AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

Especificação completa

Capítulos: 01 Visão, escopo e identificadores; 02 Perfis de usuário e jornadas; 03 Requisitos; 04 Casos de uso; 05 Arquitetura e decisões registradas; 06 Modelo de dados; 07 Contratos de dados e API; 08 Regras de negócio; 09 Integrações; 10 Experiência do usuário e interface; 11 Telas; 12 Testes de aceitação; 13 Backlog e entregas; 14 Operação, acesso e LGPD; 15 Segurança; 16 Levantamento dos cálculos da coorte; 17 Layout e validação do pleito

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Todos os avaliadores e a equipe de desenvolvimento
Leitura estimada	11 h 45 min

O que avaliar

1. Os capítulos são coerentes entre si (mesmos identificadores, nomes e números)?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

01. Visão, escopo e identificadores
1. Problema
2. Objetivo e metas
3. Escopo
4. Stack
5. Módulos
6. Perfis (atores)
7. Glossário (linguagem do domínio)
8. Casos de uso
9. Requisitos funcionais
10. Requisitos não funcionais
11. Entidades principais
12. Telas
13. Integrações
14. Releases
15. Itens incorporados no detalhamento

02. Perfis de usuário e jornadas
1. Perfis
2. Jornada de ponta a ponta de um ciclo
3. Mapa de navegação

03. Requisitos
Sumário
1. MOD-PLE Pleitos
2. MOD-CAD Cadastro de contratos
3. MOD-CAL Motor de cálculo
4. MOD-SER Séries
5. MOD-PRZ Prazos e tramitação
6. MOD-DOC Documentos por modelo
7. MOD-MIN Minutas assistidas
8. MOD-FAT Conferência de faturas
9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua
10. MOD-ADM Administração
11. Requisitos não funcionais
12. Matriz de rastreabilidade

04. Casos de uso
1. Diagrama de casos de uso
2. Correspondência com o BPMN
3. Descrições
4. Diagramas de sequência
5. Estados do ciclo de reajuste

05. Arquitetura e decisões registradas
1. Princípios
2. C4 — nível 1: contexto
3. C4 — nível 2: contêineres
4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação
5. Camadas
6. Regra de dependência verificável
7. Estrutura de pastas do repositório do sistema
8. Módulos
9. Portas e adaptadores
10. Onde fica cada regra V01 a V12
11. Fluxo do caso principal entre camadas
12. Jobs
13. Tratamento de erro
14. Logs
15. Configuração por variável de ambiente
16. Oráculo em Python nos testes
17. Testes por camada e portões
18. Itens propostos e decisões abertas
19. Índice dos ADRs
Anexo: decisões registradas

06. Modelo de dados
1. Convenções
2. Enums
3. Entidades e atributos
4. Diagramas de classes
5. Regras de integridade
6. Do layout do pleito para as entidades
7. Dados iniciais (seed)
Adendo da revisão do pacote

07. Contratos de dados e API
1. Arquivos
2. Convenções
3. Endpoints × caso de uso × perfil
4. Como a concessionária usa a validação prévia
5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

08. Regras de negócio
Sumário
1. Convenções numéricas
2. Cadastro do contrato
3. Validação do pleito (V01 a V12)
4. Cálculo do reajuste
5. Séries
6. Calendário e prazos do rito
7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento
8. Conferência de faturas
9. Minutas e citações
10. Auditoria contínua e indicadores
11. Decisões em aberto

09. Integrações
1. Princípios comuns
2. INT-01 SEI

3. INT-02 IPEADATA
4. INT-03 IBGE SIDRA
5. INT-04 ANEEL dados abertos
6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA
7. INT-06 Modelo de linguagem
8. INT-07 FGV Dados
9. INT-08 Correio eletrônico institucional

10. Experiência do usuário e interface

1. Princípios
2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4
3. Tokens
4. Layout das páginas
5. Inventário de componentes
6. Guia de mensagens
7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)
8. Responsividade

11. Telas

Convenções
TL-01 Painel do ciclo
TL-02 Detalhe do ciclo
TL-03 Envio do pleito e validação prévia
TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)
TL-05 Memória de cálculo
TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho
TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)
TL-08 Editor de minuta com citações verificadas
TL-09 Emissão de documento por modelo
TL-10 Prazos e alertas (minha fila)
TL-11 Pauta do Conselho-Diretor
TL-12 Remessa de faturamento e divergências
TL-13 Indicadores e auditoria contínua
TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)
TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações
TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil
Itens "(proposto)" desta especificação de telas

12. Testes de aceitação

1. Estratégia
2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08
3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante
4. Rastreabilidade

13. Backlog e entregas

1. Épicos
2. Histórias
3. Ordem por release
4. Definition of Ready
5. Definition of Done

14. Operação, acesso e LGPD

1. Matriz de permissões
2. Autenticação e sessão
3. Trilha de auditoria
4. LGPD
5. Segredos e ambientes
6. Implantação com Docker e PostgreSQL
7. Backups e observabilidade
8. Plano de implantação no piloto (Paraty)
9. Medição dos indicadores antes e depois

15. Segurança

1. Alcance pelo ASVS 5.0
2. Autenticação
3. Sessão
4. Autorização
5. Validação de entrada e envio do pacote
6. Cabeçalhos HTTP e CSP
7. Limite de requisições
8. Segredos
9. Registro e auditoria
10. Proteção de dados
11. Infraestrutura de execução
12. Dependências e cadeia de suprimentos
13. Gestão de vulnerabilidades
14. Testes de segurança por etapa
15. Resposta a incidente: o mínimo
16. Exceções registradas
17. Itens propostos que tocam outros documentos
18. Matriz de verificações

16. Levantamento dos cálculos da coorte

1. Casos
2. O cálculo é reproduzível?
3. Fontes de dados de cada componente
4. Viabilidade da onda 1
5. Fontes de dados das ondas 2 e 3
6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos
7. Limites

17. Layout e validação do pleito

1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)
2. Por que especificar o pleito
3. O que a concessionária envia
4. O que o sistema confere na entrada
5. Teste do conceito: Paraty 2026
6. Pendências

01. Visão, escopo e identificadores

Documento-base do pacote. Ele define módulos, perfis, glossário, casos de uso, requisitos, entidades, telas e integrações, sempre com identificador. **Os demais documentos usam só estes identificadores e estes nomes.** Se um documento precisar de um item novo, ele é acrescentado aqui antes.

Sistema: **Reajusta**, o sistema de reajuste tarifário anual da AGENERSA (processo P01 do catálogo). O nome é de trabalho.

1. Problema

O mapeamento AS-IS a partir do SEI (coorte de 18 processos com trilha nativa) mostrou:

- **Duração:** mediana de 337,5 dias úteis por caso. A mediana da espera entre atividades é de 137,5 dias úteis, contra 26,5 dias úteis de execução.
- **Caminhos:** 18 casos seguiram 17 caminhos distintos, por diligências repetidas (Secretaria em 61% dos casos, gabinete em 50%), pedidos de acesso aos autos (50%) e decisões fora da sessão (44%).
- **Gargalo:** o processo sem dono. Fica no gabinete (mediana de 74,5 dias úteis por caso) ou sem unidade nenhuma (41 dias úteis), sobretudo depois da deliberação.
- **Prazos legais:** pronunciamento em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos; ofício de razões finais com 10 dias em 22,2%; encerramento só depois da certidão de ausência de recurso em 25%.
- **Cálculo:** feito à mão, com memória de cálculo pedida por ofício. Em 28 cálculos refeitos, 2 pareceres não fecham com os próprios índices; num deles o percentual escrito foi o homologado (a confirmar com a CAPET).

Fontes: `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`, `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.

2. Objetivo e metas

Levar o reajuste anual do protocolo ao arquivamento com: pleito completo na entrada, cálculo conferido por máquina, prazos com dono e alerta, documentos de rotina gerados por modelo, minutas assistidas com citação verificada e decisão sempre humana.

Indicador (de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`)	Linha de base	Meta
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)
I-P01-02 Horas de trabalho por processo (mediana, teto)	64,0 h	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese até calibração)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão de ausência de recurso	25%	100%

As fases das metas são as fases do TO-BE: 1 ajusta o fluxo, 2 automatiza regras e dados, 3 usa IA.

3. Escopo

Dentro:

- O P01 de ponta a ponta, com as 16 atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- Contratos de saneamento e resíduos com fórmula de índices ponderados ou de índice único.
- Piloto em Águas de Paraty (008/2014). Generalização provada com Águas da Imperatriz.

Fora (por ora):

- Revisão tarifária quinquenal (P02).
- Custo do gás e conta gráfica.
- Cálculo do índice de tarifa social (ITS) e do índice de desempenho (IDG): entram como insumo informado, com evidência.
- Assinatura e protocolo, que continuam no SEI.
- A decisão de homologar, que é do Conselho-Diretor.

4. Stack

Padrão da casa: Next.js (App Router), React, TypeScript estrito, Tailwind, Zod, Prisma com PostgreSQL, TanStack Query e Table, react-hook-form, NextAuth, Vitest, Testing Library, MSW e Playwright, cada um na última versão estável (fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18; ADR-0012). A interface segue o padrão digital de governo (Design System gov.br). Detalhes e exceções nos ADRs (`05_ARQUITETURA.md`, pasta `adr/`).

5. Módulos

ID	Módulo	O que faz	Melhorias do TO-BE (`melhorias_P01.json`)
MOD-PLE	Pleitos	Recebe o pleito no layout, valida na entrada, devolve com pendências	M-P01-08, M-P01-10
MOD-CAD	Cadastro de contratos	Contratos, versões por aditivo, parâmetros com trecho literal, calendário de data-base	M-P01-09
MOD-CAL	Motor de cálculo	Recalcula índice e total, confere séries, gera a memória de cálculo	M-P01-09, M-P01-15
MOD-SER	Séries	Busca, cache e conferência de séries públicas e pagas	M-P01-09
MOD-PRZ	Prazos e tramitação	Marcos, prazos, donos, alertas, reiteração, pauta, prazo recursal, encerramento por lista de verificação	M-P01-02 a 07, M-P01-12, M-P01-14
MOD-DOC	Documentos por modelo	Ofícios, notificações, certidões e termos gerados com os dados do processo	M-P01-13
MOD-MIN	Minutas assistidas	Minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação, com citação verificada	M-P01-15 a 18
MOD-FAT	Conferência de faturas	Remessa periódica de faturamento, conferência contra a tabela homologada	M-P01-01, M-P01-11
MOD-IND	Indicadores e auditoria contínua	Indicadores I-P01, controles de qualidade Q-P01, testes contínuos dos requisitos R-P01	controles_P01.json
MOD-ADM	Administração	Usuários, perfis, modelos de documento, integrações, trilha de auditoria	—

6. Perfis (atores)

ID	Perfil	Quem	Faz
PER-CON	Concessionária	usuário externo da regulada	envia o pleito, vê a validação e as pendências, responde diligências, envia remessa de faturamento
PER-ANA	Analista da CAPET	servidor da Câmara de Política Econômica e Tarifária	confere o cálculo, revisa e emite o parecer técnico, confere faturas
PER-GCA	Gestor do cadastro	servidor da CAPET designado	mantém contratos, versões e parâmetros
PER-PRO	Procurador	servidor da Procuradoria	revisa a minuta e emite o parecer jurídico
PER-SEC	Secretaria Executiva	servidor da SCEXEC	recebe, distribui, notifica, publica, certifica e encerra
PER-REL	Gabinete do relator	conselheiro-relator e assessoria	conduz diligências, revisa minutas de relatório, voto e deliberação
PER-GES	Gestão	Conselho-Diretor, gerentes, controle interno	consulta painéis e indicadores (somente leitura)
PER-ADM	Administrador	TI da agência	usuários, perfis, integrações, modelos
SIS-EXT	Sistemas externos	IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem	fornecem ou recebem dados

7. Glossário (linguagem do domínio)

Use estes termos no código (nomes de entidade, função e tela), sem tradução para o inglês.

Termo	Significado
Ciclo de reajuste	Um reajuste anual de um contrato, do pleito ao encerramento. Corresponde a um processo SEI
Pleito	Pedido da concessionária para um ciclo, no layout de dados (`pleito_reajuste.schema.json`)
Contrato	Contrato de concessão ou de programa, com número e concessionária
Versão contratual	Conjunto de regras de reajuste vigente a partir de um ato (contrato, termo aditivo, deliberação). Herda da anterior
Fórmula	Tipo (índices ponderados, índice único), mês de referência, casas decimais
Componente	Índice da fórmula, com sigla, peso, fonte e código de série
Fonte da regra	Documento e trecho literal que sustentam um parâmetro
Série	Valores mensais de um índice (número-índice)
Mês o, mês i	Meses de referência da tarifa em vigor e da nova tarifa
Interstício	Intervalo mínimo entre dois reajustes
IR	Índice de reajuste da fórmula
Realinhamento	Percentual adicional fixado por aditivo ou deliberação, em parcelas, combinado ao IR
Total	Percentual final aplicado à tabela tarifária
Apuração	Resultado do motor de cálculo: termos ponderados, IR, total, memória
Regra de validação	V01 a V12; cada uma dá ok, aviso ou erro

Termo	Significado
Pendência	Erro de validação a corrigir pela concessionária
Marco	Evento datado do ciclo (protocolo, parecer técnico, razões finais, deliberação, publicação, certidão, encerramento)
Prazo	Intervalo contado de um marco, com dono e alerta
Peça	Documento do processo (ofício, parecer, relatório, voto, deliberação, certidão, termo)
Minuta	Versão de peça gerada pelo sistema, para revisão humana
Citação	Referência a norma, contrato ou deliberação dentro de uma minuta, com trecho verificado
Remessa de faturamento	Arquivo periódico enviado pela concessionária para a conferência das faturas

8. Casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Módulo
UC-01	Enviar pleito	PER-CON	MOD-PLE
UC-02	Validar pleito na entrada	sistema (gatilho: UC-01)	MOD-PLE
UC-03	Recalcular e conferir séries	sistema (incluído em UC-02)	MOD-CAL, MOD-SER
UC-04	Devolver pleito com pendências	PER-ANA confirma	MOD-PLE, MOD-DOC
UC-05	Emitir memória e minuta do parecer técnico	PER-ANA	MOD-CAL, MOD-MIN
UC-06	Manter cadastro do contrato	PER-GCA	MOD-CAD
UC-07	Consultar histórico do contrato	PER-ANA, PER-GES	MOD-CAD, MOD-CAL
UC-08	Acompanhar prazos e marcos do ciclo	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	MOD-PRZ
UC-09	Emitir documento por modelo	PER-SEC, PER-REL	MOD-DOC
UC-10	Conduzir diligência em rodada única	PER-REL, PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-11	Emitir minuta do parecer jurídico	PER-PRO	MOD-MIN
UC-12	Emitir minutas de relatório, voto e deliberação	PER-REL	MOD-MIN
UC-13	Pautar o reajuste no Conselho-Diretor	PER-SEC	MOD-PRZ
UC-14	Publicar, notificar e contar o prazo recursal	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-15	Certificar ausência de recurso e encerrar	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-16	Enviar remessa de faturamento	PER-CON	MOD-FAT
UC-17	Conferir faturas contra a tabela homologada	PER-ANA	MOD-FAT
UC-18	Acompanhar indicadores e auditoria contínua	PER-GES	MOD-IND
UC-19	Administrar usuários, perfis, modelos e integrações	PER-ADM	MOD-ADM
UC-20	Atualizar séries externas	sistema (agendado)	MOD-SER

9. Requisitos funcionais

Forma: "o sistema deve...". A origem está em `03_REQUISITOS.md`.

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-01	Receber o pleito como pacote no layout 0.1, com evidências e hash SHA-256

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-02	Validar o layout e listar cada campo faltante ou fora do formato (V01)
RF-PLE-03	Aplicar as regras V01 a V12 e registrar o resultado com as versões usadas
RF-PLE-04	Devolver o pleito com erro, com a lista de pendências e a minuta do ofício de complementação
RF-PLE-05	Permitir à concessionária validar o pacote antes de enviar (mesmas regras, sem registro)
RF-PLE-06	Abrir o ciclo de reajuste e vinculá-lo ao número do processo SEI
RF-CAD-01	Manter contratos e versões contratuais, cada versão herdando da anterior
RF-CAD-02	Exigir documento e trecho literal para cada parâmetro e conferir o trecho no texto (V02)
RF-CAD-03	Manter o cronograma de realinhamento por versão
RF-CAD-04	Manter o calendário de data-base de cada contrato e alertar antes do início da instrução
RF-CAL-01	Recalcular o IR com os pesos da versão e arredondar nas casas do contrato (V09)
RF-CAL-02	Compor o total pela regra de combinação da versão e conferir a parcela de realinhamento (V10)
RF-CAL-03	Conferir interstício e meses de referência (V03, V04)
RF-CAL-04	Conferir a tabela tarifária proposta (V12)
RF-CAL-05	Gerar a memória de cálculo com cada termo e a origem de cada número
RF-CAL-06	Encadear ciclos: o mês o de um ciclo é o mês i do anterior
RF-SER-01	Buscar séries públicas (IPEADATA, IBGE SIDRA) com cache e data da consulta (V07)
RF-SER-02	Comparar séries pagas com o mesmo índice e mês de outros pleitos (V08)
RF-SER-03	Ler tarifas da ANEEL e aplicar a regra de composição de energia da versão (V11)
RF-SER-04	Marcar a conferência como "a refazer" quando a fonte estiver indisponível
RF-PRZ-01	Registrar os marcos do ciclo e calcular os prazos em dias úteis, com feriados do estado
RF-PRZ-02	Atribuir dono a cada etapa; nenhum ciclo fica sem unidade responsável
RF-PRZ-03	Alertar o dono antes e no vencimento de cada prazo
RF-PRZ-04	Gerar a reiteração da diligência no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura
RF-PRZ-05	Contar o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico
RF-PRZ-06	Incluir o reajuste na pauta no vencimento das razões finais
RF-PRZ-07	Contar o prazo recursal a partir da publicação
RF-PRZ-08	Emitir a certidão de ausência de recurso pela regra e encerrar por lista de verificação
RF-PRZ-09	Mostrar o painel de prazos e da idade de cada ciclo por unidade
RF-DOC-01	Gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo
RF-DOC-02	Exportar a peça em formato aceito pelo SEI (DOCX e PDF)
RF-DOC-03	Gerar ofício de diligência único por fase, com os quesitos das pendências
RF-MIN-01	Gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração
RF-MIN-02	Gerar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (R-P01) e os precedentes do contrato
RF-MIN-03	Gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos
RF-MIN-04	Verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte e marcar a inválida
RF-MIN-05	Registrar as edições do revisor para medir a taxa de edição (Q-P01-03)
RF-FAT-01	Receber a remessa periódica de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais

ID	Requisito (resumo)
RF-FAT-02	Recalcular cada fatura da remessa contra a tabela homologada e listar só as divergências
RF-IND-01	Calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos
RF-IND-02	Rodar os testes dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (auditoria contínua)
RF-IND-03	Medir os controles de qualidade da IA (Q-P01-01 a 04)
RF-ADM-01	Gerir usuários e perfis com autenticação; usuário externo vinculado à concessionária
RF-ADM-02	Registrar trilha de auditoria de toda ação que muda dado ou peça
RF-ADM-03	Gerir modelos de documento, com versão

10. Requisitos não funcionais

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requisito
RNF-01	Exatidão	Tolerância de 0,01 ponto percentual entre índice refeito e declarado, depois do arredondamento do contrato
RNF-02	Rastreabilidade	Todo número exibido aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do contrato)
RNF-03	Reprodutibilidade	Toda apuração guarda as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries
RNF-04	Conformidade de licença	Séries pagas não saem do processo nem vão para painel público
RNF-05	Privacidade (LGPD)	Layouts sem dados pessoais; dado pessoal recebido por engano é recusado
RNF-06	Disponibilidade	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"
RNF-07	Decisão humana	O sistema não assina, não protocola e não homologa; minuta sempre revisada
RNF-08	Acessibilidade	WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas
RNF-09	Usabilidade	Resultado da validação legível numa tela, na linguagem de quem analisa
RNF-10	Segurança	Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código
RNF-11	Auditabilidade	Trilha de auditoria imutável de quem fez o quê e quando
RNF-12	Manutenibilidade	Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio
RNF-13	Desempenho	Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache
RNF-14	Portabilidade	Sobe com Docker; banco PostgreSQL; nenhuma dependência de serviço pago obrigatória

11. Entidades principais

`Concessionaria`, `Contrato`, `VersaoContratual`, `Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`, `CicloReajuste`, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`, `Evidencia`, `SerieExterna`, `ValorSerieExterna`, `ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`, `Apuracao`, `TermoApuracao`, `Marco`, `Prazo`, `Alerta`, `Peca`, `ModeloDocumento`, `Minuta`, `Citacao`, `EdicaoMinuta`, `RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`,

`DivergenciaFatura`, `Indicador`, `MedicaoIndicador`, `TesteRequisito`, `Usuario`, `Perfil`, `RegistroAuditoria`, e os incorporados no detalhamento (seção 15): `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`, `Quesito`. Os atributos ficam em `06_MODELO_DADOS.md` e no `prisma/schema.prisma`.

12. Telas

ID	Tela	Perfis
TL-01	Painel do ciclo (fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade)	todos os internos
TL-02	Detalhe do ciclo (linha do tempo de marcos, peças, pendências, apuração)	internos
TL-03	Envio do pleito e validação prévia	PER-CON
TL-04	Resultado da validação (V01 a V12)	PER-CON, PER-ANA
TL-05	Memória de cálculo	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-06	Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho	PER-GCA
TL-07	Histórico do contrato (ciclos encadeados)	PER-ANA, PER-GES
TL-08	Editor de minuta com citações verificadas	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-09	Emissão de documento por modelo	PER-SEC, PER-REL
TL-10	Prazos e alertas (minha fila)	internos
TL-11	Pauta do Conselho-Diretor	PER-SEC
TL-12	Remessa de faturamento e divergências	PER-CON, PER-ANA
TL-13	Indicadores e auditoria contínua	PER-GES
TL-14	Séries externas (situação do cache e consultas)	PER-ANA, PER-ADM
TL-15	Administração: usuários, perfis, modelos, integrações	PER-ADM
TL-16	Entrada (login) e escolha de perfil	todos

13. Integrações

ID	Sistema	Uso	Forma
INT-01	SEI	número do processo, juntada de peças, andamentos	fase 1 manual (exporta e importa); depois webservice do SEI, se a TI liberar
INT-02	IPEADATA	INCC, IPC-Brasil, IGP-M	API OData pública
INT-03	IBGE SIDRA	IPCA, IPCA-E (IPCA-15)	API SIDRA pública
INT-04	ANEEL dados abertos	tarifas homologadas e bandeiras	arquivo do portal de dados abertos
INT-05	Base do Especialista AGENERSA	textos de contratos e aditivos, deliberações anteriores	leitura da base (exportação periódica)
INT-06	Modelo de linguagem	extração, minutas, verificação de citação	API por adaptador; provedor configurável
INT-07	FGV Dados	séries pagas	opcional, se houver licença
INT-08	Correio eletrônico institucional	alertas de prazo	SMTP

14. Releases

Release	Conteúdo	Módulos	Prova de aceite
R1 Núcleo do cálculo	Cadastro, pleito, validação V01 a V12, motor, memória, devolução com pendências	MOD-CAD, MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER	AT-01 a AT-08 (`12_TESTES.md`)
R2 Prazos e documentos	Marcos, prazos, donos, alertas, documentos por modelo, pauta, prazo recursal, encerramento	MOD-PRZ, MOD-DOC	ciclo de Paraty 2026 reproduzido do protocolo ao encerramento
R3 Minutas assistidas	Parecer técnico, jurídico, relatório, voto e deliberação com citação verificada	MOD-MIN	Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais
R4 Faturas e indicadores	Remessa de faturamento, conferência, indicadores e auditoria contínua	MOD-FAT, MOD-IND	I-P01 calculados; divergências de fatura listadas
Transversal	Usuários, perfis, auditoria, modelos	MOD-ADM	desde R1

15. Itens incorporados no detalhamento

Os documentos 02 a 14 propuseram itens novos ("(proposto)"). Os abaixo foram incorporados na revisão do pacote e valem como parte deste documento-base. Os demais "(proposto)" dos documentos (valores padrão de alerta, sessão, backup, rotas de tela) são padrões de partida, trocáveis sem mudar requisito.

Item	Onde está definido	Por quê
Entidades `Unidade` , `RegraPrazo` , `Feriado` , `ExecucaoTesteRequisito`	`06_MODELO_DADOS.md` , `prisma/schema.prisma`	dono por etapa, prazos parametrizados, dias úteis do RJ, histórico da auditoria contínua
Entidade `Quesito`	`prisma/schema.prisma` , `contratos/openapi.yaml` , RN-TRA-07	diligência em rodada única com quesitos da CAPET e da Procuradoria
Situação de tarefa em segundo plano (`Tarefa` na API)	`contratos/openapi.yaml` , `05_ARQUITETURA.md` §12	é o estado do job na fila, sem tabela própria
Estados e subestados do ciclo (`SituacaoCiclo` , `SubsituacaoCiclo`)	`04_CASOS_DE_USO.md` §5, iguais no Prisma e na API	máquina de estados única
Identificadores CMP-* (componentes), RN-* (regras), DEC-* (decisões de negócio), ADR-, *ARQ-*, DIV-* (divergências com o oráculo), DA-ARQ-* (decisões de TI), JOB-, *AT-* (testes), EP-* e HIS-* (backlog)	documentos 05, 08, 10, 12 e 13	vocabulário dos documentos de detalhe
Requisitos de segurança SEG-*	`15_SEGURANCA.md`	lacuna achada no início da aula 3

02. Perfis de usuário e jornadas

Para cada perfil do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 6): objetivo, tarefas frequentes, dores medidas no AS-IS e o que o Reajusta muda. Depois, a jornada de um ciclo do protocolo ao arquivamento, por perfil e por tela, e o mapa de navegação. As telas estão em `11_TELAS.md`; os componentes e as mensagens, em `10_UX_UI.md`; o protótipo, em `prototipos/wireframes.html`.

Fontes dos números:

- `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`: fatos da coorte de 18 processos com trilha nativa (`coorte.*`), do caso típico (`tipico.*`, SEI-480002/001914/2024) e do caso crítico (`critico.*`, SEI-220007/004053/2022, o ciclo de 2023 de Águas de Paraty);
- `insumos/mapeamento/avaliacao_P01.json`: avaliação AS-IS (gargalo, desperdícios, aplicação por atividade);
- `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`: conformidade aos requisitos legais R-P01;
- `saida/levantamento/calculo/`: extrações e recálculo (inclui o pleito de Paraty 2026, SEI-480002/009982/2025).

Notas de leitura:

- "du" é dia útil; "dc", dia corrido.
- Horas são **hipótese até a calibração com servidores**, dadas como faixa piso–teto por ocorrência ou por caso.
- t1 a t16 são as tarefas do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- As melhorias M-P01-* estão em `insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`.

1. Perfis

1.1 PER-CON — Concessionária

Item	Conteúdo
Objetivo	Ter o reajuste homologado antes da data de vigência, com o menor número de idas e vindas.
Tarefas frequentes	Montar e enviar o pleito anual (UC-01); validar o pacote antes de enviar (RF-PLE-05); ver o resultado da validação e as pendências (TL-04); corrigir e reenviar; responder diligências; acompanhar os marcos do ciclo; enviar a remessa periódica de faturamento (UC-16).
Telas	TL-16, TL-03, TL-04, TL-12 (visão própria).
Uso no celular	Sim: TL-03, TL-04 e TL-12 funcionam a 375 px (`10_UX_UI.md`, seção 8).

Dores no AS-IS:

- **O pleito chega incompleto e a agência pede o resto por ofício.** Em Paraty 2026, a CAPET pediu os arquivos em Excel (memória de cálculo e tabela tarifária) pelo Ofício CAPET nº 136/2025, com prazo de 3 dias úteis (`extracao_SEI-480002_009982_2025.json`).
- **Diligências em série.** A Secretaria diligencia em 61% dos casos, com laço em 10 dos 11. O gabinete diligencia em 50%, com laço em 8 dos 9. A mediana é de 5,5 ofícios por caso (`coorte.t14.*`, `coorte.t4.*`, `coorte.caso.oficios`).
- **Nada diz o que falta.** As séries vêm só com as pontas e com nome e código diferentes para a mesma série. A energia vem sem a resolução da ANEEL e sem a regra de composição (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 2).

- **Prazo de manifestação.** O ofício de razões finais concede os 10 dias do Regimento em só 22,2% dos casos (R-P01-04).
- **Acesso aos autos.** É concedido em 9 dos 18 casos; 22% das saídas da notificação de razões finais vão para um pedido de acesso (`coorte.t16.casos`, `coorte.transicao.t7.t16.pct`).
- **Faturas pedidas mais de uma vez.** No caso crítico, as faturas foram pedidas duas vezes à concessionária (`avaliacao_P01.json`, desperdício "Movimentação").

O que o sistema muda:

- Validação prévia do pacote com as mesmas regras V01 a V12, sem registro (RF-PLE-05, M-P01-10).
- Resultado com cada pendência, o número que falhou e o que fazer, na linguagem do reajuste (RNF-09).
- Pleito com erro volta sem passar por análise, com ofício único de complementação (RF-PLE-04, RF-DOC-03, M-P01-08).
- Ofícios por modelo com o prazo da norma já preenchido (RF-DOC-01).
- Remessa de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais, no lugar dos pedidos de fatura por ofício (RF-FAT-01, M-P01-11).

1.2 PER-ANA — Analista da CAPET

Item	Conteúdo
Objetivo	Emitir o parecer técnico com o índice certo, na primeira vez, e conferir que a tarifa homologada chegou às faturas.
Tarefas frequentes	Abrir o ciclo recebido; ler o resultado da validação (TL-04); conferir a memória de cálculo e as séries (TL-05, TL-14); confirmar a devolução de pleito com erro (UC-04); revisar e exportar a minuta do parecer técnico (UC-05, TL-08); consultar o histórico do contrato (UC-07, TL-07); conferir faturas (UC-17, TL-12).
Telas	TL-01, TL-02, TL-04, TL-05, TL-07, TL-08, TL-10, TL-12, TL-14.

Dores no AS-IS:

- **Cálculo à mão, refeito.** O cálculo da CAPET ocorre em 100% dos casos e se repete em 13 dos 18. O refazimento aparece em 5 casos e o pedido de complementação em 4 (`coorte.t2.*`). A faixa é de 4,1 a 9,0 h por ocorrência (hipótese).
- **Parecer que não fecha.** Dos 28 cálculos refeitos, 2 pareceres da CAPET não fecham com os próprios índices (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`). Um é o de Paraty 2023: IR escrito de 10,37%, refeito de 9,5601% pelos índices.
- **Erro de digitação no parecer.** O Parecer Técnico CAPET nº 343/2025 (Paraty 2026) escreve o peso P1 como 0,195 na definição e 0,1951 no cálculo. O item 5 chama de "reajuste da fórmula" os 2,72% do realinhamento. A data do ofício do pleito está com o ano errado. O extenso de 6,795% está errado (`inconsistencias_textuais` da extração).
- **Coleta manual de séries.** Técnicos e gerentes coletam INCC, IPCA, ICC, tarifas da ANEEL e tarifa da CEDAE (desperdício "Talento não aproveitado").
- **Conferência de faturas lenta e sem marco.** A conferência ocorre em 67% dos casos. A execução tem mediana de 16 du, a espera antes chega a 290 du e a faixa é de 3,1 a 3,4 h por ocorrência (hipótese). Só 50% começam em até 90 dias da publicação (R-P01-16) (`coorte.t10.*`).

O que o sistema muda:

- Recálculo do IR e do total por máquina, com os pesos e as casas da versão contratual (RF-CAL-01, RF-CAL-02, M-P01-09).
- Busca, cache e conferência das séries públicas, e comparação das séries pagas entre pleitos (RF-SER-01, RF-SER-02).
- Memória de cálculo com a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).

- Minuta do parecer técnico gerada da apuração: os números e os extensos vêm do motor, não de digitação (RF-MIN-01, M-P01-15).
- Conferência de faturas por regra sobre a remessa, listando só as divergências (RF-FAT-02, M-P01-11).
- Marco de início da conferência com dono e prazo (M-P01-01).

1.3 PER-GCA — Gestor do cadastro

Item	Conteúdo
Objetivo	Manter, para cada contrato, as regras de reajuste vigentes com a fonte literal de cada parâmetro.
Tarefas frequentes	Cadastrar contrato e versões por aditivo ou deliberação (UC-06); registrar o trecho de cada parâmetro e conferir na base de textos (V02); manter o cronograma de realinhamento; manter o calendário de data-base (RF-CAD-04); resolver pendências de cadastro apontadas por V02.
Telas	TL-06, TL-07, TL-10.

Dores no AS-IS (do levantamento do contrato-piloto, `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`):

- **Regras em quatro lugares.** A regra de Paraty fica na cláusula 20 do contrato (índices, códigos, mês de referência), no Anexo X (pesos), no 3º termo aditivo (combinação e cronograma de realinhamento) e na Deliberação 4.830/2024.
- **Texto que não fecha.** O Anexo X declara que os pesos somam 1,000, mas os seis valores escritos somam 0,9999.
- **Mesma série, nomes diferentes.** Cada processo dá outro nome e outro código à mesma série. O IPC de Paraty não tem código no contrato, e os mesmos valores aparecem em outro processo como "IPC-Brasil DI (1390594)".
- **Componente sem regra nos autos.** A composição do IEE (TUSD + TE, tributos, bandeira) não está nos autos. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- **Histórico incompleto.** O 1º e o 2º termos aditivos de Paraty, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

O que o sistema muda:

- Versões contratuais com herança: a nova versão guarda só o que mudou (RF-CAD-01).
- Trecho literal obrigatório por parâmetro, conferido no texto do contrato (RF-CAD-02, V02).
- Cronograma de realinhamento por versão (RF-CAD-03).
- Pendência de cadastro visível no próprio parâmetro (ex.: IEE).
- Calendário de data-base com alerta antes do início da instrução (RF-CAD-04).

1.4 PER-PRO — Procurador

Item	Conteúdo
Objetivo	Emitir o parecer jurídico sobre a legalidade do reajuste no prazo, sem retrabalho, com as citações certas.
Tarefas frequentes	Ver a fila com o prazo interno (TL-10); ler a memória de cálculo e o histórico do contrato (TL-05, TL-07); revisar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (UC-11, TL-08); exportar para o SEI.
Telas	TL-01, TL-02, TL-05, TL-07, TL-08, TL-10.

Dores no AS-IS:

- **Prazo interno não acompanhado.** O parecer sai em até 15 dias do parecer da CAPET (art. 17, VI, do Regimento) em 58,8% dos casos (R-P01-07, I-P01-04). A espera antes tem mediana de 3 du, mas chega a 308 du (`avaliacao_P01.json`, variabilidade).

- **Retrabalho.** O pedido de complementação aparece no parecer jurídico em 8 casos e o refazimento em 4. O parecer se repete em 8 casos, inclusive sobre embargos (`coorte.t3.*`).
- **Peças longas para homologar índice de fórmula.** Nos pilotos, as peças da Procuradoria somam 58 a 71 laudas por caso. A faixa é de 4,0 a 17,3 h por ocorrência (hipótese) (desperdício "Superprocessamento").
- **Consulta de rotina dispensável.** A Procuradoria opinou sobre o arquivamento em 1 dos 18 casos; 50% das saídas da conferência de faturas vão direto ao termo de encerramento.

O que o sistema muda:

- Prazo interno contado a partir do parecer técnico, com fila por antiguidade e alerta (RF-PRZ-05, M-P01-05).
- Minuta do parecer jurídico com o checklist legal R-P01 (interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo) e os precedentes do contrato (RF-MIN-02, M-P01-16).
- Toda citação conferida contra o texto da fonte, com marcação da inválida (RF-MIN-04).
- Encerramento sem consulta jurídica de rotina (M-P01-03).

1.5 PER-SEC — Secretaria Executiva

Item	Conteúdo
Objetivo	Receber, distribuir, notificar, pautar, publicar, certificar e encerrar cada ciclo sem perder prazo e sem deixar processo parado.
Tarefas frequentes	Abrir o ciclo e vinculá-lo ao número SEI (RF-PLE-06); acusar recebimento; emitir documentos por modelo (UC-09, TL-09); registrar marcos (TL-02); pautar no Conselho-Diretor (UC-13, TL-11); publicar e notificar, com o prazo recursal (UC-14); certificar ausência de recurso e encerrar por lista de verificação (UC-15).
Telas	TL-01, TL-02, TL-09, TL-10, TL-11.

Dores no AS-IS:

- **Recebimento repetido.** O recebimento pela Secretaria se repete em 15 dos 18 casos, em 40 ocorrências (`coorte.t1.casos_com_laco`; desperdício "Transporte").
- **Duas portas de diligência.** As saídas do cálculo da CAPET se dividem entre diligência do gabinete (31%) e da Secretaria (29%), para destinatários que se sobrepõem (`coorte.transicao.t2.*`).
- **Encerramento sem certidão.** Só 25% dos encerramentos vêm depois da certidão de ausência de recurso, exigida pela Resolução CODIR 787/2022 (R-P01-17, I-P01-10).
- **Esperas depois da deliberação.** A espera antes da certidão tem mediana de 51 du. A espera antes do termo de encerramento chega a 175 du, e o termo aparece em só 8 dos 18 casos (`coorte.t12.*`, `coorte.t13.*`).
- **Publicação que volta.** A publicação se repete em 8 casos, e 16% das saídas da publicação voltam à deliberação (I-P01-08).

O que o sistema muda:

- Peças de rotina por modelo versionado, com os dados do ciclo (RF-DOC-01, M-P01-13).
- Dono obrigatório por etapa (RF-PRZ-02).
- Inclusão na pauta no vencimento das razões finais (RF-PRZ-06, M-P01-06).
- Prazo recursal contado da publicação (RF-PRZ-07).
- Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14).

1.6 PER-REL — Gabinete do relator

Item	Conteúdo
Objetivo	Levar o reajuste instruído à deliberação no prazo, com relatório, voto e deliberação motivados e com os números do parecer técnico.
Tarefas frequentes	Acompanhar a fila do gabinete (TL-10); decidir se a instrução basta; conduzir a diligência em rodada única (UC-10); emitir ofício de razões finais (TL-09); revisar as minutas de relatório, voto e deliberação (UC-12, TL-08).
Telas	TL-01, TL-02, TL-05, TL-07, TL-08, TL-09, TL-10.

Dores no AS-IS:

- **O processo fica no gabinete.** O gabinete do relator tem a maior posse por caso: mediana de 74,5 du, terceiro quartil de 113 du e máximo de 324 du no caso crítico (`coorte.posse.CONS-02.mediana`; gargalo da avaliação).
- **Reiteração manual.** A reiteração ocorre em 6 casos (33%). A espera antes vai de 4,5 a 38 du entre quartis, com máximo de 85 du: no caso típico, 85 du entre o ofício à FIPE e a reiteração (`coorte.t5.*`).
- **Prazos legais perdidos.** O pronunciamento sai em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos (R-P01-05). A deliberação sai em até 40 dias do ofício de razões finais em 71,4% (R-P01-06).
- **Decisões fora da sessão e deliberações refeitas.** Há decisão do Conselho em reunião interna, cautelar ou de dilação do prazo de julgamento, em 44% dos casos. A deliberação se repete em 7 casos, por pedido de vista, voto-vista ou embargos (`coorte.t15.*`, `coorte.t8.casos_com_laco`).
- **Peças longas.** Relatório, voto e deliberação somam 27 a 65 laudas nos pilotos. A faixa da relatoria é de 5,5 a 17,0 h por ocorrência (hipótese).

O que o sistema muda:

- Prazo de cada diligência com alerta, e reiteração gerada no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura (RF-PRZ-03, RF-PRZ-04, M-P01-07).
- Ofício de diligência único por fase (RF-DOC-03).
- Inclusão na pauta no vencimento das razões finais (RF-PRZ-06).
- Minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos, com os números do parecer da CAPET e citação verificada (RF-MIN-03, RF-MIN-04, M-P01-17).
- Painel da idade do ciclo no gabinete (RF-PRZ-09).

1.7 PER-GES — Gestão

Item	Conteúdo
Objetivo	Saber onde cada ciclo está, quem o tem e se os prazos legais e as metas do TO-BE estão sendo cumpridos. Só leitura.
Tarefas frequentes	Ver o painel de ciclos (TL-01); acompanhar indicadores e auditoria contínua (UC-18, TL-13); consultar o histórico de um contrato (UC-07, TL-07).
Telas	TL-01, TL-02 (leitura), TL-07, TL-13.

Dores no AS-IS:

- **Nenhum caso igual ao outro.** São 17 caminhos distintos em 18 casos; o mais frequente reúne só 2 casos (`coorte.n_caminhos`).
- **Processo sem dono e sem ninguém ver.** Em 10 dos 18 casos o processo ficou sem nenhuma unidade com ele aberto: mediana de 41 du, máximo de 225 du (I-P01-06). A ASSCONTR, unidade de apoio sem atividade no modelo, manteve a posse em 6 casos, com mediana de 233 du.

- **Duração.** A mediana do lead time é de 337,5 du por caso, com 137,5 du de espera entre atividades contra 26,5 du de execução (`coorte.caso.*`). O caso crítico, Paraty 2023, levou 698 du, com 676 du de espera.
- **Sem indicador.** Nenhum dos indicadores I-P01-01 a 10 é medido hoje (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`).

O que o sistema muda:

- Indicadores I-P01 calculados dos marcos registrados (RF-IND-01).
- Testes contínuos dos requisitos R-P01 em cada ciclo (RF-IND-02).
- Controles de qualidade da IA Q-P01-01 a 04 medidos (RF-IND-03).
- Painel de prazos e idade por unidade (RF-PRZ-09).
- Ciclo sem dono aparece como erro no painel (RF-PRZ-02).

1.8 PER-ADM — Administrador

Item	Conteúdo
Objetivo	Manter usuários, perfis, modelos de documento e integrações funcionando com segurança e trilha de auditoria.
Tarefas frequentes	Criar usuários internos e externos vinculados à concessionária (RF-ADM-01); atribuir perfis; publicar versão de modelo de documento (RF-ADM-03); acompanhar a situação das integrações e das séries (TL-14); consultar a trilha de auditoria (RF-ADM-02).
Telas	TL-14, TL-15.
Dores no AS-IS	Não medidas: o AS-IS não tem sistema próprio para o P01. O risco a evitar vem dos requisitos: segredo no código, sessão sem expiração, ação sem trilha (RNF-10, RNF-11).
O que o sistema muda	Perfis por papel, usuário externo preso à própria concessionária, modelos versionados, trilha imutável, situação das integrações e do cache numa tela.

SIS-EXT (sistemas externos) não tem jornada de tela. Aparece em TL-14 (séries e integrações) e nas origens dos números (CMP-05).

2. Jornada de ponta a ponta de um ciclo

A jornada segue o fluxo TO-BE de um ciclo de reajuste, do protocolo ao arquivamento. Ela usa o pleito real de Paraty 2026 como fio condutor até a devolução; os passos depois são o caminho previsto. A assinatura, o protocolo, o arquivamento e a decisão do Conselho-Diretor ficam fora do sistema (seção 3 do documento-base). O sistema registra o marco desses atos.

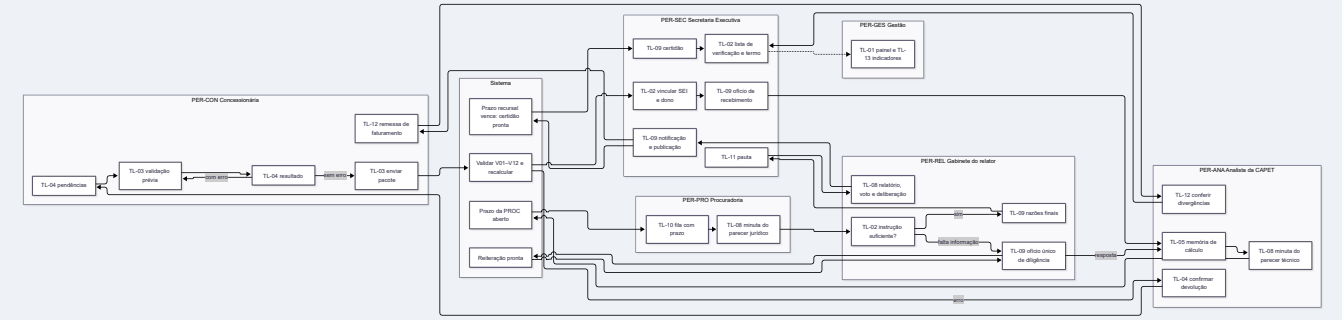
2.1 Passo a passo

Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-01	data-base próxima	PER-GCA, PER-ANA	TL-10	Recebe o alerta da data-base e confere se o cadastro do contrato está vigente	RF-CAD-04	—
J-02	—	PER-GCA	TL-06	Atualiza a versão contratual, se houver aditivo ou deliberação nova	UC-06, RF-CAD-01 a 03	—
J-03	—	PER-CON	TL-03 → TL-04	Monta o pacote e roda a validação prévia, sem registro	RF-PLE-05	—
J-04	protocolo	PER-CON	TL-03	Envia o pacote e recebe o recibo com os hashes	UC-01, RF-PLE-01	t1

Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-05	—	sistema	TL-04	Valida V01 a V12, recalcula e confere séries; registra o resultado com as versões usadas	UC-02, UC-03, RF-PLE-03	t2 (parte)
J-06	abertura do ciclo	PER-SEC	TL-02	Vincula o ciclo ao número SEI e confirma o dono (gabinete sorteado e CAPET)	RF-PLE-06, RF-PRZ-02	t1
J-07a	devolução	PER-ANA	TL-04 → TL-09	Pleito com erro: confirma a devolução e gera o ofício de complementação com as pendências (Paraty 2026: V11, energia)	UC-04, RF-PLE-04, RF-DOC-03	t4, t14
J-07b	—	PER-CON	TL-04 → TL-03	Vê as pendências, corrige e reenvia; volta a J-05	UC-01	—
J-08	—	PER-SEC	TL-09	Pleito sem erro: emite o ofício de recebimento por modelo	UC-09, RF-DOC-01	t1
J-09	parecer técnico	PER-ANA	TL-05 → TL-08	Confere a memória de cálculo, trata séries "a refazer" (TL-14), revisa e exporta a minuta do parecer técnico; registra o marco	UC-05, RF-CAL-05, RF-MIN-01	t2
J-10	—	sistema	TL-10	Abre o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico	RF-PRZ-05	—
J-11	parecer jurídico	PER-PRO	TL-10 → TL-08	Revisa a minuta do parecer jurídico com o checklist legal e exporta; registra o marco	UC-11, RF-MIN-02, RF-MIN-04	t3
J-12	diligência (se houver)	PER-REL	TL-02 → TL-09	Instrução insuficiente: emite o ofício único de diligência com os quesitos e o prazo	UC-10, RF-DOC-03	t4, t14
J-13	reiteração (se vencer)	sistema → PER-REL	TL-10 → TL-09	No dia seguinte ao vencimento, a reiteração fica pronta para assinatura	RF-PRZ-04	t5
J-14	razões finais	PER-REL ou PER-SEC	TL-09	Emite o ofício de razões finais com 10 dias; o prazo começa a contar	UC-09, RF-DOC-01	t7
J-15	pauta	PER-SEC	TL-11	No vencimento das razões finais, inclui o ciclo na pauta	UC-13, RF-PRZ-06	t8 (espera)
J-16	deliberação	PER-REL	TL-08 → TL-02	Revisa as minutas de relatório, voto e deliberação. O Conselho-Diretor decide fora do sistema; a SCEXEC registra o marco	UC-12, RF-MIN-03	t8
J-17	publicação	PER-SEC	TL-09 → TL-02	Gera a notificação e registra a publicação; o prazo recursal começa a contar	UC-14, RF-PRZ-07	t9
J-18	início da conferência	PER-CON → PER-ANA	TL-12	A concessionária envia a remessa de faturamento; a CAPET confere e vê só as divergências	UC-16, UC-17, RF-FAT-01, RF-FAT-02	t10
J-19	certidão	sistema → PER-SEC	TL-10 → TL-09	No vencimento do prazo recursal sem recurso, a certidão fica pronta; a SCEXEC confere	UC-15, RF-PRZ-08	t12
J-20	encerramento	PER-SEC	TL-02 → TL-09	Lista de verificação completa (certidão, conferência de faturas): gera o termo de encerramento; o arquivamento é no SEI	UC-15, RF-PRZ-08	t13 (t11 dispensada: M-P01-03)

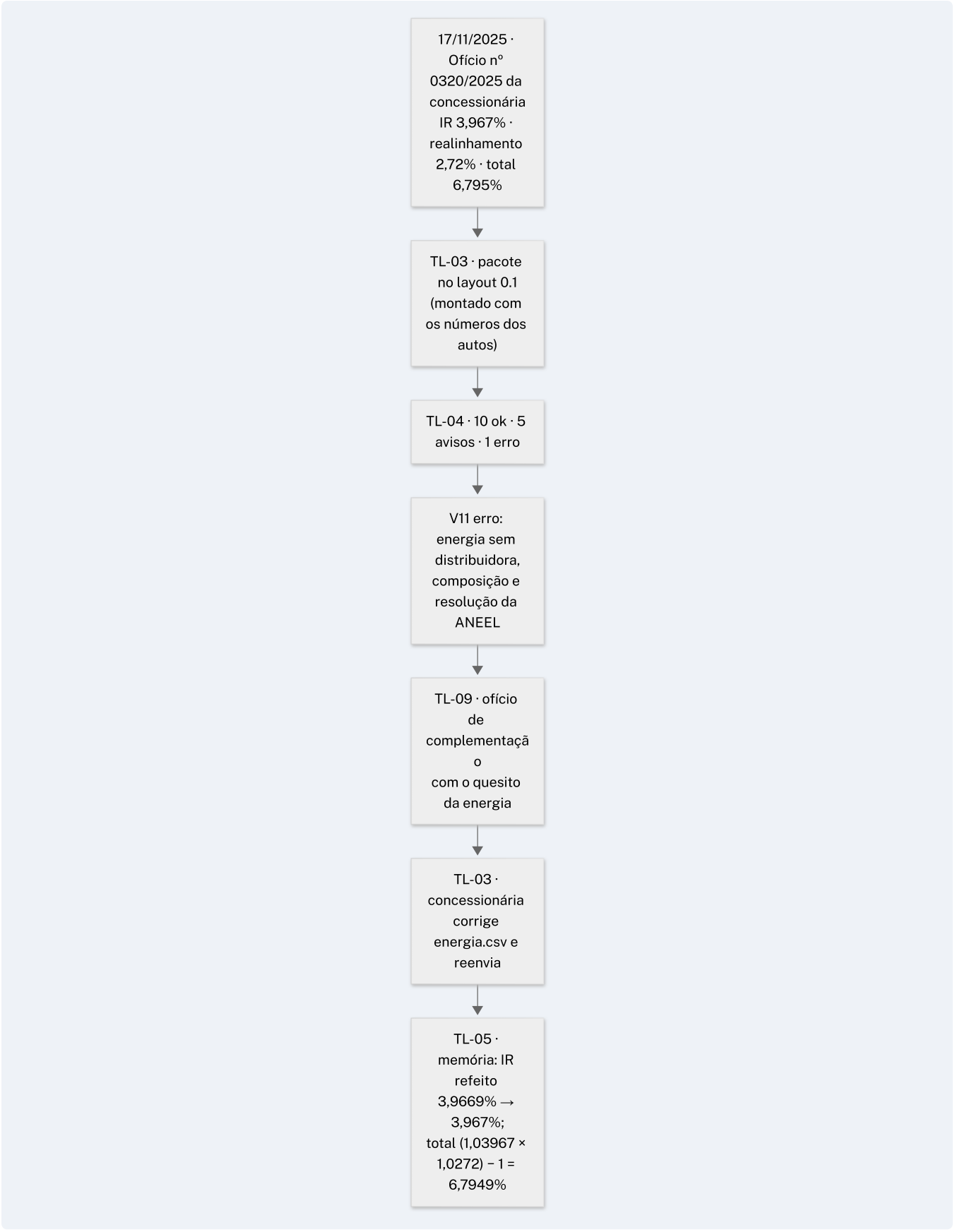
Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-21	contínuo	PER-GES	TL-01, TL-13	Acompanha idade, dono, prazos, indicadores e testes contínuos	UC-18, RF-IND-01 a 03	—

2.2 Jornada por perfil e por tela



Leitura: as caixas são telas (TL-*) na raia do perfil que age. As setas que cruzam raias são as passagens de dono (RF-PRZ-02). O sistema nunca decide: devolve só depois de PER-ANA confirmar (UC-04) e encerra só por PER-SEC (UC-15).

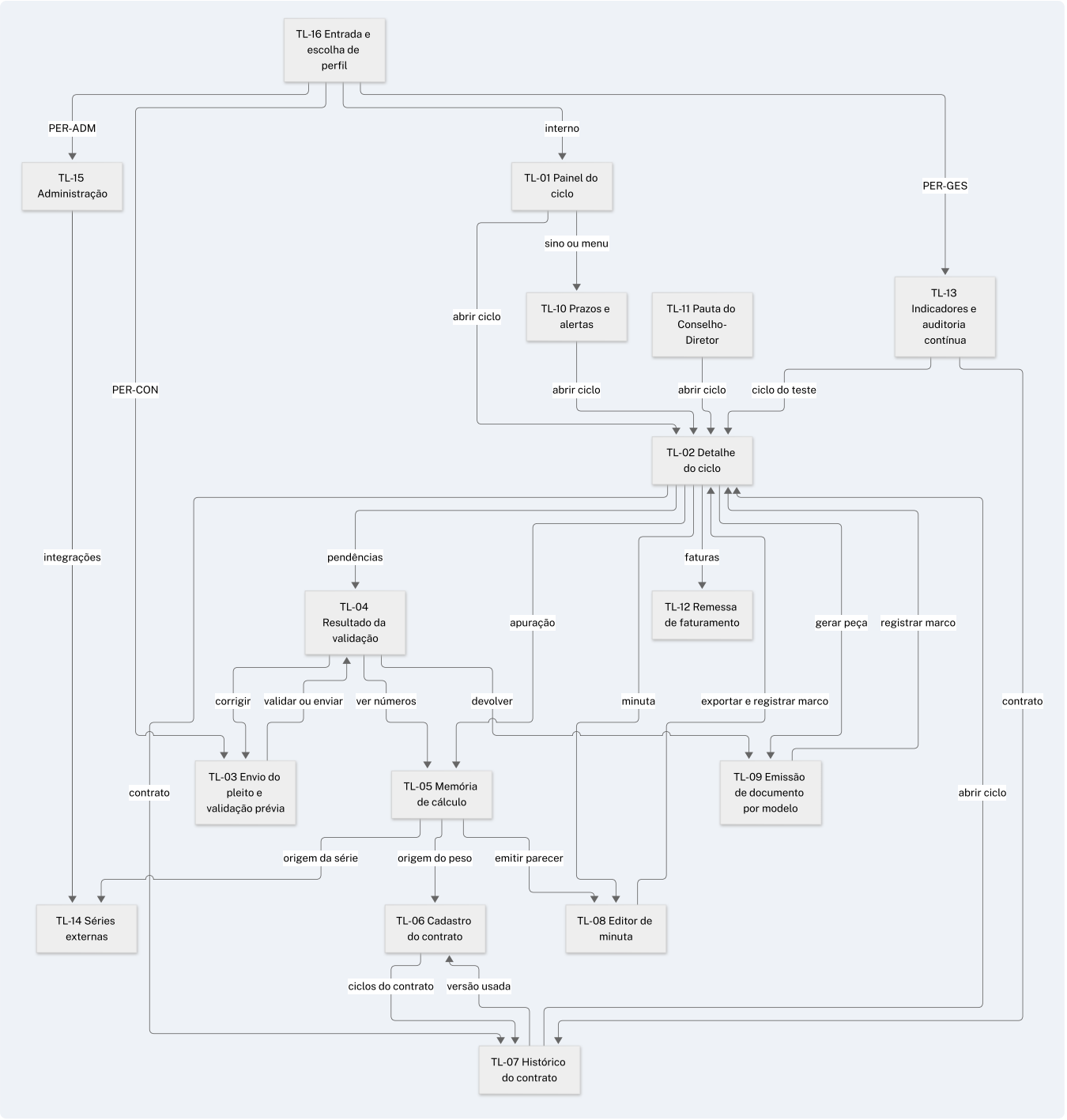
2.3 Jornada do pleito de Paraty 2026 (dados reais até a devolução)



No AS-IS, o mesmo pleito levou a CAPET a pedir os arquivos em Excel por ofício (prazo de 3 du). O parecer técnico saiu em 03/12/2025, sem a regra de composição da energia nos autos, e foi a deliberação nº 4.997 que homologou 6,795% (`extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). No TO-BE, a pendência da energia aparece

na entrada, antes de qualquer análise.

3. Mapa de navegação



Itens do menu lateral por perfil (CMP-20). "●" é acesso com ação; "○", só leitura; vazio, sem acesso (CMP-18).

Tela	CON	ANA	GCA	PRO	SEC	REL	GES	ADM
TL-01 Painel do ciclo		●	○	●	●	●	○	○
TL-02 Detalhe do ciclo		●	○	●	●	●	○	○
TL-03 Envio do pleito	●							

Tela	CON	ANA	GCA	PRO	SEC	REL	GES	ADM
TL-04 Resultado da validação	● (só o próprio)	●	○	○	○	○	○	
TL-05 Memória de cálculo		●	○	○		○	○	
TL-06 Cadastro do contrato		○	●	○		○	○	
TL-07 Histórico do contrato		●	○	○		○	○	
TL-08 Editor de minuta		● (parecer técnico)		● (parecer jurídico)		● (relatório, voto, deliberação)		
TL-09 Emissão de documento		● (ofício de complementação)			●	●		
TL-10 Prazos e alertas		●	●	●	●	●	○	○
TL-11 Pauta					●	○	○	
TL-12 Remessa de faturamento	● (só a própria)	●					○	
TL-13 Indicadores		○			○	○	○	
TL-14 Séries externas		●						●
TL-15 Administração								●
TL-16 Entrada	●	●	●	●	●	●	●	●

O documento-base dá TL-04 a PER-CON e PER-ANA, TL-05 a PER-ANA, PER-PRO e PER-REL, e TL-07 a PER-ANA e PER-GES. A leitura por outros perfis internos (○) e o acesso de PER-ANA a TL-09 para o ofício de complementação (UC-04) estão marcados como "(proposto)" em `11_TELAS.md`.

03. Requisitos

Detalhamento dos requisitos funcionais (RF-*) e não funcionais (RNF-*) de 01_VISAO_ESCOPO.md, na forma da ISO/IEC/IEEE 29148: obrigação do sistema, origem, critério de aceite verificável, casos de uso, telas e release. As regras com fórmula, mensagem e exemplo estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (RN-*); os contratos de dados e a API em 07_CONTRATOS_API.md. Os testes de aceitação AT-* estão em `12_TESTES.md`; as histórias HIS-* em `13_BACKLOG.md`.

Origens usadas. Melhorias do TO-BE `M-P01-01` a `18` (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`); normas `N-P01-*` e requisitos legais `R-P01-*` (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`); indicadores `I-P01-*` e controles `Q-P01-*` (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`); regras `V01` a `V12` (`scripts/validar_pleito.py`); casos reais da coorte (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`, `insumos/mapeamento/casos_P01.json`); achados do levantamento (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`); atividades `t1` a `t16` do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).

Convenção. "Deve" é obrigatório. Item marcado "(proposto)" não está no documento-base nem nos insumos e depende de confirmação. Horas e custos citados são hipótese até a calibração com servidores.

Sumário

Módulo	Requisitos	Release
MOD-PLE Pleitos	RF-PLE-01 a 06	R1
MOD-CAD Cadastro de contratos	RF-CAD-01 a 04	R1 (alerta de data-base em R2)
MOD-CAL Motor de cálculo	RF-CAL-01 a 06	R1
MOD-SER Séries	RF-SER-01 a 04	R1
MOD-PRZ Prazos e tramitação	RF-PRZ-01 a 09	R2
MOD-DOC Documentos por modelo	RF-DOC-01 a 03	R2 (ofício de complementação já em R1)
MOD-MIN Minutas assistidas	RF-MIN-01 a 05	R3
MOD-FAT Conferência de faturas	RF-FAT-01 e 02	R4
MOD-IND Indicadores e auditoria contínua	RF-IND-01 a 03	R4
MOD-ADM Administração	RF-ADM-01 a 03	Transversal (desde R1)
Não funcionais	RNF-01 a 14	todas

---

1. MOD-PLE Pleitos

RF-PLE-01 Receber o pleito como pacote

- **Descrição:** o sistema deve receber o pleito como pacote: `pleito.json` no layout 0.1 (`contratos/pleito_reajuste.schema.json`) e os anexos (`series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências da fonte, memória de cálculo assinada, publicação). Deve calcular o SHA-256 de cada arquivo, comparar com `anexos[].sha256` do pleito, guardar o pacote de forma imutável, registrar o marco `protocolo` e responder com o registro. O envio é idempotente pelo cabeçalho `Idempotency-Key`. Anexo com SHA-256 diferente do declarado gera item de erro de V01 " (proposto)".

- **Origem:** M-P01-10; Paraty 2025, em que a CAPET pediu a memória em Excel por ofício com prazo de 3 dias úteis; 12 memórias em planilha e tabelas em imagem nos pareceres dos Blocos (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 2).
- **Critério de aceite:**
  1. O pacote de Paraty 2026 (`fixtures/paraty_2026.json`) enviado responde 201 com `sha256` e `confere` por anexo e cria o marco `protocolo`.
  2. Repetir o envio com a mesma `Idempotency-Key` e o mesmo corpo responde 200 com o mesmo registro; com corpo diferente, 409 `idempotencia-conflito`.
  3. Um anexo com conteúdo alterado depois do hash dá erro de V01 apontando o arquivo.
  4. Pacote com propriedade fora do layout ou dado pessoal responde 422 e nada é guardado (RNF-05).
- **UC:** UC-01 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`

RF-PLE-02 Validar o layout (V01)

- **Descrição:** o sistema deve validar o `pleito.json` contra o JSON Schema do layout (Draft 2020-12, com `format`) e listar cada campo faltante ou fora do formato, com o caminho do campo (JSON Pointer) e mensagem legível. V01 com erro interrompe a validação (RN-V01, RN-VAL-00).
- **Origem:** V01; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 4; as séries vêm com nomes e códigos diferentes para o mesmo índice em cada processo.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V01 ok, "Layout 0.1 válido".
  2. Paraty 2026 sem `componentes[0].evidencia` → um item V01 erro com caminho `/componentes/0` e nenhuma regra seguinte executada (AT-05).
  3. Data `2026-13-01` em `vigencia_pretendida` → V01 erro de formato.
- **UC:** UC-02 · **TL:** TL-03, TL-04 · **Release:** R1

RF-PLE-03 Aplicar V01 a V12 e registrar o resultado

- **Descrição:** o sistema deve aplicar as regras V01 a V12 (RN-V01 a RN-V12) na ordem, produzir os itens com situação ok, aviso ou erro e a decisão (`devolver`, `segue_para_analise`, `a_refazer`), e registrar o resultado no formato `contratos/resultado_validacao.schema.json`, com versão do layout, versão contratual e revisão do cadastro, versão das regras e séries usadas com data da consulta.
- **Origem:** V01 a V12; prova de conceito de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro); RNF-03.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 como está nos autos → 16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro (V11), decisão `devolver` (AT-06).
  2. Cada uma das 4 mutações do AT-05 dá erro na regra esperada: IR declarado 4,5% → V09; i = 2025-09 → V04; parcela 6,30% → V10; sem evidência → V01.
  3. O resultado registrado valida contra `resultado_validacao.schema.json` e traz `versao_regras`, `versao_layout` e `series_usadas`.
- **UC:** UC-02, UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-PLE-04 Devolver o pleito com pendências

- **Descrição:** com decisão `devolver`, o sistema deve montar a lista de pendências (itens de erro, com o que corrigir) e a minuta do ofício de complementação por modelo (RF-DOC-01). O analista da CAPET confirma a devolução; o sistema registra o marco `devolucao`, abre o prazo de resposta (RN-PRZ-13) com dono e mantém o ciclo com dono enquanto espera (RN-TRA-02). O pleito com erro não segue para análise.

- **Origem:** M-P01-08 (rodada única), M-P01-10; AS-IS: diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50% (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).
- **Critério de aceite:**
  1. Para Paraty 2026, a minuta do ofício lista a pendência V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução) e os avisos que a concessionária pode corrigir, com processo, contrato e prazo (AT-17).
  2. Sem confirmação do PER-ANA, nenhum ofício sai e o ciclo fica em `em_validacao` com a pendência visível.
  3. Resultado sem erro não oferece a ação de devolução.
- **UC:** UC-04 · **TL:** TL-04, TL-09 · **Release:** R1

RF-PLE-05 Validação prévia pela concessionária

- **Descrição:** o sistema deve oferecer à concessionária a validação do pacote antes do envio, com as mesmas regras e a mesma versão do envio, sem registrar o pacote, o resultado nem os valores na base de conferência cruzada.
- **Origem:** M-P01-10 ("devolvem à concessionária, no mesmo dia, a lista do que falta"); Aula 2, UC01 ("ela pode rodar a mesma validação antes de enviar").
- **Critério de aceite:**
  1. A validação prévia do pacote de Paraty 2026 dá os mesmos 16 itens do AT-06, com `modo = previa` e sem `id`.
  2. Depois da prévia, nenhuma linha nova existe nas tabelas de pleito, resultado e valores (consulta direta ao banco).
  3. A prévia de um pacote com o bloco `energia` completo dá decisão `segue_para_analise`.
- **UC:** UC-01, UC-02 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /pleitos/validacao-previa`

RF-PLE-06 Abrir o ciclo e vincular o processo SEI

- **Descrição:** o sistema deve abrir o ciclo de reajuste de um contrato para uma vigência pretendida (no primeiro envio ou pela Secretaria) e vinculá-lo ao número do processo SEI no formato `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA`. Não pode haver dois ciclos abertos do mesmo contrato para a mesma vigência.
- **Origem:** glossário (ciclo = processo SEI); INT-01 fase 1 manual; RF-PRZ-02.
- **Critério de aceite:**
  1. Abrir o ciclo de Paraty com vigência 01/01/2026 e processo `SEI-480002/009982/2025` → 201; segundo pedido igual → 409.
  2. Número fora do formato → 400 com o campo apontado.
  3. O ciclo nasce com dono (Secretaria Executiva) e aparece na TL-01.
- **UC:** UC-01, UC-08 · **TL:** TL-01, TL-02 · **Release:** R1

---

2. MOD-CAD Cadastro de contratos

RF-CAD-01 Contratos e versões com herança

- **Descrição:** o sistema deve manter contratos e versões contratuais no formato `contratos/cadastro_contrato.schema.json`. Cada versão nasce de um ato, aponta a anterior (`herda`) e é resolvida por herança rasa (RN-CAD-01). Versão publicada não muda; mudança gera versão nova. O motor troca de contrato trocando só o cadastro, sem mudar código.
- **Origem:** M-P01-09; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou data-base, energia (A4 para A2) e índice de químicos (IPA para IPCA); `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.
- **Critério de aceite:**

1. O cadastro de Paraty importado valida no schema; a versão `3TA-2024` resolvida tem os 6 componentes de `contrato-2014`, `combinacao = multiplicativa` e 7 parcelas.
2. Águas da Imperatriz com cadastro próprio dá V09 ok com 2,79% sem mudança de código (AT-07; o cadastro é criado pela HIS-CAD-04).
3. Tentativa de alterar versão publicada → 409.

- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-02 Fonte com trecho literal conferido (V02)

- **Descrição:** o sistema deve exigir, para cada parâmetro, documento e trecho literal, e conferir o trecho no texto do documento da base do Especialista (INT-05) com espaços normalizados (RN-CAD-02). Versão com trecho não achado fica em rascunho e não pode ser publicada nem usada por pleito.
- **Origem:** V02; 12 de 12 trechos do cadastro de Paraty achados literalmente; texto de OCR com fórmula ilegível em Paraty (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).
- **Critério de aceite:**
  1. Conferência do cadastro de Paraty → 12 achados, 0 não achados.
  2. Trocar "2,72%" por "2,73%" no trecho da 2ª parcela → não achado; publicação recusada com 422 `regra-negocio` (RN-CAD-02).
  3. Base indisponível → V02 aviso "trechos não conferidos" e item a refazer.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-03 Cronograma de realinhamento por versão

- **Descrição:** o sistema deve manter, por versão, o cronograma de realinhamento (`parcela`, `referencia` AAAA-MM, `pct`) com fonte por parcela, e registrar em que ciclo cada parcela foi aplicada (RN-CAL-04).
- **Origem:** 3º Termo Aditivo de Paraty, cláusula quarta (6,30% em jan/2025; 2,72% de jan/2026 a jan/2031); `scripts/validar_pleito.py` (V10).
- **Critério de aceite:**
  1. Vigência 01/01/2026 seleciona a 2ª parcela (2,72%).
  2. Pleito com 6,30% declarado para jan/2026 → V10 erro (AT-05).
  3. Aplicar a mesma parcela em dois ciclos → bloqueado com mensagem que cita o ciclo anterior.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-04 Calendário de data-base e alerta

- **Descrição:** o sistema deve manter a data-base de cada contrato (derivada da última vigência e da periodicidade, ou informada) e alertar a Secretaria e a CAPET antes do início da instrução, com antecedência configurável (padrão de 60 dias corridos "(proposto)", RN-CAD-04).
- **Origem:** M-P01-09 ("data-base, último reajuste"); N-P01-25 e R-P01-12 (memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes da data).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty com última vigência em 01/01/2026 e periodicidade 12 → data-base 01/01/2027; alerta criado em 02/11/2026 para PER-SEC e PER-ANA.
  2. Alterar a antecedência para 90 dias recalcula o alerta.
- **UC:** UC-06, UC-08 · **TL:** TL-06, TL-10 · **Release:** R1 (calendário), R2 (alerta)

---

3. MOD-CAL Motor de cálculo

RF-CAL-01 Recalcular o IR (V09)

- **Descrição:** o sistema deve recalcular o IR com os pesos da versão (índices ponderados, RN-CAL-01, ou índice único, RN-CAL-02), em aritmética decimal, arredondar nas casas do contrato (RN-NUM-03) e comparar com o declarado com tolerância de 0,01 p.p. (RNF-01).
- **Origem:** M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem; Paraty 2022 e Centro Sul 2025 não fecham com os próprios índices (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IR 3,9669% → 3,967%, V09 ok.
  2. Os 24 cálculos que conferem dão V09 ok (AT-01); Paraty 2022 dá 9,5601% contra 10,37% escritos, V09 erro (AT-02); Centro Sul 2025 dá 5,3195% contra 4,1245% (AT-03).
  3. Blocos 1 e 4: preço da água com 2 casas dá 4,78% contra 4,80% e o sistema aponta o arredondamento do insumo (AT-04).
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-02 Total e parcela de realinhamento (V10)

- **Descrição:** o sistema deve compor o total pela regra de combinação da versão (`multiplicativa` ou `aditiva`, RN-CAL-03), conferir a parcela de realinhamento do cronograma (RN-V10) e comparar o total com o declarado (0,01 p.p.). A regra nunca é inferida.
- **Origem:** 11 de 11 apurações completas fecham pelo produto; duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1); 3º Termo Aditivo de Paraty ("cumulativamente").
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: (1,03967 × 1,0272) − 1 = 6,7949% contra 6,795% declarado → V10 ok.
  2. A mesma versão com `combinacao = aditiva` daria 6,687% → V10 erro.
  3. Versão sem `combinacao` resolve para `multiplicativa`, e a memória mostra a regra usada.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-03 Interstício e meses de referência (V03, V04)

- **Descrição:** o sistema deve conferir o interstício em meses de referência e em dias (RN-V03) e os meses o e i pela regra do contrato (RN-CAL-05, RN-V04).
- **Origem:** V03, V04; cláusula 20 de Paraty (terceiro mês anterior); N-P01-17 e N-P01-18; CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024), em que o mês de referência mudou o resultado de 5,2826% para 4,6963%.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: 12 meses de referência e 354 dias → V03 aviso; o = 2024-10 e i = 2025-10 → V04 ok.
  2. i = 2025-09 → V04 erro (AT-05).
  3. Vigência pretendida 11 meses depois da tarifa em vigor → V03 erro.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-CAL-04 Tabela tarifária proposta (V12)

- **Descrição:** o sistema deve conferir cada linha da tabela proposta contra `vigente × (1 + total)`, nas casas da tarifa (RN-V12), e dar aviso quando o pleito vem sem tabela.
- **Origem:** V12; Condessa e Imperatriz sem tabela; tabelas do Diário Oficial com números quebrados (Aula 2, RF11).
- **Critério de aceite:**

1. Paraty 2026 sem tabela → V12 aviso.
2. Tabela sintética com total de 6,795% e uma linha com proposta errada na 4ª casa → V12 erro com a categoria.

- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-05 Memória de cálculo com origem

- **Descrição:** o sistema deve gerar a memória de cálculo a partir da apuração gravada, com cada termo, IR, parcela, total e a origem de cada número (pleito e anexo, série com data da consulta, trecho do cadastro), exportável em DOCX e PDF (RN-CAL-08).
- **Origem:** RNF-02; protótipo da memória de cálculo da Aula 2; a memória chega hoje em planilha ou imagem.
- **Critério de aceite:**
  1. A memória de Paraty 2026 tem as 6 linhas da tabela da RN-CAL-01, IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela de 2,72% (AT-18).
  2. Cada número da memória tem origem não vazia.
  3. A soma dos pesos (0,9999) aparece com a observação do Anexo X.
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-06 Encadear ciclos

- **Descrição:** o sistema deve guardar o histórico por contrato e conferir que o mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado; se um ciclo não foi homologado, mostrar o acúmulo do período (RN-CAL-07).
- **Origem:** acúmulo de 24 meses em resíduos sólidos 2023 (Vale do Café e Centro Sul, 13,3556%); Aula 2, RF14.
- **Critério de aceite:**
  1. Ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 (i = 2024-10) e ciclo de 2026 (o = 2024-10) → encadeados.
  2. Ciclos de Paraty de 2022 a 2025 encadeados quando o 1º e o 2º termos aditivos estiverem no cadastro (AT-08).
  3. o diferente do i anterior → aviso no resultado e marca na TL-07.
- **UC:** UC-07, UC-03 · **TL:** TL-07 · **Release:** R1

---

4. MOD-SER Séries

RF-SER-01 Séries públicas com cache (V07)

- **Descrição:** o sistema deve buscar as séries públicas no IPEADATA (INT-02) e no IBGE SIDRA (INT-03), guardar valor, parâmetros e data da consulta, servir do cache e comparar cada valor do pleito no mês, nas casas enviadas (RN-V07, RN-SER-01).
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`); M-P01-09.
- **Critério de aceite:**
  1. IPC de Paraty (761,643 e 789,092) achado em IPEADATA IGP12_IPC12 → V07 ok; ICC 1.222,36 contra 1.222,356 → V07 aviso de arredondamento.
  2. IPCA-E de Vale do Café (6.855,40 e 7.220,07) achado na tabela 3065 do SIDRA.
  3. Cada item de V07 traz a série e a data da consulta.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

RF-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas (V08)

- **Descrição:** o sistema deve comparar cada valor de série paga com o mesmo código e mês em outros ciclos (e na carga inicial dos casos extraídos), fora o próprio ciclo, e dar aviso quando não confere ou não há base (RN-SER-02). Os valores pagos não saem do ciclo (RNF-04).
- **Origem:** M-P01-09; IPA e IPQ de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa; diferença real no Bloco 3 (ICC-SP 1.331,066 no pleito contra 1.339,322 da CAPET).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IPA, IPQ e ICC → V08 ok; IMO (159401) → V08 aviso "sem outro pleito do mesmo índice e mês".
  2. O caso do Bloco 3 dá V08 aviso com o valor divergente.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-SER-03 Energia da ANEEL e regra de composição (V11)

- **Descrição:** o sistema deve exigir no pleito a distribuidora, a composição e as resoluções da ANEEL do componente de energia (RN-V11) e, quando a regra de composição estiver validada no cadastro (DEC-01), ler as tarifas da ANEEL (INT-04) e recompor o índice nos meses o e i (RN-SER-03).
- **Origem:** energia de Paraty sem fonte (511,75 e 471,91); pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) remetido à revisão ordinária; nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido sem a regra.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V11 erro "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL".
  2. Bloco `energia` completo e regra no cadastro em `a confirmar` → V11 ok sem recomposição.
  3. Com regra `validada`, a recomposição usa a resolução vigente no mês e o resultado aponta a REH.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1 (exigência); recomposição depois da DEC-01

RF-SER-04 Fonte indisponível: "a refazer"

- **Descrição:** o sistema deve usar o cache quando o mês já estiver nele e, sem cache e com a fonte fora do ar, marcar o item como "a refazer", seguir com as demais regras e revalidar quando a fonte voltar (RN-SER-04).
- **Origem:** RNF-06; Aula 2, UC02, exceção 5a.
- **Critério de aceite:**
  1. IPEADATA respondendo 503 com cache → resultado igual ao AT-06 (AT-23 a).
  2. Sem cache → V07 a refazer, decisão `a_refazer` (sem outro erro), e o ciclo não é devolvido (AT-23 b).
  3. Fonte de volta → revalidação automática com resultado ligado ao anterior.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

---

5. MOD-PRZ Prazos e tramitação

RF-PRZ-01 Marcos e prazos em dias úteis

- **Descrição:** o sistema deve registrar os marcos do ciclo (RN-TRA-01) e calcular os prazos do rito (RN-PRZ-02) em dias úteis ou corridos conforme a norma, com o calendário de feriados do estado e da cidade do Rio e os pontos facultativos (RN-PRZ-01).
- **Origem:** M-P01-12; N-P01-15 (IN 115/2024, dias úteis); feriados de `perfis/rj_agenersa.py`.
- **Critério de aceite:**

    1. Marcos reais de Paraty 2026 → prazos e resultados da tabela do AT-09 (pronunciamento vence em 17/12/2025; Procuradoria em 20/12/2025; deliberação após razões finais em 26/01/2026; recursal em 12/03/2026).
    2. Diligência de 3 dias úteis juntada em 19/11/2025 vence em 25/11/2025 (20/11 não conta) (AT-11).
    3. Ponto facultativo incluído pelo PER-ADM recalcula os vencimentos abertos.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-02, TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-02 Dono por etapa

- **Descrição:** o sistema deve atribuir a cada ciclo exatamente um dono (unidade e, se houver, servidor) por etapa (RN-TRA-02), com troca atômica e registrada; enquanto corre prazo de terceiro, o dono é quem expediu o ofício. Nenhum ciclo fica sem unidade responsável.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-04, M-P01-07; I-P01-06 (41 dias úteis sem nenhuma unidade, mediana da coorte); gargalo "processo sem dono" (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 1).
- **Critério de aceite:**
    1. Em todo instante dos marcos de Paraty 2026 reproduzidos, a consulta de dono devolve uma unidade.
    2. Depois da publicação, o dono passa a CAPET até a conclusão da conferência das faturas.
    3. Tentar tirar o dono sem indicar outro → 422.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-03 Alertas antes e no vencimento

- **Descrição:** o sistema deve alertar o dono antes do vencimento, no vencimento e, vencido sem cumprimento, no dia útil seguinte, também à chefia, na fila (TL-10) e por correio eletrônico (INT-08) (RN-TRA-03).
- **Origem:** M-P01-12; R-P01-05 a R-P01-07 com conformidade de 17,6%, 71,4% e 58,8% na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Prazo da Procuradoria de Paraty (vence em 20/12/2025) gera "a vencer" 3 e 1 dias úteis antes e "vence hoje"; na variante sem juntada, "vencido" no dia útil seguinte (AT-10).
    2. Prazo cumprido não gera alerta posterior.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-04 Reiteração no dia seguinte ao vencimento

- **Descrição:** o sistema deve gerar, no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, a minuta da reiteração por modelo, com novo prazo nunca menor que o original e a consequência do silêncio, pronta para assinatura (RN-TRA-04).
- **Origem:** M-P01-07; t5 do BPMN; reiterações da Secretaria e do gabinete na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Diligência de 3 dias úteis de 19/11/2025 sem resposta → reiteração pronta em 26/11/2025 (AT-11).
    2. O novo prazo menor que o original é recusado.
    3. Resposta registrada antes do vencimento cancela a geração.
- **UC:** UC-10 · **TL:** TL-10, TL-09 · **Release:** R2

RF-PRZ-05 Prazo da Procuradoria

- **Descrição:** o sistema deve abrir o prazo de 15 dias corridos da Procuradoria no último parecer técnico, com dilação de mais 15 só com justificativa e autorização registradas (RN-PRZ-06).
- **Origem:** M-P01-05; N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); R-P01-07 (58,8% de conformidade).
- **Critério de aceite:**

    1. Paraty 2026: parecer técnico em 05/12/2025 → vence em 20/12/2025; parecer jurídico em 14/12/2025 → cumprido, 9 dias corridos (AT-09).
    2. Prorrogação sem justificativa → 400; com justificativa e autorização → vencimento em 04/01/2026.
- **UC:** UC-08, UC-11 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-06 Pauta no vencimento das razões finais

- **Descrição:** o sistema deve, no vencimento do prazo de razões finais, pôr o ciclo na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta, se os pareceres técnico e jurídico estiverem juntados e as partes instadas; senão, mostrar o impedimento (RN-TRA-05).
- **Origem:** M-P01-06; N-P01-08 (Regimento, art. 53); R-P01-01 a 03 e R-P01-20.
- **Critério de aceite:**
    1. Razões finais de Paraty notificadas em 17/12/2025 com 10 dias úteis → apto em 02/01/2026.
    2. Sem parecer jurídico → não apto, impedimento "R-P01-01".
    3. Inclusão em pauta antes do vencimento das razões finais → 422.
- **UC:** UC-13 · **TL:** TL-11 · **Release:** R2

RF-PRZ-07 Prazo recursal

- **Descrição:** o sistema deve contar o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RN-PRZ-07), suspender a certidão com recurso ou embargos registrados e impedir a distribuição do recurso ao gabinete do relator da deliberação recorrida.
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-14; N-P01-12 (Regimento, art. 79); R-P01-19.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026: publicação em 26/02/2026 → vence em 12/03/2026 (AT-09).
    2. Recurso registrado em 05/03/2026 → certidão não gerada e alerta ao gabinete.
    3. Recurso atribuído ao gabinete do relator originário → 422 (R-P01-19).
- **UC:** UC-14 · **TL:** TL-10, TL-02 · **Release:** R2

RF-PRZ-08 Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta da certidão de ausência de recurso no dia útil seguinte ao vencimento recursal, sem recurso registrado, e só gerar o termo de encerramento com os itens bloqueantes da lista atendidos (RN-TRA-05, RN-TRA-06).
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; N-P01-16 (Resolução 787/2022); R-P01-17 (25% na coorte) e R-P01-18; I-P01-10.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026 com a conferência juntada e sem certidão → termo recusado, "falta a certidão de ausência de recurso"; com a certidão de 13/03/2026, termo gerado (AT-13).
    2. Item bloqueante falho sugere consulta à Procuradoria; sem falha, nenhuma consulta é aberta.
- **UC:** UC-15 · **TL:** TL-09, TL-02 · **Release:** R2

RF-PRZ-09 Painel de prazos e idade por unidade

- **Descrição:** o sistema deve mostrar a fila de ciclos com situação, dono, próximo prazo e idade em dias úteis, por unidade, e destacar ciclos parados acima do limiar por ato de rotina.
- **Origem:** M-P01-12; I-P01-01 e I-P01-06; mediana de espera de 137,5 dias úteis contra 26,5 de execução.
- **Critério de aceite:**
    1. A TL-01 com os 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` mostra dono e idade de cada um; a idade de Paraty 2026 pelos marcos é a do AT-15.
    2. Filtro por unidade dona e ordenação por idade funcionam pela API (`GET /ciclos`).

- **UC:** UC-08, UC-18 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

---

6. MOD-DOC Documentos por modelo

RF-DOC-01 Peças de rotina por modelo versionado

- **Descrição:** o sistema deve gerar ofícios, notificações, certidões e termos por modelo versionado, com os dados do ciclo, sem marcador vazio, e guardar a versão do modelo na peça. Modelos do rito: recebimento, complementação, diligência, reiteração, razões finais (10 dias úteis fixos), acesso aos autos, notificação da deliberação, ofício à ALERJ, pedido de faturas, certidão de ausência de recurso, termo de encerramento.
- **Origem:** M-P01-13; N-P01-07 e R-P01-04 (prazo de 10 dias, 22,2% de conformidade); N-P01-22 (ALERJ).
- **Critério de aceite:**
  1. Notificação para razões finais de Paraty com processo, concessionária, contrato, prazo de 10 dias e versão do modelo; R-P01-04 passa a conforme (AT-16).
  2. Modelo com campo obrigatório sem valor → geração recusada apontando o campo.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2 (o ofício de complementação entra em R1, para o RF-PLE-04)

RF-DOC-02 Exportação para o SEI

- **Descrição:** o sistema deve exportar a peça em DOCX e PDF aceitos pelo SEI e registrar a juntada (número do documento SEI e data), que cria o marco correspondente. O sistema não assina nem protocola (RNF-07).
- **Origem:** INT-01 fase 1 manual; escopo (assinatura e protocolo continuam no SEI).
- **Critério de aceite:**
  1. DOCX e PDF da peça do AT-16 abrem e têm o mesmo texto.
  2. Registrar a juntada cria o marco e fecha ou abre os prazos ligados.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

RF-DOC-03 Ofício de diligência único por fase

- **Descrição:** o sistema deve juntar os quesitos abertos de CAPET, Procuradoria e gabinete e as pendências da validação num único ofício por fase e por destinatário, com a unidade de origem de cada quesito (RN-TRA-07).
- **Origem:** M-P01-08; 18 casos em 17 caminhos distintos por diligências repetidas.
- **Critério de aceite:**
  1. 2 quesitos da CAPET e 1 da Procuradoria na mesma fase → um ofício com os 3 (AT-12).
  2. Quesito novo depois da expedição vai para a fase seguinte ou exige justificativa.
- **UC:** UC-10, UC-04 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

---

7. MOD-MIN Minutas assistidas

RF-MIN-01 Minuta do parecer técnico

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números travados e ligados à origem e as citações das cláusulas verificadas (RN-MIN-01, RN-MIN-02). O analista revisa e assina no SEI.
- **Origem:** M-P01-15; avaliação AS-IS (potencial alto de IA na atividade t2, `insumos/mapeamento/avaliacao_P01.json`); Q-P01-01.

- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de Paraty 2026 traz IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela, iguais à apuração; tentar editar um número no texto é recusado (AT-18).
  2. Toda citação da minuta passa pela verificação antes de "revisada".
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3 (a memória de cálculo do RF-CAL-05 já em R1)

RF-MIN-02 Minuta do parecer jurídico com checklist legal

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer jurídico com a linha do tempo da instrução, o resumo do pleito e da apuração, os reajustes anteriores do mesmo contrato (precedentes) e o checklist legal dos requisitos R-P01 aplicáveis ao ciclo, com o resultado de cada teste (RF-IND-02) e as normas com trecho verificado.
- **Origem:** M-P01-16; 20 requisitos legais com teste em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; Q-P01-02.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta para Paraty 2026 lista o interstício com os dois números (12 meses de referência e 354 dias, DEC-02), a antecedência de 30 dias e a ordem dos pareceres, cada item com a norma N-P01 e o resultado do teste.
  2. As deliberações anteriores do contrato 008/2014 aparecem como precedentes, com número e trecho verificado.
  3. Nenhuma citação inválida na versão "revisada".
- **UC:** UC-11 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-03 Minutas de relatório, voto e deliberação

- **Descrição:** o sistema deve gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos (marcos, peças, apuração, manifestações), no padrão das deliberações anteriores do contrato, com os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de eventual divergência dos pareceres.
- **Origem:** M-P01-17, M-P01-18; N-P01-14 (Lei 5.427/2009, art. 48); 68 peças de relatório e voto com texto na coorte; Q-P01-03 e Q-P01-04.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de deliberação de Paraty 2026 tem os quatro elementos e os números iguais aos do parecer técnico.
  2. Faltando algum elemento, a minuta não pode ser marcada "revisada".
- **UC:** UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-04 Verificação de citação

- **Descrição:** o sistema deve verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte (existência, dispositivo, trecho literal normalizado, vigência) e marcar a inválida com o motivo; minuta com citação inválida não é marcada "revisada" (RN-MIN-01).
- **Origem:** M-P01-15 a 17; Q-P01-01 a 03 (meta de 0 citação inválida em peça assinada).
- **Critério de aceite:**
  1. As 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho é inválida, `trecho_nao_achado`, e com dispositivo inexistente, `dispositivo_inexistente`; a inválida bloqueia a exportação (AT-19). Exemplo: art. 49, § 2º, do Regimento com "10 (dez) dias" é válida; com "15 (quinze) dias", inválida.
  2. Citação de norma inexistente na base → `fonte_inexistente`.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-05 Edições do revisor e taxa de edição

- **Descrição:** o sistema deve registrar cada edição do revisor (trecho, texto antes e depois, autor, hora) e calcular a taxa de edição por minuta (RN-MIN-03), que alimenta o Q-P01-03.
- **Origem:** Q-P01-03 (taxa de edição da minuta).
- **Critério de aceite:**
  1. Minuta sintética com 20 trechos e 3 editados tem taxa 0,15; a taxa aparece no Q-P01-03 da TL-13 (AT-20).
  2. As edições aparecem na trilha de auditoria.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12, UC-18 · **TL:** TL-08, TL-13 · **Release:** R3

---

8. MOD-FAT Conferência de faturas

RF-FAT-01 Remessa de faturamento sem dados pessoais

- **Descrição:** o sistema deve receber a remessa periódica no layout `contratos/remessa_faturamento.schema.json`, com código anônimo da economia, categoria, faixa, consumo, valor cobrado e mês, e recusar inteira, sem guardar nada, a remessa com propriedade fora do layout ou dado pessoal (RN-FAT-01).
- **Origem:** M-P01-11; 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte; bases de economias dos Blocos com dados pessoais no SEI (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5); RNF-05.
- **Critério de aceite:**
  1. Remessa válida → 201 com quantidade de faturas.
  2. Remessa com coluna `cpf` ou nome de usuário → 422, nada gravado, mensagem com a coluna (AT-22).
- **UC:** UC-16 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

RF-FAT-02 Recálculo contra a tabela homologada

- **Descrição:** o sistema deve recalcular cada fatura contra a tabela homologada vigente no mês, pela regra de aplicação da tabela da versão (RN-FAT-03, DEC-04), e listar só as divergências acima da tolerância, agrupáveis por categoria e faixa. A conclusão da conferência é marco e item do encerramento.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-11; N-P01-29 e N-P01-30; R-P01-15, R-P01-16 (50% na coorte).
- **Critério de aceite:**
  1. Tabela com total de 6,795% e 3 faturas sintéticas (tarifa nova, tarifa antiga, faixa errada) → 2 divergências; a correta não aparece (AT-21).
  2. Sem regra de aplicação cadastrada → remessa fica `sem_regra_de_aplicacao` e a conferência não roda.
- **UC:** UC-17 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

---

9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua

RF-IND-01 Indicadores I-P01-01 a 10

- **Descrição:** o sistema deve calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos e das peças, com definição, frequência, linha de base e metas de `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (RN-IND-02). I-P01-02 (horas) é hipótese até a calibração com servidores e a tela diz isso.
- **Origem:** `controles_P01.json`; metas do documento-base (seção 2).

- **Critério de aceite:**
  1. Com os 18 casos da coorte: I-P01-03 = 50,0% (6 de 12), I-P01-04 = 58,8% (10 de 17), I-P01-05 = 71,4% (10 de 14), I-P01-09 = 17,6% (3 de 17), I-P01-10 = 25,0% (2 de 8) (AT-15).
  2. Cada medição guarda período, número de casos e data do cálculo.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4

RF-IND-02 Auditoria contínua dos requisitos R-P01

- **Descrição:** o sistema deve rodar os testes dos 20 requisitos legais sobre cada ciclo, a cada marco registrado e diariamente, com a semântica de `scripts/conformidade.py` (RN-IND-01), e mostrar o resultado por ciclo e por requisito. Os testes `manual` do levantamento passam a ser computáveis sobre marcos que o sistema registra (quadro abaixo); os que dependem de leitura humana ficam como lista de verificação da revisão.
- **Origem:** `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; programa de auditoria A-P01-01 a 11; `controles_P01.json` (auditoria contínua A-P01-01 a 05, 09, 10).
- **Critério de aceite:**
  1. Com os marcos dos 18 casos, o resultado de cada teste computável é igual ao de `conformidade_P01.csv`, com o mesmo número de dias no detalhe (AT-14).
  2. No ciclo de Paraty 2026, R-P01-05 dá "99 dc (máx. 30)" não conforme e R-P01-17 "t13 sem t12 antes" não conforme.
  3. Teste não conforme gera alerta ao dono da etapa e entra no I-P01 correspondente.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4 (os testes de ordem e de prazo já servem às travas de R2)

Regras de auditoria contínua R-P01-01 a 20

"Teste existente" é o de `normas_P01.json`. "No sistema" diz como o teste roda sobre os marcos do Reajusta (RN-TRA-01). Linha de base: `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json` (18 casos).

ID	Exigência	Teste existente	No sistema	Linha de base	Trava em
R-P01-01	Parecer jurídico antes da deliberação	`precede(t3, t8)`	`precede(parecer_juridico, deliberacao)`	100% (17)	pauta (RN-TRA-05)
R-P01-02	Cálculo da CAPET antes da deliberação	`precede(t2, t8)`	`precede(parecer_tecnico, deliberacao)`	100% (17)	pauta
R-P01-03	Razões finais antes da deliberação	`precede(t7, t8)`	`precede(razoes_finais, deliberacao)`	82,4% (14 de 17)	pauta
R-P01-04	Razões finais com 10 dias	`prazo_concedido_min(t7, 10)`	prazo concedido registrado na juntada do ofício de razões finais ≥ 10	22,2% (4 de 18)	modelo do ofício (RN-PRZ-04)
R-P01-05	Pronunciamento em 30 dias	`prazo_max(t1, t8, 30 dc)`	`prazo_max(protocolo, deliberacao, 30 dc)`	17,6% (3 de 17)	alerta (RN-PRZ-03)
R-P01-06	Deliberação em 40 dias das razões finais	`prazo_max(t7, t8, 40 dc, última)`	`prazo_max(razoes_finais, deliberacao, 40 dc, última)`	71,4% (10 de 14)	alerta
R-P01-07	Procuradoria em 15 dias do parecer técnico	`prazo_max(t2, t3, 15 dc, última)`	`prazo_max(parecer_tecnico, parecer_juridico, 15 dc, última)`	58,8% (10 de 17)	alerta (RN-PRZ-06)

ID	Exigência	Teste existente	No sistema	Linha de base	Trava em
R-P01-08	Deliberação publicada e comunicada	`exige(t8 → t9)`	`exige(deliberacao → publicacao e notificacao)`	100% (17)	encerramento (RN-TRA-06)
R-P01-09	Vigência 30 dias depois da publicidade	`manual`	`prazo_min(publicacao ou divulgacao, vigencia_tarifa, 30 dc)` "(proposto)"	não medido	alerta na publicação (RN-PRZ-10)
R-P01-10	12 meses entre reajustes	`manual`	meses entre `vigencia_tarifa` de ciclos sucessivos do contrato ≥ periodicidade; o mesmo cálculo da V03	não medido	V03
R-P01-11	Planilhas à ALERJ 20 dias antes da vigência	`manual`	se total > 0: `prazo_min(envio_alerj, vigencia_tarifa, 20 dc)` " (proposto)"	não medido	prazo e modelo do ofício (RN-PRZ-11)
R-P01-12	Memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes	`manual`	se a versão tiver a cláusula: `prazo_min(protocolo, data-base, 60 dc)` "(proposto)"	não medido	alerta de data-base (RN-CAD-04)
R-P01-13	Verificador independente nos Blocos	`manual`	se a versão exigir: `precede(manifestacao_verificador, deliberacao)` com marco " (proposto)"	não medido	pauta
R-P01-14	Deliberação motivada (fórmula, índices, percentual, divergências)	`manual`	lista de verificação da minuta (RN-MIN-02): os quatro elementos presentes na versão revisada; leitura humana confirma	não medido	revisão da minuta
R-P01-15	Conferência das faturas após a homologação	`exige(t9 → t10)`	`exige(publicacao → conferencia_faturas)`	70,6% (12 de 17)	encerramento
R-P01-16	Conferência iniciada em 90 dias	`prazo_max(t9, t10, 90 dc, última)`	`prazo_max(publicacao, conferencia_faturas, 90 dc, última)`	50,0% (6 de 12)	alerta (RN-PRZ-08)
R-P01-17	Certidão antes do encerramento	`precede(t12, t13)`	`precede(certidao_ausencia_recurso, encerramento)`	25,0% (2 de 8)	encerramento
R-P01-18	Conferência das faturas antes do encerramento	`precede(t10, t13)`	`precede(conferencia_faturas, encerramento)`	87,5% (7 de 8)	encerramento
R-P01-19	Recurso com relator diverso	`manual`	unidade do relator do marco `recurso` ≠ unidade do relator da deliberação	não medido	registro do recurso (RN-PRZ-07)
R-P01-20	Ato seguinte só depois do prazo de razões finais	`prazo_min(t7, t8, 10 dc)`	`prazo_min(razoes_finais, deliberacao, 10 dc)` ; com IN 115/2024, a trava usa 10 dias úteis	64,3% (9 de 14)	pauta

RF-IND-03 Controles de qualidade da IA

- **Descrição:** o sistema deve medir Q-P01-01 a 04: taxa de erro de extração (campos corrigidos / extraídos), taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição da minuta e retificações por divergência entre versão votada e juntada (RN-IND-03).

- **Origem:** `controles_P01.json` (controles_qualidade_ia).
- **Critério de aceite:**
  1. Com as edições do AT-20, Q-P01-03 mostra a taxa da minuta e a média do período.
  2. Cada controle mostra a meta de `controles_P01.json` ao lado do valor.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R3 (coleta), R4 (painel)

---

10. MOD-ADM Administração

RF-ADM-01 Usuários, perfis e autenticação

- **Descrição:** o sistema deve gerir usuários e perfis PER-* com autenticação por credenciais e sessão JWT com expiração (NextAuth); o usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária e só alcança os dados dela.
- **Origem:** stack decidida; seção 6 do documento-base; RNF-10.
- **Critério de aceite:**
  1. PER-CON de Águas de Paraty não vê ciclo de outra concessionária (404) (AT-25).
  2. Criar PER-CON sem concessionária → 400.
  3. Sessão expirada → 401 e volta à TL-16.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15, TL-16 · **Release:** Transversal

RF-ADM-02 Trilha de auditoria

- **Descrição:** o sistema deve registrar, de forma imutável, toda ação que muda dado ou peça: quem, perfil, quando, operação, entidade, hash antes e depois.
- **Origem:** RNF-11; competências legais (decisão humana registrada, RNF-07).
- **Critério de aceite:**
  1. Cada operação de escrita do AT-27 deixa um registro (AT-26).
  2. Tentativa de alterar ou apagar registro, inclusive por PER-ADM, é recusada pelo banco.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

RF-ADM-03 Modelos de documento com versão

- **Descrição:** o sistema deve gerir modelos de documento com versão; peça gerada guarda a versão do modelo; versão nova não altera peças anteriores.
- **Origem:** M-P01-13.
- **Critério de aceite:**
  1. Nova versão do modelo de razões finais; a peça do AT-16 continua apontando a versão anterior.
  2. Modelo sem campo obrigatório declarado não é publicado.
- **UC:** UC-19, UC-09 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

---

11. Requisitos não funcionais

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-01 Exatidão	Tolerância de 0,01 p.p. entre o IR e o total refeitos e os declarados, depois do arredondamento do contrato; cálculo em decimal (RN-NUM-01)	24 de 28 cálculos na tolerância	AT-01 a AT-04 com os resultados esperados; nenhum `number` de ponto flutuante no domínio de cálculo (regra de lint)	R1	AT-01 a AT-04

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-02 Rastreabilidade	Todo número exibido aponta a origem (pleito e anexo, série e data da consulta, trecho do cadastro)	regra do método: nenhum número digitado à mão	na TL-04 e na TL-05, todo número tem origem acessível; na memória, origem não vazia em 100% das linhas	R1	AT-02, AT-04, AT-18
RNF-03 Reprodutibilidade	Toda apuração guarda versão do cadastro, do layout, das regras e das séries; a mesma entrada dá o mesmo resultado	aditivos mudam a regra no meio do ciclo (Blocos, 2024)	revalidar um resultado antigo com as mesmas versões dá itens idênticos; mudar a versão das regras gera resultado novo ligado ao antigo	R1	AT-06 repetido "(proposto)"
RNF-04 Licença	Séries pagas não saem do ciclo, não vão a painel nem ao modelo de linguagem; só a variação aparece fora	contratos públicos de licença da FGV com cláusula de não divulgação	AT-24	R1	AT-24
RNF-05 Privacidade (LGPD)	Layouts sem dado pessoal; propriedade fora do layout ou dado pessoal → recusa sem guardar	bases de economias com dados pessoais no SEI	AT-22	R1	AT-22
RNF-06 Disponibilidade	Fonte externa fora do ar não bloqueia: cache e "a refazer" (RN-SER-04)	dependência de APIs públicas	AT-23	R1	AT-23
RNF-07 Decisão humana	O sistema não assina, não protocola, não homologa; minuta só vira peça depois de "revisada" pelo perfil dono	competência legal do Conselho-Diretor e da CAPET	nenhuma operação da API assina ou protocola; peça sem revisão não é exportável como final	todas	AT-18, AT-27
RNF-08 Acessibilidade	WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas	padrão digital de governo	Playwright com axe sem violação nas telas tocadas	todas	AT-27 e portão de CI
RNF-09 Usabilidade	Resultado da validação numa tela, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro	protótipo da Aula 2	a TL-04 de Paraty 2026 mostra os 16 itens sem rolagem horizontal em 1366 × 768	R1	AT-06
RNF-10 Segurança	Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código	operação	AT-25; varredura de segredos no repositório sem achado	todas	AT-25
RNF-11 Auditabilidade	Trilha imutável de quem fez o quê e quando	competências legais	AT-26	todas	AT-26
RNF-12 Manutenibilidade	Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio	arquitetura em camadas	portão de CI com 90% de linhas e ramos em `src/dominio`; nenhum import de Next.js, Prisma ou React no domínio	todas	portão de CI (`12_TESTES.md`, 1.4)
RNF-13 Desempenho	Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache	uso na entrada	AT-06 cronometrado com cache aquecido < 60 s	R1	AT-06

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-14 Portabilidade	Sobe com Docker; PostgreSQL; nenhum serviço pago obrigatório	TI da agência; FGV opcional	`docker compose up` em máquina limpa sobe a aplicação e passa o AT-06 sem chave de serviço pago	todas	teste de implantação " (proposto)"

---

12. Matriz de rastreabilidade

RF × UC × TL × teste de aceitação (`12_TESTES.md`) × história (`13_BACKLOG.md`). As histórias são as que citam o RF no backlog.

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-PLE-01	UC-01	TL-03	AT-06, AT-22	HIS-PLE-02, HIS-PLE-05	R1
RF-PLE-02	UC-02	TL-03, TL-04	AT-05	HIS-PLE-01	R1
RF-PLE-03	UC-02, UC-03	TL-04	AT-05, AT-06	HIS-PLE-01, HIS-PLE-02, HIS-PLE-03	R1
RF-PLE-04	UC-04	TL-04, TL-09	AT-06, AT-17	HIS-PLE-06	R1
RF-PLE-05	UC-01, UC-02	TL-03	AT-06 em modo prévio (a criar)	HIS-PLE-05	R1
RF-PLE-06	UC-01, UC-08	TL-01, TL-02	AT-27	HIS-PLE-02	R1
RF-CAD-01	UC-06	TL-06	AT-07	HIS-CAD-01, HIS-CAD-02, HIS-CAD-04, HIS-CAD-05	R1
RF-CAD-02	UC-06	TL-06	AT-06 (V02 ok)	HIS-CAD-02	R1
RF-CAD-03	UC-06	TL-06	AT-05, AT-06	HIS-CAD-01, HIS-CAD-03	R1
RF-CAD-04	UC-06, UC-08	TL-06, TL-10	a criar	HIS-CAD-03	R1, R2
RF-CAL-01	UC-03	TL-04, TL-05	AT-01 a AT-07	HIS-CAD-04, HIS-CAL-01	R1
RF-CAL-02	UC-03	TL-04, TL-05	AT-01, AT-05, AT-06, AT-07	HIS-CAL-01	R1
RF-CAL-03	UC-03	TL-04	AT-05, AT-06, AT-08	HIS-CAL-02	R1
RF-CAL-04	UC-03	TL-04, TL-05	AT-06	HIS-PLE-01	R1
RF-CAL-05	UC-05	TL-05	AT-18	HIS-CAL-02, HIS-CAL-03, HIS-MIN-03	R1
RF-CAL-06	UC-07, UC-03	TL-07	AT-08	HIS-CAD-05, HIS-CAL-04	R1
RF-SER-01	UC-03, UC-20	TL-04, TL-14	AT-06, AT-23	HIS-SER-01, HIS-SER-04	R1

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-SER-02	UC-03	TL-04	AT-04, AT-06	HIS-SER-02	R1
RF-SER-03	UC-03	TL-04	AT-06	HIS-SER-03	R1
RF-SER-04	UC-03, UC-20	TL-04, TL-14	AT-23	HIS-SER-01, HIS-SER-04	R1
RF-PRZ-01	UC-08	TL-02, TL-10	AT-09, AT-11, AT-27	HIS-DOC-03, HIS-PRZ-01, HIS-PRZ-09	R2
RF-PRZ-02	UC-08	TL-01, TL-10	AT-09, AT-12, AT-17, AT-27	HIS-PRZ-02	R2
RF-PRZ-03	UC-08	TL-10	AT-10, AT-27	HIS-PRZ-03	R2
RF-PRZ-04	UC-10	TL-10, TL-09	AT-11, AT-27	HIS-PRZ-04	R2
RF-PRZ-05	UC-08, UC-11	TL-10	AT-09, AT-10, AT-27	HIS-PRZ-02	R2
RF-PRZ-06	UC-13	TL-11	AT-27	HIS-PRZ-05	R2
RF-PRZ-07	UC-14	TL-10, TL-02	AT-09, AT-27	HIS-PRZ-06	R2
RF-PRZ-08	UC-15	TL-09, TL-02	AT-13, AT-27	HIS-PRZ-07	R2
RF-PRZ-09	UC-08, UC-18	TL-01, TL-10	AT-27	HIS-PLE-04, HIS-PRZ-08	R2
RF-DOC-01	UC-09	TL-09	AT-16, AT-27	HIS-DOC-01, HIS-DOC-02, HIS-DOC-03, HIS-PLE-06	R2 (complementação em R1)
RF-DOC-02	UC-09	TL-09	AT-16, AT-27	HIS-DOC-01	R2
RF-DOC-03	UC-10, UC-04	TL-09	AT-12, AT-17, AT-27	HIS-PLE-06, HIS-PRZ-04	R2
RF-MIN-01	UC-05	TL-08	AT-18	HIS-MIN-01, HIS-MIN-03	R3
RF-MIN-02	UC-11	TL-08	AT-19 (citações); checklist legal a criar	HIS-MIN-04	R3
RF-MIN-03	UC-12	TL-08	a criar (quatro elementos do R-P01-14)	HIS-MIN-05	R3
RF-MIN-04	UC-05, UC-11, UC-12	TL-08	AT-19	HIS-MIN-02, HIS-MIN-04, HIS-MIN-05	R3
RF-MIN-05	UC-05, UC-11, UC-12, UC-18	TL-08, TL-13	AT-20	HIS-MIN-06	R3
RF-FAT-01	UC-16	TL-12	AT-22	HIS-FAT-01	R4
RF-FAT-02	UC-17	TL-12	AT-21	HIS-FAT-02	R4

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-IND-01	UC-18	TL-13	AT-15	HIS-IND-01, HIS-IND-03	R4
RF-IND-02	UC-18	TL-13	AT-13, AT-14	HIS-IND-02	R4
RF-IND-03	UC-18	TL-13	AT-20	HIS-IND-03, HIS-MIN-06	R3, R4
RF-ADM-01	UC-19	TL-15, TL-16	AT-25	HIS-ADM-02, HIS-ADM-04, HIS-ADM-06	Transversal
RF-ADM-02	UC-19	TL-15	AT-26	HIS-ADM-03, HIS-IND-03	Transversal
RF-ADM-03	UC-19, UC-09	TL-15	AT-16	HIS-ADM-05, HIS-DOC-02	Transversal

Cobertura: os 45 RF têm UC e TL; 41 têm teste de aceitação em `12_TESTES.md`. Faltam testes de aceitação próprios para RF-PLE-05 (validação prévia sem registro), RF-CAD-04 (alerta de data-base), RF-MIN-02 (checklist legal) e RF-MIN-03 (quatro elementos de motivação); os critérios de aceite acima servem de base para eles.

Telas sem RF próprio

Todas as telas TL-01 a TL-16 aparecem na matriz. A TL-16 (entrada) atende RF-ADM-01; a TL-14 (séries) atende RF-SER-01 e RF-SER-04.

04. Casos de uso

Este documento descreve os 20 casos de uso fixados em 01_VISAO_ESCOPO.md (seção 8), no estilo de Cockburn. Cada caso aponta os requisitos (RF-, *RNF-*), as telas (TL-*), as atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`, t1 a t16) e as melhorias do TO-BE (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`) que lhe dão origem.

Convenções

- "O sistema" é o Reajusta. Ele não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). Toda peça sai como minuta para revisão e assinatura humana no SEI.
- As regras de negócio são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md. Aqui elas aparecem pelo nome, com a marca "RN a numerar": as regras de validação V01 a V12 e os prazos do rito.
- Prazos citados pelo nome, com a origem:

Nome do prazo	Valor	Origem
Prazo de pronunciamento	30 dias corridos do recebimento do pleito até a deliberação	R-P01-05
Prazo da Procuradoria	15 dias do último parecer técnico; dilação de mais 15 só com justificativa	R-P01-07, M-P01-05
Prazo de razões finais	10 dias úteis concedidos no ofício; nenhum ato antes de decorrido	R-P01-04, R-P01-20
Prazo de deliberação	40 dias corridos do último ofício de razões finais	R-P01-06, M-P01-06
Prazo da diligência	o concedido no ofício, sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento	M-P01-07
Prazo recursal	10 dias úteis da publicação da deliberação (RF-PRZ-07); a ciência da concessionária aparece ao lado; certidão no dia útil seguinte	M-P01-02, M-P01-14, R-P01-17
Antecedência da vigência	30 dias entre a publicação e a aplicação da tarifa	R-P01-09
Prazo da conferência das faturas	início em até 90 dias corridos da publicação	R-P01-16
Interstício	12 meses entre reajustes (V03)	R-P01-10, cadastro do contrato

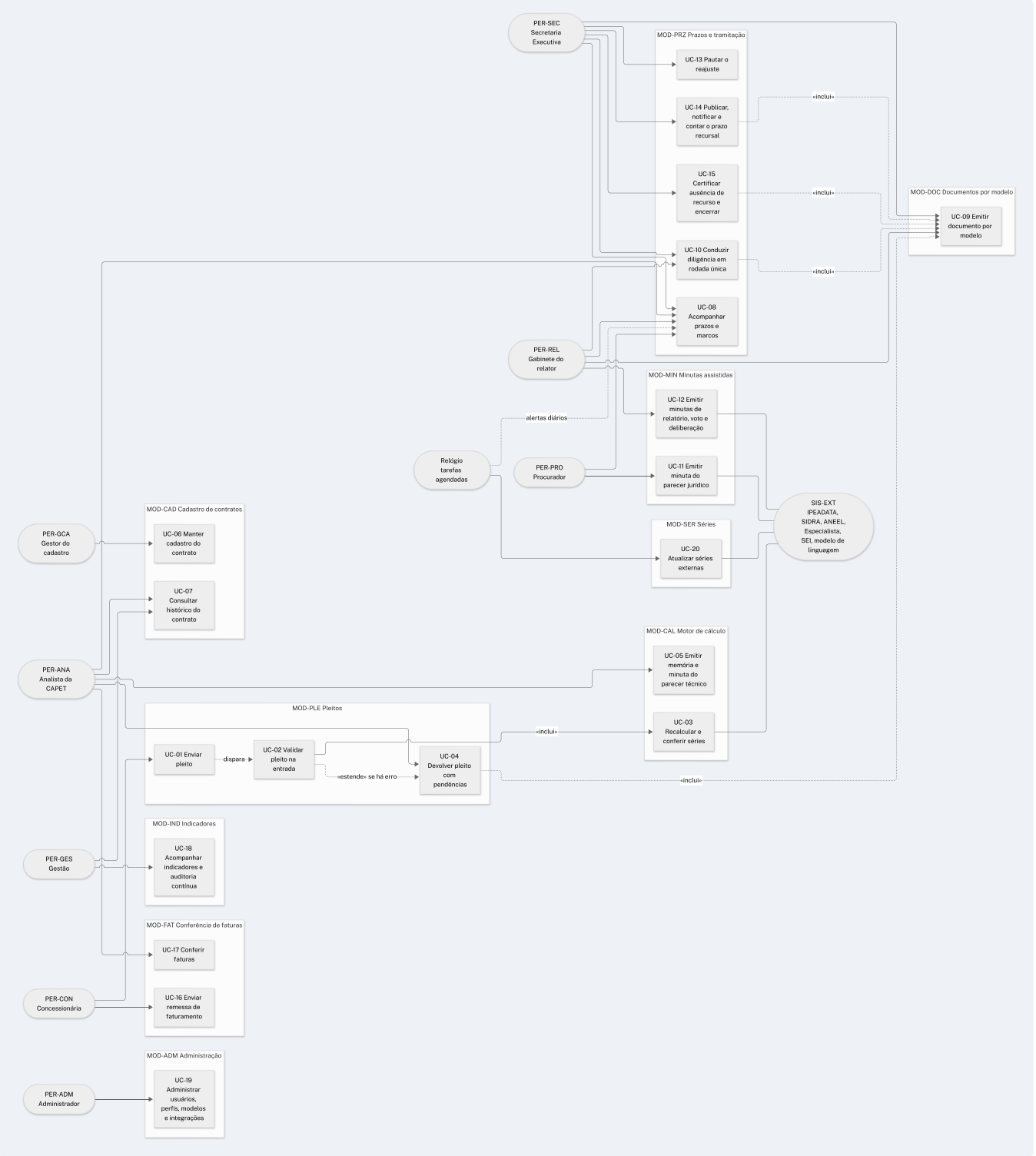
- Correspondência, na data desta versão, entre os nomes usados aqui e a numeração de 08_REGRAS_NEGOCIO.md (em caso de diferença, vale o 08):

Nome usado aqui	Regra em 08
V01 a V12	RN-V01 a RN-V12 (situação e decisão: RN-VAL-00)
Fórmula, combinação, realinhamento, mês de referência, interstício, encadeamento, memória	RN-CAL-01 a RN-CAL-08
Versão com herança, trecho literal, pesos como escritos, data-base	RN-CAD-01 a RN-CAD-04
Dias úteis e feriados	RN-PRZ-01
Pronunciamento, razões finais, deliberação, Procuradoria, recursal, faturas, antecedência da vigência, diligência	RN-PRZ-03, RN-PRZ-04, RN-PRZ-05, RN-PRZ-06, RN-PRZ-07, RN-PRZ-08, RN-PRZ-10, RN-PRZ-13
Marcos, dono, alertas, reiteração, pauta e certidão, encerramento, ofício único	RN-TRA-01 a RN-TRA-07
Citação verificada, números por campo, taxa de edição, decisão humana	RN-MIN-01 a RN-MIN-04

Nome usado aqui	Regra em 08
Remessa, tabela aplicável, recálculo da fatura, prazo da conferência	RN-FAT-01 a RN-FAT-04
Testes R-P01, indicadores, controles	RN-IND-01 a RN-IND-03

- Dias úteis contam com os feriados do estado do Rio de Janeiro (RF-PRZ-01). Os vencimentos reais do ciclo de Paraty 2026 estão em `fixtures/ciclos_coorte.json` e são testados em 12_TESTES.md.

1. Diagrama de casos de uso



O "Relógio" não é perfil: representa as tarefas agendadas do próprio sistema (alertas de prazo, UC-20). As ligações com SIS-EXT passam pelas integrações INT-01 a INT-08 (09_INTEGRACOES.md).

2. Correspondência com o BPMN

Atividade (raia)	Nome no BPMN	Caso de uso	Melhoria
s1, t1 (SCEXEC)	Pleito protocolado; acusar recebimento e sortear relator	UC-01, UC-02, UC-09	M-P01-08, M-P01-10
t2 (CAPET)	Calcular reajuste pela fórmula paramétrica	UC-03, UC-05	M-P01-09, M-P01-15
t3 (PROC)	Analisar legalidade do reajuste	UC-11	M-P01-05, M-P01-16
g1, t4, g2, e1, e2, t5 (CONS-02)	Diligenciar, aguardar resposta, reiterar	UC-10	M-P01-07, M-P01-08
t14 (SCEXEC)	Diligenciar Poder Concedente e concessionária	UC-04 (na entrada), UC-10 (na instrução)	M-P01-08
t6 (CONS-02)	Conduzir conciliação entre as partes	UC-08 (marco), UC-09 (convocação e ata)	—
t16 (CONS-02)	Conceder acesso aos autos às partes	UC-09	M-P01-13
t7, e3 (CONS-02)	Notificar partes para razões finais; prazo decorrido	UC-09, UC-13	M-P01-06, M-P01-13
g4, t15 (SCEXEC)	Decisão do Conselho em reunião interna	UC-13 (fluxo alternativo)	—
t8 (CONS-02)	Relatar, votar e deliberar	UC-12, UC-13	M-P01-17, M-P01-18
t9 (SCEXEC)	Publicar deliberação e notificar concessionária	UC-14	M-P01-02, M-P01-13
g3, t10 (CAPET)	Verificar aplicação das tarifas nas faturas	UC-16, UC-17	M-P01-01, M-P01-11
t11 (PROC)	Opinar sobre o arquivamento	UC-15 (só por exceção)	M-P01-03
t12 (SCEXEC)	Certificar ausência de recurso	UC-15	M-P01-02, M-P01-14
t13, f1 (SCEXEC)	Encerrar e arquivar	UC-15	M-P01-03, M-P01-14
todas	marcos, donos, prazos e idade	UC-08, UC-18	M-P01-04, M-P01-12

3. Descrições

UC-01 Enviar pleito

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Atores secundários	sistema (UC-02); SIS-EXT SEI (INT-01), onde o ofício do pleito continua sendo protocolado
Objetivo	Entregar o pleito de um ciclo de reajuste no layout 0.1, com as evidências, e saber na hora se ele passa
Módulo	MOD-PLE

Campo	Conteúdo
Pré-condições	1. O usuário externo está autenticado e vinculado à concessionária (RF-ADM-01). 2. O contrato tem cadastro com versão vigente publicada (UC-06). 3. O ciclo ainda não tem pleito aceito
Gatilho	Aproximação da data-base do contrato (alerta do RF-CAD-04) ou decisão da concessionária de pleitear

Fluxo principal

1. A concessionária abre a TL-03 e escolhe o contrato. A tela mostra a versão contratual vigente, as siglas e os códigos de série do cadastro e os meses de referência que a regra do contrato manda.
2. A concessionária anexa `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, as exportações das fontes, a memória de cálculo e a publicação (layout em `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`).
3. O sistema calcula o SHA-256 de cada arquivo e confere com o hash declarado no `pleito.json` (RF-PLE-01).
4. A concessionária pede a validação prévia. O sistema roda as mesmas regras de UC-02, sem registro no ciclo (RF-PLE-05), e mostra o resultado na TL-04.
5. A concessionária corrige o que precisar e confirma o envio.
6. O sistema grava o `Pleito` e as `Evidencia`s, emite o recibo com data, hora e hashes e dispara UC-02.
7. A concessionária protocola o ofício do pleito no SEI com o recibo anexado. O número do processo SEI é informado no envio ou registrado depois pela Secretaria (RF-PLE-06).

Fluxos alternativos

- 4a. A validação prévia aponta erro: a tela mostra as pendências; a concessionária pode corrigir e validar de novo quantas vezes quiser. Nada fica registrado no ciclo.
- 5a. A concessionária envia com erro mesmo assim: o envio é aceito e UC-02 devolve o pleito por UC-04.

Exceções

- 3a. Hash diferente do declarado: o envio é recusado com a lista dos arquivos divergentes.
- 3b. Arquivo com dado pessoal (por exemplo, coluna de CPF ou nome de usuário na tabela): o envio é recusado (RNF-05) e o arquivo não é gravado.
- 1a. Contrato sem versão vigente no cadastro: a tela informa e não aceita o envio; o gestor do cadastro é avisado.

Pós-condições: pleito gravado e imutável, com recibo; UC-02 iniciado; trilha de auditoria registrada (RF-ADM-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 (layout); hash dos anexos; recusa de dado pessoal; regra do mês de referência da versão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-01, RF-PLE-05, RF-PLE-06, RF-ADM-01, RF-ADM-02, RNF-05, RNF-09
Telas	TL-03, TL-04
BPMN e origem	s1, t1; M-P01-08, M-P01-10; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3

UC-02 Validar pleito na entrada

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (gatilho: UC-01)

Campo	Conteúdo
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA e IBGE SIDRA (INT-02, INT-03), ANEEL (INT-04), base do Especialista (INT-05); PER-ANA recebe o resultado
Objetivo	Aplicar as regras V01 a V12 ao pleito e decidir, sem análise humana, se ele segue para a CAPET ou volta à concessionária
Módulo	MOD-PLE (inclui UC-03 de MOD-CAL e MOD-SER)
Pré-condições	Pleito gravado por UC-01; cadastro do contrato com a versão informada no pleito
Gatilho	Envio confirmado em UC-01

Fluxo principal

1. O sistema valida o arquivo contra o layout 0.1 (V01). Erro de layout encerra a validação neste passo.
2. Carrega a versão contratual informada, com os campos herdados das versões anteriores, e confere que cada trecho do cadastro existe no texto do contrato ou do aditivo (V02).
3. Confere o interstício (V03) e os meses de referência o e i pela regra do contrato (V04).
4. Confere as siglas e os códigos de série contra o cadastro (V05) e a série mensal completa de o até i (V06).
5. Inclui UC-03: busca as séries públicas e compara (V07), compara as pagas com outros pleitos (V08), recalcula o IR e o total (V09, V10).
6. Confere a energia (V11) e a tabela tarifária (V12).
7. Grava o `ResultadoValidacao` com um `ItemValidacao` por conferência e as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries usadas (RF-PLE-03, RNF-03).
8. Sem erro: abre o ciclo de reajuste (RF-PLE-06) na situação "em análise técnica", atribui o dono CAPET (RF-PRZ-02), registra o marco do protocolo e põe o pleito na fila do analista na TL-01, com os avisos em destaque.

Fluxos alternativos

- 8a. Há pelo menos um erro: segue UC-04. O ciclo fica "devolvido", com dono PER-CON e o prazo de resposta correndo.
- 5a. Componente de fonte "outro reajuste" (preço da água da CEDAE): o sistema usa a variação da apuração homologada no ciclo correspondente; se o pleito escreveu o insumo com menos casas, registra aviso de arredondamento (caso dos Blocos 1 e 4, AT-04).

Exceções

- 5b. Fonte pública fora do ar: o sistema usa o cache; sem valor em cache, marca V07 como "a refazer", segue com as demais regras e agenda nova conferência (RF-SER-04, RNF-06). O ciclo não é devolvido só por isso.
- 2a. Textos dos contratos indisponíveis (INT-05 fora): V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução", como o oráculo `scripts/validar_pleito.py`.

Pós-condições: resultado de validação imutável e reproduzível (mesma entrada, mesmo resultado); ciclo aberto ou pleito devolvido; tempo total abaixo de 60 s com séries em cache (RNF-13).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12; regra de situação final: um erro devolve, aviso segue com destaque (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-PLE-06, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-03, RNF-06, RNF-13

Campo	Conteúdo
Telas	TL-04, TL-01, TL-02
BPMN e origem	antes de t2; M-P01-08, M-P01-09, M-P01-10; Paraty 2026 deu 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`)

UC-03 Recalcular e conferir séries

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (incluído em UC-02; chamado também por UC-05 e UC-07)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL; FGV Dados quando houver licença (INT-07)
Objetivo	Refazer o IR e o total com os pesos da versão contratual e mostrar de onde vem cada número
Módulo	MOD-CAL, MOD-SER
Pré-condições	Versão contratual carregada; meses o e i definidos; valores de o e i de cada componente no pleito
Gatilho	Passo 5 de UC-02, ou pedido de recálculo na TL-05

Fluxo principal

1. Para cada componente público, o sistema obtém o valor de o e i na série da fonte, do cache ou da API, com a data da consulta (RF-SER-01), e compara nas casas decimais enviadas (V07).
2. Para cada componente pago, compara o valor com o do mesmo código de série e mês em outros pleitos (V08, RF-SER-02). Sem outro pleito, registra aviso.
3. Para a energia, lê as tarifas homologadas da ANEEL e aplica a regra de composição da versão (V11, RF-SER-03).
4. Calcula cada termo: peso × (Ii / Io − 1). Na família de índice único, IR = Ii / Io − 1.
5. Soma os termos, arredonda nas casas do contrato e compara com o IR declarado, com tolerância de 0,01 ponto percentual (V09, RF-CAL-01, RNF-01).
6. Busca a parcela de realinhamento do mês da vigência no cronograma da versão e compõe o total pela regra de combinação da versão (V10, RF-CAL-02).
7. Grava a `Apuracao` com um `TermoApuracao` por componente e a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).

Fluxos alternativos

- 4a. O pleito trouxe só a variação, sem números-índice: o termo usa a variação escrita, e a memória marca "variação informada, não recalculada".
- 6a. A versão não tem cronograma de realinhamento para o mês: o total é o próprio IR combinado com os demais componentes informados.

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar e sem cache: termo marcado "a refazer" (RF-SER-04); IR calculado com o valor do pleito e identificado como não conferido.
- 3a. Regra de composição da energia ausente na versão: V11 dá erro "regra de composição não cadastrada" (decisão em aberto da CAPET, ver 09_INTEGRACOES.md, INT-04).

Pós-condições: apuração gravada com as versões das séries; cada número da TL-05 aponta a sua origem.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V07 a V11; fórmula de índices ponderados e de índice único; regra de combinação (produto ou soma, parâmetro da versão); arredondamento nas casas do contrato (RN a numerar)

Campo	Conteúdo
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RF-CAL-05, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-04
Telas	TL-05, TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`)

UC-04 Devolver pleito com pendências

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA (confirma)
Atores secundários	sistema; PER-CON (recebe); PER-SEC (assina e expede no SEI quando o canal é o ofício)
Objetivo	Devolver numa só vez tudo o que falta, em vez de diligências sucessivas
Módulo	MOD-PLE, MOD-DOC
Pré-condições	Resultado de validação com pelo menos um erro
Gatilho	Fim de UC-02 com erro

Fluxo principal

1. O sistema gera a lista de pendências: um item por `ItemValidacao` com erro, na linguagem de quem analisa, com o que corrigir. Os avisos vão em seção separada, como observação.
2. O sistema gera a minuta do ofício de complementação pelo modelo vigente (UC-09), com as pendências e o prazo de resposta.
3. O analista revisa a lista e a minuta na TL-04 e confirma.
4. O sistema muda o ciclo para "devolvido", registra o marco e o prazo de resposta com dono PER-CON (RF-PRZ-01, RF-PRZ-02) e mostra as pendências à concessionária na TL-03.
5. A Secretaria assina e expede o ofício no SEI e registra o número do documento (INT-01).

Fluxos alternativos

- 3a. O analista discorda de um erro: registra a justificativa; o item passa a "aceito pelo analista" e não entra no ofício. A justificativa fica na trilha de auditoria. Se não sobrar erro, o ciclo segue como em UC-02, passo 8.
- 4a. A concessionária reenvia o pleito corrigido: novo `Pleito` vinculado ao mesmo ciclo; UC-02 roda de novo.

Exceções

- 4b. Prazo de resposta vence sem reenvio: alerta ao analista e à Secretaria (UC-08); reiteração por UC-10.

Pós-condições: uma só devolução por rodada de validação; pendências visíveis para a concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12 (só os erros viram pendência); prazo da diligência (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RNF-07, RNF-09
Telas	TL-04, TL-09, TL-03
BPMN e origem	t14 na entrada; M-P01-08; diligência pela Secretaria em 61% dos casos (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`)

UC-05 Emitir memória e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Atores secundários	sistema; SIS-EXT modelo de linguagem (INT-06), só para o texto corrido
Objetivo	Ter a memória de cálculo e a minuta do parecer técnico prontas para revisão, com todo número vindo da apuração
Módulo	MOD-CAL, MOD-MIN
Pré-condições	Ciclo "em análise técnica"; apuração gravada sem erro de V09 e V10
Gatilho	O analista abre o ciclo na TL-02 e pede a minuta

Fluxo principal

1. O sistema monta a memória de cálculo: índice, peso, o, i, variação e termo ponderado de cada componente, o IR, a parcela de realinhamento e o total, cada número com a origem (RF-CAL-05). A TL-05 a mostra.
2. O sistema gera a minuta do parecer técnico no padrão das peças da CAPET da coorte (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números inseridos por campo a partir da apuração (RF-MIN-01).
3. O sistema verifica as citações de cláusula e deliberação (RF-MIN-04) e marca as inválidas.
4. O analista revisa e edita na TL-08. O sistema grava cada edição (RF-MIN-05).
5. O analista exporta a peça em DOCX ou PDF (RF-DOC-02), assina no SEI e registra o número do documento. O sistema registra o marco do parecer técnico, o que inicia o prazo da Procuradoria (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Apuração com aviso: a minuta traz o aviso numa seção "pontos de atenção", para o analista decidir.
- 4a. O analista muda um número: o sistema não aceita edição de número na minuta; o número só muda refazendo a apuração (UC-03), para manter a origem.

Exceções

- 2b. Modelo de linguagem indisponível: a minuta sai só com as seções estruturadas (memória e conclusão por modelo); o texto corrido fica para o analista.

Pós-condições: memória e minuta versionadas; marco do parecer técnico registrado quando o número SEI é informado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V09, V10; números só da apuração; prazo da Procuradoria começa no marco (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-DOC-02, RF-PRZ-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-05, TL-08, TL-02
BPMN e origem	t2; M-P01-09, M-P01-15; Q-P01-01

UC-06 Manter cadastro do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GCA

Campo	Conteúdo
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05)
Objetivo	Manter as regras de reajuste de cada contrato, com uma versão por ato que as muda e o trecho literal de cada parâmetro
Módulo	MOD-CAD
Pré-condições	Texto do contrato ou do aditivo disponível na base (INT-05)
Gatilho	Novo contrato, termo aditivo ou deliberação que muda o reajuste

Fluxo principal

1. O gestor abre a TL-06 e cria uma `VersaoContratual` a partir da vigente. A nova versão herda todos os campos (RF-CAD-01).
2. Informa o ato, a data de vigência e só os parâmetros que o ato muda: periodicidade, regra do mês de referência, fórmula, pesos, componentes, códigos de série, casas decimais, regra de combinação, cronograma de realinhamento (RF-CAD-03), regra de composição da energia e data-base (RF-CAD-04).
3. Para cada parâmetro, informa o documento e o trecho literal (`FonteRegra`).
4. O sistema confere cada trecho no texto do documento, com espaços normalizados (V02, RF-CAD-02).
5. Com todos os trechos achados, o gestor publica a versão. Ela passa a valer para pleitos com vigência a partir da data informada.

Fluxos alternativos

- 4a. Texto de OCR com a fórmula ilegível (caso de Paraty): o gestor registra o parâmetro pela definição de cada índice e marca "reconstruído", com justificativa. A versão publica com aviso permanente.
- 1a. Contrato novo: o gestor cria o `Contrato` e a primeira versão, sem herança.

Exceções

- 4b. Trecho não achado: a versão não publica; a tela mostra o parâmetro e o trecho procurado.
- 5a. Já existe ciclo aberto que usa a versão anterior: a nova versão não altera a apuração gravada (RNF-03); o analista pode pedir recálculo com a nova versão, que gera nova apuração.

Pós-condições: versão publicada, imutável depois de usada por um pleito; trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V02; herança de versão; cronograma de realinhamento; calendário de data-base (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAD-01 a RF-CAD-04, RF-ADM-02, RNF-02, RNF-03, RNF-11
Telas	TL-06
BPMN e origem	transversal a t2; M-P01-09; `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (12 trechos achados)

UC-07 Consultar histórico do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA, PER-GES
Objetivo	Ver, por contrato, cada ciclo com índices, resultado declarado, refeito e deliberado, e o encadeamento dos meses

Campo	Conteúdo
Módulo	MOD-CAD, MOD-CAL
Pré-condições	Contrato cadastrado; ao menos um ciclo
Gatilho	Consulta na TL-07 ou link a partir da TL-02

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o contrato.
2. A TL-07 lista os ciclos em ordem de vigência: versão contratual, meses o e i, IR declarado, IR refeito, total deliberado, deliberação e situação.
3. O sistema confere que o mês o de cada ciclo é o mês i do ciclo anterior e marca a quebra (RF-CAL-06).
4. O usuário abre um ciclo e vê a memória de cálculo (TL-05).

Fluxos alternativos

- 3a. Ciclo anterior não homologado: o sistema mostra o acúmulo de meses do ciclo seguinte (caso dos resíduos sólidos de 2023, set/2021 a set/2023) e não marca quebra quando a versão prevê o acúmulo.
- 2a. Perfil PER-GES: os valores de séries pagas aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04).

Pós-condições: nenhuma alteração de dado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	encadeamento o = i anterior; acúmulo quando o anterior não foi homologado; licença das séries pagas (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-06, RNF-02, RNF-04
Telas	TL-07, TL-05
BPMN e origem	t2, t8; AT-08

UC-08 Acompanhar prazos e marcos do ciclo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO
Atores secundários	sistema (tarefa diária de alertas); INT-08 correio
Objetivo	Saber, por ciclo e por unidade, qual é o próximo ato, quem é o dono e quando vence
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ciclo aberto
Gatilho	Abertura da TL-10 ou da TL-01; tarefa diária de alertas

Fluxo principal

1. Cada ato do rito registrado no sistema (ou informado com o número do documento SEI) vira um `Marco` datado.
2. A partir de cada marco, o sistema abre os prazos que dele decorrem, em dias corridos ou úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01), e atribui o dono (RF-PRZ-02).
3. A TL-10 mostra a fila do usuário: ciclos com prazo correndo, vencimento, dias restantes e idade do ciclo.
4. A TL-01 mostra a fila geral por unidade, com a idade de cada ciclo e os ciclos parados (RF-PRZ-09).

5. Todo dia útil, o sistema avisa o dono antes do vencimento e no dia do vencimento, na tela e por correio (RF-PRZ-03).

Fluxos alternativos

- 2a. Ato sem dono definido pela regra (por exemplo, depois da deliberação): o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade (RF-PRZ-02, M-P01-04).
- 5a. Prazo vencido: o alerta sobe para a chefia da unidade dona.
- 1a. Conciliação entre as partes (t6): o relator registra a convocação e a ata como marcos; os prazos seguem.

Exceções

- 5b. Correio fora do ar: o alerta fica na tela e o envio é refeito (INT-08).

Pós-condições: marcos, prazos e alertas gravados; indicadores de UC-18 alimentados.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	todos os prazos do quadro de convenções; contagem em dias úteis; dono padrão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03, RF-PRZ-09, RNF-09
Telas	TL-10, TL-01, TL-02
BPMN e origem	todas as atividades; M-P01-04, M-P01-12; I-P01-06 (41 du sem unidade na linha de base)

UC-09 Emitir documento por modelo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL
Objetivo	Gerar a peça de rotina com os dados do ciclo, pronta para conferência e assinatura
Módulo	MOD-DOC
Pré-condições	Modelo de documento publicado para o tipo de peça (UC-19)
Gatilho	Ato do rito que pede peça: recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão, termo de encerramento

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o ciclo e o tipo de peça na TL-09 (ou o sistema propõe a peça devida pela situação do ciclo).
2. O sistema preenche o modelo vigente com partes, contrato, processo SEI, prazo, consequência do silêncio e referência aos documentos (RF-DOC-01).
3. O usuário confere, ajusta o texto livre e gera DOCX e PDF (RF-DOC-02).
4. O usuário assina e inclui no SEI e informa o número do documento. O sistema registra a `Peca`, a versão do modelo e o marco correspondente (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Campo obrigatório sem dado (por exemplo, prazo não definido): a geração para e aponta o campo.

Exceções

- 4a. O número SEI não é informado: a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

Pós-condições: peça gravada com a versão do modelo; marco e prazos abertos quando juntada.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	conteúdo mínimo de cada peça; prazo de razões finais de 10 dias; acesso aos autos liberado na notificação (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03, RNF-07
Telas	TL-09
BPMN e origem	t1, t4, t5, t6, t7, t9, t12, t13, t14, t16; M-P01-13

UC-10 Conduzir diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL, PER-SEC
Atores secundários	PER-ANA e PER-PRO (informam quesitos); PER-CON, Poder Concedente ou verificador (respondem)
Objetivo	Pedir numa só vez, por uma só porta, tudo o que falta na fase, e não deixar o prazo correr sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Ciclo em instrução (depois de t2 ou t3); gateway "Instrução suficiente?" respondido "falta informação externa"
Gatilho	Quesito registrado pela CAPET, pela Procuradoria ou pelo relator

Fluxo principal

1. Cada unidade registra seus quesitos no ciclo. O sistema os junta numa única `Peca` em rascunho por fase (RF-DOC-03).
2. A unidade que conduz a diligência (gabinete ou Secretaria, uma só porta) fecha o rascunho e define o prazo.
3. O sistema gera o ofício de diligência por modelo (UC-09), com os quesitos e a consequência do silêncio.
4. Juntado o ofício, o sistema abre o prazo da diligência; a unidade expedidora é dona enquanto ele corre.
5. A resposta chega (e1): a unidade registra o marco; o sistema fecha o prazo e devolve o ciclo à unidade que pediu cada quesito.

Fluxos alternativos

- 5a. Prazo decorrido sem resposta (e2): no dia útil seguinte ao vencimento, o sistema deixa a reiteração pronta para assinatura, com novo prazo igual ao concedido (RF-PRZ-04, t5).
- 1a. Quesito chega depois de o ofício ser expedido: entra no rascunho da próxima fase, ou exige justificativa para nova diligência na mesma fase (registrada na trilha).
- 1b. Pedido de acesso aos autos (t16): o sistema gera o ofício de acesso por UC-09, com prazo.

Exceções

- 4a. Pedido de dilação pela parte: o relator decide; o sistema registra a decisão e o novo vencimento.

Pós-condições: uma diligência por fase; prazo com dono; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	ofício único por fase; prazo da diligência sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-01 a RF-PRZ-04

Campo	Conteúdo
Telas	TL-10, TL-09, TL-02
BPMN e origem	g1, t4, g2, e1, e2, t5, t14, t16; M-P01-07, M-P01-08; diligências repetidas pela Secretaria em 61% e pelo gabinete em 50% dos casos

UC-11 Emitir minuta do parecer jurídico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-PRO
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06)
Objetivo	Receber o processo com a pré-análise legal feita e as partes repetitivas minutadas, com citação verificada
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Parecer técnico juntado (marco); prazo da Procuradoria correndo
Gatilho	Marco do parecer técnico, ou consulta do relator, ou embargos

Fluxo principal

1. O sistema monta a linha do tempo da instrução a partir dos marcos e o resumo do pleito e da apuração.
2. Levanta os reajustes anteriores do mesmo contrato e as deliberações e normas aplicáveis (INT-05).
3. Roda o checklist legal com os requisitos R-P01 aplicáveis ao momento (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`): interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo, ordem dos atos, e marca o que está em desacordo (RF-MIN-02).
4. Gera a minuta das partes repetitivas do parecer e verifica cada citação contra o texto da fonte (RF-MIN-04).
5. O procurador revisa e edita na TL-08; o sistema grava as edições (RF-MIN-05). A interpretação e a conclusão são do procurador.
6. O procurador exporta, assina no SEI e informa o número. O sistema registra o marco do parecer jurídico.

Fluxos alternativos

- 3a. Embargos: o sistema confronta cada alegação com a deliberação embargada e lista as alegações.
- 5a. Pedido de dilação do prazo: exige justificativa e registro de autorização do Procurador-Geral (M-P01-05).

Exceções

- 4a. Citação não achada na fonte: fica marcada como inválida e bloqueia a exportação até ser corrigida ou removida.

Pós-condições: minuta revista; marco registrado; taxa de edição medida (Q-P01-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	checklist legal R-P01; prazo da Procuradoria; citação verificada (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-02, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-PRZ-05, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02
BPMN e origem	t3; M-P01-05, M-P01-16; Q-P01-02; R-P01-07 conforme em 58,8% dos casos

UC-12 Emitir minutas de relatório, voto e deliberação

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06); PER-SEC (confere antes da publicação)
Objetivo	Ter relatório, voto e deliberação minutados a partir dos autos, no padrão das deliberações anteriores do contrato, com citações verificadas
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Pareceres técnico e jurídico juntados; prazo de razões finais decorrido ou ciclo pautado (UC-13)
Gatilho	Inclusão em pauta ou pedido do relator

Fluxo principal

1. O sistema reúne os fatos do ciclo: marcos, apuração, pareceres, manifestações e razões finais.
2. Busca as deliberações anteriores do mesmo contrato (INT-05) como padrão de forma.
3. Gera as minutas de relatório, voto e deliberação com a fórmula contratual, os índices, o percentual e as razões de eventual divergência dos pareceres (RF-MIN-03). Os números vêm da apuração e dos pareceres, por campo.
4. Verifica cada citação contra o texto da fonte; as inválidas ficam marcadas (RF-MIN-04).
5. Confere a presença dos quatro elementos de motivação do R-P01-14 e mostra o que faltar.
6. O gabinete revisa e edita; o sistema grava as edições (RF-MIN-05).
7. Depois da sessão, o gabinete ajusta a minuta ao votado, assina e junta no SEI no dia da sessão; a Secretaria confere que a versão juntada é a votada (Q-P01-04).

Fluxos alternativos

- 3a. Pedido de vista: o sistema prepara o quadro das divergências entre as manifestações.
- 3b. Decisão em reunião interna antes da sessão (t15): a minuta de decisão do Conselho segue o mesmo fluxo.

Exceções

- 4a. Citação inválida: bloqueia a exportação até ser corrigida.
- 3c. Número da minuta diferente do parecer da CAPET: o sistema marca a divergência; ela só sai com justificativa do relator escrita na minuta (motivação do R-P01-14).

Pós-condições: minutas versionadas, com citações verificadas e taxa de edição medida (Q-P01-03).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	motivação com fórmula, índices, percentual e razões de divergência; citação verificada; números por campo (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-03, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02
BPMN e origem	t8, t15; M-P01-17, M-P01-18; Q-P01-03, Q-P01-04; R-P01-14

UC-13 Pautar o reajuste no Conselho-Diretor

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC

Campo	Conteúdo
Atores secundários	PER-REL
Objetivo	Incluir o ciclo na primeira sessão com pauta aberta logo que vencem as razões finais
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ofício de razões finais juntado (t7)
Gatilho	Vencimento do prazo de razões finais (e3)

Fluxo principal

1. No vencimento das razões finais, o sistema põe o ciclo na lista de aptos, ordenada pela data de vencimento (RF-PRZ-06).
2. A TL-11 mostra as sessões do calendário e propõe a primeira com pauta aberta.
3. A Secretaria confirma a inclusão; o sistema registra o marco e abre o prazo de deliberação.
4. Na sessão, a Secretaria registra o resultado; segue UC-12 (passo 7) e UC-14.

Fluxos alternativos

- 1a. Vigência antes da sessão ou pedido de dilação do julgamento (g4 "Sim"): o relator pede decisão em reunião interna (t15); o sistema registra a decisão e mantém o ciclo apto para a sessão.
- 3a. Retirada de pauta: exige motivo; o ciclo volta à lista de aptos com a idade correndo.

Exceções

- 1b. Razões finais apresentadas antes do vencimento por todas as partes: o ciclo fica apto na data da última manifestação (RN a numerar com a Procuradoria).

Pós-condições: ciclo pautado com dono e prazo; nenhum ato antes de decorrido o prazo de razões finais.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo de razões finais; prazo de deliberação; calendário de sessões (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-06, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-11, TL-10
BPMN e origem	t7, e3, g4, t15, t8; M-P01-06; R-P01-06 conforme em 71,4%, R-P01-20 em 64,3% dos casos (`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`)

UC-14 Publicar, notificar e contar o prazo recursal

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Objetivo	Publicar a deliberação, notificar a concessionária e deixar o prazo recursal contando sozinho
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Deliberação assinada (marco de t8)
Gatilho	Juntada da deliberação

Fluxo principal

1. O sistema gera a notificação da deliberação por modelo (UC-09) e confere que a vigência fixada respeita a antecedência de 30 dias da publicação.

2. A Secretaria publica no Diário Oficial, expede a notificação e registra as datas de publicação e de notificação.
3. O sistema abre o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RF-PRZ-07), com dono PER-SEC. Se a ciência da concessionária for posterior, a tela mostra as duas datas e o vencimento pela ciência ao lado.
4. O sistema abre o prazo da conferência das faturas (90 dias da publicação), com dono PER-ANA (M-P01-01).

Fluxos alternativos

- 3a. Recurso ou embargos registrados: a contagem para, o gabinete é avisado e o ciclo volta à instrução (UC-11 e UC-12); indicador I-P01-08.

Exceções

- 1a. Vigência com menos de 30 dias da publicação prevista: alerta bloqueante à Secretaria e ao relator; a notificação só sai com a data corrigida ou justificativa registrada.

Pós-condições: publicação e notificação registradas; dois prazos correndo com dono.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; antecedência da vigência; prazo da conferência das faturas (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-07, RF-DOC-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-09, TL-10
BPMN e origem	t9, g3; M-P01-01, M-P01-02, M-P01-13; R-P01-08, R-P01-09, R-P01-16

UC-15 Certificar ausência de recurso e encerrar

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Atores secundários	sistema (tarefa diária); PER-PRO só por exceção
Objetivo	Encerrar o ciclo assim que o rito estiver completo, sem consulta de rotina e sem estoque sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Prazo recursal aberto (UC-14)
Gatilho	Primeiro dia útil depois do vencimento do prazo recursal

Fluxo principal

1. No dia útil seguinte ao vencimento, o sistema confere se há recurso ou embargos registrados no ciclo e nos processos relacionados.
2. Sem recurso, gera a minuta da certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08).
3. A Secretaria confere no SEI, assina e informa o número; o sistema registra o marco da certidão.
4. O sistema avalia a lista de verificação do encerramento: certidão juntada, conferência das faturas juntada, providências da deliberação cumpridas.
5. Lista completa: o sistema gera o termo de encerramento (UC-09); a Secretaria assina e informa o número.
6. O sistema registra o encerramento e o arquivamento, fecha os prazos e põe o ciclo como "arquivado".

Fluxos alternativos

- 1a. Há recurso: não gera certidão; avisa o gabinete; o ciclo volta à instrução.
- 4a. Falta a conferência das faturas: o termo fica bloqueado; o alerta vai ao dono da conferência (PER-ANA).
- 4b. Dúvida jurídica registrada pela Secretaria: consulta à Procuradoria (t11), com prazo; não é rotina (M-P01-03).

Exceções

- 5a. Tentativa de gerar o termo com a lista incompleta: o sistema recusa e mostra o item faltante (teste contínuo do R-P01-17 e do R-P01-18).

Pós-condições: ciclo arquivado, com certidão antes do termo; I-P01-10 alimentado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; lista de verificação do encerramento; certidão antes do termo (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-DOC-01, RF-IND-02
Telas	TL-02, TL-09, TL-10
BPMN e origem	t11, t12, t13, f1; M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; R-P01-17 conforme em 25% dos encerramentos

UC-16 Enviar remessa de faturamento

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Objetivo	Enviar a base de faturamento periódica no layout próprio, sem dado pessoal
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Layout da remessa publicado; tabela homologada do ciclo em vigor
Gatilho	Calendário da remessa (mensal, M-P01-11)

Fluxo principal

1. A concessionária anexa a remessa na TL-12: por fatura ou amostra definida pela CAPET, com consumo, faixa, categoria, tarifa e valor cobrado.
2. O sistema valida o layout, recusa colunas de identificação pessoal (RNF-05) e calcula o hash.
3. O sistema grava a `RemessaFaturamento` e dispara UC-17.

Exceções

- 2a. Dado pessoal ou layout inválido: recusa com a lista do que corrigir; nada é gravado.

Pós-condições: remessa gravada e imutável; recibo à concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	layout da remessa; recusa de dado pessoal (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Telas	TL-12
BPMN e origem	t10; M-P01-11; hoje há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

UC-17 Conferir faturas contra a tabela homologada

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Objetivo	Concluir sobre a aplicação da tarifa olhando só as divergências
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Remessa gravada; tabela homologada do ciclo
Gatilho	Fim de UC-16

Fluxo principal

1. O sistema recalcula cada fatura com a tabela homologada vigente na data de leitura (RF-FAT-02).
2. Lista só as divergências, agrupadas por faixa e categoria, com o valor cobrado e o devido.
3. O analista analisa na TL-12 e registra a conclusão.
4. O sistema gera o despacho de conferência por modelo (UC-09) e, juntado, registra o marco da conferência, que alimenta a lista de verificação do encerramento (UC-15).

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma divergência: o despacho sai com a conclusão de conformidade proposta.
- 3a. Divergência confirmada: o analista pede providência à concessionária por UC-10.

Pós-condições: `FaturaConferida` e `DivergenciaFatura` gravadas; marco t10.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	tarifa vigente por data de leitura; tolerância de arredondamento na casa da tarifa (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-02, RF-DOC-01
Telas	TL-12
BPMN e origem	g3, t10; M-P01-01, M-P01-11; R-P01-15, R-P01-16

UC-18 Acompanhar indicadores e auditoria contínua

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GES
Objetivo	Ver os indicadores I-P01, os controles de qualidade Q-P01 e os testes contínuos dos requisitos R-P01
Módulo	MOD-IND
Pré-condições	Ciclos com marcos registrados
Gatilho	Consulta na TL-13; cálculo periódico na frequência de cada indicador (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

Fluxo principal

1. O sistema calcula os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos, na frequência de cada um (RF-IND-01).
2. Roda os testes computáveis dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo, prazo concedido) e grava `TesteRequisito` (RF-IND-02).
3. Mede os controles Q-P01-01 a 04 a partir das citações verificadas e das edições das minutas (RF-IND-03).

4. A TL-13 mostra cada indicador com linha de base, meta, série no tempo e os ciclos que o puxam.

Fluxos alternativos

- 4a. O gestor abre um teste não conforme: vai para o ciclo na TL-02 (somente leitura).

Pós-condições: `MedicaoIndicador` gravada; nenhuma alteração em ciclo.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	definição de cada indicador; testes dos R-P01 (RN a numerar)
Requisitos	RF-IND-01 a RF-IND-03, RNF-04
Telas	TL-13
BPMN e origem	todas; `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (linhas de base), `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (testes)

UC-19 Administrar usuários, perfis, modelos e integrações

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ADM
Objetivo	Manter quem acessa o quê, os modelos de documento e a configuração das integrações
Módulo	MOD-ADM
Pré-condições	Usuário com perfil PER-ADM
Gatilho	Pedido de acesso, novo modelo, mudança de integração

Fluxo principal

1. O administrador cria ou desativa usuários e atribui perfis (RF-ADM-01). O usuário externo é vinculado a uma concessionária.
2. Publica nova versão de modelo de documento; a anterior fica para as peças já geradas (RF-ADM-03).
3. Configura as integrações INT-01 a INT-08 (endereços, frequência, chaves por referência a segredo).
4. Consulta a trilha de auditoria (RF-ADM-02).

Exceções

- 1a. Tentativa de excluir usuário com histórico: o sistema só desativa.
- 3a. Segredo digitado na tela: o sistema não grava o valor; aceita só a referência ao cofre de segredos (14_OPERACAO.md).

Pós-condições: alterações na trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	matriz de permissões; versionamento de modelos (RN a numerar)
Requisitos	RF-ADM-01 a RF-ADM-03, RNF-10, RNF-11
Telas	TL-15, TL-16
BPMN e origem	—

UC-20 Atualizar séries externas

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (agendado)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL
Objetivo	Manter o cache das séries públicas e das tarifas atualizado, para que a validação não dependa da fonte no momento
Módulo	MOD-SER
Pré-condições	Integrações configuradas
Gatilho	Agenda de cada fonte (09_INTEGRACOES.md); pedido manual na TL-14

Fluxo principal

1. Para cada série cadastrada em algum componente, o sistema consulta a fonte.
2. Grava os valores novos em `ValorSerieExterna`, com a data da consulta, sem apagar a consulta anterior.
3. Se um valor já usado mudou na fonte (revisão), registra a mudança e avisa o analista dos ciclos afetados.
4. Reprocessa as conferências marcadas "a refazer".

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar: registra a falha, mantém o cache e tenta de novo na próxima janela (RF-SER-04, RNF-06).

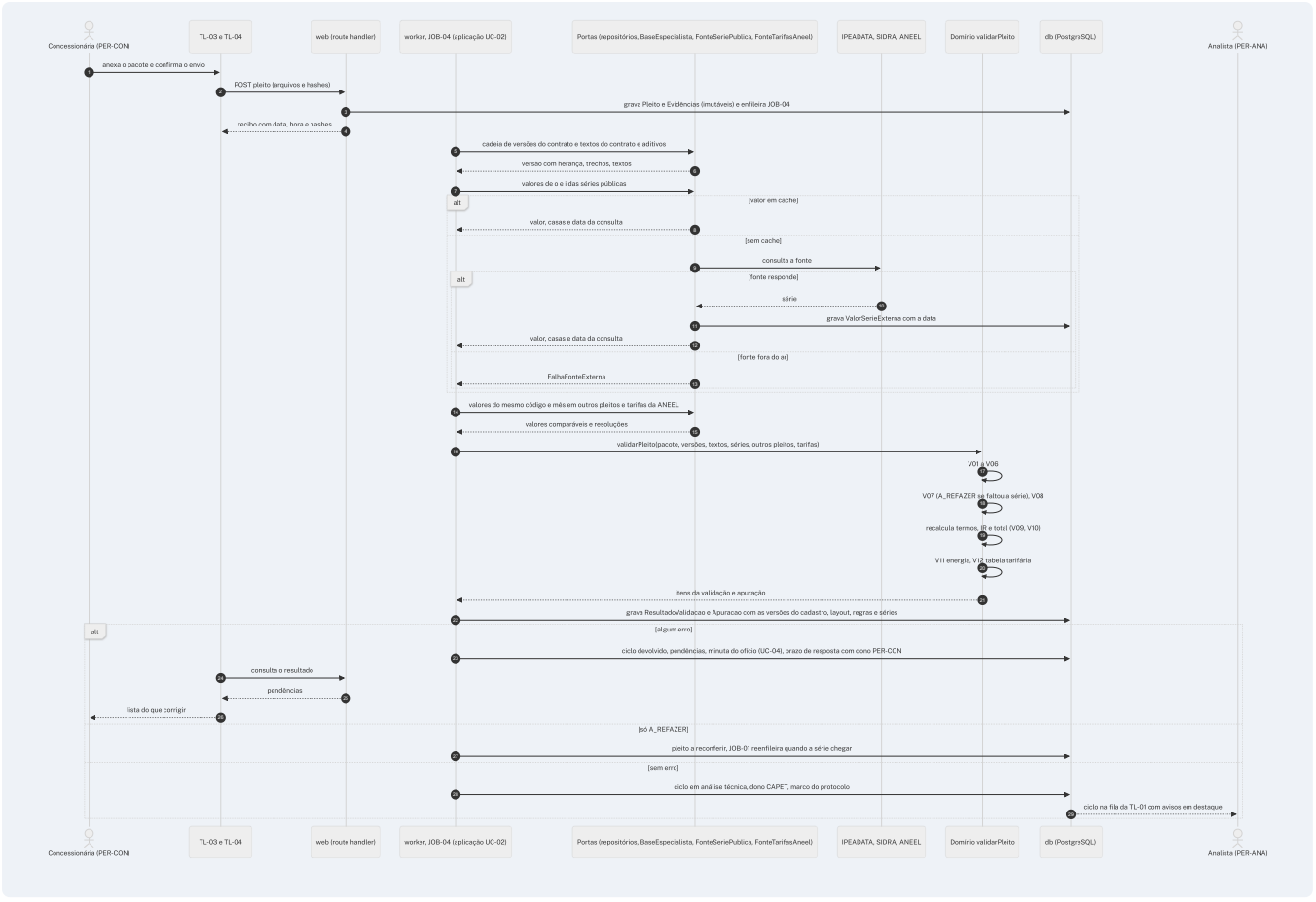
Pós-condições: cache atualizado; TL-14 mostra a situação de cada série.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	frequência por fonte; revisão de série não altera apuração gravada (RN a numerar)
Requisitos	RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04, RNF-03, RNF-06
Telas	TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09

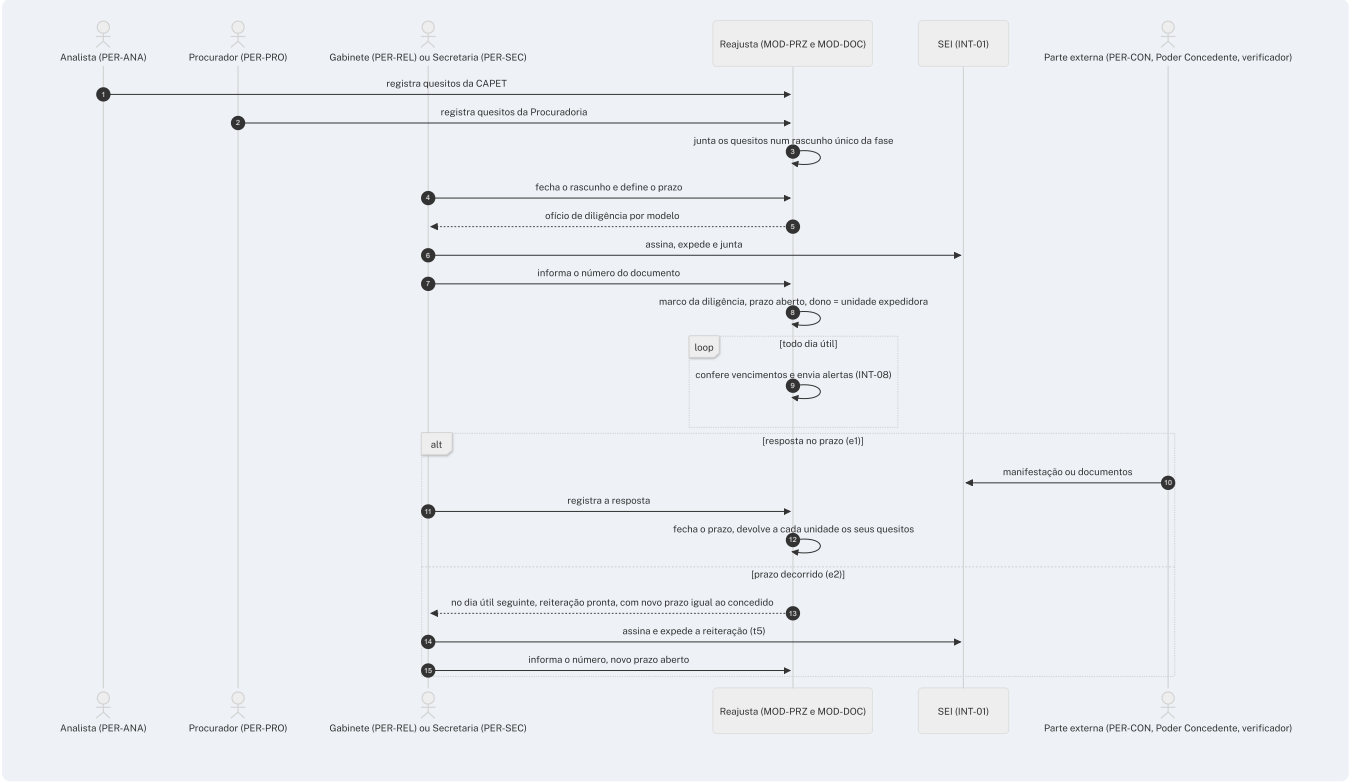
4. Diagramas de sequência

4.1 UC-02 com UC-03: validar e recalcular o pleito

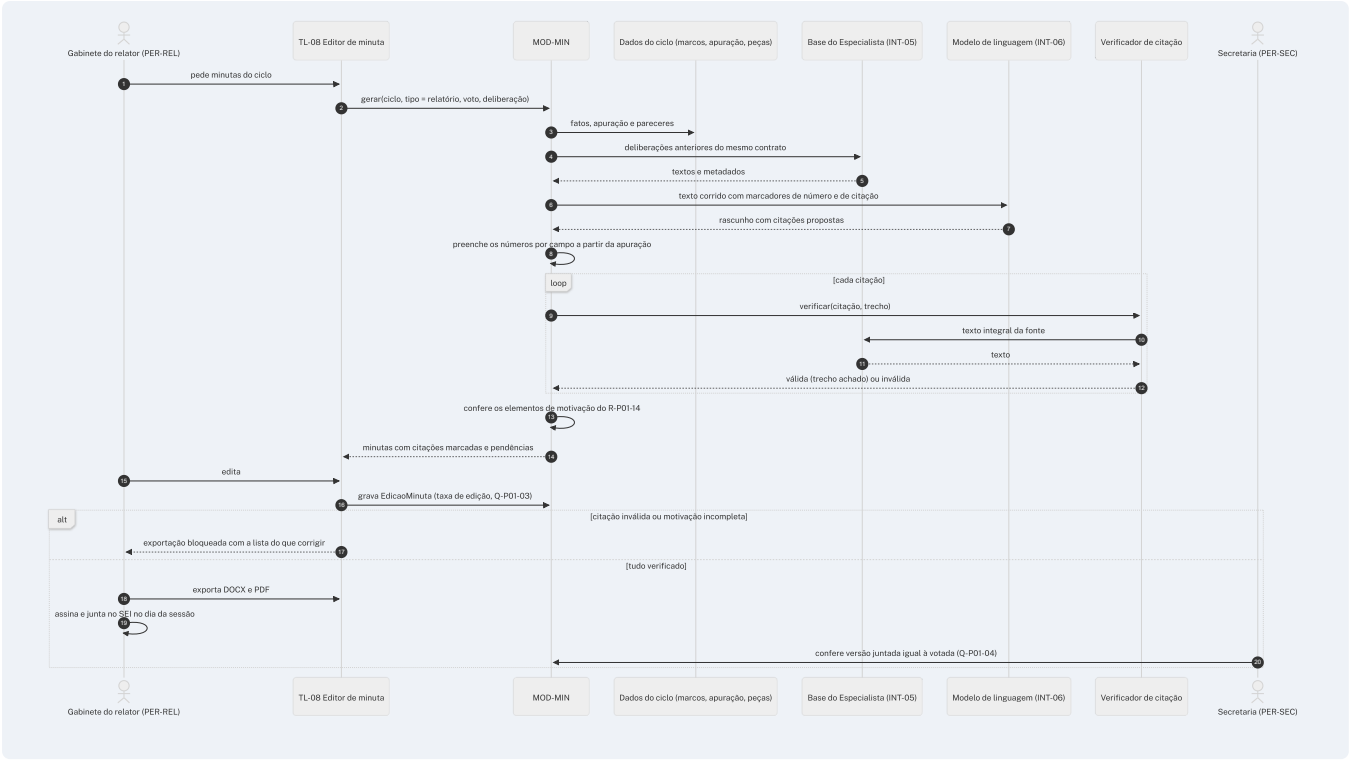
A aplicação carrega os insumos pelas portas e só então chama o domínio, que é puro (05_ARQUITETURA.md, seções 9 a 12). A validação roda no JOB-04 do `worker`.



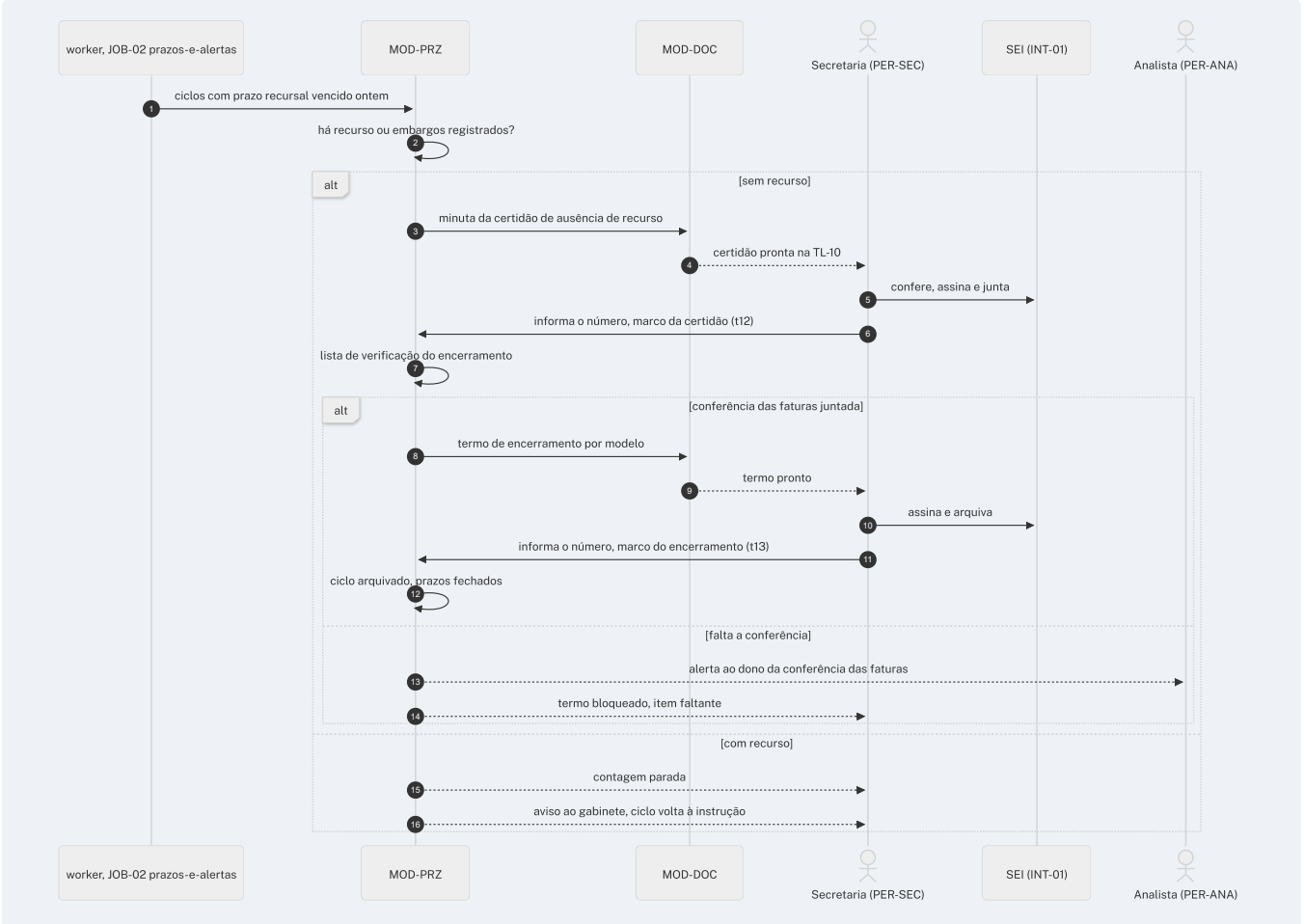
4.2 UC-10: diligência em rodada única



4.3 UC-12: minutas de relatório, voto e deliberação com verificação de citação

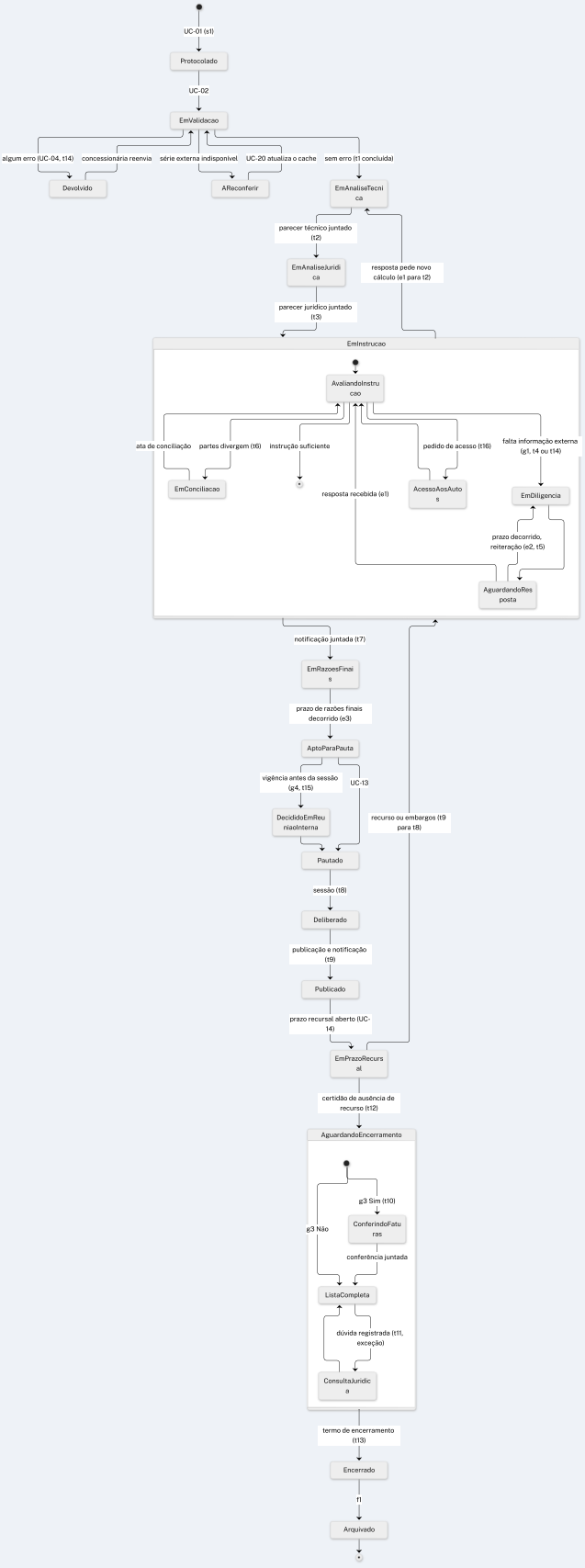


4.4 UC-15: certidão de ausência de recurso e encerramento



5. Estados do ciclo de reajuste

O ciclo vai do protocolo ao arquivamento. Cada estado tem um dono (RF-PRZ-02) e se liga a uma atividade do BPMN. O diagrama substitui o de estados do pleito da Aula 2, que cobria só a onda 1.



Estado	Atividade BPMN	Dono (raia)	Prazo que corre	Caso de uso
Protocolado, EmValidacao	s1, t1	sistema; SCEXEC	prazo de pronunciamento (desde o recebimento)	UC-01, UC-02
Devolvido	t14	PER-CON (EXT)	prazo da diligência	UC-04
AReconferir	—	sistema	—	UC-02, UC-20
EmAnaliseTecnica	t2	CAPET	—	UC-03, UC-05
EmAnaliseJuridica	t3	PROC	prazo da Procuradoria	UC-11
EmInstrucao	g1, t4, t5, t6, t14, t16, e1, e2	CONS-02 ou SCEXEC (expedidora)	prazo da diligência	UC-10, UC-09
EmRazoesFinais	t7, e3	CONS-02; partes	prazo de razões finais	UC-09, UC-13
AptoParaPauta, DecididoEmReuniaoInterna, Pautado	g4, t15	SCEXEC	prazo de deliberação	UC-13
Deliberado	t8	CONS-02	prazo de deliberação (fecha)	UC-12
Publicado, EmPrazoRecursal	t9	SCEXEC	prazo recursal; antecedência da vigência	UC-14
AguardandoEncerramento	g3, t10, t11, t12	CAPET (faturas), SCEXEC (certidão)	prazo da conferência das faturas	UC-15, UC-16, UC-17
Encerrado, Arquivado	t13, f1	SCEXEC	—	UC-15

Regras dos estados (RN a numerar em 08_REGRAS_NEGOCIO.md)

- Todo estado tem dono; o estado "sem unidade" não existe no sistema (I-P01-06).
- "Deliberado" exige os marcos de t2, t3 e t7 antes (R-P01-01 a R-P01-03); a transição falha se faltar um.
- "Encerrado" exige a certidão (t12) e, quando g3 for "Sim", a conferência (t10) antes (R-P01-17, R-P01-18).
- "Pautado" só depois de decorrido o prazo de razões finais (R-P01-20).
- Cada transição grava `RegistroAuditoria` com usuário, data e documento SEI (RF-ADM-02).

05. Arquitetura e decisões registradas

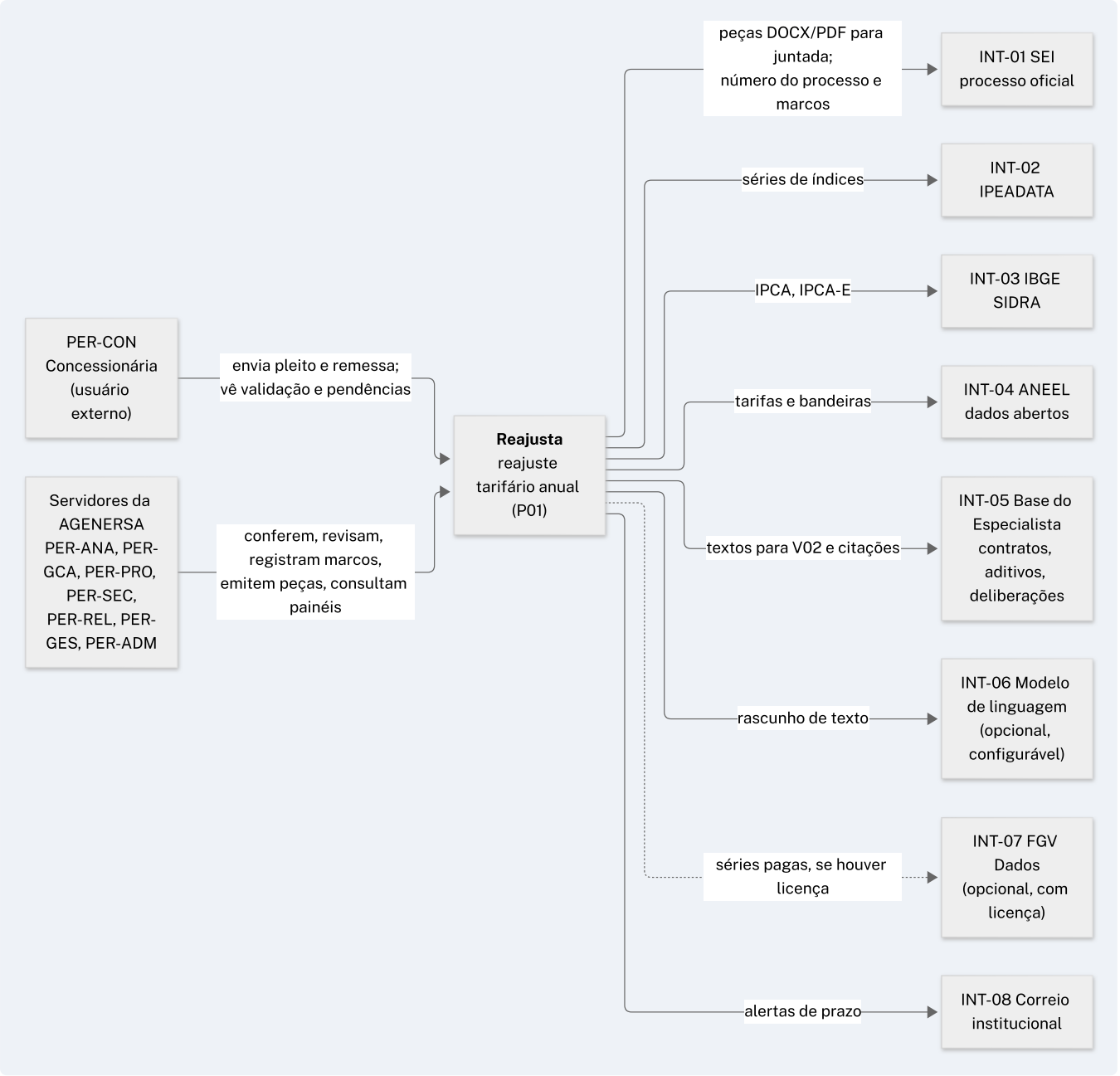
Como o Reajusta é dividido, o que cada parte pode importar, onde fica cada regra e como o oráculo em Python entra nos testes. Os identificadores (MOD-, *UC-*, RF-, *RNF-*, TL-, *INT-*) são os de `01_VISAO_ESCOPO.md`. As decisões estão nos ADRs da pasta `adr/` (índice na §19). O modelo de dados está em `06_MODELO_DADOS.md`.

Identificadores deste documento: regras de arquitetura `ARQ-nn`, jobs `JOB-nn`, divergências aceitas em relação ao oráculo `DIV-nn`, decisões abertas `DA-ARQ-nn`.

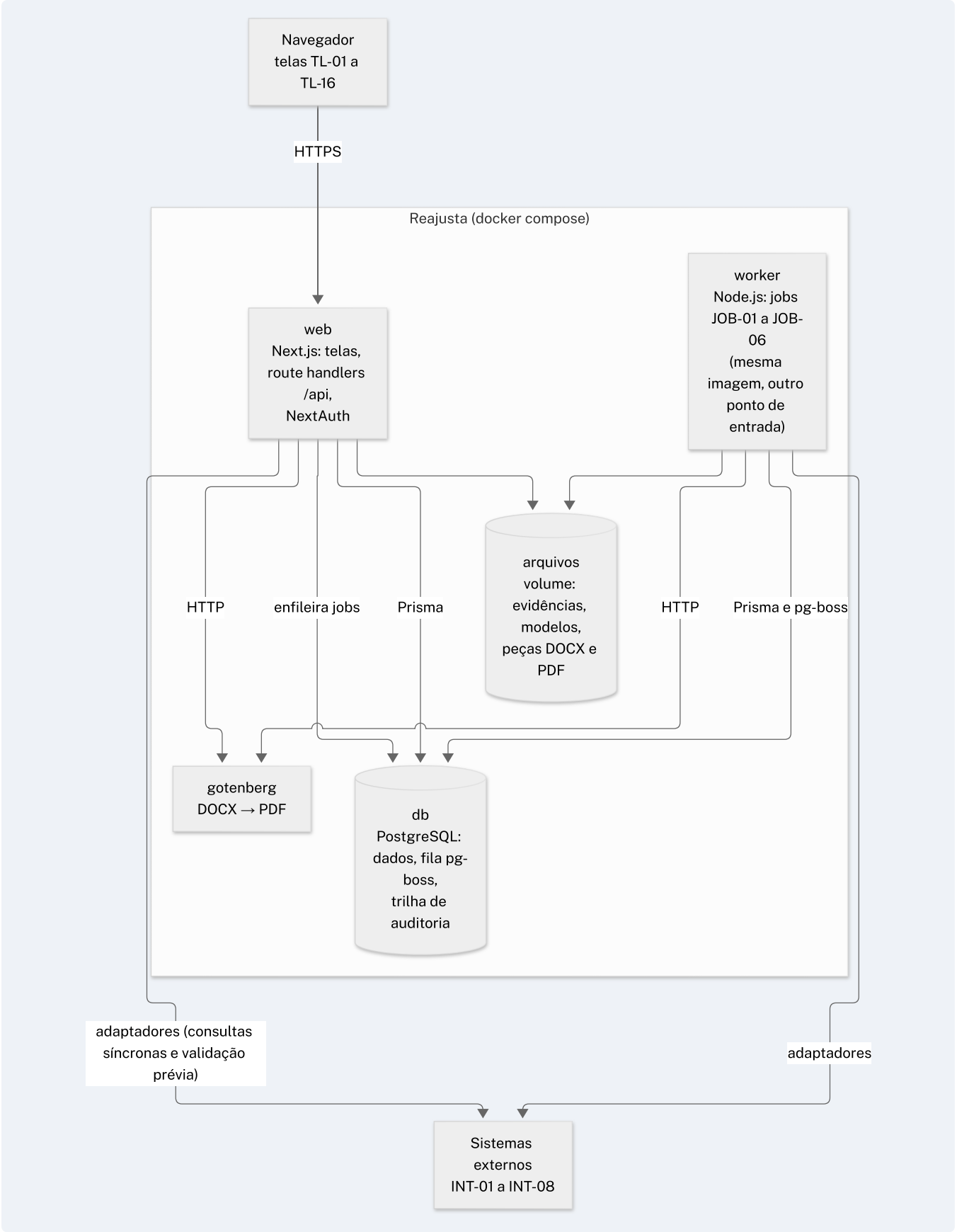
1. Princípios

ID	Princípio	Origem
ARQ-01	A regra de negócio mora no domínio, em TypeScript puro. Tela, rota, job e adaptador não decidem nada que o domínio decide	RNF-12; ADR-0002
ARQ-02	Dependência só aponta para dentro (interface → aplicação → domínio). Verificada por máquina a cada commit	ADR-0002
ARQ-03	Toda chamada externa (banco, HTTP, SMTP, arquivo, modelo de linguagem) passa por uma porta e um adaptador	RNF-06; ADR-0002
ARQ-04	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"	RNF-06; ADR-0007
ARQ-05	Todo número exibido aponta a origem; toda apuração guarda as versões usadas	RNF-02; RNF-03; ADR-0004
ARQ-06	O sistema não assina, não protocola e não homologa. Peça só vira aprovada por ação humana	RNF-07; ADR-0005; ADR-0006
ARQ-07	O Python é o oráculo: divergência é defeito do sistema até prova em contrário	ADR-0003
ARQ-08	Nenhum número de negócio no código. Parâmetro com fonte fica no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts` com a origem ao lado	`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5
ARQ-09	Datas de negócio são datas civis (`AAAA-MM-DD`) e meses (`AAAA-MM`); o fuso só existe na borda	ADR-0011
ARQ-10	Tudo sobe com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório	RNF-14; ADR-0001

2. C4 — nível 1: contexto



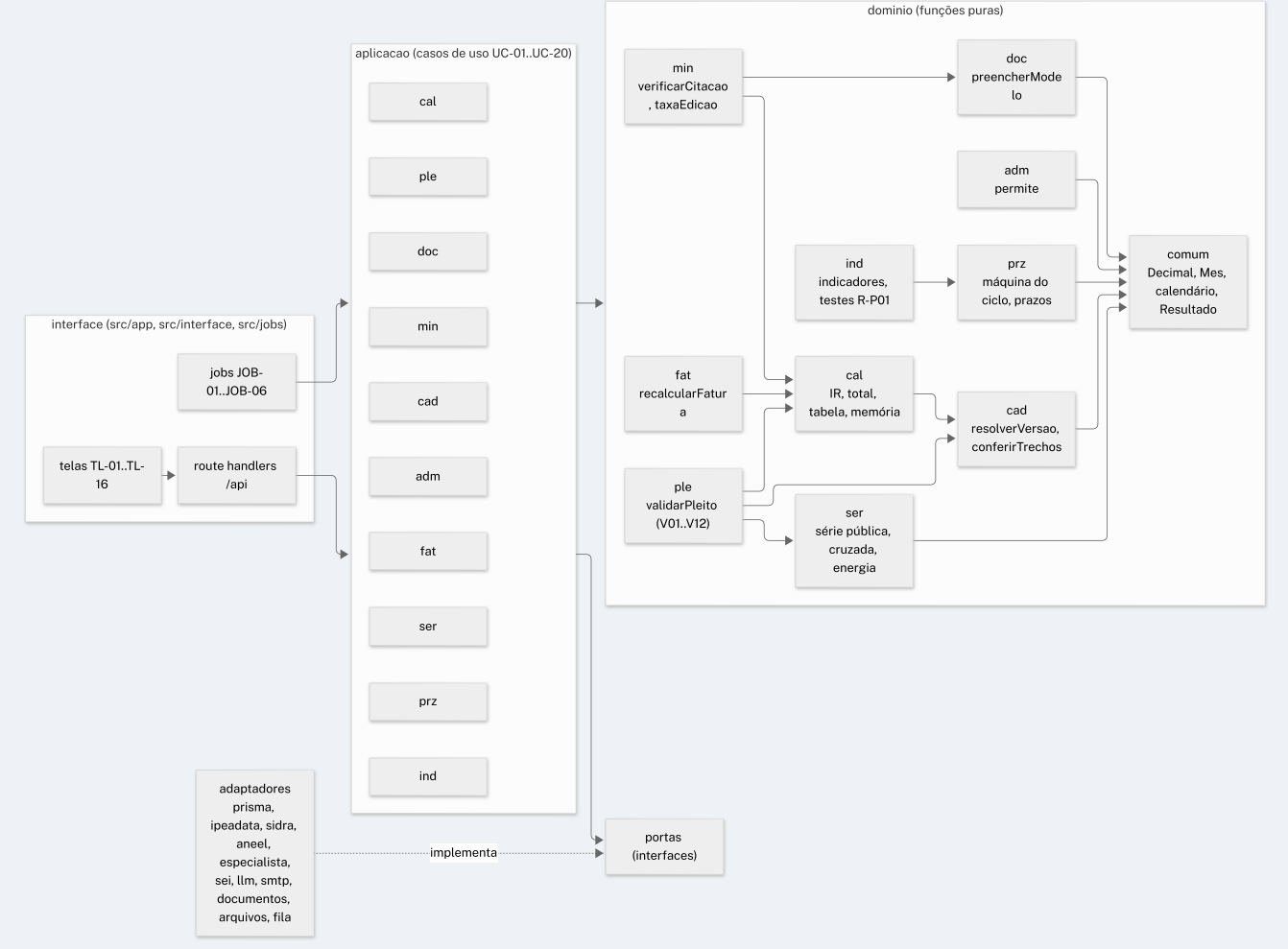
3. C4 — nível 2: contêineres



Contêiner	Responsabilidade	Observação
`web`	Telas, API, autenticação, casos de uso síncronos	Sem estado local além do cache do Next.js
`worker`	Jobs agendados e de fila (§12)	Uma instância ativa por job agendado (pg-boss com `singletonKey`)
`db`	Dados, fila, agenda e trilha	PostgreSQL na última major estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09) (proposto); papéis separados para migração e aplicação
`arquivos`	Arquivos binários	Acessado só pela porta `ArmazenamentoArquivos`; disco local na fase 1, armazenamento compatível com S3 depois (decisão da TI)
`gotenberg`	Conversão para PDF	Sem acesso à internet

Onde o sistema roda (infraestrutura da agência ou nuvem) é decisão aberta da TI (PARADA 11, `README.md`). Ambientes e implantação em `14_OPERACAO.md`.

4. C4 — nível 3: componentes do domínio e da aplicação



Matriz de dependência entre módulos do domínio (ARQ-11). Linha importa coluna; o resto é proibido. Todo módulo importa `comum`.

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
cad	—									

Módulo	cad	ser	cal	ple	prz	doc	min	fat	ind	adm
ser		—								
cal	sim		—							
ple	sim	sim	sim	—						
prz					—					
doc						—				
min			sim			sim	—			
fat			sim					—		
ind					sim				—	
adm										—

Na aplicação vale a mesma matriz, mais: `ple` → `doc` (ofício de complementação, UC-04); `prz` → `doc` (reiteração, certidão); `min` → `prz` (marcos como fatos da minuta); `ind` → `min` (Q-P01). Sem ciclos.

5. Camadas

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-12	contratos	`src/contratos`	JSON Schema do layout do pleito e da remessa; esquemas Zod da API; tipos gerados	`zod`	qualquer outra pasta de `src`
ARQ-13	dominio	`src/dominio/<mod>`	entidades e objetos de valor, regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados do ciclo, verificação de citação, permissões, parâmetros com origem	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`	`next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `fetch`, `Date.now()`, `new Date()` sem argumento, `Math.random()`, `process.env`
ARQ-14	portas	`src/portas`	interfaces TypeScript (repositórios, fontes externas, serviços)	`dominio` (tipos), `contratos`	implementação
ARQ-15	aplicacao	`src/aplicacao/<mod>`	casos de uso UC-01 a UC-20 como funções fábrica; autorização; transação; auditoria; orquestração de portas	`dominio`, `portas`, `contratos`	`adaptadores`, `interface`, `composicao`, bibliotecas de infraestrutura
ARQ-16	adaptadores	`src/adaptadores/<sistema>`	Prisma, IPEADATA, SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem, SMTP, DOCX/PDF, arquivos, fila, relógio, senha, log	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, `adaptadores/comum`, bibliotecas de infraestrutura	`aplicacao`, `interface`, outro adaptador (exceto `comum`)
ARQ-17	composicao	`src/composicao`	`config.ts` (variáveis de ambiente validadas), `container.ts` (liga portas a adaptadores e entrega os casos de uso)	todas, menos `interface`, `app`, `jobs`	—

ID	Camada	Pasta	Contém	Pode importar	Não pode
ARQ-18	interface	`src/app`, `src/components`, `src/interface`, `src/jobs`	rotas do Next.js (`page.tsx`, `route.ts`) e `globals.css` com o `@theme`; componentes do inventário de `10_UX_UI.md` em `src/components/reajusta/`; telas, handlers da API, ganchos do React Query, configuração do NextAuth, definição dos jobs	`aplicacao` (tipos e casos de uso via contêiner), `contratos`, `composicao/container`, `dominio` só com `import type`	`@prisma/client`, `adaptadores`, função (não tipo) do `dominio`

Regras complementares:

ID	Regra
ARQ-19	Cada módulo expõe sua API pública em `index.ts`. Outro módulo só importa por ali
ARQ-20	`src/app/**` só delega: a página monta a tela de `src/interface/telas`, a rota chama o handler de `src/interface/api`. Nenhuma regra em `src/app`
ARQ-21	O route handler faz, nesta ordem: lê a sessão, valida a entrada com o esquema Zod de `contratos`, chama o caso de uso, mapeia o resultado para HTTP (§13). Nada mais
ARQ-22	Componente React só formata e exibe o que o caso de uso devolveu. Número de negócio (percentual, prazo, situação) vem pronto da API
ARQ-23	O `PrismaClient` é criado só em `adaptadores/prisma` e entregue pelo contêiner. Nenhum `import` de `@prisma/client` fora dali
ARQ-24	`fetch` e clientes HTTP só em adaptadores. O cliente do React Query (`src/interface/consultas`) chama a API do próprio sistema por um único `clienteApi`

6. Regra de dependência verificável

Dois portões, ambos no `npm run verificar` (§17) e no CI.

dependency-cruiser (`.dependency-cruiser.cjs`, esboço; o portão tem de passar sem exceção):

```
/** @type {import('dependency-cruiser').IConfiguration} */
module.exports = {
  forbidden: [
    { name: 'sem-ciclos', severity: 'error', from: {}, to: { circular: true } },
    { name: 'contratos-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/contratos' },
      to: { path: '^src/(?!contratos)' } },
    { name: 'dominio-puro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos)/', 'node_modules/(decimal\\.js|ajv|ajv-formats)/'] } },
    { name: 'dominio-sem-node', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|portas|aplicacao)' }, to: { dependencyTypes: ['core'] } },
    { name: 'portas-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/portas' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|contratos|portas)/'] } },
    { name: 'aplicacao-para-dentro', severity: 'error',
      from: { path: '^src/aplicacao' },
      to: { pathNot: ['^src/(dominio|portas|contratos|aplicacao)/', 'node_modules/zod/'] } },
    { name: 'adaptador-nao-sobe', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores' },
      to: { path: '^src/(aplicacao|interface|app|jobs|composicao)/' } },
    { name: 'adaptador-nao-chama-adaptador', severity: 'error',
      from: { path: '^src/adaptadores/([^/]+)/' },
```

```
      to: { path: '^src/adaptadores/', pathNot: ['^src/adaptadores/$1/', '^src/adaptadores/comum/'] } },
    { name: 'interface-sem-infra', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: ['^src/adaptadores/', 'node_modules/@prisma/'] } },
    { name: 'interface-so-tipos-do-dominio', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(app|components|interface|jobs)' },
      to: { path: '^src/dominio/', dependencyTypesNot: ['type-only'] } },
    { name: 'prisma-so-no-adaptador', severity: 'error',
      from: { pathNot: '^src/adaptadores/prisma/' },
      to: { path: 'node_modules/@prisma/client' } },
    { name: 'modulo-pela-api-publica', severity: 'error',
      from: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/([^/]+)/' },
      to: { path: '^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/.+', pathNot: ['^src/$1/$2/',
'^src/(dominio|aplicacao)/[^/]+/index\\.ts$'] } },
    // Uma regra por linha da matriz de ARQ-11, gerada a partir dela. Exemplo:
    { name: 'dominio-prz-isolado', severity: 'error',
      from: { path: '^src/dominio/prz/' },
      to: { path: '^src/dominio/(?!prz/|comum/)' } },
  ],
  options: { tsPreCompilationDeps: true, tsConfig: { fileName: 'tsconfig.json' } },
};
```

ESLint (`eslint.config.mjs`), por pasta:

Pasta	Regras
todas	`@typescript-eslint/no-explicit-any: error`; `@typescript-eslint/no-non-null-assertion: error`; `@typescript-eslint/consistent-type-imports: error`; `no-console: error` (usar a porta `Log`)
`src/dominio`, `src/aplicacao`, `src/portas`	`no-restricted-globals` para `fetch`, `process`, `window`, `document`; `no-restricted-syntax` para `Date.now()`, `new Date()` sem argumento e `Math.random()`; `no-restricted-imports` para `next`, `next/*`, `react`, `@prisma/client`, `node:*`, `pino`, `pg-boss`
`src/interface`, `src/components`, `src/app`	`no-restricted-imports` para `@prisma/client` e `@/adaptadores/*`; `jsx-a11y` recomendado
`src/dominio`	`no-magic-numbers` com exceções `0`, `1`, `-1`, `100` (pontos percentuais); demais constantes vêm de `parametros.ts` ou do cadastro

7. Estrutura de pastas do repositório do sistema

```
reajusta/
├── AGENTS.md                     # cópia de AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md
├── CLAUDE.md                     # mesma cópia
├── docs/especificacao/           # este pacote
├── prisma/
│   ├── schema.prisma             # cópia de especificacao/prisma/schema.prisma
│   ├── migrations/               # inclui <carimbo>_integridade/migration.sql (06 §5.2)
│   └── seed/                     # cadastro de Paraty, feriados, unidades, perfis, indicadores, testes
R-P01, regras de prazo
├── oraculo/
│   ├── VERSAO                    # commit fixado do repositório do curso
│   ├── diferencial.py            # recebe pleitos gerados e devolve o resultado do oráculo
│   └── DIVERGENCIAS.md           # DIV-01 a DIV-07 e as que forem aprovadas depois
├── src/
│   ├── contratos/
│   │   ├── pleito-reajuste-0.1.schema.json
│   │   ├── remessa-faturamento.schema.json
│   │   └── api/                  # esquemas Zod por recurso (07_CONTRATOS_API.md)
│   ├── dominio/
│   │   ├── comum/                # decimal.ts, mes.ts, data-civil.ts, calendario.ts, resultado.ts,
```

```
erros.ts, parametros.ts
|   |   ├── cad/                  # MOD-CAD
|   |   ├── ple/                  # MOD-PLE (validar-pleito.ts, regras/, versao.ts)
|   |   ├── cal/                  # MOD-CAL
|   |   ├── ser/                  # MOD-SER
|   |   ├── prz/                  # MOD-PRZ
|   |   ├── doc/                  # MOD-DOC
|   |   ├── min/                  # MOD-MIN
|   |   ├── fat/                  # MOD-FAT
|   |   ├── ind/                  # MOD-IND
|   |   └── adm/                  # MOD-ADM
|   ├── portas/
|   |   ├── repositorios/         # um arquivo por agregado
|   |   ├── externas/             # fonte-serie-publica.ts, fonte-tarifas-aneel.ts, base-
especialista.ts, sei.ts, modelo-linguagem.ts, correio.ts
|   |   └── servicos/             # gerador-documento.ts, armazenamento-arquivos.ts, fila.ts,
relogio.ts, log.ts, cifrador-senha.ts, auditoria.ts, unidade-de-trabalho.ts
|   ├── aplicacao/
|   |   └── <mod>/                # um arquivo por caso de uso: uc01-enviar-pleito.ts ... uc20-
atualizar-series.ts
|   ├── adaptadores/
|   |   ├── comum/                # http com tempo máximo, novas tentativas e tradução de falha
|   |   ├── prisma/  ipeadata/  sidra/  aneel/  especialista/  sei/  llm/
|   |   ├── smtp/  documentos/  arquivos/  fila/  relogio/  senha/  log/
|   ├── composicao/
|   |   ├── config.ts             # variáveis de ambiente validadas com Zod (§15)
|   |   └── container.ts
|   ├── components/reajusta/      # inventário de 10_UX_UI.md; nada fora dele
|   ├── interface/
|   |   ├── telas/<mod>/          # uma pasta por tela TL-xx
|   |   ├── api/<mod>/            # handlers chamados pelos route.ts
|   |   ├── consultas/            # ganchos do React Query e clienteApi
|   |   ├── autenticacao/         # NextAuth
|   |   └── mensagens/            # textos do guia de mensagens de 10_UX_UI.md
|   ├── app/                      # rotas do App Router (só delegam, ARQ-20) e globals.css com o @theme
de 10_UX_UI.md
|   └── jobs/                     # worker.ts e uma definição por job (§12)
├── tests/
|   ├── fakes/                    # portas em memória para os testes da aplicação
|   ├── integracao/               # adaptadores contra PostgreSQL de teste e MSW
|   ├── paridade/                 # diferencial com o oráculo (§16)
|   └── e2e/                      # Playwright, fluxos de R1 em diante
├── public/fontes/
├── docker-compose.yml  Dockerfile  .env.example
└── .dependency-cruiser.cjs  eslint.config.mjs  vitest.config.ts  playwright.config.ts  tsconfig.json
```

Testes unitários ficam ao lado do código (`recalcular-ir.test.ts` junto de `recalcular-ir.ts`). Os fixtures de aceite são os de `12_TESTES.md` (`fixtures/calculos_coorte.json`, `paraty_2026.json`, `ciclos_coorte.json`), gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, copiados para `docs/especificacao/fixtures/` e lidos de lá; não são duplicados.

8. Módulos

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-PLE	`ple`	UC-01, UC-02, UC-04	`validarPleito`, `conferirLayout`, `conferirComponentes`, `concluirValidacao`	RepositorioPleitos, RepositorioCiclos, ArmazenamentoArquivos, Fila, Auditoria
MOD-CAD	`cad`	UC-06, UC-07	`resolverVersao`, `conferirTrechos`, `versaoVigenteEm`, `proximaDataBase`	RepositorioContratos, BaseEspecialista

Módulo	Pasta	Casos de uso	Domínio (principais funções)	Portas usadas
MOD-CAL	`cal`	UC-03, UC-05 (memória)	`conferirIntersticio`, `mesesReferencia`, `recalcularIr`, `comporTotal`, `parcelaDoCronograma`, `conferirTabela`, `montarMemoria`, `encadearCiclo`	RepositorioApuracoes
MOD-SER	`ser`	UC-03, UC-20	`serieCompleta`, `conferirSeriePublica`, `conferenciaCruzada`, `conferirEnergia`, `situacaoDaSerie`	FonteSeriePublica, FonteTarifasAneel, RepositorioSeries
MOD-PRZ	`prz`	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15	`transicaoCiclo`, `donoDaEtapa`, `abrirPrazos`, `vencimentoPrazo`, `alertasDevidos`, `podeEncerrar`	RepositorioMarcosPrazos, RepositorioCalendario, Correio, Sei
MOD-DOC	`doc`	UC-04, UC-09, UC-10, UC-14, UC-15	`preencherModelo`, `camposFaltantes`, `quesitosDasPendencias`	GeradorDocumento, RepositorioPecas, Sei
MOD-MIN	`min`	UC-05, UC-11, UC-12	`fatosDaMinuta`, `verificarCitacao`, `podeAprovarMinuta`, `taxaEdicao`	ModeloLinguagem, BaseEspecialista, RepositorioPecas
MOD-FAT	`fat`	UC-16, UC-17	`conferirRemessa`, `recalcularFatura`, `contemDadoPessoal`	RepositorioFaturas, ArmazenamentoArquivos
MOD-IND	`ind`	UC-18	`medirIndicador` (I-P01 e Q-P01), `executarTeste` (R-P01), `verificarCadeiaAuditoria`	RepositorioIndicadores, RepositorioMarcosPrazos
MOD-ADM	`adm`	UC-19 e TL-16	`permite`, `perfisValidos`	RepositorioUsuarios, CifradorSenha

Os nomes de função são o ponto de partida; o nome final segue o glossário e fica registrado no `index.ts` do módulo.

9. Portas e adaptadores

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`FonteSeriePublica`	`buscarSerie(serie)` → valores com mês, casas e data da consulta, ou falha tipada	`ipeadata` (OData), `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	INT-02, INT-03, INT-07	SER
`FonteTarifasAneel`	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel` (arquivo de dados abertos)	INT-04	SER
`BaseEspecialista`	`textoDocumento(documento)`, `deliberacoesDoContrato(contrato)`, `versaoDaExportacao()`	`especialista-arquivo` (exportação periódica), `especialista-api` (se houver)	INT-05	CAD, MIN
`Sei`	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	INT-01	PLE, PRZ, DOC
`ModeloLinguagem`	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	INT-06	MIN
`Correio`	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	INT-08	PRZ
`GeradorDocumento`	`gerarDocx(modelo, dados)`, `converterParaPdf(docx)`	`docxtemplater`, `gotenberg`	—	DOC, MIN
`ArmazenamentoArquivos`	`guardar`, `ler`, `sha256`	`disco-local`; `s3` depois	—	PLE, DOC, FAT

Porta	Operações principais	Adaptadores	INT	Módulos
`Fila`	`enfileirar(job, dados, chaveIdempotencia)`, `agendar`	`pg-boss`	—	PLE, SER, PRZ
`Relogio`	`agora()`, `hoje()` (data civil no `FUSO_HORARIO`)	`sistema`; `fixo` nos testes	—	todos
`Log`	`info`, `aviso`, `erro` com campos estruturados	`pino`	—	todos
`Auditoria`	`registrar(acao, entidade, antes, depois)` dentro da transação	`prisma`	—	todos
`UnidadeDeTrabalho`	`executar(fn)` em transação	`prisma`	—	todos
`CifradorSenha`	`cifrar`, `conferir`	`argon2`	—	ADM
Repositórios	um por agregado: Contratos, Ciclos, Pleitos, Validacoes, Apuracoes, Series, MarcosPrazos, Calendario, Pecas, Faturas, Indicadores, Usuarios	`prisma`; em memória em `tests/fakes`	—	por módulo

Todo adaptador externo: tempo máximo configurável, novas tentativas só em operação idempotente (leitura), tradução da falha para `FalhaFonteExterna { fonte, tipo: 'TEMPO_ESGOTADO' | 'HTTP' | 'FORMATO' | 'INDISPONIVEL' }`, nenhuma resposta bruta repassada. Detalhes de cada integração em `09_INTEGRACOES.md`.

10. Onde fica cada regra V01 a V12

A orquestração é `validarPleito(entrada)` em `src/dominio/ple/validar-pleito.ts`. Ela recebe o pacote, a cadeia de versões do contrato e os insumos já carregados (textos, valores das séries, valores de outros pleitos, tarifas da ANEEL) e devolve a lista de itens na mesma ordem e com os mesmos cortes do oráculo: erro em V01 encerra a validação; versão contratual inexistente em V02 encerra a validação. O caso de uso UC-02 (`src/aplicacao/ple/uc02-validar-pleito.ts`) carrega os insumos pelas portas, chama o domínio, grava `ResultadoValidacao` e a `Apuracao` (UC-03) e muda a situação do pleito e do ciclo. Regra de negócio detalhada em `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V01	o arquivo segue o layout 0.1	`conferirLayout` (`dominio/ple/regras/v01-layout.ts`), Ajv 2020-12 sobre `contratos/pleito-reajuste-0.1.schema.json`	nenhum	RF-PLE-02
V02	trechos do cadastro achados no texto; versão contratual existe	`conferirTrechos` (`dominio/cad/conferir-trechos.ts`) e `resolverVersao` (`dominio/cad/resolver-versao.ts`)	textos (`BaseEspecialista`); cadeia de versões (`RepositorioContratos`)	RF-CAD-02, RF-CAD-01
V03	interstício	`conferirIntersticio` (`dominio/cal/intersticio.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V04	meses o e i pela regra do contrato	`mesesReferencia` (`dominio/cal/meses-referencia.ts`)	nenhum	RF-CAL-03
V05	componentes e códigos iguais ao cadastro	`conferirComponentes` (`dominio/ple/regras/v05-componentes.ts`)	nenhum	RF-PLE-03

Regra	Confere	Função de domínio (arquivo)	Insumo trazido pela aplicação (porta)	Requisito
V06	série mensal completa	`serieCompleta` (`dominio/ser/serie-completa.ts`)	nenhum	RF-PLE-03
V07	valor igual à série pública nos meses o e i	`conferirSeriePublica` (`dominio/ser/conferir-serie-publica.ts`)	valores do cache com data da consulta (`RepositorioSeries`); `A_REFAZER` se faltar	RF-SER-01, RF-SER-04
V08	valor igual ao de outros pleitos no mesmo mês (séries pagas)	`conferenciaCruzada` (`dominio/ser/conferencia-cruzada.ts`)	valores da base `PLEITOS` (`RepositorioSeries`)	RF-SER-02
V09	IR recalculado com os pesos do cadastro, nas casas do contrato	`recalcularIr` (`dominio/cal/recalcular-ir.ts`)	nenhum	RF-CAL-01
V10	parcela do cronograma e total pela regra de combinação	`parcelaDoCronograma` e `comporTotal` (`dominio/cal/compor-total.ts`)	nenhum	RF-CAL-02, RF-CAD-03
V11	energia com distribuidora, composição e resolução	`conferirEnergia` (`dominio/ser/energia.ts`)	resoluções da ANEEL (`FonteTarifasAneel`), quando a regra de composição estiver decidida	RF-SER-03
V12	tabela proposta = vigente × (1 + total)	`conferirTabela` (`dominio/cal/conferir-tabela.ts`)	nenhum	RF-CAL-04

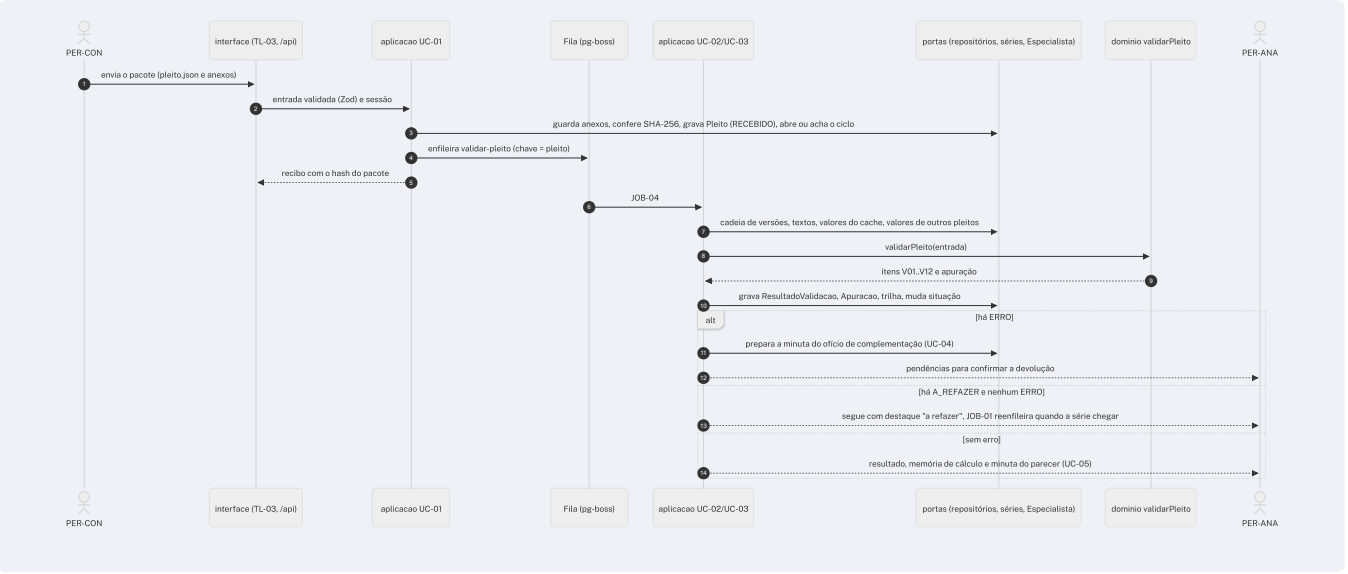
Funções do mesmo fluxo fora de V01 a V12: `montarMemoria` (`dominio/cal/memoria.ts`, RF-CAL-05), `encadearCiclo` (`dominio/cal/encadear.ts`, RF-CAL-06), `concluirValidacao` (`dominio/ple/concluir.ts`: `DEVOLVER`, `A_REFAZER` ou `SEGUE_PARA_ANALISE`), `quesitosDasPendencias` (`dominio/doc`, RF-DOC-03).

A validação prévia (RF-PLE-05, TL-03) chama a mesma `validarPleito`, com os insumos que estiverem em cache, e não grava nada.

Parâmetros usados pelas regras ficam em `dominio/comum/parametros.ts`, cada um com a origem:

Parâmetro	Valor	Origem
`TOLERANCIA_RECALCULO_PP`	0,01	RNF-01; `comum.TOL_RECALCULO_PP`
`DIAS_MINIMOS_INTERSTICIO`	365	V03 do oráculo (aviso abaixo disso); N-P01-17 (periodicidade inferior a um ano)
`VERSAO_LAYOUT_PLEITO`	`0.1`	`pleito_reajuste.schema.json`

11. Fluxo do caso principal entre camadas



12. Jobs

Todos rodam no contêiner `worker`, com pg-boss. Cada job é uma definição em `src/jobs/` que só chama um caso de uso da aplicação. Horários por variável de ambiente; os valores iniciais são proposta, a confirmar com a TI e a Secretaria.

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-01	`atualizar-series`	agenda `JOB_SERIES_CRON` (proposto: diário, de madrugada) e botão na TL-14	UC-20; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04	Para cada `SerieExterna` usada por componente de versão publicada e para as tarifas da ANEEL: consulta a fonte, grava valores novos, marca revisões com `substituidoEm`, atualiza `situacao` e `consultadaEm`. Reenfileira JOB-04 dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem da série; valor revisado pela fonte gera alerta `SERIE_DIVERGENTE`	valor só entra se mudou; chave por série e dia	marca a série `INDISPONIVEL`, mantém o cache, registra `ultimaFalha`, alerta o PER-ADM na TL-14
JOB-02	`prazos-e-alertas`	agenda `JOB_PRAZOS_CRON` (proposto: diário, antes do expediente)	UC-08, UC-10, UC-13, UC-14, UC-15; RF-PRZ-03, RF-PRZ-04, RF-PRZ-06, RF-PRZ-07, RF-PRZ-08, RF-CAD-04	Atualiza a situação dos prazos (`A_VENCER`, `VENCIDO`); cria `Alerta` pelas antecedências da `RegraPrazo`, no vencimento e no dia útil seguinte (RN-TRA-03); alerta `SEM_DONO` para ciclo sem unidade com o processo aberto; no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, gera a peça de reiteração pronta para assinatura; no vencimento das razões finais, inclui o ciclo na lista da próxima pauta (TL-11) para a Secretaria confirmar; no fim do prazo recursal sem recurso registrado, gera a minuta da certidão de ausência de recurso; avisa antes da data-base de cada contrato	`chaveIdempotencia` do alerta; peça gerada uma vez por prazo	nada é enviado em dobro; erro por ciclo não para os demais; resumo de falhas na TL-15

ID	Job	Gatilho	Caso de uso e requisitos	O que faz	Idempotência	Em falha
JOB-03	`indicadores-e-auditoria`	agenda `JOB_INDICADORES_CRON` (proposto: diário, de madrugada)	UC-18; RF-IND-01, RF-IND-02, RF-IND-03	Calcula `MedicaoIndicador` de I-P01-01 a 10 por ciclo e por período e de Q-P01-01 a 04; roda os testes R-P01 automatizáveis sobre cada ciclo (`ExecucaoTesteRequisito`); confere a cadeia de hash da trilha	grava nova medição com `versaoRegras`; não altera as anteriores	ciclo sem marco suficiente vira `SEM_EVIDENCIA`, não erro
JOB-04	`validar-pleito`	fila, ao receber o pleito (UC-01) e ao chegar série pendente (JOB-01)	UC-02, UC-03; RF-PLE-03; RNF-13	Executa o fluxo da §11	chave = pleito + versão do cache usada	três novas tentativas; depois, pleito fica `A_RECONFERIR` com aviso ao PER-ANA
JOB-05	`enviar-email`	fila, a cada `Alerta` de canal `EMAIL`	RF-PRZ-03; INT-08	Envia pela porta `Correio`	`chaveIdempotencia` do alerta	novas tentativas com espera crescente; depois, `Alerta.situacao = FALHOU` e o alerta continua no painel (TL-10)
JOB-06	`importar-base-especialista`	agenda `JOB_ESPECIALISTA_CRON` (proposto: semanal)	INT-05; RF-CAD-02; RF-MIN-04	Lê a exportação periódica da base do Especialista; registra a versão da exportação; reconfere os trechos das versões publicadas e avisa o PER-GCA quando um trecho deixou de ser achado	por versão da exportação	mantém a exportação anterior

Jobs não decidem: cada ação com efeito no processo (reiteração, certidão, inclusão em pauta) gera minuta ou proposta, que uma pessoa confirma (RNF-07).

13. Tratamento de erro

ID	Camada	Regra
ARQ-25	dominio	Falha esperada é valor: `Resultado<T, ErroDominio>` (`{ ok: true, valor }` ou `{ ok: false, erro }`). Resultado de regra de validação (`ERRO`, `AVISO`) é dado, não exceção. Exceção só para invariante violada (`ErroInvariante`), que indica defeito
ARQ-26	aplicacao	Devolve `Resultado<T, ErroAplicacao>` com `codigo` estável, igual ao `codigo` da tabela de erros de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`requisicao-invalida`, `nao-autenticado`, `sem-permissao`, `nao-encontrado`, `conflito`, `pacote-duplicado`, `campo-fora-do-layout`, `dado-pessoal`, `regra-negocio`, `fonte-indisponivel` e os demais de lá), mais `erro-interno`. Falha de regra de negócio leva o ID da RN (`regra`). Registro de outra concessionária devolve `nao-encontrado`, sem revelar que existe
ARQ-27	adaptadores	Traduzem falha externa em `FalhaFonteExterna` ou `FalhaPersistencia`. Erro do gatilho de integridade (`P0001`) vira `conflito`. Nunca repassam corpo de resposta, SQL ou pilha

ID	Camada	Regra
ARQ-28	interface	Mapeia `codigo` para o status HTTP da tabela de `07_CONTRATOS_API.md` §2.4 (`erro-interno` → 500). Corpo `application/problem+json` (RFC 9457) com `codigo`, `regra`, `erros[]` e `correlacao_id`. Pendência de validação não é erro HTTP: o resultado traz `decisao = devolver`
ARQ-29	interface	A tela mostra a mensagem do guia de `10_UX_UI.md` para cada `codigo`, nunca a mensagem técnica. Cada segmento do App Router tem `error.tsx` e `not-found.tsx` com essas mensagens
ARQ-30	jobs	Erro num item (ciclo, série, alerta) não interrompe os outros. Falha final fica registrada na entidade (`ultimaFalha`, `situacao`) e aparece em TL-14 ou TL-15

14. Logs

ID	Regra
ARQ-31	Log estruturado em JSON (pino), na saída padrão do contêiner. Campos: `nivel`, `em`, `servico` (`web` ou `worker`), `correlacaoId`, `usuarioId`, `perfilAtivo`, `casoDeUso`, `duracaoMs`, `resultado`, `codigo`
ARQ-32	`correlacaoId` nasce na requisição (ou no job) e segue para a aplicação, os adaptadores e o registro de auditoria
ARQ-33	**Proibido em log:** nome, e-mail, CPF, telefone ou qualquer dado pessoal; senha, hash de senha, token, cookie, `DATABASE_URL`, chave de API; conteúdo de peça, de minuta, de prompt ou de resposta do modelo de linguagem; valores de série paga. O pino é configurado com redação desses caminhos, e um teste confere que um log de exemplo com esses campos sai redigido
ARQ-34	Log não é trilha de auditoria. Quem fez o quê e quando fica em `RegistroAuditoria` (RNF-11); o log serve à operação
ARQ-35	Níveis: `erro` para falha que exige ação; `aviso` para fonte indisponível, nova tentativa e item `A_REFAZER`; `info` para início e fim de caso de uso e de job; `depuracao` só fora de produção

15. Configuração por variável de ambiente

Toda configuração vem do ambiente, é validada com Zod em `src/composicao/config.ts` na partida e derruba o processo se faltar ou estiver mal formada. O repositório tem `.env.example` sem segredo. Segredo nunca entra no código nem no repositório (RNF-10). Só `composicao/config.ts` lê `process.env`.

Variável	Obrigatória	Uso
`APP_AMBIENTE`	sim	`desenvolvimento`, `homologacao` ou `producao`
`DATABASE_URL`	sim	conexão do papel da aplicação (`reajusta_app`)
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	na implantação	papel dono do esquema, usado só por `prisma migrate deploy`
`NEXTAUTH_URL`, `NEXTAUTH_SECRET`	sim	NextAuth (ADR-0009)
`SESSAO_MAX_MINUTOS`	sim	expiração da sessão (valor em `14_OPERACAO.md`)
`FUSO_HORARIO`	sim	`America/Sao_Paulo` (ADR-0011)
`ARQUIVOS_DIR`	sim	raiz do armazenamento local de arquivos
`IPEADATA_URL_BASE`	sim	`http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4` (endereço usado pelo oráculo)
`SIDRA_URL_BASE`	sim	`https://apisidra.ibge.gov.br/values` (endereço usado pelo oráculo)
`ANEEL_URL_BASE`	sim	portal de dados abertos da ANEEL (conjunto em `09_INTEGRACOES.md`)

Variável	Obrigatória	Uso
`FONTES_TIMEOUT_S`	não	tempo máximo por consulta externa; valor inicial 120, o do oráculo (`recalcular_reajuste.py`)
`ESPECIALISTA_MODO`	sim	`arquivo` ou `api`
`ESPECIALISTA_DIR` ou `ESPECIALISTA_URL`	conforme o modo	origem da exportação da base do Especialista
`SEI_MODO`	sim	`manual` (fase 1) ou `webservice` (ADR-0005)
`SEI_WS_URL`, `SEI_WS_SIGLA_SISTEMA`, `SEI_WS_IDENTIFICACAO`	só com `webservice`	credenciais do sistema no SEI
`LLM_PROVEDOR`	sim	`desligado`, `openrouter` (padrão, adendo do ADR-0006), `openai-compativel` ou `anthropic`
`OPENROUTER_API_KEY`	com `openrouter`	chave do OpenRouter; nunca em log
`LLM_URL_BASE`, `LLM_MODELO`, `LLM_CHAVE`, `LLM_TIMEOUT_S`	se o provedor não for `desligado`	com `openrouter`, `LLM_URL_BASE` = `https://openrouter.ai/api/v1` e `LLM_MODELO` = slug conferido em `/api/v1/models`
`PACOTE_MAX_BYTES`, `ARQUIVO_MAX_BYTES`	não	limites de upload (SEG-ENT, `15_SEGURANCA.md`)
`INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS`	sim	lista de hosts externos permitidos (SEG-ENT, contra SSRF)
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORTA`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`, `SMTP_REMETENTE`, `SMTP_TLS`	sim	INT-08
`GOTENBERG_URL`	sim	conversão para PDF
`FGV_DADOS_URL`, `FGV_DADOS_CHAVE`	não	INT-07, só com licença (ADR-0008)
`JOB_SERIES_CRON`, `JOB_PRAZOS_CRON`, `JOB_INDICADORES_CRON`, `JOB_ESPECIALISTA_CRON`	sim no `worker`	agenda dos jobs (§12)
`LOG_NIVEL`	não	`info` por padrão

Parâmetro de negócio não é variável de ambiente. Prazo, tolerância, antecedência de alerta, peso e casas decimais ficam no cadastro, em `RegraPrazo` ou em `dominio/comum/parametros.ts`, com a fonte.

16. Oráculo em Python nos testes

O oráculo é o código do repositório do curso: `scripts/validar_pleito.py` (função `validar(pleito, cadastro)`) e `scripts/recalcular_reajuste.py`. O sistema fixa um commit em `oraculo/VERSAO`. O oráculo nunca roda em produção.

16.1 Esperados dos fixtures (golden)

1. Os esperados são os fixtures de `12_TESTES.md` §1.2, gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py`, da raiz do repositório do curso. O script não acessa a rede, ordena tudo e para com erro se o resultado não bater com o levantamento. `--conferir` só confere.
2. `fixtures/paraty_2026.json` traz o pleito, o cadastro, o resultado esperado de V01 a V12 (10 ok, 5 avisos, 1 erro, o mesmo de `../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`) e as mutações do AT-05. `fixtures/calculos_coorte.json` traz os 28 cálculos completos da coorte. `fixtures/ciclos_coorte.json` traz os marcos reais e o resultado esperado de cada R-P01.
3. O teste do domínio (Vitest) lê o fixture, valida a forma com Zod e compara:
   - a sequência de `(regra, situacao)`, que tem de ser igual, salvo as divergências aceitas (§16.4);

    - os números de V09 e V10 e o IR recalculado, dentro da tolerância do fixture (0,01 ponto percentual, RNF-01);
    - a mensagem não é comparada (o sistema usa o guia de mensagens); a comparação é pelo `detalhe` estruturado.
4. O job `paridade` do CI roda `gerar_fixtures.py --conferir` no commit fixado do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`) e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema. Mudou o oráculo ou a fonte: regenerar, revisar a diferença e registrar no commit.

16.2 Teste diferencial

1. `tests/paridade/` gera variações dos fixtures com fast-check: IR declarado alterado, mês de referência deslocado, parcela de realinhamento trocada, componente sem evidência, valor de série com menos casas, componente a mais ou a menos.
2. Cada variação passa pelo domínio TypeScript e por `oraculo/diferencial.py`, que chama `validar()` de `scripts/validar_pleito.py` e devolve o resultado em JSON. O oráculo roda sem rede: o cache de séries vem dos fixtures, apontado por `SEI_DADOS` (pasta `series/<nome>.json`, no formato do cache do oráculo), e os textos dos contratos por `TEXTOS_CONTRATOS`.
3. O teste falha em qualquer diferença fora das divergências aceitas. A semente do gerador é registrada para reproduzir.
4. Roda no CI em job próprio (`paridade`), com Python 3, `jsonschema` e `pandas`, na versão do commit fixado. Localmente, `npm run paridade`.

16.3 Recálculo da coorte

`recalcularIr` e `comporTotal` são conferidos contra as 28 apurações completas de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`: as 24 que conferem têm de conferir; as 4 que divergem têm de divergir, com o mesmo IR recalculado (AT-01 a AT-04, `fixtures/calculos_coorte.json`).

As funções de calendário e de prazo são conferidas contra os marcos reais e os vencimentos de `fixtures/ciclos_coorte.json`, e `contarDiasUteis` e `somarDiasUteis` contra `dias_uteis` e `somar_du` de `../scripts/comum.py` (ADR-0011).

16.4 Divergências aceitas

Cada divergência abaixo é intencional, documentada em `oraculo/DIVERGENCIAS.md` e tratada no teste por regra explícita, nunca por tolerância genérica. **Divergência nova exige aprovação humana antes do código.** As sete abaixo estão propostas e aguardam aprovação da CAPET e da TI.

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-01	V07	procura o valor em qualquer mês da série pública	confere no mês o e no mês i	a regra é "valor igual à série pública" no mês (`ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §4); o cache do oráculo não guarda o mês
DIV-02	V08	compara com valores do mesmo código em qualquer mês (`componentes.csv` não tem o mês)	compara no mesmo código e no mesmo mês	a regra é "o mesmo índice no mesmo mês" (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §6)
DIV-03	V01	não confere `format` do JSON Schema (o `jsonschema` sem verificador de formato aceita data inválida)	confere `format: date` com ajv-formats	data inválida quebraria V03 e V04
DIV-04	V02, V07	sem textos dos contratos, V02 dá `aviso`; sem rede e sem cache, V07 falha com exceção	`A_REFAZER`, pleito `A_RECONFERIR`	RNF-06; RF-SER-04

ID	Regra	Oráculo	Sistema	Motivo
DIV-05	V10	o total é sempre multiplicativo, qualquer que seja `combinacao`	aplica a regra da versão (`MULTIPLICATIVA` ou `ADITIVA`)	a regra de combinação é parâmetro do contrato (`LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §1); em Paraty os dois dão o mesmo resultado
DIV-06	todas	mensagem em texto livre	mensagem do guia de `10_UX_UI.md` e `detalhe` estruturado	RNF-09
DIV-07	V09, V12	`round()` sobre ponto flutuante binário	meio para o par sobre decimal (RN-NUM-03)	ADR-0003; só difere em empate exato de casa decimal; DEC-06

17. Testes por camada e portões

Camada	Ferramenta	O que cobre	Portão
dominio	Vitest	regras V01 a V12, recálculo, prazos, máquina de estados, citação, permissões; fixtures de aceite; esperados do oráculo	cobertura ≥ 90% de linhas e de ramos em `src/dominio` (RNF-12)
aplicacao	Vitest com `tests/fakes`	casos de uso, autorização, transição de situação, auditoria gravada, isolamento entre concessionárias	todos os casos de uso com teste
adaptadores	Vitest com MSW e PostgreSQL de teste	tradução de respostas e falhas de IPEADATA, SIDRA, ANEEL, LLM; repositórios; gatilhos de integridade de `06_MODELO_DADOS.md` §5	cada gatilho com teste que confirma o bloqueio
interface	Testing Library	componentes do inventário e estados de tela (vazio, carregando, erro, sem permissão)	—
ponta a ponta	Playwright com @axe-core/playwright	fluxos de R1: cadastro do contrato, envio do pleito, validação, devolução com pendências, memória de cálculo; depois os de R2 a R4	fluxos de R1 verdes; nenhuma violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1)
paridade	Vitest + Python	§16	sem diferença fora de DIV-01 a DIV-07

`npm run verificar` roda, nesta ordem: `typecheck`, `lint`, `depcruise`, `test` (com cobertura), `prisma validate`. O CI roda também `paridade`, `build` e `e2e`. Lista completa dos portões em `AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §7.

18. Itens propostos e decisões abertas

Propostos neste documento (precisam entrar no documento-base ou ser aprovados na PARADA 11):

- entidades `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito` (`06_MODELO_DADOS.md`);
- jobs JOB-01 a JOB-06 e seus horários;
- complementos da stack: decimal.js, Ajv, pg-boss, docxtemplater, Gotenberg, pino, argon2, dependency-cruiser, fast-check, @axe-core/playwright (ADR-0001);
- divergências DIV-01 a DIV-07.

Decisões abertas de arquitetura. Somam-se às da PARADA 11 (`README.md`) e às DEC-01 a DEC-08 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Duas decisões que tocam a arquitetura já estão lá: o modo de arredondamento (DEC-06, meio para o par até decidir) e a contagem e a prorrogação dos prazos (DEC-05).

ID	Decisão	Quem	Enquanto não decide
DA-ARQ-01	Hospedagem do armazenamento de arquivos (disco da agência ou serviço compatível com S3)	TI	disco local em volume Docker
DA-ARQ-02	Formato da exportação de andamentos do SEI para importação (fase 1)	TI	registro manual dos marcos
DA-ARQ-03	Formato e periodicidade da exportação da base do Especialista	TI	pasta de arquivos de texto, como a convenção do oráculo (`TEXTOS_CONTRATOS`)

19. Índice dos ADRs

ADR	Título	Situação
0001	Stack do sistema	aceita; complementos propostos
0002	Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável	aceita
0003	Domínio em TypeScript, com o Python como oráculo	aceita; arredondamento na DEC-06
0004	PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro	aceita
0005	Integração com o SEI: manual na fase 1, webservice depois	aceita para a fase 1
0006	Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana e citação verificada	aceita; adendo de 31/10/2026: OpenRouter como provedor padrão; política de dados em aberto
0007	Séries públicas com cache e marcação "a refazer"	aceita
0008	Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição	aceita
0009	Autenticação com NextAuth e usuário externo	aceita
0010	Design System gov.br sobre Tailwind v4	aceita
0011	Dias úteis com calendário de feriados do RJ	aceita; prorrogação na DEC-05
0012	Cadeia de suprimentos: lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático	aceita (provisório de aula até a PARADA 14); revisada em 01/11/2026: todo componente na última versão estável
0013	Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão	aceita como padrão provisório de aula; hospedagem com dado real em aberto (PARADA 11)

Anexo: decisões registradas

ADR-0001: Stack do sistema

- **Situação:** aceita (stack principal); os complementos marcados "(proposto)" aguardam a validação da TI na PARADA 11. Política de versões revista em 01/11/2026 (ADR-0012, revisão de 01/11/2026): a stack fixa as bibliotecas, não as versões.
- **Data:** 2026-10-31; revisão das versões em 2026-11-01
- **Origem:** `01_VISAO_ESCOPO.md` §4; RNF-10, RNF-12, RNF-14; lacuna "Stack e onde roda" de `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §8.

Contexto

Uma IA de desenvolvimento vai construir o sistema em várias sessões. Sem a stack escrita, cada sessão escolhe outra biblioteca para o mesmo problema. O sistema precisa subir com Docker e PostgreSQL, sem serviço pago obrigatório (RNF-14), e ter domínio testável sem framework (RNF-12).

Decisão

Stack fixa. Nenhuma biblioteca fora desta lista entra sem novo ADR. Cada biblioteca, runtime e serviço da lista fica na última versão estável (SEG-SUP-09). As versões citadas abaixo são fotografia de 01/11/2026; a versão em uso é a do registro de versões do sistema (`registro-versoes.md`, nesta pasta no repositório do sistema).

Camada	Escolha	Situação
Linguagem	TypeScript em modo estrito (`strict`, `noUncheckedIndexedAccess`, `exactOptionalPropertyTypes`); `any` proibido por lint	decidida
Aplicação web	Next.js (última estável; 16.x em 01/11/2026) com App Router, React (última estável), route handlers como API	decidida
Validação de entrada	Zod nos route handlers e nos formulários	decidida
Banco e acesso	PostgreSQL com Prisma (última estável; 7.x em 01/11/2026)	decidida
Dados na tela	@tanstack/react-query e @tanstack/react-table	decidida
Formulários	react-hook-form com resolvedor Zod	decidida
Interface	Tailwind v4 (tokens em `@theme`), cn (clsx + tailwind-merge), cva, lucide-react, Recharts, next-themes; padrão do Design System gov.br (ADR-0010)	decidida
Autenticação	NextAuth com credenciais e sessão JWT (ADR-0009)	decidida
Testes	Vitest (última estável; 5.x em 01/11/2026), Testing Library, MSW, Playwright	decidida
Aritmética decimal no domínio	decimal.js (ADR-0003)	complemento (proposto)
Validação do layout do pleito (V01)	Ajv com o dialeto JSON Schema 2020-12 e ajv-formats, sobre o mesmo schema do layout	complemento (proposto)
Fila e agendamento	pg-boss, que guarda fila e agenda no próprio PostgreSQL	complemento (proposto)
Documento DOCX por modelo	docxtemplater com pizzip	complemento (proposto)
Conversão DOCX → PDF	Gotenberg (contêiner com LibreOffice), chamado por adaptador	complemento (proposto)
Logs	pino, em JSON, com redação de campos	complemento (proposto)
Hash de senha	argon2 (argon2id)	complemento (proposto)
Regra de dependência	dependency-cruiser e ESLint (última estável; 10.x em 01/11/2026) (ADR-0002)	complemento (proposto)
Testes de propriedade e diferencial	fast-check	complemento (proposto)
Acessibilidade automática	@axe-core/playwright	complemento (proposto)
Execução	Node.js (última LTS; 26 em 01/11/2026) em contêiner Docker; PostgreSQL (última major estável; 18 em 01/11/2026); npm com `package-lock.json`	complemento (proposto)

Versões: o `package.json` fixa versão exata de cada dependência (sem `^` nem `~`), sempre a última estável, nos prazos de SEG-SUP-09 (patch e minor em até 7 dias; major em até 30 dias). A atualização chega por PR do Renovate com os portões verdes e merge humano (SEG-SUP-03). Major não pede ADR novo: o PR de major atualiza o registro de versões. Beta, rc, canary e nightly nunca entram.

Alternativas consideradas

- **Back-end separado (NestJS, FastAPI) e front-end em Next.js.** Dois serviços, duas linguagens ou dois deploys para um sistema de uma agência só. Rejeitada: a separação que importa é entre domínio e framework, e ela é garantida pela arquitetura hexagonal (ADR-0002), não por dois processos.
- **Manter o domínio em Python e chamar por API.** Ver ADR-0003.
- **Redis com BullMQ para a fila.** Mais um serviço para operar. Rejeitada: o volume é pequeno (cerca de 51 processos de reajuste por ano em toda a agência, `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4) e o PostgreSQL já existe.
- **Biblioteca de componentes pronta (MUI, shadcn/ui sem adaptação).** Ver ADR-0010.

Consequências

- Positivas: uma linguagem de ponta a ponta; um banco para dados e fila; tudo sobe com `docker compose up`, sem serviço pago (RNF-14).
- Negativas: o domínio deixa de ser o código de referência em Python e precisa de testes de paridade (ADR-0003). O Next.js obriga a separar com disciplina o que é rota e o que é regra (ADR-0002).
- A IA de desenvolvimento não instala biblioteca nova. Se precisar, para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §10).

ADR-0002: Arquitetura hexagonal e regra de dependência verificável

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-12 (domínio sem dependência de framework); RNF-06 (fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo); lacuna "Fronteiras do código" de `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §8.

Contexto

As regras V01 a V12, o recálculo, os prazos e a verificação de citação são o valor do sistema. Elas mudam por aditivo, por deliberação ou por decisão da CAPET e da Procuradoria. As fontes (IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, SEI, modelo de linguagem) mudam por outro motivo e caem sem aviso. Se a regra ficar dentro da tela, da rota ou do adaptador, a IA de desenvolvimento duplica a regra a cada tela nova e o teste passa a depender de rede.

Decisão

Cinco camadas, mais a raiz de composição. A dependência só aponta para dentro.

Camada	Pasta	Pode importar
`contratos` (núcleo compartilhado)	`src/contratos`	só `zod` e os arquivos JSON Schema
`dominio`	`src/dominio`	`contratos`, o próprio `dominio`, `decimal.js`, `ajv`, `ajv-formats`
`portas`	`src/portas`	`dominio` (tipos), `contratos`
`aplicacao`	`src/aplicacao`	`dominio`, `portas`, `contratos`
`adaptadores`	`src/adaptadores`	`portas`, `dominio` (tipos), `contratos`, bibliotecas de infraestrutura
`composicao`	`src/composicao`	todas, menos `interface`, `app` e `jobs`
`interface`	`src/app`, `src/componentes`, `src/interface`, `src/jobs`	`aplicacao`, `contratos`, `composicao` (só o contêiner) e tipos do `dominio`

A regra é verificada por máquina, em dois portões que rodam a cada commit e no CI:

1. **dependency-cruiser** (`.dependency-cruiser.cjs`): proíbe import fora da tabela, ciclo entre módulos e import de outro módulo que não seja pelo `index.ts` dele. A configuração está em `05_ARQUITETURA.md` §6.
2. **ESLint** (`no-restricted-imports`, `no-restricted-globals`, `boundaries` opcional): proíbe `next`, `react`, `@prisma/client`, `node:*` e `fetch` no domínio e na aplicação.

Sem framework de injeção de dependência. Cada caso de uso é uma função fábrica que recebe as portas (`criarValidarPleito({ pleitos, series, baseEspecialista, relogio, auditoria })`). A raiz de composição (`src/composicao/container.ts`) liga portas a adaptadores a partir da configuração.

Alternativas consideradas

- **Camadas tradicionais do Next.js (componentes, `lib/`, `services/`).** Sem fronteira verificável, a regra migra para a rota. Rejeitada.
- **Pastas por funcionalidade sem camadas.** Fácil de navegar, mas não impede o componente de chamar o Prisma. Rejeitada; os módulos MOD-* existem dentro de cada camada.
- **Contêiner de injeção (tsyringe, inversify).** Decoradores e metadados em tempo de execução para um grafo pequeno. Rejeitada: funções fábrica bastam e são tipadas.
- **eslint-plugin-boundaries sozinho.** Cobre as camadas, mas não a regra de "só pelo `index.ts`" nem a matriz entre módulos do domínio. Fica como reforço opcional.

Consequências

- Positivas: domínio testável sem banco nem rede, com cobertura de 90% (RNF-12); troca de fonte ou de provedor de modelo de linguagem sem mexer em regra; o oráculo em Python compara com funções puras (ADR-0003).
- Negativas: mais arquivos por funcionalidade (porta, adaptador, fake de teste). O custo é aceito porque cada um é pequeno e a IA gera a partir do padrão.
- Um import proibido derruba o portão. A correção é mover o código para a camada certa, nunca relaxar a regra.

ADR-0003: Domínio reimplementado em TypeScript, com o Python como oráculo

- **Situação:** aceita; o modo de arredondamento é decisão aberta (DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** briefing do pacote ("a implementação em Python é referência e oráculo"); `README.md` do pacote; RNF-01, RNF-03, RNF-12; `../scripts/validar_pleito.py`, `../scripts/recalcular_reajuste.py`.

Contexto

As regras V01 a V12 e o recálculo já rodam em Python e foram provados contra os autos: 24 de 28 cálculos conferem e as 4 divergências viraram casos de teste (`../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §2); o pleito de Paraty 2026 dá 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`../saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). O sistema é TypeScript (ADR-0001). O código de referência lê arquivo e rede dentro da regra (cache de séries, `componentes.csv`, textos dos contratos) e usa ponto flutuante binário.

Decisão

1. O domínio é reescrito em TypeScript puro, em `src/dominio`, como funções sem efeito colateral. Tudo que o Python lê de arquivo ou rede chega ao domínio como argumento, trazido pela aplicação por uma porta.

2. O Python fica como **oráculo**. Ele não roda em produção. Ele é usado nos testes de três formas (`05_ARQUITETURA.md` §16):
   - arquivos esperados (*golden*): os fixtures de aceite de `12_TESTES.md`, gerados pelo oráculo com `ferramentas/gerar_fixtures.py` e versionados;
   - teste diferencial no CI: o mesmo pleito alterado por gerador (fast-check) passa pelo oráculo e pelo sistema;
   - conferência do recálculo dos 28 cálculos de `../saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.
3. **Divergência é defeito do sistema** até prova em contrário. As únicas divergências aceitas estão listadas em `05_ARQUITETURA.md` §16.4 (DIV-01 a DIV-07) e cada uma precisa de aprovação humana. Divergência nova não entra sem decisão registrada.
4. **Aritmética decimal.** Percentuais, números-índice, pesos e tarifas são `Decimal` (decimal.js), nunca `number`. O texto do número recebido é guardado para contar as casas informadas (V07). O arredondamento é feito só por `arredondar(valor, casas, modo)` em `src/dominio/comum/decimal.ts`. O modo vem da fórmula da versão contratual (`Formula.modoArredondamento`); o padrão é meio para o par (`ROUND_HALF_EVEN`, RN-NUM-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`). Ele reproduz o `round()` do oráculo fora dos empates exatos e é a regra da ABNT NBR 5891. A confirmação é da CAPET (DEC-06). A tolerância de comparação é a de RNF-01 (0,01 ponto percentual, `comum.TOL_RECALCULO_PP`).
5. Cada resultado guarda `versaoRegras`, a versão semântica do pacote de regras do domínio (`src/dominio/ple/versao.ts`). Toda mudança de regra sobe essa versão (RNF-03).

Alternativas consideradas

- **Serviço em Python (FastAPI) chamado pelo Next.js.** Reaproveita o código, mas traz duas stacks, dois deploys e o código de referência, que lê arquivo e rede dentro da regra, para produção. Rejeitada.
- **Python no navegador ou no servidor por WebAssembly (Pyodide).** Pesado e frágil para pandas e jsonschema. Rejeitada.
- **Reescrever sem oráculo, só com os fixtures.** Perde o teste diferencial, que pega casos que nenhum fixture cobre. Rejeitada.
- **`number` (ponto flutuante) no domínio, como o Python.** Paridade mais fácil, mas erro de representação em tarifa e em arredondamento de casas do contrato. Rejeitada; a tolerância de RNF-01 absorve a diferença no IR.

Consequências

- Positivas: domínio sem dependência de framework e com teste rápido (RNF-12); a mesma regra é provada duas vezes, por duas implementações independentes.
- Negativas: a regra existe em duas linguagens. Quem muda a regra no sistema muda também o oráculo (no repositório do curso) ou registra a divergência. O CI precisa de Python para o job de paridade.
- O oráculo fica fixado num commit do repositório do curso (`oraculo/VERSAO`). Atualizar o commit é tarefa própria.

ADR-0004: PostgreSQL com Prisma e versionamento do cadastro contratual

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-CAD-01, RF-CAD-02, RF-CAD-03, RNF-03, RNF-11, RNF-14; `../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §4 (o 1º termo aditivo dos Blocos mudou de uma vez data-base, Di/Do, energia e índice de químicos).

Contexto

As regras de reajuste mudam por termo aditivo. Um ciclo de 2026 de Paraty aplica o contrato de 2014 com o que o 3º termo aditivo mudou (combinação multiplicativa e cronograma de realinhamento). Um ciclo antigo precisa ser reproduzido com as regras da época (RNF-03), mesmo depois de um aditivo novo. Uma apuração que cita uma versão não pode ver essa versão mudar depois.

Decisão

1. **PostgreSQL** como banco único (dados, fila do pg-boss, trilha de auditoria). **Prisma** (última estável; 7.x em 01/11/2026) como acesso, com migrações versionadas (`prisma migrate`). O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, `REVOKE`) vai em SQL dentro da própria migração (`06_MODELO_DADOS.md` §5).
2. **Versão contratual herda da anterior.** Cada termo aditivo que muda o reajuste cria uma `VersaoContratual` com `herdaDeId`. A versão resolvida é a fusão rasa por atributo de topo, igual à do oráculo (`versao()` em `../scripts/validar_pleito.py`): `periodicidadeMeses`, `combinacao`, data-base, a `Formula` inteira e o cronograma de realinhamento inteiro. O que a versão define substitui; o que não define vem da anterior. A fusão é a função pura `resolverVersao` de `src/dominio/cad`.
3. **Versão usada é imutável.** Depois de citada por uma `Apuracao` ou por um `ResultadoValidacao`, a versão e suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`) não mudam nem são apagadas. Só a coluna `situacao` pode passar de `PUBLICADA` a `SUBSTITUIDA`. A regra é imposta duas vezes: no caso de uso (erro `VERSAO_EM_USO`) e por gatilho no banco. Correção vira versão nova.
4. **Só versão publicada é usada.** Apuração e validação usam versão `PUBLICADA`. Rascunho é livre para edição.
5. **A apuração guarda o que usou** (RNF-03): `versaoContratualId`, `versaoRegras`, `versaoLayout` e, em cada `TermoApuracao`, o identificador do valor mensal do pleito ou do valor da série externa (com a data da consulta) e da fonte do peso.
6. **Dado recebido é imutável.** Conteúdo do pleito, valores mensais, evidências, itens de validação, termos de apuração, edições de minuta e a trilha de auditoria só aceitam inserção.
7. **Trilha de auditoria só de inserção**, com encadeamento por hash (`hashAnterior`, `hash`) e sem permissão de `UPDATE`, `DELETE` ou `TRUNCATE` para o papel da aplicação (RNF-11).

Alternativas consideradas

- **Versão como cópia completa (sem herança).** Mais simples de ler, mas o aditivo que muda só o realinhamento obrigaria a copiar pesos e trechos, e a cópia pode divergir do contrato. Rejeitada: o cadastro de Paraty já usa herança e o oráculo a resolve assim.
- **Event sourcing do cadastro.** Reprodutível, mas pesado para um cadastro que muda poucas vezes por contrato. Rejeitada.
- **Imutabilidade só no código.** Um script de manutenção ou uma migração apagaria o histórico. Rejeitada; o gatilho é a segunda barreira.
- **Outro ORM (Drizzle, TypeORM) ou SQL puro.** A stack da casa é Prisma. Mantida.

Consequências

- Positivas: qualquer ciclo é refeito com as regras e os valores da época; a fonte de cada número fica rastreável (RNF-02).
- Negativas: corrigir um erro de digitação numa versão já usada exige versão nova, com o ato que a sustenta. O gestor do cadastro (PER-GCA) precisa entender isso; a tela TL-06 explica.
- Os gatilhos ficam fora do `schema.prisma`. Toda migração nova que recria essas tabelas tem de repor o SQL; o teste de integração do banco confere que o gatilho existe.

ADR-0005: Integração com o SEI — manual na fase 1, webservice depois

- **Situação:** aceita para a fase 1; o webservice depende da TI (decisão aberta da PARADA 11).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-01; RF-PLE-06, RF-DOC-02; RNF-07 (o sistema não assina nem protocola); `01_VISAO_ESCOPO.md` §3 (assinatura e protocolo continuam no SEI).

Contexto

O processo oficial é o do SEI. O sistema precisa do número do processo, das datas dos atos (marcos) e de entregar as peças em formato que o SEI aceita. Não há garantia de que a TI libere o webservice do SEI no início, e o sistema não pode depender disso para a release R1.

Decisão

1. Uma porta `Sei` (`src/portas/externas/sei.ts`) com as operações de que o sistema precisa:
   - `vincularProcesso(cicloId, numeroSei)`;
   - `registrarJuntada(pecaId, numeroDocumentoSei, data)`;
   - `listarAndamentos(numeroSei)`;
   - `entregarPeca(peca)`.
2. **Fase 1, adaptador `sei-manual`.** O servidor exporta a peça em DOCX e PDF (RF-DOC-02), junta e assina no SEI e informa no sistema o número do documento e a data. O número do processo é digitado ao abrir o ciclo (RF-PLE-06) e conferido pelo formato. Os andamentos são registrados como marcos pela tela do ciclo (TL-02). A importação de um arquivo de andamentos exportado do SEI fica como opção, com formato a definir com a TI.
3. **Depois, adaptador `sei-webservice`**, se a TI liberar o webservice do SEI para o sistema: consulta do processo e dos andamentos e inclusão do documento como minuta não assinada. A escolha é por `SEI_MODO`.
4. Em nenhum modo o sistema assina, protocola ou tramita em nome de alguém (RNF-07). Peça juntada pelo webservice entra sem assinatura; a assinatura é sempre no SEI, pela pessoa.
5. Todo marco tem `origem` (`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`) e autor, para a auditoria contínua saber de onde veio a data (RF-IND-02).

Alternativas consideradas

- **Esperar o webservice para começar.** Bloqueia R1, que não precisa do SEI para validar e recalcular. Rejeitada.
- **Robô de tela (RPA) no SEI.** Frágil, depende de credencial de pessoa e pode violar a política de uso do SEI. Rejeitada.
- **Peticionamento eletrônico do SEI como canal do pleito.** É uma das opções em aberto para o canal de envio (`../docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` §6, pendência 6). Fica compatível: o validador roda sobre o pacote qualquer que seja o canal.

Consequências

- Positivas: R1 e R2 funcionam sem integração; trocar para webservice é trocar adaptador.
- Negativas: na fase 1 há digitação do número do documento e da data. A tela pede o mínimo e confere o formato. A medição de indicadores (I-P01) depende da disciplina desse registro; o painel TL-13 mostra marcos faltantes.

ADR-0006: Modelo de linguagem por adaptador, decisão humana obrigatória e citação verificada

- **Situação:** aceita; provedor e política de dados são decisão aberta da PARADA 11 (TI e Procuradoria).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-06; RF-MIN-01 a RF-MIN-05; RNF-05, RNF-07, RNF-14; melhorias M-P01-15 a M-P01-18; controles Q-P01-01 a Q-P01-04 (`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`).

Contexto

As minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (MOD-MIN) usam modelo de linguagem. O provedor ainda não foi escolhido e pode mudar. O modelo erra número e inventa citação. O controle Q-P01-01 exige conferir 100% dos campos extraídos e das citações; o critério de aceite é parecer assinado sem número divergente e sem citação que não confira com a fonte.

Decisão

1. **Porta `ModeloLinguagem`** (`src/portas/externas/modelo-linguagem.ts`) com uma operação: `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`. Ela devolve um objeto validado contra o esquema Zod da saída, ou uma falha tipada. O domínio e a aplicação não conhecem provedor, URL nem SDK.

2. **Adaptadores:**

   - `desligado` (padrão): a minuta sai só do modelo de documento, sem texto gerado;
   - `openai-compativel`: qualquer API no formato de chat completions, inclusive servidor local;
   - `anthropic`.

   A escolha é por `LLM_PROVEDOR`. Nenhum provedor pago é obrigatório (RNF-14).

3. **Números não vêm do modelo.** Todo número da minuta (índices, IR, total, datas, prazos) vem da apuração e dos marcos, inserido pelo preenchimento do modelo (`dominio/doc`). O modelo redige o texto em volta e propõe citações.

4. **Verificação de citação** (RF-MIN-04) é função pura do domínio, `verificarCitacao` em `src/dominio/min`. Cada citação proposta tem referência e trecho. O trecho é procurado, com espaços normalizados como no oráculo (`norm()` de `../scripts/validar_pleito.py`), no texto da fonte trazido pela porta `BaseEspecialista` (INT-05). Sem o trecho, a citação fica `INVALIDA`; com a base fora do ar, fica `NAO_VERIFICADA`.

5. **Decisão humana obrigatória** (RNF-07):

   - minuta nasce `GERADA` e só passa a `REVISADA`, e a peça a `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, por ação de uma pessoa com perfil para isso;
   - minuta com citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA` não passa a `REVISADA` até o revisor corrigir a citação ou marcá-la como conferida na fonte (`CONFERIDA_PELO_REVISOR`, com autor e data);
   - a regra está no domínio e num `CHECK` do banco (`06_MODELO_DADOS.md` §5).

6. **Medição.** Cada edição do revisor é gravada (`EdicaoMinuta`) para a taxa de edição (RF-MIN-05, Q-P01-03). A minuta guarda provedor, modelo e `versaoPrompt`. Os prompts são arquivos versionados em `src/adaptadores/llm/prompts/`.

7. **Dados enviados ao modelo:** só peças e dados do processo, sem dado pessoal (RNF-05). O adaptador remove do envio os campos marcados como pessoais. Prompt e resposta não vão para log (`05_ARQUITETURA.md` §14).

Alternativas consideradas

- **SDK de um provedor chamado direto no caso de uso.** Prende o sistema ao provedor e põe rede na aplicação. Rejeitada.
- **Vercel AI SDK como camada única.** Útil, mas é dependência a mais para uma operação só. Pode ser usado dentro de um adaptador, se a TI preferir, sem mudar a porta.
- **Deixar o modelo escrever os números.** O AS-IS tem 2 pareceres que não fecham com os próprios índices (`01_VISAO_ESCOPO.md` §1). Rejeitada.
- **Verificar citação com o próprio modelo.** Não é determinístico nem auditável. Rejeitada; a verificação é por texto literal.

Consequências

- Positivas: o sistema funciona sem modelo de linguagem; trocar de provedor é configuração; Q-P01-01 a Q-P01-03 são medidos pelo próprio uso.
- Negativas: minuta sem modelo é mais seca (só o modelo de documento). A verificação literal recusa paráfrase: citação tem de trazer o trecho exato.
- A escolha do provedor e a política de dados ficam com a TI e a Procuradoria. Até lá, homologação usa `desligado` ou um servidor local.

Adendo (31/10/2026)

Registra o OpenRouter como provedor padrão do adaptador, por decisão tomada no início da aula 3. A porta, as regras de números, de citação e de decisão humana (itens 1 e 3 a 7 da decisão) não mudam.

1. **Novo adaptador `openrouter`**, escolhido por `LLM_PROVEDOR=openrouter`:
    - chama a API do OpenRouter no formato de chat completions;
    - usa `LLM_URL_BASE` com padrão `https://openrouter.ai/api/v1`;
    - lê a chave de `OPENROUTER_API_KEY`, no lugar de `LLM_CHAVE`, que segue valendo para os outros provedores.

    Os valores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic` continuam aceitos.

2. **Provedor padrão.** Quando a IA embarcada é ligada num ambiente, o provedor é `openrouter`.
    - `desligado` continua o valor em desenvolvimento, na CI (com MSW) e em todo ambiente enquanto o sistema não chama modelo.
    - A R1 não chama modelo de linguagem. O uso começa nas minutas da R3.

3. **Modelo.**
    - `LLM_MODELO` é configurável, com um modelo Claude por padrão.
    - O identificador exato é conferido em `https://openrouter.ai/api/v1/models` na hora de configurar e gravado no `AMBIENTES.md` do repositório do sistema.
    - A minuta continua guardando provedor e modelo (item 6).

4. **Dados.**
    - O adaptador pede ao OpenRouter só provedores que não retêm dados para treino (preferência de coleta de dados negada).

- Continua removendo os campos pessoais antes do envio (item 7).
- Não envia série paga (P-11, RNF-04).

5. **Chave.**
   - `OPENROUTER_API_KEY` é segredo selado no ambiente, com limite de crédito na chave, testada por `GET /api/v1/key` antes de virar segredo.
   - Nunca é impressa nem vai para log (`../15_SEGURANCA.md` SEG-SEC-02 e SEG-SEC-04).
6. **Triagem de vulnerabilidades.** O agente de segurança usa o mesmo provedor e o mesmo padrão de modelo. A chave dele é segredo do GitHub Actions, separado do segredo do Railway (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-02).
7. **O que continua em aberto.** O provedor e a política de dados para dado real seguem como decisão da TI e da Procuradoria (PARADA 11; `../14_OPERACAO.md` §4, relatório de impacto). Pelo OpenRouter, o pedido pode ser atendido fora do Brasil. RNF-14 continua atendido: nenhum provedor pago é obrigatório, porque `desligado` funciona.

ADR-0007: Séries públicas com cache e marcação "a refazer"

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-02, INT-03, INT-04; RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04; UC-20; RNF-03, RNF-06, RNF-13; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 (70 de 70 números-índice públicos achados na série); `SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

V07 confere os valores do pleito contra a série pública da fonte. As APIs do IPEADATA (OData) e do IBGE SIDRA são públicas, mas lentas e às vezes fora do ar. O oráculo usa tempo máximo de 120 s por consulta e cache em arquivo. Uma validação precisa terminar em menos de 60 s com as séries em cache (RNF-13), e a fonte fora do ar não pode travar o fluxo (RNF-06). A fonte pode revisar um valor publicado; a apuração antiga tem de continuar reproduzível.

Decisão

1. **Catálogo de séries** em `SerieExterna` (base, código, licença) e **valores** em `ValorSerieExterna`, com mês, valor, casas publicadas e `consultadaEm`.
2. **O job JOB-01 (UC-20)** atualiza o cache em horário agendado (`05_ARQUITETURA.md` §12), uma série por vez, com tempo máximo por consulta (`FONTES_TIMEOUT_S`, valor inicial 120 s, o mesmo do oráculo). A validação **não** espera a rede: lê o cache.
3. **Valor revisado pela fonte** não sobrescreve o antigo. O registro anterior ganha `substituidoEm` e um registro novo entra com a nova `consultadaEm`. A apuração aponta o registro exato que usou.
4. **Fonte indisponível ou mês ausente do cache.** O item de V07 fica `A_REFAZER`, com a data da última consulta. O pleito fica `A_RECONFERIR` (RF-SER-04) e o resto da validação segue. Quando o JOB-01 traz o mês que faltava, ele reenfileira a validação dos pleitos `A_RECONFERIR` que dependem daquela série.
5. **Mês certo.** O adaptador guarda o mês de cada valor: `VALDATA` no IPEADATA e o código do período (`D3C`) no SIDRA. V07 compara no mês o e no mês i, não em qualquer mês da série. Isso é mais estrito que o oráculo (DIV-01 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).
6. **ANEEL (INT-04)** segue o mesmo padrão: o JOB-01 baixa o arquivo de tarifas homologadas e bandeiras do portal de dados abertos e grava por resolução. A regra de composição da energia é parâmetro da versão contratual e depende de decisão da CAPET (PARADA 11). Até lá, V11 só confere se distribuidora, composição e resolução foram informadas.

7. Endereços e códigos de série ficam no cadastro (`SerieExterna`) e na configuração (`IPEADATA_URL_BASE`, `SIDRA_URL_BASE`, `ANEEL_URL_BASE`), nunca no código.

Alternativas consideradas

- **Consultar a fonte na hora da validação.** Faz a validação depender da rede e estoura RNF-13. Rejeitada.
- **Sobrescrever o valor revisado.** Quebra a reprodutibilidade (RNF-03). Rejeitada.
- **Bloquear o pleito até a fonte voltar.** Contraria RNF-06. Rejeitada; a marcação "a refazer" deixa a análise seguir e mostra o que falta conferir.

Consequências

- Positivas: validação rápida e reprodutível; tela TL-14 mostra a situação de cada série e a data da última consulta.
- Negativas: um valor publicado no mesmo dia pode ainda não estar no cache. A conferência fica "a refazer" até o próximo JOB-01, ou até o administrador disparar a atualização pela TL-14.

ADR-0008: Séries pagas pela conferência cruzada, sem redistribuição

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** INT-07; RF-SER-02; RNF-04; V08; `../docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` §3 e §6; `../../docs/COMO_FOI_FEITO.md` §4.

Contexto

Dos 57 componentes distintos da coorte, 17 vêm de assinatura da FGV Dados (mão de obra e IPA-OG-DI). A agência não tem a assinatura, e a licença proíbe redistribuir. Hoje o pleito anexa a série. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em pleitos de concessionárias diferentes, o que permite conferir sem assinatura e já pegou erro (Bloco 3, ICC-SP de 1.331,066 contra 1.339,322).

Decisão

1. **Conferência cruzada (V08).** O valor de uma série paga, em um mês, é comparado com os valores do mesmo código de série e do mesmo mês já recebidos em outros pleitos. Resultado `OK` se bate com algum; `AVISO` se não há outro pleito para comparar ou se não bate.

2. **De onde vêm os valores de comparação.**

    - Pleitos já validados no próprio sistema: os `ValorMensal` dos `ComponentePleito` com o mesmo código de série.
    - Histórico da coorte, importado uma vez por seed: valores de `../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, numa `SerieExterna` de base `PLEITOS`, com `origem` (processo e documento). O mês de cada valor sai do período de referência da extração (`periodo` em `recalculo.csv`, ligado por processo e documento), porque `componentes.csv` não traz o mês. A comparação por mês é mais estrita que a do oráculo (DIV-02 em `05_ARQUITETURA.md` §16.4).

3. **Licença.** Série de licença `RESTRITA` (FGV) e os valores pagos que vêm em pleitos ficam marcados (`licencaRestrita`). Eles:

    - aparecem só dentro do ciclo, para os perfis internos e para a concessionária dona do pleito;
    - não entram em painel de gestão (TL-13), exportação, API pública nem minuta de documento público, a não ser o valor que a própria concessionária enviou no seu processo;

    - não são enviados ao modelo de linguagem.

  A regra está na aplicação (filtro por licença nas consultas) e é testada.

4. **Assinatura opcional (INT-07).** Se a agência assinar a FGV Dados, um adaptador `fgv-dados` entra atrás da mesma porta `FonteSeriePublica` e V08 passa a ter uma fonte primária. A restrição de redistribuição continua.

Alternativas consideradas

- **Exigir a assinatura antes de R1.** Bloqueia o piloto por compra. Rejeitada; a assinatura é opcional (RNF-14).
- **Aceitar a série do pleito sem conferência.** Perde o erro que a cruzada pega. Rejeitada.
- **Publicar as séries para as concessionárias conferirem entre si.** Viola a licença (RNF-04). Rejeitada.

Consequências

- Positivas: conferência sem custo de licença e sem redistribuição.
- Negativas: o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas passa (limite registrado no levantamento §6). O primeiro pleito de um índice num mês sempre dá `AVISO`, como o ICC-RJ de Paraty 2026 (AT-06).

ADR-0009: Autenticação com NextAuth e usuário externo da concessionária

- **Situação:** aceita; integração com o diretório da agência ou com o login gov.br fica para depois (decisão da TI).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-ADM-01, RF-ADM-02; RNF-05, RNF-10, RNF-11; perfis PER-CON a PER-ADM (`01_VISAO_ESCOPO.md` §6); TL-16.

Contexto

Há dois públicos. Servidores da agência (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM) e usuários externos da concessionária (PER-CON), que enviam pleito e remessa e só podem ver o que é da sua concessionária. A stack fixa NextAuth (ADR-0001). Não há, por ora, provedor de identidade da agência acessível ao sistema.

Decisão

1. **NextAuth com provedor de credenciais** (e-mail e senha) e **sessão JWT**, cookie `httpOnly`, `secure` e `sameSite=lax`. A expiração da sessão vem de `SESSAO_MAX_MINUTOS` (RNF-10; valor em `14_OPERACAO.md`).
2. **Senha** guardada só como hash argon2id. Tentativas falhas contadas no usuário, com bloqueio temporário (parâmetros em `14_OPERACAO.md`). O sistema não guarda nem mostra senha em claro e não a escreve em log.
3. **Usuário externo** tem `externo = true` e `concessionariaId` obrigatório (`CHECK` no banco). Ele recebe só o perfil PER-CON. Toda consulta e todo caso de uso que lê dado de ciclo, pleito ou remessa filtra pela concessionária do usuário na aplicação, não na tela. O teste de autorização cobre o acesso cruzado entre concessionárias.
4. **Usuário interno** tem `unidadeId` obrigatório e um ou mais perfis. O token JWT leva só `id`, perfis, unidade e concessionária. Nome e e-mail não vão no token.
5. **Autorização** é a função pura `permite(perfis, acao, recurso)` de `src/dominio/adm`, com a matriz de permissões de `14_OPERACAO.md`. A rota chama o caso de uso; o caso de uso chama `permite` antes de agir. A tela só esconde o botão; ela não é a barreira.

6. **Escolha de perfil** (TL-16): quem tem mais de um perfil escolhe o perfil ativo da sessão; a trilha de auditoria grava o perfil ativo.
7. **Cadastro de usuário externo** é feito pelo PER-ADM, a pedido formal da concessionária. Não há autocadastro.
8. A configuração do NextAuth fica em `src/interface/autenticacao/`. O `authorize` do provedor chama o caso de uso `autenticar` da aplicação; não acessa o Prisma direto.

Alternativas consideradas

- **Login gov.br.** Bom para usuário externo, mas exige credenciamento do órgão e não resolve o vínculo com a concessionária. Fica para depois, como outro provedor do NextAuth.
- **Diretório da agência (LDAP/AD).** Depende da TI. Fica para depois, como provedor adicional para os internos.
- **Sessão em banco.** O provedor de credenciais do NextAuth trabalha com JWT. Mantida a sessão JWT, com expiração curta.

Consequências

- Positivas: R1 funciona sem integração de identidade; o isolamento entre concessionárias está na aplicação e é testado.
- Negativas: a agência administra senhas de usuários externos. O fluxo de troca e recuperação de senha está em `14_OPERACAO.md`. Revogar uma sessão JWT antes de expirar exige lista de bloqueio por usuário (campo de versão de sessão no usuário, conferido no callback do JWT).

ADR-0010: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- **Situação:** aceita
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RNF-08 (WCAG 2.2 AA e eMAG), RNF-09; briefing (interface no padrão digital de governo); `10_UX_UI.md` (inventário de componentes e tokens).

Contexto

O sistema é usado por servidores e por concessionárias e precisa seguir o padrão digital de governo. A stack usa Tailwind v4 com tokens em `@theme` (ADR-0001). O Design System gov.br publica fundamentos (cores, tipografia, espaçamento, grade, elevação) e componentes com CSS próprio. Misturar o CSS pronto com o Tailwind cria dois sistemas de estilo que brigam pelo reset e pela especificidade.

Decisão

1. **Fundamentos do gov.br viram tokens Tailwind.** Cores, tipografia, espaçamentos, raios, sombras e pontos de quebra do Design System gov.br são declarados no bloco `@theme` de `src/app/globals.css`, copiado de `10_UX_UI.md` §3.3. Os valores ficam só ali.
2. **Componentes próprios no padrão gov.br.** Cada componente do inventário de `10_UX_UI.md` §5 é implementado uma vez em `src/components/reajusta/`, com cva para as variantes e cn para compor classes. Ele segue a anatomia, os estados e o comportamento descritos pelo gov.br. Telas só usam componentes do inventário.
3. **Não importar o CSS do pacote do gov.br** (`@govbr-ds/core`). Ele fica como referência visual e de comportamento.
4. **Fonte** indicada pelo Design System gov.br, auto-hospedada em `public/fontes/`, sem CDN externo.
5. **Ícones** de lucide-react, com o mapeamento para os ícones do gov.br listado em `10_UX_UI.md`.
6. **Acessibilidade é critério de aceite**:
    - contraste dos tokens conferido;

    - foco visível;
    - navegação por teclado;
    - rótulos e mensagens associados aos campos;
    - teste automático com axe (Testing Library nos componentes, @axe-core/playwright nas telas dos fluxos e2e), sem violação WCAG 2.2 AA de impacto sério ou crítico (`12_TESTES.md` §1.1).
7. **Tema** claro como padrão; alto contraste por next-themes, se `10_UX_UI.md` o incluir.

Alternativas consideradas

- **CSS do `@govbr-ds/core` direto.** Fiel ao padrão, mas conflita com o Tailwind e com React 19 (componentes em web components e JavaScript próprio). Rejeitada.
- **shadcn/ui ou MUI com tema.** Rápido, mas a aparência e o comportamento padrão não são os do gov.br, e o tema vira sobrescrita sem fim. Rejeitada; a técnica de cva + cn do shadcn é aproveitada, não a aparência.
- **Escrever estilo por tela.** Gera telas inconsistentes. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: um sistema de estilo só; telas consistentes entre si e com o serviço público.
- Negativas: os componentes são escritos e mantidos pela equipe. O inventário de `10_UX_UI.md` limita o trabalho ao que as telas TL-01 a TL-16 usam.
- A IA de desenvolvimento não cria componente fora do inventário. Se faltar um, ela para e pede (`AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §4).

ADR-0011: Dias úteis com calendário de feriados do Rio de Janeiro

- **Situação:** aceita; a prorrogação dos prazos em dias corridos que vencem em dia sem expediente é decisão aberta (DEC-05 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** RF-PRZ-01, RF-PRZ-03 a RF-PRZ-08, RF-IND-01; N-P01-15 (Instrução Normativa AGENERSA nº 115/2024, art. 1º); N-P01-07, N-P01-12; requisitos R-P01-04 a R-P01-07, R-P01-16, R-P01-20 (`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`); calendário do perfil `../perfis/rj_agenersa.py`; funções `somar_du` e `dias_uteis` de `../scripts/comum.py`.

Contexto

O sistema conta prazos e mede indicadores. São duas contas diferentes:

- **Contagem de prazo processual**, que diz quando um prazo vence. Para os atos dos interessados (recorrer, falar nos autos, cumprir providências), a IN AGENERSA nº 115/2024 manda excluir o dia do início, incluir o do vencimento e considerar só os dias úteis (N-P01-15). Outros prazos de norma são em dias corridos (por exemplo, o pronunciamento em 30 dias do pleito, R-P01-05).
- **Medição** de duração e espera (indicadores I-P01, fatos do AS-IS). O mapeamento mediu em dias úteis com a função `dias_uteis` do oráculo, que conta os dias úteis de `[início, fim)` (semântica de `numpy.busday_count`), e `somar_du`, que avança para o dia útil seguinte antes de somar.

Os feriados que fecham o expediente da agência estão no perfil do órgão: móveis contados da Páscoa (Carnaval, nos dois dias; Sexta-feira Santa; Corpus Christi) e fixos nacionais, estaduais e do município do Rio.

Decisão

1. **Calendário em tabela**, `Feriado` (proposto), com data, nome, abrangência (nacional, estadual, municipal, ponto facultativo) e fonte. O seed gera os anos do perfil a partir das regras de `../perfis/rj_agenersa.py`. O PER-ADM acrescenta ponto facultativo ou feriado decretado pela tela TL-15, com o ato como fonte.
2. **Datas civis, sem fuso no domínio.** O domínio trabalha com `DataCivil` (`AAAA-MM-DD`) e `Mes` (`AAAA-MM`), nunca com `Date` do JavaScript. A conversão do instante para data civil é feita na borda, com `FUSO_HORARIO` (`America/Sao_Paulo`).
3. **Funções puras em `src/dominio/comum/calendario.ts`**, que recebem o calendário como argumento:
   - `contarDiasUteis(inicio, fim, calendario)` e `somarDiasUteis(inicio, n, calendario)`: mesma semântica do oráculo, usadas na medição (RF-IND-01) e conferidas contra `dias_uteis` e `somar_du` no teste de paridade;
   - `vencimentoPrazo(marcoInicial, regra, calendario)`: contagem processual. Em dias úteis, exclui o dia do início, conta só dias úteis e inclui o do vencimento (N-P01-15). Em dias corridos, conta os dias corridos a partir do dia seguinte ao início.
4. **Cada prazo diz como conta.** A `RegraPrazo` (proposto) traz duração, unidade de contagem (`DIAS_UTEIS` ou `DIAS_CORRIDOS`), marco inicial, marco final, dono e fonte normativa, uma por linha do quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`. Nenhum prazo está escrito no código.
5. **Prazo em dias corridos que vence em dia sem expediente:** o vencimento nominal não é prorrogado; o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-PRZ-01, RN-TRA-03). A prorrogação é decisão da Procuradoria (DEC-05).
6. **Ponto facultativo** (Carnaval) conta como dia sem expediente, como no perfil do órgão. Mudar isso é decisão da Secretaria Executiva, registrada como alteração da tabela.

Alternativas consideradas

- **Biblioteca de feriados nacionais.** Não cobre os feriados estaduais e municipais nem os pontos facultativos. Rejeitada.
- **Uma função só para prazo e medição.** As duas contas dão resultados diferentes no mesmo intervalo. Misturar quebra a paridade dos indicadores ou conta prazo errado. Rejeitada.
- **Calendário no código.** Muda por decreto. Rejeitada.

Consequências

- Positivas: prazo com fonte normativa e calendário auditável; indicadores comparáveis com a linha de base do AS-IS.
- Negativas: o calendário precisa ser mantido a cada ano (o seed cobre os anos do perfil; o PER-ADM recebe alerta quando falta o ano seguinte).
- A regra de contagem dos prazos internos da agência (Procuradoria, CAPET) está nos requisitos R-P01 em dias corridos; se a Procuradoria decidir outra contagem, muda só a `RegraPrazo`.

ADR-0012: Cadeia de suprimentos — lockfile, Renovate com idade mínima, SBOM e nenhum merge automático

- **Situação:** aceita (provisório de aula até a PARADA 14); a escolha entre o aplicativo do Renovate e a action oficial fica para o D11. **Revisada em 01/11/2026** (seção "Revisão de 01/11/2026"): todo componente fica na última versão estável; os trechos marcados "Substituído em 01/11/2026" deixaram de valer e ficam só como histórico.
- **Data:** 2026-10-31; revisão em 2026-11-01

- **Origem:** P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5); RNF-10, RNF-14; ADR-0001 (stack fixa, npm com `package-lock.json`); SEG-SUP-01 a 08 e SEG-VUL-01 a 08 (`../15_SEGURANCA.md` §12 e §13); lacuna achada no início da aula 3.

Contexto

O sistema depende de algumas centenas de pacotes npm, quase todos transitivos, e de três imagens base (`node` , `postgres` , `gotenberg`). Cada um pode trazer uma vulnerabilidade ou, pior, uma versão maliciosa publicada no registro. O caso que a aula usa é o CVE-2025-29927, desvio de autorização no middleware do Next.js, corrigido nas versões 12.3.5, 13.5.9, 14.2.25 e 15.2.3: quem fica parado numa versão antiga continua exposto.

Duas forças puxam em sentidos opostos. Atualizar rápido fecha vulnerabilidade conhecida. Atualizar no dia da publicação expõe à versão maliciosa que ainda não foi retirada do registro. A P-13 já proíbe dependência nova sem ADR e sem perguntar, e o agente de segurança da aula tem de obedecer a essa regra.

Decisão

1. **Lockfile e instalação reprodutível.**
   - `package-lock.json` versionado; `npm ci` na CI e no Dockerfile, nunca `npm install` .
   - Versões exatas no `package.json` (`save-exact=true` no `.npmrc`).
   - Um só registro, `registry.npmjs.org` ; a CI falha se um `resolved` do lockfile apontar outro host.
2. **Renovate para as atualizações**, com o `renovate.json` versionado:
   - idade mínima de versão de 3 dias (`minimumReleaseAge`), com o PR só aberto depois dela (`internalChecksFilter` estrito);
   - gerenciadores de npm, Dockerfile, `docker-compose.yml` e GitHub Actions; imagens e actions fixadas por digest ou SHA de commit (`pinDigests`);
   - patch e minor de dependência existente: um PR por atualização, com a CI completa (G-01 a G-11 e `seguranca-ci.yml`); *(Substituído em 01/11/2026 pelo item R3 da revisão: patch, minor e major têm PR automático.)*
   - ~~major: só pelo painel de dependências com aprovação (`dependencyDashboardApproval`), rótulo `requer-adr` , e só segue com ADR novo e decisão humana (P-13);~~ *(Substituído em 01/11/2026 pelos itens R3 e R5 da revisão: major tem PR automático com o rótulo `major` , sem aprovação no painel e sem ADR novo.)*
   - manutenção semanal do lockfile, também por PR;
   - `automerge` desligado em toda regra.
3. **Correção de vulnerabilidade sem idade mínima.** O PR que corrige vulnerabilidade (alertas de vulnerabilidade do Renovate, rótulo `seguranca`) não espera os 3 dias, porque o prazo de uma crítica é 72 h (`../15_SEGURANCA.md` SEG-VUL-03). Em troca, passa pela revisão humana com a conferência das assinaturas (item 6) e da diferença do SBOM. *(Ampliado em 01/11/2026 pelo item R4 da revisão: toda atualização que corrige vulnerabilidade conhecida, de qualquer severidade, entra sem quarentena.)*
4. **Dependência nova, imagem nova ou serviço novo exige ADR.** O job `dependencias-novas` do `seguranca-ci.yml` compara o PR com o ramo de destino e falha se aparecer nome novo no `package.json` , imagem nova no Dockerfile ou serviço novo no `docker-compose.yml` sem arquivo novo em `docs/especificacao/adr/` no mesmo PR. *(Esclarecido em 01/11/2026 pelo item R6 da revisão: imagem nova é nome de imagem novo; etiqueta nova da mesma imagem é atualização.)*
5. **Nenhum merge automático.**
   - O Renovate abre PR e não faz merge.
   - O token do GitHub Actions não aprova PR (configuração do repositório).
   - O agente de segurança abre issue e PR, nunca faz merge.
   - Um humano aprova cada PR.
6. **Proveniência.**

    - `npm audit signatures` na CI: falha com assinatura inválida e relata os pacotes sem atestado.
    - Actions referidas por SHA de commit, nunca por etiqueta móvel; `permissions` mínimos em cada workflow.
    - Imagens base por digest. A imagem do Postgres do Railway é a exceção: a recuperação a ponto no tempo exige a etiqueta da versão maior (ADR-0013), e a atualização dela passa pela mesma revisão.
    - A imagem do sistema é implantada por digest. Se o plano do GitHub permitir em repositório privado, recebe atestado de proveniência no build, conferido no deploy (`../15_SEGURANCA.md` EXC-SEG-04).
7. **SBOM CycloneDX a cada build.**
    - Um do lockfile (`npm sbom --sbom-format cyclonedx`) e um da imagem (Syft).
    - Guardados como artefato da execução, com a versão.
    - Comparados com o anterior: a diferença entra no relatório semanal.
8. **Alertas de cadeia** (sem bloqueio, viram issue para triagem): pacote novo na árvore, inclusive transitivo; mantenedor trocado em dependência direta (`npm view <pacote> maintainers` comparado com a véspera); pacote novo com script de instalação (`npm query ":attr(scripts, [postinstall])"` e equivalentes).
9. **Python do oráculo** no job de paridade com versões fixas e hashes (`pip install --require-hashes`).
10. **Fontes de vulnerabilidade e prazos** como em `../15_SEGURANCA.md` §13. Os alertas do Dependabot ficam ligados, como mais uma fonte. As atualizações de versão do Dependabot ficam desligadas, para não duplicar os PRs do Renovate.

Alternativas consideradas

- **Dependabot para as atualizações.** Nativo do GitHub e sem instalação. Rejeitado como ferramenta de atualização: a aula fixa o Renovate, e o painel com aprovação de major e as regras por pacote do Renovate casam melhor com a P-13. Fica como fonte de alertas. *(Motivo do painel com aprovação de major substituído em 01/11/2026; a escolha do Renovate continua, pelas regras por pacote, pela quarentena e pelos alertas de vulnerabilidade sem quarentena.)*
- **Merge automático de patch com CI verde.** Fecha vulnerabilidade mais rápido, mas tira o humano da decisão e deixa passar a versão maliciosa que a CI não detecta. Rejeitado.
- **Atualizar sem idade mínima.** Expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. Rejeitado, salvo a correção de vulnerabilidade com revisão humana (item 3).
- **Copiar `node_modules` para o repositório.** Congela as versões, mas esconde a árvore da varredura e da revisão. Rejeitado.
- **Desligar todo script de instalação (`ignore-scripts`).** Mais seguro, mas quebra o Prisma e o argon2 da stack (ADR-0001). Rejeitado; o alerta de script novo (item 8) cobre o risco.

Consequências

- Positivas: toda mudança de dependência passa por um humano com a CI completa; versão nova espera 3 dias; o SBOM mostra o que mudou; o exercício do D11 (Next.js anterior a 15.2.3) tem caminho definido: registro, issue, PR do Renovate.
- Negativas: mais PRs para revisar. A idade mínima atrasa correção que não está marcada como vulnerabilidade. Parte da proveniência depende do plano do GitHub em repositório privado.
- O agente de segurança tem limites escritos: propõe e abre, não aprova nem faz merge.

Revisão de 01/11/2026: sempre na última versão estável

- **Situação:** aceita em 2026-11-01.
- **Quem decide:** dono do projeto.

- **Origem:** decisão do dono do projeto em 01/11/2026: "usar sempre a versão mais atualizada dos componentes; estamos tendo vários problemas de segurança e precisamos estar no pacote mais atual". Requisitos: SEG-SUP-02, SEG-SUP-03, SEG-SUP-09, SEG-VUL-05 e SEG-VUL-07 (`../15_SEGURANCA.md`); P-13 (`../AGENTS_DESENVOLVIMENTO.md` §5).
- **O que substitui:** no item 2, o tratamento de major (painel com aprovação, rótulo `requer-adr`, ADR por major); no item 3, o limite da dispensa de quarentena à vulnerabilidade de prazo curto; na alternativa "Dependabot", o motivo do painel com aprovação de major. Os demais itens continuam valendo.

Contexto da revisão

A regra original tratava a versão major como exceção. Isso deixa o sistema numa linha antiga, que recebe correção por menos tempo e acumula diferença para a linha corrente. Quando sai a correção de uma vulnerabilidade só na linha nova, a migração inteira vira urgência. O dono do projeto decidiu inverter a regra: estar na última versão estável é o normal, e ficar atrás dela é a exceção.

Decisão da revisão

- **R1. Última versão estável.** Todo componente fica na última versão estável publicada: pacotes npm, Python do oráculo (interpretador e pacotes do job de paridade), imagens (`node`, `postgres`, `gotenberg`), GitHub Actions, runtime Node.js (última LTS) e PostgreSQL (última major estável). Versão beta, rc, canary ou nightly nunca entra.

- **R2. Prazos.** O componente alcança a última versão estável nestes prazos, contados da publicação:

  - patch e minor: até 7 dias;
  - major: até 30 dias;
  - correção de segurança: o prazo de vulnerabilidade de SEG-VUL-03 (72 horas, 7 dias ou 30 dias), se for menor.

  O prazo conta da publicação da primeira versão estável mais nova que a em uso: para patch e minor, a primeira versão mais nova dentro da mesma major; para major, a primeira versão estável da major nova. Para o Node.js, a major conta da data em que a linha entrou em LTS.

- **R3. Pedidos de integração.** O Renovate abre PR para patch, minor e major automaticamente. Não há `dependencyDashboardApproval` para major. O PR de major leva o rótulo `major`. Todo PR roda a CI completa. O merge é sempre humano. Nenhum merge é automático (item 5, sem mudança).

- **R4. Quarentena.** Atualização comum espera 3 dias desde a publicação (`minimumReleaseAge` de 3 dias). Motivo: ataques de cadeia de suprimentos publicam versões maliciosas que costumam ser retiradas do registro em horas ou poucos dias; 3 dias cabem dentro do prazo de 7 dias de R2. Atualização que corrige vulnerabilidade conhecida (`vulnerabilityAlerts` do Renovate, com os dados do OSV) entra sem quarentena (`minimumReleaseAge` nulo) e passa pela mesma revisão humana do item 3.

- **R5. Registro de versões.** Major não exige ADR novo. O PR de major atualiza o registro de versões do sistema (`docs/especificacao/adr/registro-versoes.md`, identificador ADR-RV): um ADR vivo, com a tabela componente, versão, data e notas de migração. O modelo está em `docs/modelos/REGISTRO_VERSOES.md` do kit. Componente atrás da última versão estável depois do prazo de R2 é exceção: exige entrada no registro com motivo verificável (por exemplo, a ferramenta X ainda não suporta a major Y, com o link do issue) e condição de saída. Cada exceção é revisada no relatório semanal (SEG-VUL-07).

- **R6. Dependência nova.** Dependência nova (nome novo no `package.json`), troca de biblioteca, imagem nova (nome de imagem novo no Dockerfile ou no `docker-compose.yml`) e serviço novo continuam exigindo ADR e decisão humana (P-13). A P-13 trata só disso. Etiqueta nova de uma imagem que já está

em uso é atualização (R3), não imagem nova.

- **R7. Relatório de atraso.** O agente de segurança diário (`seguranca-diaria.yml`) lista os componentes atrás da última versão estável, com os dias de atraso: `npm outdated` (pacotes npm); etiquetas das imagens do Dockerfile e do `docker-compose.yml` contra o registro de imagens; versões das actions contra os lançamentos de cada uma; pacotes do Python do oráculo no ambiente do job de paridade; runtime Node.js contra o calendário de LTS; PostgreSQL gerenciado pela versão anotada no registro de versões. Quando um prazo de R2 vence, abre issue com o rótulo `versao-atrasada`, uma por componente e versão-alvo, citando a exceção do registro se houver. O relatório não aplica nada.
- **R8. Versões citadas no pacote.** Toda versão citada nos documentos do pacote é fotografia datada, não regra. A fonte da versão em uso é o registro de versões. Fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18, ESLint 10, Vitest 5.
- **R9. Exercício do D11.** O branch `exercicio/cve-2025-29927` continua com o Next.js numa versão anterior à correção, de propósito. Ele fica fora dos prazos de R2 e do relatório de R7, que olham só o `main`.

Configuração de referência: `renovate.json` do kit de desenvolvimento.

Alternativas consideradas na revisão

- **Manter major como exceção (painel com aprovação e ADR por major).** Rejeitada pela decisão de 01/11/2026: mantém o sistema em linha antiga e transforma correção de segurança em migração urgente.
- **Merge automático de patch e minor para cumprir o prazo de 7 dias.** Rejeitada: tira o humano da decisão (item 5).
- **Sem quarentena, para alcançar a última versão mais cedo.** Rejeitada: expõe à versão maliciosa ainda não retirada do registro. A quarentena de 3 dias cabe no prazo de 7 dias.
- **Aceitar versão rc de major para chegar antes.** Rejeitada: pré-lançamento não é versão estável (R1).

Consequências da revisão

- Positivas: o sistema fica na linha que recebe correção; cada migração de major é pequena e rotineira; o atraso fica visível todos os dias.
- Negativas: mais PRs de major para revisar; risco de quebra por mudança incompatível, contido pela CI completa e pelo merge humano; ferramenta que demora a suportar a major nova vira exceção registrada, com revisão semanal.
- O que passa a ser verificado: SEG-SUP-02 (quarentena e dispensa), SEG-SUP-03 (PR de major com o registro de versões), SEG-SUP-09 (prazos e relatório de atraso), SEG-VUL-05 (correção em qualquer major pelo Renovate) e SEG-VUL-07 (exceções do registro no relatório semanal).

ADR-0013: Implantação no Railway, com homologação e produção, por etiqueta de versão

- **Situação:** aceita como padrão provisório de aula. "Onde o sistema roda" continua decisão aberta da TI na PARADA 11 (`../README.md`). Produção só com a PARADA 15. Dado real da agência só depois da decisão da TI e da Procuradoria sobre a hospedagem (`../15_SEGURANCA.md` SEG-DAD-05).
- **Data:** 2026-10-31
- **Origem:** `../14_OPERACAO.md` §5, §6 e §7; `../05_ARQUITETURA.md` §3 e §15; RNF-10, RNF-11, RNF-14; ADR-0012; SEG-INF-01 a 05 (`../15_SEGURANCA.md` §11); plano da aula 3 (etapa D10).

Contexto

O pacote supõe Docker e PostgreSQL e descreve o arranjo num `docker-compose.yml`: `web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos` (05 §3, 14 §6). A aula 3 precisa pôr o sistema no ar sem a infraestrutura da agência, com dois ambientes, deploy por etiqueta e volta à versão anterior.

O Railway roda contêineres a partir de imagem, tem PostgreSQL próprio, volumes, rede privada entre serviços, variáveis por ambiente e token de projeto restrito a um ambiente. Ele também tem limites que mudam o arranjo do compose:

- cada serviço tem no máximo um volume, e o volume é montado num serviço só;
- serviço com volume não tem réplica, e a reimplantação dele tem uma janela curta fora do ar;
- o volume é montado como root;
- o volume não está montado no comando de pré-implantação;
- a verificação de saúde só roda na implantação, não depois;
- não há sistema de arquivos somente leitura garantido;
- não há bloqueio de saída para a internet por serviço;
- imagem de registro privado exige o plano Pro.

Decisão

1. O que continua valendo

14_OPERACAO.md §6 continua valendo:

- **imagem:** uma imagem do app, em múltiplos estágios, sem root, com etiqueta da versão;
- **migração separada:** `prisma migrate deploy` num passo próprio, com o papel de migração, nunca na partida do app;
- **saúde:** rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503;
- **rollback:** volta à versão anterior pela etiqueta;
- **ordem:** homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado.

Este ADR diz como cada item acontece no Railway e o que muda.

2. Projeto, ambientes e serviços

Um projeto `reajusta` com os ambientes `homologacao` e `producao`. Os ambientes de PR do Railway ficam desligados: nenhum ambiente nasce sozinho com segredo.

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`web`	`web`	imagem `ghcr.io/<organização>/reajusta`, pelo digest da etiqueta	único serviço com domínio público. TLS na borda do Railway, no lugar do proxy reverso da agência. Verificação de saúde da implantação na rota de saúde. O volume `arquivos` é montado aqui. Uma instância só, porque serviço com volume não tem réplica. A reimplantação tem uma janela curta fora do ar
`worker`	`worker`	a mesma imagem e o mesmo digest, com outro comando de partida	sem domínio e sem volume (item 4). Política de reinício em falha. Uma instância, como pede o pg-boss com `singletonKey` (05 §3)

Serviço no compose (05 §3, 14 §6)	Serviço no Railway	Origem	O que muda
`db`	`postgres`	modelo oficial de PostgreSQL do Railway, na última versão maior estável (18 em 01/11/2026; SEG-SUP-09), anotada no registro de versões	papéis separados (item 6). Sem proxy TCP público. Cópias do Railway e recuperação a ponto no tempo, que exige a etiqueta da versão maior (por isso não se fixa por digest, ADR-0012)
`gotenberg`	`gotenberg`	imagem oficial do Gotenberg, fixada por digest	sem domínio, só na rede privada. Busca de URL remota e webhooks desligados. O "sem internet" de 05 §3 não é garantido: EXC-SEG-05
volume `arquivos`	volume `arquivos`, ligado ao `web`	—	`ARQUIVOS_DIR` aponta o caminho de montagem. Cópia de segurança do volume pelo Railway, mais uma cópia independente antes de dado real (item 11)
passo de migração (14 §6)	`migracao`	a mesma imagem e o mesmo digest; o comando de partida roda `prisma migrate deploy`; reinício desligado	é o único serviço com `DATABASE_URL_MIGRACAO`. Roda a cada implantação, antes do `web` e do `worker` (item 8)

3. Rede e superfície

- Só o `web` tem domínio. `worker`, `gotenberg`, `migracao` e `postgres` falam pela rede privada do projeto (`*.railway.internal`).
- O proxy TCP público que o modelo de PostgreSQL pode criar é removido nos dois ambientes. Se a TI precisar de acesso pontual, cria o proxy, usa, remove e registra no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.
- O `deploy.yml` confere a lista de domínios e de proxies do ambiente depois de cada implantação (SEG-INF-01).

4. Volume e arquivos

O volume é montado num serviço só. Ele fica no `web`, que recebe o pacote do pleito, gera a peça a pedido da pessoa (TL-09, HIS-DOC-01) e entrega os arquivos.

Regra da R1 (proposto):

- só o `web` lê e grava arquivos;
- o `worker` trabalha só com o banco: as séries (JOB-01) e a validação (JOB-04) leem os dados do pleito já gravados nas tabelas (06, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`);
- a proposta de ofício que o JOB-04 prepara (UC-04) é gravada como dados, e o DOCX e o PDF são gerados no `web` quando a pessoa abre ou exporta a peça.

A partir da R2, os jobs que geram peça sozinhos (JOB-02: reiteração, certidão) precisam de armazenamento que os dois serviços alcancem. Antes da R2, a DA-ARQ-01 (05 §18) é decidida. A opção prevista é o adaptador `s3` da porta `ArmazenamentoArquivos`, com armazenamento compatível com S3. É dependência nova: ADR próprio pela P-13.

Dono dos arquivos. O volume é montado como root. Então:

- só o `web` usa `RAILWAY_RUN_UID=0`;
- a entrada da imagem, como root, só ajusta o dono de `ARQUIVOS_DIR`;
- em seguida passa a execução ao usuário sem privilégio da imagem;
- nenhum processo da aplicação roda como root (SEG-INF-02).

5. Sistema de arquivos e usuário

- O Railway não garante sistema de arquivos somente leitura. A compensação está na imagem:
  - os arquivos do app pertencem ao root e não podem ser gravados pelo usuário do processo;
  - o processo só grava em `/tmp` e em `ARQUIVOS_DIR`.
- A CI confere na imagem que `id -u` é diferente de 0 e que a escrita em `/app` falha.
- O runbook confere o usuário do processo no `web` em execução, por `railway ssh`.

6. PostgreSQL e papéis

O PostgreSQL do Railway dá um superusuário. Com ele, a TI cria uma vez, por script versionado no repositório e rodado à mão, os papéis de 05 §3 e 14 §5:

Papel	Uso	Onde fica a credencial
superusuário do modelo	criar papéis, manutenção	só no serviço `postgres` e com a TI; nenhum serviço da aplicação o referencia
`reajusta_dono`	dono do esquema; `prisma migrate deploy`	`DATABASE_URL_MIGRACAO`, só no serviço `migracao`
`reajusta_app`	aplicação; sem `UPDATE` nem `DELETE` na trilha; sem DDL	`DATABASE_URL`, no `web` e no `worker`

- As URLs dos papéis são montadas com o host privado do banco (variável de referência do domínio privado do serviço `postgres`) e a senha selada.
- A `DATABASE_URL` que o modelo do Railway expõe é a do superusuário. Ela não é referenciada.
- A migração fica num serviço próprio. O comando de pré-implantação do `web` poria a credencial do dono do esquema no único serviço exposto à internet, e esse papel pode desligar o gatilho que protege a trilha (RNF-11).

7. Variáveis por ambiente

As variáveis de 05 §15 são definidas por ambiente. Os segredos ficam como variáveis seladas. Variável compartilhada só para o que não é segredo.

Variável	`homologacao`	`producao`	Serviços
`APP_AMBIENTE`	`homologacao`	`producao`	`web`, `worker`, `migracao`
`DATABASE_URL`	papel `reajusta_app` (selada)	idem	`web`, `worker`
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	papel `reajusta_dono` (selada)	idem	`migracao`
`NEXTAUTH_URL`	domínio de homologação	domínio de produção	`web`
`NEXTAUTH_SECRET`	próprio do ambiente (selada)	próprio do ambiente (selada)	`web`
`ARQUIVOS_DIR`	caminho de montagem do volume	idem	`web`
`GOTENBERG_URL`	endereço privado do `gotenberg`	idem	`web`, `worker`
`LLM_PROVEDOR`	`desligado` na R1	`desligado` na R1	`web`, `worker`
`SEI_MODO`	`manual`	`manual`	`web`, `worker`
`SMTP_*`	endereços internos de teste (14 §5)	institucional	`worker`

Variável	homologacao	producao	Serviços
senhas dos usuários de teste do seed	seladas	não existem (SEG-AUT-06)	passo de seed

- Segredo nunca é igual entre os ambientes.
- `OPENROUTER_API_KEY` não entra no Railway enquanto o sistema não chama modelo de linguagem (SEG-SEC-04).

8. Implantação por etiqueta (GitHub Actions)

O `deploy.yml` roda quando uma etiqueta `vX.Y.Z` é criada no repositório do sistema:

1. Constrói a imagem uma vez, gera os SBOM (ADR-0012), varre a imagem e publica no GHCR privado com a etiqueta. Guarda o digest.
2. Implanta em `homologacao`, pela API do Railway com o token de projeto do ambiente (`RAILWAY_TOKEN`, segredo do ambiente `homologacao` no GitHub):
   - aponta `migracao`, `web` e `worker` para o digest;
   - roda o `migracao` e só segue se ele terminar com sucesso;
   - implanta `web` e `worker`; o `web` só recebe tráfego quando a rota de saúde responde 200.
3. Na homologação, roda o smoke em Playwright (pleito de Paraty 2026: 10 ok, 5 avisos e 1 erro), o AT-26 com o papel `reajusta_app`, a conferência de cabeçalhos e de superfície e o ZAP baseline (`../15_SEGURANCA.md` §18).
4. Promove para `producao` o mesmo digest, só com a aprovação da PARADA 15. O token é o do ambiente `producao`, outro segredo. Onde o plano do GitHub tiver revisores obrigatórios de ambiente, a aprovação é a do ambiente. Senão, a promoção é disparada à mão, por quem a PARADA 15 autorizou, e registrada no `RUNBOOK_DEPLOY.md`.

O GHCR privado exige o plano Pro do Railway, por causa das credenciais de registro. Sem ele, o Railway constrói a partir do commit da etiqueta. Nesse caso, a imagem implantada não é a que recebeu o SBOM e a varredura, e a lacuna fica registrada no `AMBIENTES.md`.

9. Saúde e monitoramento

A verificação de saúde do Railway só roda na implantação. O "orquestrador reinicia o contêiner que falha" de 14 §6 vira:

- política de reinício em falha para os processos que caem;
- monitor externo da rota de saúde, escolhido pela TI e registrado no `AMBIENTES.md`;
- avisos do Railway de implantação falha e de queda, para a TI.

Os alertas de 14 §7.4 continuam valendo.

10. Volta à versão anterior

- **Como:** o mesmo `deploy.yml`, disparado à mão com a etiqueta anterior. Ele aponta `web` e `worker` para o digest daquela versão e não roda migração para trás.
- **Regra:** cada migração é compatível com a versão anterior do app (expandir antes, contrair numa versão seguinte).
- **Exceção:** migração que não puder ser compatível é marcada no CHANGELOG. A volta, então, exige restaurar o banco (recuperação a ponto no tempo), com decisão da TI.
- **Alternativa:** a volta pelo painel do Railway (implantação anterior) é aceita em emergência e registrada.

11. Cópias de segurança

14 §7.1 continua valendo:

- **banco:** cópias agendadas e recuperação a ponto no tempo do Railway;
- **volume:** cópias agendadas do Railway;
- **cópia independente:** apagar o volume apaga as cópias dele. Por isso, antes de dado real, há uma cópia cifrada fora do projeto do Railway (SEG-DAD-06);
- **restauração mensal em homologação:** continua.

Alternativas consideradas

- **Infraestrutura da agência com o `docker-compose.yml`.** É o destino previsto pelo pacote, mas depende da TI e não está disponível na aula. Continua sendo a opção da PARADA 11. O mesmo arranjo de imagem, migração, saúde e etiqueta vale nela.
- **Migração no comando de pré-implantação do `web`.** É o caminho mais simples no Railway, mas expõe a credencial do dono do esquema no serviço público. Rejeitada como padrão (item 6).
- **Um volume só, montado no `web` e no `worker`.** O Railway não permite. Substituída pela regra do item 4.
- **Construção da imagem pelo Railway a partir do repositório.** Simples, mas a imagem que roda deixa de ser a que recebeu o SBOM e a varredura. Aceita só sem o plano Pro (item 8).

Consequências

- Positivas:
  - homologação e produção iguais, separadas por token e por variáveis;
  - deploy e volta reproduzíveis pela etiqueta e pelo digest;
  - a credencial de migração fica fora do serviço público;
  - os dois ambientes custam poucas dezenas de dólares por mês, a confirmar no painel.
- Negativas:
  - o `web` não escala horizontalmente enquanto tiver o volume;
  - a reimplantação do `web` tem uma janela curta fora do ar;
  - o `worker` não grava arquivo na R1;
  - "sem root", "somente leitura" e "sem internet" dependem de compensações, não de garantia da plataforma.
- A hospedagem com dado real continua decisão da TI e da Procuradoria, inclusive a região e a transferência internacional de dados (SEG-DAD-05).

06. Modelo de dados

Modelo lógico e físico do Reajusta. O modelo físico executável é `prisma/schema.prisma`, validado com `prisma validate` na versão em uso quando o pacote foi escrito (Prisma 6.x, em 31/10/2026). O sistema usa a última versão estável do Prisma (7.x em 01/11/2026; ADR-0012, revisão de 01/11/2026); a adaptação do esquema a cada major entra no PR da major. O que o Prisma não expressa (gatilhos, `CHECK`, permissões) está na §5 e vai para a primeira migração. Decisões em ADR-0004.

Entidades: as 35 da seção 11 de `01_VISAO_ESCOPO.md`, mais 4 marcadas **(proposto)**, que precisam entrar no documento-base: `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`.

1. Convenções

ID	Convenção
MD-01	Nomes do glossário (`01_VISAO_ESCOPO.md` §7), em português, sem acento: modelos em `PascalCase` (`VersaoContratual`), campos em `camelCase` (`cicloReajuste`, `vigenteDesde`), enums em `MAIUSCULAS_COM_SUBLINHADO`
MD-02	Tabelas em `snake_case` por `@@map` (`versao_contratual`); colunas com o nome do campo (SQL usa aspas: `"versaoContratualId"`)
MD-03	Chave primária `id` uuid (`@default(uuid())`). Exceção: `RegistroAuditoria.id` é sequencial (`BigInt`), para a ordem da cadeia de hash
MD-04	Mês de referência como texto `AAAA-MM` (`Char(7)`), igual ao layout do pleito (`pleito_reajuste.schema.json`). Data civil em `@db.Date`. Instante em `DateTime` (UTC no banco; conversão por `FUSO_HORARIO` na borda, ADR-0011)
MD-05	Percentual em pontos percentuais: `6,30` quer dizer 6,30%. Sufixo `Pct` no nome (`irDeclaradoPct`)
MD-06	Número-índice, peso, percentual e tarifa em `Decimal` com escala fixa; nunca `Float` (ADR-0003). As casas informadas pela fonte ficam em campo próprio (`casasInformadas`, `casasPublicadas`)
MD-07	Atributo herdável da `VersaoContratual` é anulável: `null` quer dizer "herda da versão anterior"
MD-08	Composição (a parte não existe sem o todo) usa `onDelete: Cascade`; o resto, `Restrict`. Os gatilhos da §5 impedem o `Cascade` sobre versão já usada
MD-09	Bloco do layout validado pelo JSON Schema e sem consulta por campo (energia, tabela tarifária, publicação, outros componentes declarados) fica em `Json`, com o esquema Zod correspondente em `src/contratos`
MD-10	Sem `@updatedAt` nas tabelas imutáveis; mudança de situação é registrada na trilha de auditoria

2. Enums

Enum	Valores	Origem
`Servico`	`SANEAMENTO`, `RESIDUOS`	escopo (`01_VISAO_ESCOPO.md` §3)
`SituacaoVersao`	`RASCUNHO`, `PUBLICADA`, `SUBSTITUIDA`	ADR-0004
`TipoFormula`	`INDICES_PONDERADOS`, `INDICE_UNICO`	glossário "Fórmula"

Enum	Valores	Origem
`RegraMesesReferencia`	`MESES_ANTES_DA_VIGENCIA`, `MESES_ANTES_DA_DATA_BASE`	levantamento §4 (3º ou 4º mês anterior, data-base)
`RegraCombinacao`	`MULTIPLICATIVA`, `ADITIVA`	levantamento §1 (a regra é parâmetro do contrato)
`FonteComponente`	`FGV`, `IBGE`, `ANEEL`, `ACORDO_COLETIVO`, `DELIBERACAO_AGENERSA`, `OUTRA`	campo `fonte` do layout 0.1
`DisponibilidadeFonte`	`PUBLICA`, `PUBLICA_COM_REGRA`, `ASSINATURA`, `OUTRO_REAJUSTE`, `DOCUMENTO`, `INSUMO_INFORMADO`	`comum.FONTES_COMPONENTE`; ITS e IDG entram como insumo informado (escopo)
`SituacaoCiclo`	`PROTOCOLADO`, `EM_VALIDACAO`, `DEVOLVIDO`, `A_RECONFERIR`, `EM_ANALISE_TECNICA`, `EM_ANALISE_JURIDICA`, `EM_INSTRUCAO`, `EM_RAZOES_FINAIS`, `APTO_PARA_PAUTA`, `DECIDIDO_EM_REUNIAO_INTERNA`, `PAUTADO`, `DELIBERADO`, `PUBLICADO`, `EM_PRAZO_RECURSAL`, `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`, `ENCERRADO`, `ARQUIVADO`	estados de nível de cima do diagrama de `04_CASOS_DE_USO.md` §5; as transições ficam em `dominio/prz/maquina-ciclo.ts`
`SubsituacaoCiclo`	`AVALIANDO_INSTRUCAO`, `EM_DILIGENCIA`, `AGUARDANDO_RESPOSTA`, `EM_CONCILIACAO`, `ACESSO_AOS_AUTOS`, `CONFERINDO_FATURAS`, `LISTA_COMPLETA`, `CONSULTA_JURIDICA`	subestados de `EmInstrucao` e `AguardandoEncerramento` (`04_CASOS_DE_USO.md` §5)
`AtividadeBpmn`	`T1` a `T16`	ids `t1` a `t16` de `insumos/mapeamento/modelo_P01.json`
`SituacaoPleito`	`RECEBIDO`, `EM_VALIDACAO`, `A_RECONFERIR`, `DEVOLVIDO`, `VALIDADO`, `SUBSTITUIDO`	diagrama de estados do pleito da aula 2; `SUBSTITUIDO` quando a concessionária reenvia
`BaseSerie`	`IPEADATA`, `IBGE_SIDRA`, `ANEEL`, `FGV_DADOS`, `PLEITOS`	INT-02, INT-03, INT-04, INT-07; `PLEITOS` = conferência cruzada (ADR-0008)
`LicencaSerie`	`PUBLICA`, `RESTRITA`	RNF-04
`SituacaoSerie`	`ATUALIZADA`, `DESATUALIZADA`, `INDISPONIVEL`	RF-SER-04, TL-14
`RegraValidacao`	`V01` a `V12`	regras de validação (glossário)
`SituacaoItemValidacao`	`OK`, `AVISO`, `ERRO`, `A_REFAZER`	glossário "Regra de validação" e RF-SER-04
`ConclusaoValidacao`	`SEGUE_PARA_ANALISE`, `DEVOLVER`, `A_REFAZER`	campo `decisao` de `contratos/resultado_validacao.schema.json`; RF-PLE-04
`OrigemValor`	`PLEITO`, `SERIE_EXTERNA`	RNF-02

Enum	Valores	Origem
`TipoMarco`	`PROTOCOLO`, `VALIDACAO`, `DEVOLUCAO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `DILIGENCIA`, `RESPOSTA_DILIGENCIA`, `REITERACAO`, `CONCILIACAO`, `ACESSO_AUTOS`, `RAZOES_FINAIS`, `DECISAO_REUNIAO_INTERNA`, `INCLUSAO_PAUTA`, `DELIBERACAO`, `PUBLICACAO`, `NOTIFICACAO`, `DIVULGACAO`, `ENVIO_ALERJ`, `VIGENCIA_TARIFA`, `RECURSO`, `CONFERENCIA_FATURAS`, `PARECER_ARQUIVAMENTO`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `ENCERRAMENTO`	tabela de marcos de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` §7 e `TipoMarco` de `contratos/openapi.yaml`; `RESPOSTA_DILIGENCIA` **(proposto)**: evento e1 do BPMN, que encerra o prazo da diligência e evita a reiteração (RN-TRA-04)
`ModoArredondamento`	`MEIO_PARA_O_PAR`, `MEIO_PARA_CIMA`	RN-NUM-03 e DEC-06 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (campo `formula.modo_arredondamento`, proposto lá)
`OrigemMarco`	`MANUAL`, `SISTEMA`, `IMPORTACAO_SEI`	ADR-0005
`UnidadeContagem`	`DIAS_UTEIS`, `DIAS_CORRIDOS`	ADR-0011; N-P01-15; unidade `dc` dos testes R-P01
`PapelDono`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE_RELATOR`	raias do BPMN; RF-PRZ-02
`SituacaoPrazo`	`CORRENDO`, `A_VENCER`, `VENCIDO`, `CUMPRIDO`, `SUSPENSO`, `PRORROGADO`	`SituacaoPrazo` de `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03
`TipoAlerta`	`ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO`, `VENCIDO`, `SEM_DONO`, `DATA_BASE`, `SERIE_DIVERGENTE`, `A_REFAZER`	tipo do alerta em `contratos/openapi.yaml`; RF-PRZ-03, RF-CAD-04, RF-SER-04
`CanalAlerta`	`EMAIL`, `PAINEL`	INT-08, TL-10
`SituacaoAlerta`	`PENDENTE`, `ENVIADO`, `FALHOU`, `LIDO`	JOB-02
`TipoPeca`	`OFICIO_RECEBIMENTO`, `OFICIO_COMPLEMENTACAO`, `OFICIO_DILIGENCIA`, `OFICIO_REITERACAO`, `NOTIFICACAO_RAZOES_FINAIS`, `OFICIO_ACESSO_AUTOS`, `NOTIFICACAO_DELIBERACAO`, `OFICIO_ALERJ`, `OFICIO_PEDIDO_FATURAS`, `CERTIDAO_AUSENCIA_RECURSO`, `TERMO_ENCERRAMENTO`, `PARECER_TECNICO`, `PARECER_JURIDICO`, `RELATORIO`, `VOTO`, `DELIBERACAO`, `MEMORIA_CALCULO`	`tipo_peca` de `contratos/openapi.yaml`; `MEMORIA_CALCULO` **(proposto)** para guardar a memória de cálculo como peça (RF-CAL-05)
`SituacaoPeca`	`MINUTA`, `PRONTA_PARA_ASSINATURA`, `JUNTADA`, `DESCARTADA`	situação da peça em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07; ADR-0005
`SituacaoModelo`	`RASCUNHO`, `ATIVO`, `OBSOLETO`	RF-ADM-03
`OrigemMinuta`	`MODELO`, `MODELO_LINGUAGEM`	ADR-0006
`SituacaoMinuta`	`GERADA`, `EM_REVISAO`, `REVISADA`, `DESCARTADA`	situação da minuta em `contratos/openapi.yaml`; `DESCARTADA` **(proposto)**; RNF-07

Enum	Valores	Origem
`TipoFonteCitacao`	`NORMA`, `CONTRATO`, `DELIBERACAO`, `PECA_DO_PROCESSO`	glossário "Citação"
`SituacaoCitacao`	`NAO_VERIFICADA`, `VERIFICADA`, `INVALIDA`, `CONFERIDA_PELO_REVISOR`	RF-MIN-04; ADR-0006
`TipoEdicao`	`INCLUSAO`, `EXCLUSAO`, `ALTERACAO`	RF-MIN-05
`SituacaoRemessa`	`RECEBIDA`, `RECUSADA`, `EM_CONFERENCIA`, `CONFERIDA`	RF-FAT-01; RNF-05 (dado pessoal recebido é recusado)
`TipoDivergencia`	`TARIFA_DIFERENTE`, `CATEGORIA_INEXISTENTE`, `FAIXA_INEXISTENTE`, `VALOR_DIFERENTE`	RF-FAT-02
`SituacaoDivergencia`	`ABERTA`, `JUSTIFICADA`, `CONFIRMADA`	UC-17
`TipoIndicador`	`LEAD`, `HORAS`, `CONFORMIDADE`, `POSSE_SEM_UNIDADE`, `LACO`, `QUALIDADE_IA`	campo `formula.tipo` de `controles_P01.json`; `QUALIDADE_IA` para Q-P01-01 a 04
`TipoTesteRequisito`	`PRECEDE`, `PRAZO_MAX`, `PRAZO_MIN`, `PRAZO_CONCEDIDO_MIN`, `EXIGE`, `MANUAL`	campo `teste.tipo` de `normas_P01.json`
`Criticidade`	`ALTA`, `MEDIA`, `BAIXA`	`normas_P01.json`
`ResultadoTeste`	`CONFORME`, `NAO_CONFORME`, `SEM_EVIDENCIA`, `NAO_APLICAVEL`	`ResultadoTeste` de `contratos/openapi.yaml`; RF-IND-02
`CodigoPerfil`	`CON`, `ANA`, `GCA`, `PRO`, `SEC`, `REL`, `GES`, `ADM`	PER-CON a PER-ADM (a API usa a forma `PER-CON`; o adaptador converte)
`NaturezaUnidade`	`SECRETARIA`, `CAMARA_TECNICA`, `PROCURADORIA`, `GABINETE`, `CONSELHO`, `TI`, `CONTROLE_INTERNO`	perfis e raias
`AbrangenciaFeriado`	`NACIONAL`, `ESTADUAL`, `MUNICIPAL`, `PONTO_FACULTATIVO`	ADR-0011
`OrigemAcao`	`TELA`, `API`, `JOB`	RF-ADM-02

Correspondência com a API: os enums de `contratos/openapi.yaml` são os mesmos valores em minúsculas (`A_REFAZER` ↔ `a_refazer`); a conversão é feita só em `src/interface/api`. `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` seguem o diagrama de estados de 04 nos dois lados (acertado na revisão do pacote).

3. Entidades e atributos

Tipos: `uuid`, `texto`, `inteiro`, `decimal(p,e)`, `data` (civil), `instante`, `booleano`, `json`, `mes` (`AAAA-MM`), `hash` (64 caracteres hexadecimais do SHA-256). "PK" chave primária, "FK" chave estrangeira, "UQ" única, "IX" índice. Todo `id` é PK uuid e não é repetido nas tabelas.

3.1 MOD-CAD — Cadastro de contratos

Concessionaria — UQ `cnpj`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome	texto	não	
cnpj	texto(14)	não	14 dígitos, sem máscara (layout 0.1)
ativa	booleano	não	padrão verdadeiro

Contrato — UQ `numero`; IX `concessionariaId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
numero	texto	não	como no cadastro da agência; é o `contrato.numero` do pleito
concessionariaId	uuid FK	não	→ Concessionaria
servico	`Servico`	não	
poderConcedente	texto	sim	
assinadoEm	data	sim	
ativo	booleano	não	

VersaoContratual — UQ (`contratoId`, `codigo`); IX (`contratoId`, `vigenteDesde`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
codigo	texto	não	código do cadastro, ex. `contrato-2014`, `3TA-2024`; é o `contrato.versao_contratual` do pleito
ato	texto	não	contrato, termo aditivo ou deliberação que sustenta a versão
vigenteDesde	data	sim	nulo só na versão original sem data no cadastro
herdaDeId	uuid FK	sim	→ VersaoContratual (a anterior); diferente do próprio id
periodicidadeMeses	inteiro	sim	herdável
combinacao	`RegraCombinacao`	sim	herdável; ausente em toda a cadeia vale `MULTIPLICATIVA`, como no oráculo
dataBaseDia, dataBaseMes	inteiro	sim	herdáveis; calendário de data-base (RF-CAD-04)
defineRealinhamento	booleano	não	verdadeiro: as parcelas desta versão substituem as herdadas
observacao	texto	sim	
situacao	`SituacaoVersao`	não	`RASCUNHO` até publicar
publicadaEm, publicadaPorId	instante, uuid FK	sim	obrigatórios ao publicar

A `Formula` é herdável como um todo: a versão sem fórmula usa a da anterior.

Formula — UQ `versaoContratualId` (uma por versão, opcional).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoFormula`	não	
expressao	texto	não	como escrita no contrato, ex. `IR = Σ Pk × (Ik_i - Ik_o) / Ik_o`
regraMesReferencia	`RegraMesReferencia`	não	
mesesReferencia	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3 (terceiro mês anterior)
casasDecimaisIr	inteiro	não	≥ 0; em Paraty, 3
modoArredondamento	`ModoArredondamento`	não	padrão `MEIO_PARA_O_PAR` (RN-NUM-03, DEC-06)
observacao	texto	sim	ex. soma dos pesos escritos

Componente — UQ (`formulaId`, `sigla`) e (`formulaId`, `ordem`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
formulaId	uuid FK	não	→ Formula (composição)
sigla	texto	não	sigla do cadastro (IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC em Paraty); o pleito usa a mesma
ordem	inteiro	não	ordem de exibição e da memória
peso	decimal(12,8)	sim	0 < peso ≤ 1; nulo em índice único; usado como escrito (os seis pesos de Paraty somam 0,9999)
fonte	`FonteComponente`	não	
disponibilidade	`DisponibilidadeFonte`	não	
codigoSerie	texto	sim	código na fonte (159401, 1006819, …)
indice	texto	não	descrição literal do índice
serieExternaId	uuid FK	sim	→ SerieExterna pública usada em V07 (ex. IPEADATA `IGP12_IPC12`)
pendencia	texto	sim	ex. composição do IEE a confirmar com a CAPET

ParcelaRealinhamento — UQ (`versaoContratualId`, `parcela`) e (`versaoContratualId`, `referencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parcela	inteiro	não	1, 2, …
referencia	mes	não	mês a partir do qual a parcela se aplica
percentual	decimal(9,4)	não	em pontos percentuais

FonteRegra — IX (`versaoContratualId`, `parametro`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
versaoContratualId	uuid FK	não	→ VersaoContratual (composição)
parametro	texto	não	ex. `periodicidade`, `pesos`, `IMO.codigo_serie`, `realinhamento.2`
documento	texto	não	nome do texto na base do Especialista
trecho	texto	não	literal; conferido no texto do documento (V02, RF-CAD-02)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
hashDocumento	hash	sim	do texto em que o trecho foi achado
achadoNoTexto, conferidoEm	booleano, instante	sim	resultado da conferência feita na publicação da versão; reconferências posteriores ficam nos itens de V02

3.2 MOD-PLE — Pleitos

CicloReajuste — UQ `numeroSei`; UQ (`contratoId`, `vigenciaPretendida`); UQ `cicloAnteriorId`; IX `situacao`; IX (`unidadeDonaId`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
contratoId	uuid FK	não	→ Contrato
numeroSei	texto	sim	número do processo SEI (RF-PLE-06); obrigatório antes de sair de `EM_VALIDACAO`
vigenciaPretendida	data	não	
situacao	`SituacaoCiclo`	não	
subsituacao	`SubsituacaoCiclo`	sim	só em `EM_INSTRUCAO` e `AGUARDANDO_ENCERRAMENTO`
atividadeAtual	`AtividadeBpmn`	não	etapa do BPMN em que o ciclo está
unidadeDonaId	uuid FK	**não**	→ Unidade; nenhum ciclo sem unidade responsável (RF-PRZ-02, I-P01-06)
gabineteRelatorId	uuid FK	sim	→ Unidade sorteada (t1)
cicloAnteriorId	uuid FK	sim	→ CicloReajuste; encadeamento (RF-CAL-06)
totalHomologadoPct	decimal(12,6)	sim	percentual deliberado (insumo da conferência de faturas)
tabelaHomologada	json	sim	tabela tarifária homologada, no formato da `tabela_tarifaria` do layout
abertoEm, encerradoEm	instante	não, sim	`encerradoEm` obrigatório em `ENCERRADO`

Pleito — UQ (`cicloId`, `numeroEnvio`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
numeroEnvio	inteiro	não	1 no primeiro envio; soma 1 a cada reenvio após devolução
versaoLayout	texto	não	`0.1`
codigoVersaoDeclarada	texto	não	`contrato.versao_contratual` como veio
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão resolvida; nulo se o código não existe (V02 erro)
vigenciaPretendida, tarifaVigenteDesde	data	não	
atoTarifaEmVigor	texto	não	
mesO, mesI	mes	não	`periodo_referencia`
irDeclaradoPct, totalDeclaradoPct	decimal(18,10)	não	`resultado_declarado`
outrosDeclarados	json	não	`resultado_declarado.outros` (realinhamento, ITS, IDG...)

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
energia, tabelaTarifaria, publicacao	json	sim	blocos do layout
casasIndice, casasIr, casasTarifa	inteiro	não	`casas_decimais`
conteudo	json	não	o `pleito.json` inteiro como recebido; imutável
hashPacote	hash	não	SHA-256 do pacote (RF-PLE-01)
situacao	`SituacaoPleito`	não	única coluna que muda depois da inserção
enviadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidoEm	instante	não	

A validação prévia (RF-PLE-05) não grava `Pleito` nem `ResultadoValidacao`.

ComponentePleito — UQ (`pleitoId`, `sigla`); IX `codigoSerie`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
sigla	texto	não	
codigoSerie	texto	sim	
fonte	`FonteComponente`	não	
evidenciaId	uuid FK	sim	→ Evidencia (o anexo citado em `evidencia.arquivo`)
evidenciaPagina	inteiro	sim	
evidenciaExtraidaEm	data	sim	
licencaRestrita	booleano	não	verdadeiro para fonte FGV (RNF-04, ADR-0008)

ValorMensal — UQ (`componentePleitoId`, `mes`); IX `mes`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
componentePleitoId	uuid FK	não	→ ComponentePleito
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	como publicado pela fonte
casasInformadas	inteiro	não	casas do número recebido (V07 aviso de arredondamento)

Evidencia — UQ (`pleitoId`, `arquivo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
arquivo, tipo	texto	não	`anexos[].arquivo`, `anexos[].tipo`
sha256	hash	não	declarado no pleito
hashConfere	booleano	não	SHA-256 recalculado do arquivo recebido igual ao declarado
tamanhoBytes	inteiro	não	
tipoMime	texto	não	
caminhoArmazenamento	texto	não	chave na porta `ArmazenamentoArquivos`; nunca caminho absoluto de máquina

ResultadoValidacao — IX (`pleitoId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pleitoId	uuid FK	não	→ Pleito
versaoContratualId	uuid FK	sim	versão usada (RNF-03)
versaoRegras	texto	não	versão semântica das regras do domínio
versaoLayout	texto	não	
conclusao	`ConclusaoValidacao`	não	`DEVOLVER` se há `ERRO`; senão `A_REFAZER` se há item `A_REFAZER` (o pleito fica `A_RECONFERIR`); senão `SEGUE_PARA_ANALISE`
totalOk, totalAvisos, totalErros, totalARefazer	inteiro	não	contagens dos itens
duracaoMs	inteiro	não	medição de RNF-13
executadoEm	instante	não	

ItemValidacao — UQ (`resultadoId`, `ordem`); IX (`regra`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
resultadoId	uuid FK	não	→ ResultadoValidacao
ordem	inteiro	não	ordem de emissão, a mesma do oráculo
regra	`RegraValidacao`	não	
situacao	`SituacaoItemValidacao`	não	
componenteSigla	texto	sim	quando o item é de um componente
mensagem	texto	não	na linguagem de quem analisa (RNF-09; guia de mensagens de `10_UX_UI.md`)
detalhe	json	sim	valores comparados, esperado e encontrado, origem; é o que o teste de paridade compara
valorSerieExternaId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna usado na conferência (V07, V08)

3.3 MOD-SER — Séries

SerieExterna — UQ (`base`, `codigo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
base	`BaseSerie`	não	
codigo	texto	não	ex. `IGP12_IPC12`, `1737/n1/all/v/2266`, código da FGV
nome	texto	não	
licenca	`LicencaSerie`	não	`RESTRITA` para FGV
enderecoConsulta	texto	sim	caminho relativo à URL base configurada
situacao	`SituacaoSerie`	não	
consultadaEm	instante	sim	última consulta bem-sucedida
ultimaFalhaEm, ultimaFalha	instante, texto	sim	sem corpo de resposta bruto

ValorSerieExterna — UQ (`serieExternaId`, `mes`, `consultadaEm`); IX (`serieExternaId`, `mes`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
serieExternaId	uuid FK	não	→ SerieExterna
mes	mes	não	
valor	decimal(24,10)	não	
casasPublicadas	inteiro	não	
consultadaEm	instante	não	data da consulta (RF-SER-01, RNF-02)
substituidoEm	instante	sim	preenchido quando a fonte revisa o valor; o registro antigo fica (ADR-0007)
origem	texto	sim	para base `PLEITOS`: processo e documento de onde veio o valor

O valor vigente de um mês é o registro com `substituidoEm` nulo.

3.4 MOD-CAL — Motor de cálculo

Apuracao — UQ `resultadoValidacaoId`; IX (`cicloId`, `calculadaEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
pleitoId	uuid FK	sim	→ Pleito apurado
resultadoValidacaoId	uuid FK	sim	→ validação que produziu a apuração
versaoContratualId	uuid FK	não	só versão publicada, nunca rascunho (gatilho I-05)
versaoRegras, versaoLayout	texto	não, sim	RNF-03
irCalculadoPct	decimal(24,12)	não	Σ peso × (i/o − 1), sem arredondar
irArredondadoPct	decimal(18,10)	não	nas casas da fórmula
casasIr	inteiro	não	
regraCombinacao	`RegraCombinacao`	não	da versão resolvida
parcelaRealinhamento, realinhamentoPct	inteiro, decimal(9,4)	sim	parcela do cronograma no mês da vigência
outrosComponentes	json	não	ITS, IDG e outros insumos informados, com evidência
totalCalculadoPct	decimal(24,12)	não	
confereComDeclarado	booleano	sim	dentro da tolerância de RNF-01
calculadaEm	instante	não	

TermoApuracao — UQ (`apuracaoId`, `sigla`) e (`apuracaoId`, `ordem`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
apuracaoId	uuid FK	não	→ Apuracao
componenteId	uuid FK	não	→ Componente da versão usada
sigla, ordem	texto, inteiro	não	
peso	decimal(12,8)	não	
valorO, valorI	decimal(24,10)	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
variacao	decimal(24,12)	não	i/o − 1
termoPonderado	decimal(24,12)	não	peso × variação
origemValores	`OrigemValor`	não	
valorMensalOId, valorMensalIId	uuid FK	sim	→ ValorMensal, quando a origem é o pleito
valorSerieExternaOId, valorSerieExternaIId	uuid FK	sim	→ ValorSerieExterna, quando a origem é a série
fontePesoId	uuid FK	sim	→ FonteRegra que sustenta o peso (RNF-02)

A memória de cálculo (RF-CAL-05) é uma `Peca` de tipo `MEMORIA_CALCULO` com `apuracaoId`.

3.5 MOD-PRZ — Prazos e tramitação

Unidade (proposto) — UQ `sigla`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
sigla	texto	não	SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 … (raias do BPMN)
nome	texto	não	
natureza	`NaturezaUnidade`	não	
ativa	booleano	não	

RegraPrazo (proposto) — UQ `codigo`. Nenhum prazo é escrito no código; ele vem daqui (ADR-0011).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	o ID da regra em `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)
nome	texto	não	o `tipo` do prazo na API (`pronunciamento`, `razoes_finais`, …) sai do `codigo`, no adaptador
marcoInicial	`TipoMarco`	não	o prazo abre neste marco
marcoFinal	`TipoMarco`	sim	marco que cumpre o prazo; nulo para prazo que só decorre (razões finais, recurso)
duracao	inteiro	sim	> 0; nulo quando a duração é a concedida em cada ato (RN-PRZ-13, diligência): o `Prazo` recebe a do ofício
contaParaTras	booleano	não	verdadeiro para antecedência mínima contada para trás de uma data de referência (RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12)
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	
papelDono	`PapelDono`	não	resolve a unidade dona no ciclo (o gabinete do relator é o do ciclo)
diasAlertaAntes	inteiro[]	não	antecedências de alerta em dias úteis (RN-TRA-03); vazio = só alerta no vencimento
fonte	texto	não	norma, requisito ou melhoria (N-P01, R-P01, M-P01)
vigenteDesde	data	não	
ativa	booleano	não	

Feriado (proposto) — UQ `data`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
data	data	não	
nome	texto	não	
abrangencia	`AbrangenciaFeriado`	não	
fonte	texto	não	lei, decreto ou regra do perfil do órgão

Marco — UQ (`cicloId`, `tipo`, `ocorrencia`); IX (`cicloId`, `data`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	→ CicloReajuste
tipo	`TipoMarco`	não	
atividade	`AtividadeBpmn`	não	tarefa do BPMN do marco; base dos testes R-P01 e dos indicadores
ocorrencia	inteiro	não	1, 2, … (diligências e reiterações se repetem)
data	data	não	data do ato no SEI
origem	`OrigemMarco`	não	
numeroDocumentoSei	texto	sim	
pecaId	uuid FK	sim	→ Peca que realiza o marco
registradoPorId	uuid FK	sim	nulo só quando `origem = SISTEMA`
registradoEm	instante	não	
observacao	texto	sim	

Prazo — IX (`situacao`, `vencimento`), (`unidadeDonaId`, `situacao`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
regraPrazoId	uuid FK	não	→ RegraPrazo
marcoInicialId	uuid FK	não	→ Marco que abriu o prazo
marcoFinalId	uuid FK	sim	→ Marco que cumpriu o prazo
inicio, vencimento	data	não	`vencimento` = `vencimentoPrazo(...)` (ADR-0011)
duracao	inteiro	não	copiada da regra; a do ato quando a regra não fixa (diligência) ou quando o ato concede outra, com registro na trilha
unidadeContagem	`UnidadeContagem`	não	copiada da regra
unidadeDonaId	uuid FK	não	→ Unidade (RF-PRZ-02)
usuarioDonoId	uuid FK	sim	→ Usuario, quando atribuído a uma pessoa
situacao	`SituacaoPrazo`	não	
cumpridoEm	data	sim	

Alerta — UQ `chaveIdempotencia`; IX (`situacao`, `programadoPara`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
tipo	`TipoAlerta`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
canal	`CanalAlerta`	não	
prazoId	uuid FK	sim	obrigatório em `ANTES_DO_VENCIMENTO`, `NO_VENCIMENTO` e `VENCIDO`
cicloId	uuid FK	sim	obrigatório em `SEM_DONO` e `A_REFAZER`
contratoId	uuid FK	sim	obrigatório em `DATA_BASE` (RF-CAD-04)
serieExternaId	uuid FK	sim	obrigatório em `SERIE_DIVERGENTE` (revisão de valor pela fonte)
unidadeId, destinatarioId	uuid FK	sim	ao menos um preenchido
programadoPara, enviadoEm	instante	não, sim	
situacao	`SituacaoAlerta`	não	
tentativas, ultimaFalha	inteiro, texto	não, sim	sem endereço de e-mail na mensagem de falha
chaveIdempotencia	texto	não	tipo + prazo (ou contrato) + data; impede alerta duplicado se o JOB-02 rodar duas vezes

3.6 MOD-DOC e MOD-MIN — Documentos e minutas

ModeloDocumento — UQ (`codigo`, `versao`); IX (`tipoPeca`, `situacao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	ex. `oficio-complementacao`
versao	inteiro	não	nova versão a cada mudança (RF-ADM-03); versão usada não muda
nome	texto	não	
tipoPeca	`TipoPeca`	não	
arquivoModelo	texto	não	chave do DOCX-modelo no armazenamento
hashArquivo	hash	não	
camposEsperados	json	não	esquema dos campos que o modelo usa
situacao	`SituacaoModelo`	não	um `ATIVO` por `codigo`
vigenteDesde	instante	sim	
criadoPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-ADM)

Peca — IX (`cicloId`, `tipo`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
cicloId	uuid FK	não	
tipo	`TipoPeca`	não	
titulo	texto	não	
situacao	`SituacaoPeca`	não	
modeloDocumentoId	uuid FK	sim	versão exata do modelo usado
apuracaoId	uuid FK	sim	para memória de cálculo e parecer técnico
dadosPreenchidos	json	sim	dados do ciclo inseridos no modelo, para reprodução

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
arquivoDocx, arquivoPdf	texto	sim	chaves no armazenamento (RF-DOC-02)
hashArquivo	hash	sim	
numeroSei, juntadaEm	texto, data	sim	obrigatórios em `JUNTADA` (ADR-0005)
geradaPorId	uuid FK	sim	nulo quando gerada por job (ex. reiteração, RF-PRZ-04)
aprovadaPorId, aprovadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `PRONTA_PARA_ASSINATURA` e `JUNTADA` (RNF-07)

Minuta — UQ (`pecaId`, `versao`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
pecaId	uuid FK	não	
versao	inteiro	não	
origem	`OrigemMinuta`	não	
provedorModelo, nomeModelo, versaoPrompt	texto	sim	obrigatórios se `origem = MODELO_LINGUAGEM`
conteudo	texto	não	texto gerado; não muda
conteudoRevisado	texto	sim	texto depois da revisão humana
situacao	`SituacaoMinuta`	não	
revisadaPorId, revisadaEm	uuid FK, instante	sim	obrigatórios em `REVISADA`
taxaEdicao	decimal(7,4)	sim	trechos alterados / trechos da minuta (Q-P01-03)

Citacao — UQ (`minutaId`, `ordem`); IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId	uuid FK	não	
ordem	inteiro	não	
tipoFonte	`TipoFonteCitacao`	não	
referencia	texto	não	ex. dispositivo da norma ou cláusula
documentoFonte	texto	não	documento na base do Especialista
trechoCitado	texto	não	literal
situacao	`SituacaoCitacao`	não	
verificadaEm, motivo	instante, texto	sim	
conferidaPorId	uuid FK	sim	obrigatório em `CONFERIDA_PELO_REVISOR`

EdicaoMinuta — IX (`minutaId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
minutaId, usuarioId	uuid FK	não	
tipo	`TipoEdicao`	não	
posicao	inteiro	não	posição do trecho no texto
trechoAntes, trechoDepois	texto	sim	
em	instante	não	

3.7 MOD-FAT — Conferência de faturas

RemessaFaturamento — UQ (`contratoId`, `competencia`, `sha256`); IX (`contratoId`, `competencia`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
concessionariaId, contratoId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	não	ciclo cuja tabela homologada é a referência
competencia	mes	não	
versaoLayout	texto	não	layout próprio da remessa (`07_CONTRATOS_API.md`)
arquivo, sha256	texto, hash	não	
situacao	`SituacaoRemessa`	não	`RECUSADA` se trouxer dado pessoal (RNF-05)
motivoRecusa	texto	sim	sem repetir o dado pessoal recebido
totalFaturas, totalDivergencias	inteiro	sim	
enviadaPorId	uuid FK	não	→ Usuario (PER-CON)
recebidaEm, conferidaEm	instante	não, sim	

FaturaConferida — UQ (`remessaId`, `identificador`); IX (`remessaId`, `divergente`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
remessaId	uuid FK	não	
identificador	texto	não	código da fatura sem dado pessoal (nem matrícula ligável a pessoa sem a base da concessionária)
categoria	texto	não	categoria tarifária
faixaInicio, faixaFim	decimal(18,4)	sim	
quantidade	decimal(18,4)	não	
unidade	texto	não	
valorFaturado, valorRecalculado	decimal(18,6)	não	
divergente	booleano	não	a tela lista só as divergentes (RF-FAT-02)

DivergenciaFatura — IX `situacao`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
faturaId	uuid FK	não	
tipo	`TipoDivergencia`	não	
valorEsperado, valorEncontrado, diferenca	decimal(18,6)	sim	
situacao	`SituacaoDivergencia`	não	
justificativa	texto	sim	obrigatória em `JUSTIFICADA`

3.8 MOD-IND — Indicadores e auditoria contínua

Indicador — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	I-P01-01 a I-P01-10 e Q-P01-01 a Q-P01-04 (`controles_P01.json`)
nome	texto	não	
tipo	`TipoIndicador`	não	
definicao	json	não	o bloco `formula` do indicador (atividades, requisito)
unidadeMedida	texto	não	du, h, %, casos
linhaBase	decimal(18,6)	sim	de `controles_P01.json`
meta	json	sim	metas por fase do TO-BE
fonte	texto	não	arquivo e campo de origem
hipotese	booleano	não	verdadeiro para horas e custos até a calibração com servidores
ativo	booleano	não	

MedicaoIndicador — IX (`indicadorId`, `periodoFim`), `cicloId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
indicadorId	uuid FK	não	
cicloId	uuid FK	sim	nulo na medição agregada do período
periodoInicio, periodoFim	data	não	
valor, numerador, denominador	decimal(18,6)	sim	`valor` nulo quando faltam marcos (o detalhe diz quais)
versaoRegras	texto	não	
detalhe	json	sim	
calculadaEm	instante	não	

TesteRequisito — UQ `codigo`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
codigo	texto	não	R-P01-01 a R-P01-20
exigencia	texto	não	
tipo	`TipoTesteRequisito`	não	
parametros	json	não	o bloco `teste` de `normas_P01.json` (a, b, de, ate, max, min, unidade, de_ocorrencia)
criticidade	`Criticidade`	não	
normas	texto[]	não	N-P01-xx
atividades	`AtividadeBpmn`[]	não	
ativo	booleano	não	`MANUAL` não roda no job; vira lista de verificação na TL-13

ExecucaoTesteRequisito (proposto) — IX (`testeRequisitoId`, `resultado`), (`cicloId`, `executadoEm`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
testeRequisitoId, cicloId	uuid FK	não	
resultado	`ResultadoTeste`	não	

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
evidencia	json	não	marcos e datas usados
versaoRegras	texto	não	
executadoEm	instante	não	

3.9 MOD-ADM — Administração

Usuario — UQ `email`; IX `concessionariaId`, `unidadeId`.

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
nome, email	texto	não	dado pessoal: não vai para log nem para o token (ADR-0009)
senhaHash	texto	não	argon2id
externo	booleano	não	
concessionariaId	uuid FK	sim	obrigatório se externo, nulo se interno (C-01)
unidadeId	uuid FK	sim	obrigatório se interno, nulo se externo (C-01)
ativo	booleano	não	
tentativasFalhas, bloqueadoAte	inteiro, instante	não, sim	
versaoSessao	inteiro	não	sobe para revogar sessões (ADR-0009)
ultimoAcessoEm	instante	sim	

Perfil — UQ `codigo`. Atributos: `codigo` (`CodigoPerfil`), `nome`, `descricao`. Relação m:n com `Usuario` (tabela de junção gerada pelo Prisma). Usuário externo só tem `CON` (regra de domínio em `dominio/adm`).

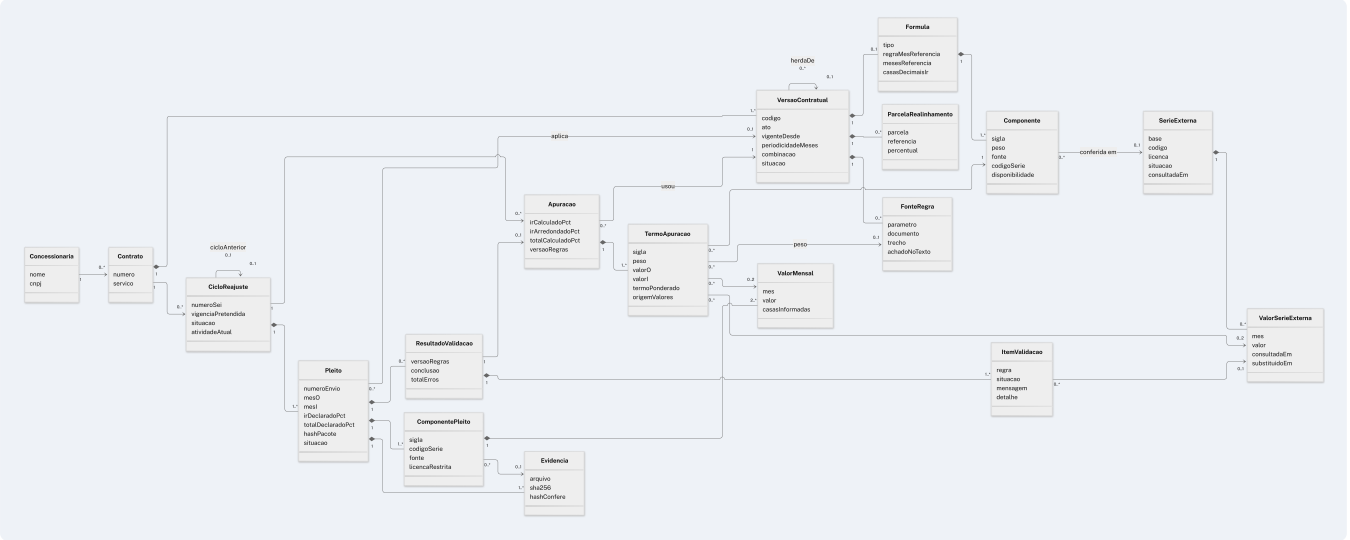
RegistroAuditoria — PK sequencial; UQ `hash`; IX (`entidade`, `entidadeId`), (`usuarioId`, `em`).

Atributo	Tipo	Nulo	Regra
em	instante	não	
usuarioId	uuid FK	sim	nulo para ação de job
perfilAtivo	`CodigoPerfil`	sim	perfil da sessão (TL-16)
origem	`OrigemAcao`	não	
acao	texto	não	verbo do caso de uso, ex. `publicarVersaoContratual`
entidade, entidadeId	texto	não	
antes, depois	json	sim	estado alterado; para `Usuario`, só os nomes dos campos alterados, sem os valores pessoais
correlacaoId	texto	não	o mesmo do log da requisição
hashAnterior	hash	sim	`hash` do registro anterior; nulo só no primeiro
hash	hash	não	SHA-256 do JSON canônico (chaves ordenadas) de todos os campos acima

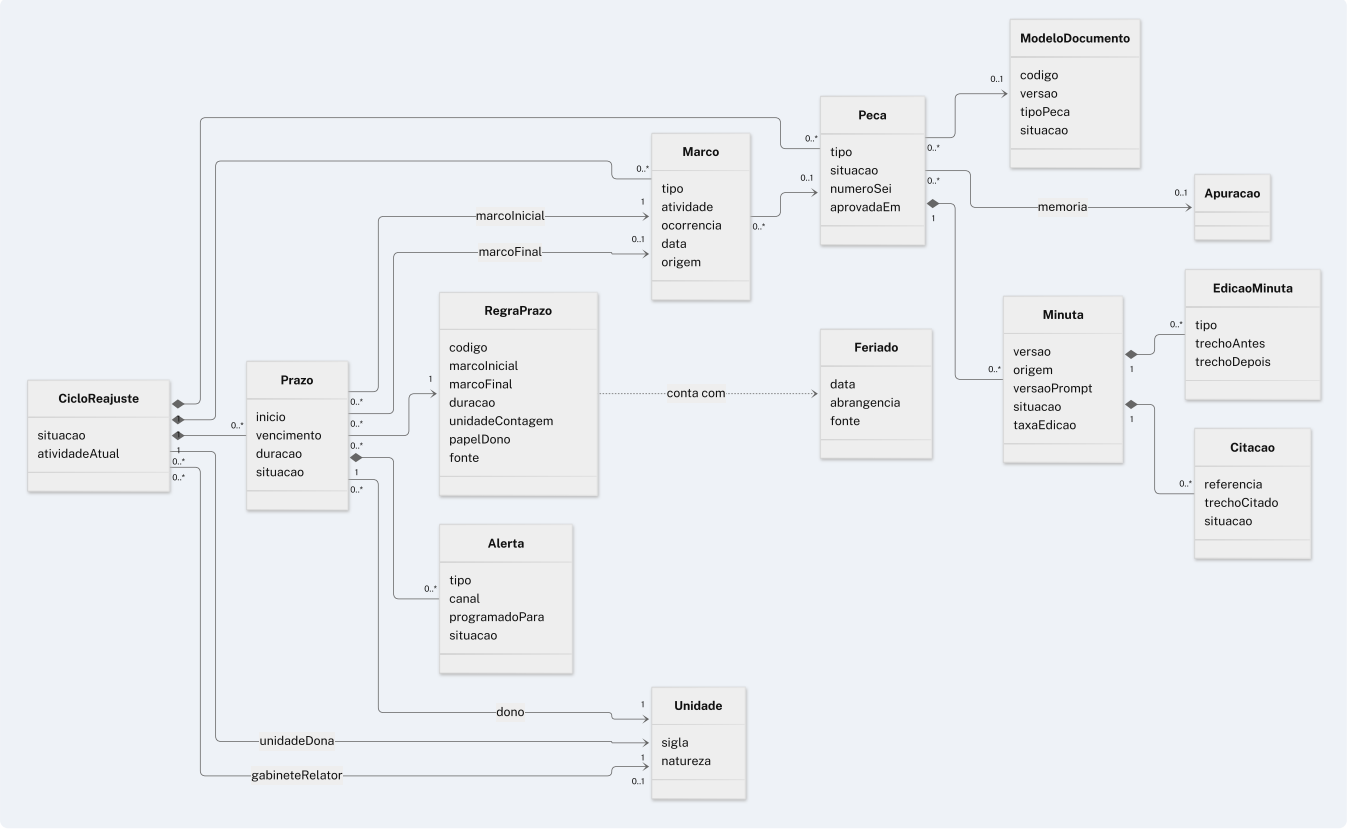
4. Diagramas de classes

Atributos resumidos; a lista completa está na §3.

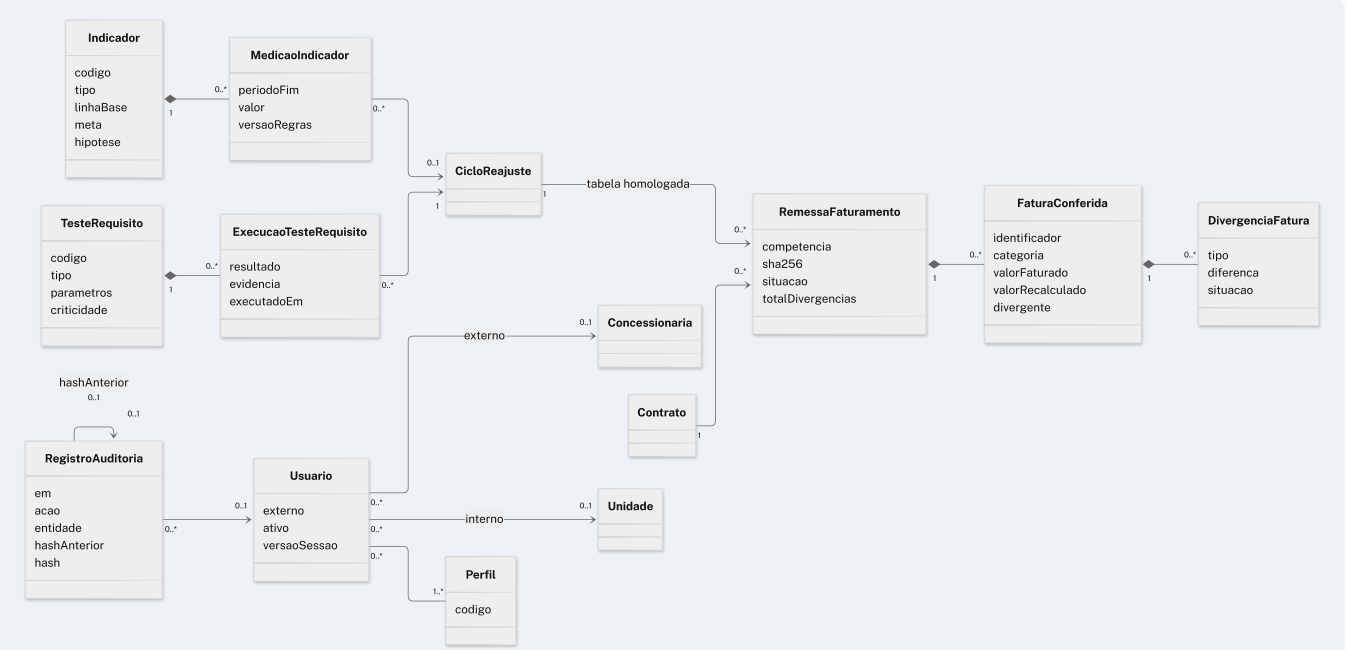
4.1 Cadastro, pleito, séries e cálculo



4.2 Tramitação, documentos e minutas



4.3 Faturas, indicadores e administração



5. Regras de integridade

5.1 Lista

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-01	Versão contratual usada por `Apuracao` ou `ResultadoValidacao` não muda nem é apagada, nem suas partes (`Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`). Só `situacao` muda	caso de uso (`VERSAO_EM_USO`) e gatilho `bloquear_versao_usada`	ADR-0004; RNF-03
I-02	Trilha de auditoria só aceita inserção; cadeia de hash contínua	gatilho `somente_insercao`, `REVOKE`, verificação da cadeia no JOB-03	RF-ADM-02; RNF-11
I-03	Dado recebido é imutável: `valor_mensal`, `evidencia`, `componente_pleito`; em `pleito`, só `situacao` muda	gatilhos `somente_insercao` e `so_altera_colunas`	RNF-02, RNF-03
I-04	Resultado e cálculo são imutáveis: `resultado_validacao`, `item_validacao`, `apuracao`, `termo_apuracao`, `edicao_minuta`, `execucao_teste_requisito`, `medicao_indicador`. Refazer cria registro novo	gatilho `somente_insercao`	RNF-03
I-05	Apuração só com versão publicada (`PUBLICADA`, ou `SUBSTITUIDA` para refazer um ciclo antigo); nunca com `RASCUNHO`	gatilho `exigir_versao_publicada` e caso de uso	ADR-0004
I-06	Valor de série revisado não sobrescreve: em `valor_serie_externa`, só `substituidoEm` muda	gatilho `so_altera_colunas`	ADR-0007
I-07	Minuta só chega a `REVISADA` por pessoa e sem citação `INVALIDA` ou `NAO_VERIFICADA`	`CHECK` C-04 e gatilho `exigir_citacoes_conferidas`; domínio `dominio/min`	RNF-07; RF-MIN-04
I-08	Peça pronta para assinatura ou juntada tem aprovador; peça juntada tem número SEI e data	`CHECK` C-02 e C-03	RNF-07; ADR-0005
I-09	Usuário externo tem concessionária e não tem unidade; interno tem unidade e não tem concessionária	`CHECK` C-01	RF-ADM-01

ID	Regra	Onde é imposta	Origem
I-10	Todo ciclo tem unidade dona	`NOT NULL` em `unidadeDonaId`	RF-PRZ-02
I-11	Encerramento só depois da certidão de ausência de recurso e da lista de verificação	domínio (`dominio/prz/encerramento.ts`) e caso de uso UC-15; teste R-P01-17 na auditoria contínua	RF-PRZ-08; R-P01-17; N-P01-16
I-12	Mês sempre no formato `AAAA-MM`	`CHECK` C-05	layout 0.1
I-13	Peso entre 0 e 1; casas e meses de referência não negativos; data-base válida; versão não herda de si	`CHECK` C-06 a C-08	cadastro de Paraty
I-14	Ciclo encerrado tem data de encerramento	`CHECK` C-09	RF-PRZ-08
I-15	Ciclos encadeados formam cadeia linear (um posterior por ciclo)	`UNIQUE` em `cicloAnteriorId`	RF-CAL-06
I-16	Alerta não se repete	`UNIQUE` em `chaveIdempotencia`	RF-PRZ-03

5.2 SQL complementar da primeira migração

O arquivo vai em `prisma/migrations/<carimbo>_integridade/migration.sql`, depois da migração gerada pelo Prisma. O papel da aplicação é `reajusta_app`; o dono do esquema, usado só pelas migrações, é outro (`14_OPERACAO.md`). O teste de integração do banco confere que cada gatilho existe e barra a operação.

```
-- I-02, I-03, I-04: tabelas só de inserção
CREATE OR REPLACE FUNCTION somente_insercao() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  RAISE EXCEPTION 'a tabela % aceita só inserção', TG_TABLE_NAME USING ERRCODE = 'P0001';
END $$ LANGUAGE plpgsql;

DO $$
DECLARE t text;
BEGIN
  FOREACH t IN ARRAY ARRAY['registro_auditoria', 'valor_mensal', 'evidencia', 'componente_pleito',
                           'resultado_validacao', 'item_validacao', 'apuracao', 'termo_apuracao',
                           'edicao_minuta', 'execucao_teste_requisito', 'medicao_indicador'] LOOP
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE UPDATE OR DELETE ON %I
                    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_somente_insercao', t);
    EXECUTE format('CREATE TRIGGER %I BEFORE TRUNCATE ON %I
                    FOR EACH STATEMENT EXECUTE FUNCTION somente_insercao()', t || '_sem_truncate', t);
  END LOOP;
END $$;

REVOKE UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON registro_auditoria FROM reajusta_app;

-- I-03, I-06: só as colunas listadas podem mudar
CREATE OR REPLACE FUNCTION so_altera_colunas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF (to_jsonb(NEW) - TG_ARGV) IS DISTINCT FROM (to_jsonb(OLD) - TG_ARGV) THEN
    RAISE EXCEPTION 'na tabela %, só podem mudar: %', TG_TABLE_NAME, TG_ARGV USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER pleito_so_situacao BEFORE UPDATE ON pleito
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('situacao');
CREATE TRIGGER pleito_sem_exclusao BEFORE DELETE ON pleito
```

```
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_so_substituicao BEFORE UPDATE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION so_altera_colunas('substituidoEm');
CREATE TRIGGER valor_serie_externa_sem_exclusao BEFORE DELETE ON valor_serie_externa
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION somente_insercao();

-- I-01: versão contratual usada é imutável
CREATE OR REPLACE FUNCTION versao_usada(v uuid) RETURNS boolean AS $$
  SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM apuracao WHERE "versaoContratualId" = v)
      OR EXISTS (SELECT 1 FROM resultado_validacao WHERE "versaoContratualId" = v);
$$ LANGUAGE sql STABLE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_versao_usada() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
  linha jsonb;
  v uuid;
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' THEN linha := to_jsonb(NEW); ELSE linha := to_jsonb(OLD); END IF;
  IF TG_TABLE_NAME = 'versao_contratual' THEN
    v := (linha ->> 'id')::uuid;
    IF TG_OP = 'UPDATE' AND (to_jsonb(NEW) - 'situacao') = (to_jsonb(OLD) - 'situacao') THEN
      RETURN NEW;  -- só a situação mudou
    END IF;
  ELSIF TG_TABLE_NAME = 'componente' THEN
    SELECT f."versaoContratualId" INTO v FROM formula f WHERE f.id = (linha ->> 'formulaId')::uuid;
  ELSE
    v := (linha ->> 'versaoContratualId')::uuid;
  END IF;
  IF versao_usada(v) THEN
    RAISE EXCEPTION 'versão contratual % já usada em apuração ou validação: crie uma versão nova', v
      USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER versao_contratual_usada BEFORE UPDATE OR DELETE ON versao_contratual
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER formula_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON formula
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER componente_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON componente
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER parcela_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON parcela_realinhamento
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();
CREATE TRIGGER fonte_regra_versao_usada BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON fonte_regra
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_versao_usada();

-- I-05: apuração só com versão publicada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_versao_publicada() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM versao_contratual
                 WHERE id = NEW."versaoContratualId" AND situacao IN ('PUBLICADA', 'SUBSTITUIDA')) THEN
    RAISE EXCEPTION 'apuração exige versão contratual publicada' USING ERRCODE = 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER apuracao_versao_publicada BEFORE INSERT ON apuracao
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_versao_publicada();

-- I-07: minuta revisada sem citação inválida ou não verificada
CREATE OR REPLACE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.situacao = 'REVISADA' AND EXISTS (
       SELECT 1 FROM citacao WHERE "minutaId" = NEW.id AND situacao IN ('INVALIDA', 'NAO_VERIFICADA'))
```

```
THEN
    RAISE EXCEPTION 'minuta com citação inválida ou não verificada não pode ser revisada' USING ERRCODE
= 'P0001';
  END IF;
  RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER minuta_citacoes_conferidas BEFORE UPDATE ON minuta
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION exigir_citacoes_conferidas();

-- C-01 a C-09
ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT c01_usuario_vinculo CHECK (
  (externo AND "concessionariaId" IS NOT NULL AND "unidadeId" IS NULL) OR
  (NOT externo AND "unidadeId" IS NOT NULL AND "concessionariaId" IS NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c02_peca_aprovador CHECK (
  situacao NOT IN ('PRONTA_PARA_ASSINATURA', 'JUNTADA') OR ("aprovadaPorId" IS NOT NULL AND "aprovadaEm"
IS NOT NULL));
ALTER TABLE peca ADD CONSTRAINT c03_peca_juntada CHECK (
  situacao <> 'JUNTADA' OR ("numeroSei" IS NOT NULL AND "juntadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE minuta ADD CONSTRAINT c04_minuta_revisor CHECK (
  situacao <> 'REVISADA' OR ("revisadaPorId" IS NOT NULL AND "revisadaEm" IS NOT NULL));
ALTER TABLE pleito ADD CONSTRAINT c05_pleito_meses CHECK (
  "mesO" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$' AND "mesI" ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_mensal ADD CONSTRAINT c05_valor_mensal_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE valor_serie_externa ADD CONSTRAINT c05_valor_serie_mes CHECK (mes ~ '^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-
2])$');
ALTER TABLE parcela_realinhamento ADD CONSTRAINT c05_parcela_mes CHECK (referencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE remessa_faturamento ADD CONSTRAINT c05_remessa_mes CHECK (competencia ~ '^[0-9]{4}-(0[1-
9]|1[0-2])$');
ALTER TABLE componente ADD CONSTRAINT c06_peso CHECK (peso IS NULL OR (peso > 0 AND peso ⩽ 1));
ALTER TABLE formula ADD CONSTRAINT c07_formula CHECK ("casasDecimaisIr" ⩾ 0 AND "mesesReferencia" ⩾
0);
ALTER TABLE versao_contratual ADD CONSTRAINT c08_versao CHECK (
  ("herdaDeId" IS NULL OR "herdaDeId" <> id) AND
  ("dataBaseMes" IS NULL OR "dataBaseMes" BETWEEN 1 AND 12) AND
  ("dataBaseDia" IS NULL OR "dataBaseDia" BETWEEN 1 AND 31) AND
  ("periodicidadeMeses" IS NULL OR "periodicidadeMeses" > 0));
ALTER TABLE ciclo_reajuste ADD CONSTRAINT c09_ciclo_encerrado CHECK (
  situacao NOT IN ('ENCERRADO', 'ARQUIVADO') OR "encerradoEm" IS NOT NULL);
ALTER TABLE regra_prazo ADD CONSTRAINT c10_regra_prazo CHECK (duracao IS NULL OR duracao > 0);
ALTER TABLE prazo ADD CONSTRAINT c11_prazo_duracao CHECK (duracao > 0);
```

5.3 Cadeia de hash da trilha

1. A inserção em `registro_auditoria` é feita só pelo adaptador `adaptadores/prisma/auditoria.ts`, dentro da mesma transação do caso de uso que mudou o dado.
2. O adaptador toma uma trava consultiva da transação (`pg_advisory_xact_lock`, com chave fixa definida no próprio adaptador), lê o `hash` do último registro e calcula o novo `hash` sobre o JSON canônico do registro mais o `hashAnterior`.
3. O JOB-03 percorre a cadeia e registra quebra como achado de auditoria (alerta ao PER-ADM).

6. Do layout do pleito para as entidades

Layout: `../saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json` (0.1). O caso de uso UC-01 grava; o domínio não depende do banco.

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`versao_layout`	`Pleito.versaoLayout`

Campo do `pleito.json`	Entidade.atributo
`contrato.numero`	localiza `Contrato` por `numero`
`contrato.versao_contratual`	`Pleito.codigoVersaoDeclarada`; resolvido para `Pleito.versaoContratualId`
`concessionaria.cnpj`	confere com `Contrato.concessionaria.cnpj` e com a concessionária do usuário
`vigencia_pretendida`	`Pleito.vigenciaPretendida`; `CicloReajuste.vigenciaPretendida`
`tarifa_em_vigor.vigente_desde`, `.ato`	`Pleito.tarifaVigenteDesde`, `Pleito.atoTarifaEmVigor`
`periodo_referencia.o`, `.i`	`Pleito.mesO`, `Pleito.mesI`
`componentes[]`	`ComponentePleito` (sigla, codigoSerie, fonte, evidência)
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal` (mes, valor, casasInformadas)
`energia`	`Pleito.energia`
`resultado_declarado.ir_pct`, `.total_pct`	`Pleito.irDeclaradoPct`, `Pleito.totalDeclaradoPct`
`resultado_declarado.outros`	`Pleito.outrosDeclarados`
`tabela_tarifaria`	`Pleito.tabelaTarifaria`
`casas_decimais`	`Pleito.casasIndice`, `casasIr`, `casasTarifa`
`publicacao`	`Pleito.publicacao`
`anexos[]`	`Evidencia` (arquivo, tipo, sha256, hashConfere)
o arquivo inteiro	`Pleito.conteudo`; SHA-256 do pacote em `Pleito.hashPacote`

7. Dados iniciais (seed)

O seed é código (`prisma/seed/`), lê as fontes abaixo e nunca digita número à mão.

Dados	Fonte	Observação
Contrato 008/2014 de Águas de Paraty, versões `contrato-2014` e `3TA-2024`, fórmula, 6 componentes, 7 parcelas e 12 fontes	`../saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`	situação "rascunho para validação com a CAPET": entra como `RASCUNHO` até a CAPET validar; o CNPJ real vem do PER-GCA (o do exemplo é fictício)
Séries públicas do catálogo	`SERIES_PUBLICAS` de `../scripts/comum.py`	IPEADATA `IGP12_INCC12`, `IGP12_IGPM12`, `IGP12_IPC12`; SIDRA `1737/n1/all/v/2266`, `3065/n1/all/v/1117`
Valores históricos para a conferência cruzada (base `PLEITOS`)	`../saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, com o mês de `recalculo.csv`	ADR-0008
Indicadores I-P01-01 a 10 e Q-P01-01 a 04	`../insumos/mapeamento/controles_P01.json`	horas marcadas como hipótese
Testes R-P01-01 a 20	`../insumos/mapeamento/normas_P01.json`	
Feriados	regras de `../perfis/rj_agenersa.py` (`FERIADOS_MOVEIS`, `FERIADOS_FIXOS`, `ANOS_FERIADOS`)	ADR-0011

Dados	Fonte	Observação
Unidades	raias de `../insumos/mapeamento/modelo_P01.json` (SCEXEC, CAPET, PROC, CONS-02 e demais gabinetes)	lista final com a Secretaria
Perfis	PER-CON a PER-ADM	
Regras de prazo	quadro RN-PRZ-02 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md` (RN-PRZ-03 a RN-PRZ-13)	uma `RegraPrazo` por linha, com `codigo` igual ao ID da RN, duração, contagem, marco inicial, dono e norma da linha
Antecedências de alerta	RN-TRA-03 de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`	`diasAlertaAntes` com os valores propostos lá, até a Secretaria Executiva confirmar

Casos especiais do quadro:

- RN-PRZ-13, resposta a diligência: `duracao` nula na regra; cada `Prazo` guarda a duração concedida no seu ofício (`Prazo.duracao`), e o caso de uso recusa abrir o prazo sem ela.
- RN-PRZ-10 a RN-PRZ-12 são antecedências mínimas contadas para trás de uma data (vigência, data-base): `contaParaTras = true`. A data de referência e a conta são as de `08_REGRAS_NEGOCIO.md`.

Adendo da revisão do pacote

- Entidade `Quesito` (enums `DestinatarioDiligencia`, `SituacaoQuesito`) incluída no `prisma/schema.prisma` para a diligência em rodada única (RN-TRA-07, RF-DOC-03). Os quesitos abertos entram no ofício único da fase (`pecaId`).
- `Tarefa` da API é o estado do job na fila (`05_ARQUITETURA.md` §12) e não tem tabela.
- `SituacaoCiclo` e `SubsituacaoCiclo` são os mesmos no Prisma e no `contratos/openapi.yaml`.

07. Contratos de dados e API

Guia dos contratos que a implementação do Reajusta usa como fonte da verdade. A IA de desenvolvimento gera tipos, validadores Zod e testes a partir deles; não inventa campo fora deles. Identificadores (UC, RF, PER, TL) são os de 01_VISAO_ESCOPO.md; as regras citadas (RN-*) estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md.

1. Arquivos

Arquivo	O que é	Quem produz	Quem consome	Validado contra
contratos/pleito_reajuste.schema.json	Layout 0.1 do pleito (cópia sem alteração de `saida/levantamento/pleito/`)	concessionária	MOD-PLE (V01), motor	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` passa
contratos/cadastro_contrato.schema.json	Cadastro de parâmetros por contrato, versões por ato, herança, fontes com trecho literal	PER-GCA (UC-06)	motor, V02, concessionária (cadastro publicado)	`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` passa
contratos/resultado_validacao.schema.json	Resultado V01 a V12, com versões usadas, decisão e resumo da apuração	sistema (UC-02)	TL-04, concessionária, auditoria	os 16 itens de `exemplo_paraty_2026.validacao.json` passam como `itens`
contratos/remessa_faturamento.schema.json	Remessa de faturamento da onda 3, sem dados pessoais	concessionária (UC-16)	MOD-FAT (UC-17)	remessa com campo `cpf` é rejeitada
contratos/openapi.yaml	OpenAPI 3.1 com 80 operações	—	route handlers do Next.js, cliente da concessionária, testes de contrato (MSW)	YAML válido; referências internas e externas resolvidas; todo UC-01 a UC-20 e todo RF com operação

Os quatro JSON Schemas são Draft 2020-12 e passam no `check_schema` do `jsonschema` (Python). O `openapi-spec-validator` não estava instalado no ambiente desta especificação: a conferência do `openapi.yaml` foi estrutural (YAML, `$ref`, parâmetros de caminho, `operationId` único, perfis, UC e RF existentes). Rodar o validador oficial é critério de pronto da primeira história de API (HIS-PLE-02, em `13_BACKLOG.md`).

Campos e propriedades marcados "(proposto)" na descrição dos schemas não estão no documento-base nem nos insumos da fase 5; precisam de confirmação na PARADA 11.

2. Convenções

2.1 Nomes

- Caminhos em português, minúsculas, sem acento, palavras separadas por hífen, recursos no plural (`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `/pleitos/validacao-previa`). Ações que não são CRUD viram substantivo de recurso (`/devolucao`, `/revalidacao`, `/encerramento`, `/inclusao-pauta`).
- Campos JSON em `snake_case`, sem acento, com os termos do glossário (seção 7 do documento-base): `ciclo`, `pleito`, `versao_contratual`, `apuracao`, `marco`, `prazo`, `peca`, `minuta`, `citacao`, `remessa`.
- Valores enumerados em minúsculas com sublinhado (`segue_para_analise`, `dias_uteis`), exceto quando copiam o texto da fonte (`"FGV"`, `"deliberação AGENERSA"`, `"resíduos sólidos"`), como no layout 0.1.
- Identificadores de registro: UUID. Identificadores de domínio mantêm o formato próprio: processo `SEI-480002/009982/2025`, versão `3TA-2024`, indicador `I-P01-01`, requisito `R-P01-05`, integração `INT-02`.

2.2 Datas, meses e instantes

- Data: `AAAA-MM-DD` (ISO 8601, `format: date`). Mês: `AAAA-MM`. Instante: ISO 8601 com fuso, `2026-01-02T10:00:00-03:00`. O banco guarda em UTC; a tela mostra no fuso de Brasília.
- Prazos são contados sobre datas (sem hora), pelo calendário da RN-PRZ-01.

2.3 Números

- Ponto decimal, sem separador de milhar, no JSON e nos CSV do pacote. Percentuais em pontos percentuais (`3.967` = 3,967%).
- O servidor lê os números do pleito **sem perda** (parser que preserva o texto do número), porque as casas escritas são dado de entrada da V07 e da V08 (RN-NUM-02). O domínio calcula em decimal (RN-NUM-01).
- A tela e as mensagens mostram no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar).

2.4 Erros (RFC 9457)

- Todo erro HTTP responde `application/problem+json` com `type`, `title`, `status`, `detail`, `instance` e as extensões `codigo`, `regra` (RN violada, se houver), `erros[]` (`campo` em JSON Pointer e `mensagem`) e `correlacao_id`.
- `type` é referência relativa estável: `/problemas/<codigo>`.
- **Pendência de validação não é erro HTTP.** Um pleito com erro em V02 a V12 é registrado (201) ou validado previamente (200) e o resultado traz `decisao = devolver`.

Status	`codigo`	Quando
400	`requisicao-invalida`	JSON malformado, multipart sem a parte `pleito`, parâmetro inválido
401	`nao-autenticado`	sem sessão ou token válido
403	`sem-permissao`	perfil sem a operação (`x-perfis`)
404	`nao-encontrado`	inexistente **ou** de outra concessionária (não revela existência)
406	`nao-aceitavel`	formato do `Accept` indisponível
409	`conflito`, `idempotencia-conflito`, `pacote-duplicado`	estado incompatível; mesma chave com outro conteúdo; mesmo SHA-256 já enviado no ciclo
412	`pre-condicao-falhou`	`If-Match` diferente do `ETag` atual
413	`pacote-grande-demais`	pacote acima do limite configurado
415	`tipo-nao-suportado`	`Content-Type` diferente do previsto

Status	`codigo`	Quando
422	`campo-fora-do-layout`	propriedade fora do layout no pleito ou na remessa; nada é guardado (RNF-05)
422	`dado-pessoal`	dado pessoal achado em campo de texto livre ou cabeçalho de CSV; nada é guardado (RNF-05, AT-22)
422	`regra-negocio`	operação contrária a uma RN (ex.: encerrar sem certidão, RN-TRA-06; publicar versão com trecho não achado, RN-CAD-02)
429	`muitas-requisicoes`	limite de chamadas; `Retry-After`
503	`fonte-indisponivel`	fonte externa fora do ar e sem cache (só em operações que dependem dela sem alternativa)

Exemplo:

```
{
  "type": "/problemas/regra-negocio",
  "title": "Encerramento bloqueado",
  "status": 422,
  "detail": "Falta a certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal
(12/03/2026).",
  "instance": "/api/v1/ciclos/2b0c.../encerramento",
  "codigo": "regra-negocio",
  "regra": "RN-TRA-06",
  "erros": [{"campo": "/itens/1", "mensagem": "R-P01-17 não atendido"}],
  "correlacao_id": "f3a1..."
}
```

2.5 Paginação, filtro e ordenação

- Listas grandes recebem `pagina` (a partir de 1) e `por_pagina` (padrão 20, máximo 100) e respondem `{itens, pagina, por_pagina, total}`.
- Filtros por parâmetro de consulta com o nome do campo (`situacao`, `contrato_id`, `competencia`). Ordenação por `ordenar` com valores fechados.
- Listas pequenas e limitadas por ciclo (marcos, prazos, peças, minutas, versões) voltam sem paginação.

2.6 Idempotência e concorrência

- `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `POST /remessas`, `POST /diligencias/{id}/resposta` e `POST /series/atualizacoes` exigem o cabeçalho `Idempotency-Key` (UUID gerado pelo cliente por envio).
- O servidor guarda, por 30 dias "(proposto)", a chave, o SHA-256 do corpo e a resposta:
  - mesma chave e mesmo corpo → devolve a resposta original com `200`;
  - mesma chave e corpo diferente → `409 idempotencia-conflito`;
  - chave nova com pacote de SHA-256 já registrado no mesmo ciclo → `409 pacote-duplicado`, com o link do registro.
- Alterações de recurso editável (`PATCH` de ciclo e minuta, `PUT` de versão e de dono) exigem `If-Match` com o `ETag` do último `GET`; diferença → `412`.

2.7 Versionamento

- **API:** a versão maior está no caminho (`/api/v1`). Mudança incompatível cria `/api/v2`; a anterior fica ativa por pelo menos um ciclo anual completo "(proposto)".
- **Layout do pleito:** o campo `versao_layout` (`const "0.1"`) e o `$id` `agenersa/pleito_reajuste/0.1` identificam o layout. Versão nova do layout é arquivo novo (`pleito_reajuste.schema.json` com `$id .../0.2`); o servidor aceita as versões publicadas e vigentes, e o resultado registra qual usou (RNF-03).

Mudança só de descrição não muda a versão.
- **Cadastro, resultado e remessa:** mesma regra, com `$id` próprio (`agenersa/cadastro_contrato/0.1`, `agenersa/resultado_validacao/0.1`, `agenersa/remessa_faturamento/0.1`).
- **Regras V01 a V12:** `versao_regras` no resultado (versão semântica do pacote de domínio). Mudança de regra muda a versão e só vale para validações novas; resultados antigos não são recalculados sem pedido (`/revalidacao`).

2.8 Autenticação e escopo

- Telas: sessão NextAuth em cookie httpOnly (`sessao`). Chamadas de sistema da concessionária: o mesmo JWT como `Bearer`. Usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária (RF-ADM-01).
- Cada operação declara `x-perfis`. Além do perfil, PER-CON só alcança ciclos, pleitos, contratos e remessas da própria concessionária; pedido fora do escopo responde 404.
- Toda operação que muda dado ou peça grava `RegistroAuditoria` com usuário, perfil, `operationId`, entidade, hash antes e depois e `correlacao_id` (RF-ADM-02).

2.9 Operações assíncronas

- Geração de minuta (INT-06), atualização de séries, conferência de remessa e auditoria contínua respondem `202` com uma `Tarefa`; o cliente consulta `GET /tarefas/{tarefa_id}`.
- O envio de pleito responde `201` com o resultado quando a validação termina em até 60 s (RNF-13); senão `202` com `Location` do resultado.

3. Endpoints × caso de uso × perfil

Prefixo `/api/v1`. Detalhe de cada operação (esquemas, respostas, requisitos) no openapi.yaml.

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade (TL-01)
POST	`/ciclos`	UC-08	PER-SEC	Abrir o ciclo de reajuste de um contrato e vincular o processo SEI
GET	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Detalhe do ciclo com marcos, prazos, peças, pendências e apuração (TL-02)
PATCH	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-SEC	Vincular ou corrigir o número do processo SEI
POST	`/pleitos/validacao-previa`	UC-02	PER-CON, PER-ANA	Validação prévia do pacote, com as mesmas regras e sem registro
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-GES	Envios do ciclo (rodadas) com a decisão de cada validação
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-01	PER-CON, PER-SEC	Enviar o pleito (pacote no layout 0.1) e disparar a validação registrada
GET	`/pleitos/{pleito_id}`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Registro do pleito, com o conteúdo no layout e os anexos

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/resultado`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Resultado da validação V01 a V12 (TL-04)
POST	`/pleitos/{pleito_id}/revalidacao`	UC-03	PER-ANA	Refazer a validação depois de a fonte externa voltar
POST	`/pleitos/{pleito_id}/devolucao`	UC-04	PER-ANA	Confirmar a devolução com pendências e gerar a minuta do ofício de complementação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/anexos/{arquivo}`	UC-05	PER-CON, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Baixar um anexo do pacote (evidência)
GET	`/contratos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contratos com a versão contratual vigente
POST	`/contratos`	UC-06	PER-GCA	Cadastrar contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}/cadastro`	UC-01	PER-CON, PER-GCA, PER-ANA, PER-GES	Cadastro publicado, no formato `cadastro_contrato.schema.json`
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL	Versões contratuais (TL-06)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA	Criar versão em rascunho, herdando da anterior
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Versão como cadastrada ou resolvida com a herança
PUT	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA	Alterar versão em rascunho
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/conferencia-trechos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA	Conferir os trechos literais no texto da base (V02)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/publicacao`	UC-06	PER-GCA	Publicar a versão (todos os trechos achados)
GET	`/contratos/{contrato_id}/historico`	UC-07	PER-ANA, PER-GES, PER-GCA, PER-PRO, PER-REL	Ciclos encadeados com declarado, refeito e deliberado (TL-07)
GET	`/pleitos/{pleito_id}/apuracao`	UC-03	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Apuração do motor
GET	`/apuracoes/{apuracao_id}/memoria`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Memória de cálculo com a origem de cada número (TL-05)
GET	`/series`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Séries externas e situação do cache (TL-14)
GET	`/series/{serie_id}/valores`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Valores mensais de série pública (série paga não é servida)

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
POST	`/series/atualizacoes`	UC-20	PER-ADM, PER-ANA	Disparar a atualização das séries
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Linha do tempo de marcos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar marco; abre e fecha prazos
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Prazos do ciclo
GET	`/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Minha fila de prazos (TL-10)
POST	`/prazos/{prazo_id}/prorrogacao`	UC-08	PER-PRO, PER-REL, PER-ANA	Prorrogar prazo da agência com justificativa
PUT	`/ciclos/{ciclo_id}/dono`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Passar o ciclo a outra unidade (troca atômica)
GET	`/alertas`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Alertas do usuário
POST	`/alertas/{alerta_id}/ciencia`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Marcar alerta como lido
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/diligencias`	UC-10	PER-REL, PER-SEC	Diligência em rodada única com os quesitos da fase
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/quesitos`	UC-10	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar quesito para a próxima diligência
POST	`/diligencias/{diligencia_id}/resposta`	UC-10	PER-CON, PER-SEC, PER-REL	Responder diligência ou registrar a resposta recebida no SEI
GET	`/pauta`	UC-13	PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Aptos e incluídos na pauta (TL-11)
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/inclusao-pauta`	UC-13	PER-SEC	Incluir na sessão
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/recursos`	UC-14	PER-SEC	Registrar recurso ou embargos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/certidao-ausencia-recurso`	UC-15	PER-SEC	Minuta da certidão de ausência de recurso
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-PRO	Lista de verificação do encerramento
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC	Encerrar e gerar o termo
GET	`/modelos`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Modelos de documento
POST	`/modelos`	UC-19	PER-ADM	Criar modelo
POST	`/modelos/{modelo_id}/versoes`	UC-19	PER-ADM	Nova versão do modelo

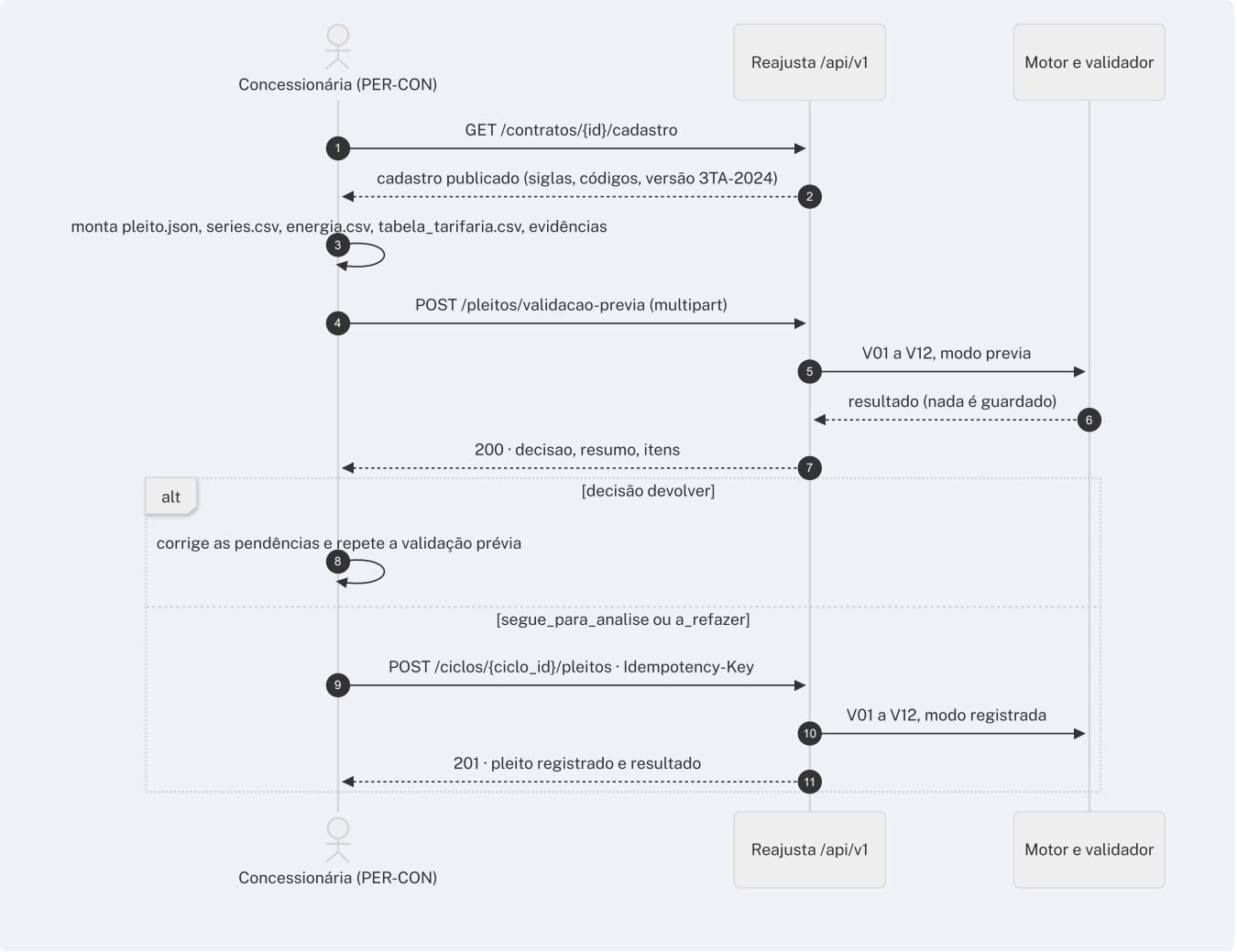
Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Peças do ciclo
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA	Emitir peça por modelo (TL-09)
GET	`/pecas/{peca_id}`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Exportar peça em JSON, DOCX ou PDF
POST	`/pecas/{peca_id}/juntada`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Registrar a juntada no SEI; cria o marco
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-05 (também UC-11, UC-12 pelo tipo)	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Gerar minuta
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minutas do ciclo
GET	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minuta com citações (TL-08)
PATCH	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Editar trechos (taxa de edição)
POST	`/minutas/{minuta_id}/verificacao-citacoes`	UC-11	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Verificar citações contra a fonte
POST	`/minutas/{minuta_id}/revisao`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Marcar como revisada (zero citação inválida)
GET	`/tarefas/{tarefa_id}`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-ADM	Situação de tarefa assíncrona
GET	`/remessas`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessas de faturamento (TL-12)
POST	`/remessas`	UC-16	PER-CON	Enviar remessa sem dados pessoais
GET	`/remessas/{remessa_id}`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessa com resumo da conferência
POST	`/remessas/{remessa_id}/conferencia`	UC-17	PER-ANA	Recalcular as faturas
GET	`/remessas/{remessa_id}/divergencias`	UC-17	PER-ANA, PER-CON	Só as divergências
PATCH	`/divergencias/{divergencia_id}`	UC-17	PER-ANA	Registrar a análise da divergência
GET	`/indicadores`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Indicadores I-P01 (TL-13)
GET	`/indicadores/{indicador_id}/medicoes`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Série de medições
GET	`/auditoria-continua/testes`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-SEC, PER-PRO	Testes R-P01 por ciclo
POST	`/auditoria-continua/execucoes`	UC-18	PER-ADM, PER-GES	Rodar os testes R-P01 agora
GET	`/controles-qualidade`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Controles Q-P01-01 a 04

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/usuarios/eu`	UC-19	todos	Usuário da sessão (TL-16)
GET	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Usuários (TL-15)
POST	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Criar usuário
PATCH	`/usuarios/{usuario_id}`	UC-19	PER-ADM	Alterar perfis, unidade, situação
GET	`/perfis`	UC-19	PER-ADM	Perfis e permissões
GET	`/integracoes`	UC-19	PER-ADM	Integrações INT-01 a INT-08
PATCH	`/integracoes/{integracao_id}`	UC-19	PER-ADM	Configurar integração (segredo nunca na resposta)
GET	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES	Feriados e pontos facultativos
POST	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM	Incluir ponto facultativo
GET	`/registros-auditoria`	UC-19	PER-ADM, PER-GES	Trilha de auditoria (imutável)

UC sem ator humano: UC-02 e UC-03 rodam dentro do envio (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) e são reexpostos por `/resultado`, `/apuracao` e `/revalidacao`; UC-20 roda agendado e por `POST /series/atualizacoes`.

4. Como a concessionária usa a validação prévia

A validação prévia aplica **as mesmas regras, na mesma versão** do envio, e não guarda nada: nem o pacote, nem o resultado, nem os valores para a conferência cruzada (RF-PLE-05). Serve para a concessionária chegar ao envio sem erro e evitar a devolução.



Passos:

1. **Baixar o cadastro publicado** do contrato (`GET /contratos/{contrato_id}/cadastro`). A sigla de cada componente, o código da série e o código da versão contratual são os do cadastro; a concessionária não escolhe nome nem código.
2. **Montar o pacote**: `pleito.json` no layout 0.1, todos os meses de o até i nas séries, energia com distribuidora, composição e resoluções, tabela tarifária, evidências e o SHA-256 de cada anexo em `pleito.anexos`. Nenhum dado pessoal.
3. **Validar previamente** (`POST /pleitos/validacao-previa`) quantas vezes precisar. A resposta é sempre `200` com o resultado; só um pacote ilegível (`400`) ou com propriedade fora do layout (`422 campo-fora-do-layout`) não tem resultado. A conferência cruzada (V08) na prévia compara com os pleitos já registrados de outros ciclos, mas a prévia não entra nessa base.
4. **Ler o resultado**: `decisao` diz o que acontecerá no envio; cada item traz regra, situação, mensagem e os números brutos em `valores`. Exemplo real (Paraty 2026): 10 ok, 5 avisos e 1 erro — **V11: energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL**. Corrigido o bloco `energia`, a decisão passa a `segue_para_analise`; os avisos (série só com as pontas, INCC com 2 casas, interstício de 354 dias, IMO sem outro pleito para comparar, sem tabela) seguem para a CAPET em destaque, e os que dependem da concessionária (séries completas, casas da fonte, tabela) podem ser corrigidos antes.
5. **Enviar** (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) com uma `Idempotency-Key` nova. Reenvio pela rede com a mesma chave não duplica. O resultado registrado pode diferir do prévio só se, entre um e outro, mudou a série pública, a base de conferência cruzada ou a versão das regras; o resultado registra as versões usadas.

6. **Acompanhar**: com `devolver`, a CAPET confirma a devolução (UC-04) e a concessionária recebe o ofício de complementação com o prazo; o próximo envio no mesmo ciclo é uma nova rodada (`rodada` = 2, 3...).

Canal: enquanto o instrumento e o canal não forem decididos (DEC-03), a Secretaria pode registrar o pacote recebido pelo peticionamento do SEI com `canal = sei`; a validação e o resultado são os mesmos.

5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

Layout (`pleito_reajuste.schema.json`)	**Entidade (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 11)**
raiz do pleito	`Pleito`, ligado a `CicloReajuste`
`contrato.numero`, `contrato.versao_contratual`	`Contrato`, `VersaoContratual`
`componentes[]`	`ComponentePleito`
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal`
`componentes[].evidencia`, `anexos[]`	`Evidencia`
`resultado_declarado`, `periodo_referencia`, `casas_decimais`	atributos de `Pleito`
resultado da validação	`ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`
`apuracao` do resultado	`Apuracao`, `TermoApuracao`

Cadastro (`cadastro_contrato.schema.json`)	**Entidade**
`versoes[]`	`VersaoContratual`
`versoes[].formula`	`Formula`
`versoes[].formula.componentes[]`	`Componente`
`versoes[].realinhamento[]`	`ParcelaRealinhamento`
`versoes[].fontes[]`, `energia.fontes[]`	`FonteRegra`

Remessa (`remessa_faturamento.schema.json`)	**Entidade**
raiz	`RemessaFaturamento`
`faturas[]` conferidas	`FaturaConferida`
fatura com diferença acima da tolerância	`DivergenciaFatura`

Recursos da API sem entidade própria no documento-base, a confirmar em `06_MODELO_DADOS.md`: `Quesito` "(proposto)", `Feriado` (calendário editável) "(proposto)", `Tarefa` (técnica, fila de execução) "(proposto)". `Diligencia` é a composição de `Peca`, `Prazo` e quesitos.

08. Regras de negócio

Regras normativas do Reajusta, com identificador `RN-*`, fórmula, origem e exemplo numérico real. O exemplo resolvido é o pleito de **Águas de Paraty para a vigência de 01/01/2026** (processo SEI-480002/009982/2025, Contrato 008/2014, versão contratual `3TA-2024`). Os números saem de:

- `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` (pleito no layout 0.1) e `exemplo_paraty_2026.validacao.json`;
- `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (cadastro de parâmetros);
- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` e `componentes.csv` (casos da coorte);
- `insumos/mapeamento/casos_P01.json` e `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` (datas e conformidade do caso);
- `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (normas N-P01 e requisitos legais R-P01).

A implementação de referência é `scripts/validar_pleito.py` (V01 a V12), `scripts/recalcular_reajuste.py` (recálculo) e `scripts/conformidade.py` (testes dos requisitos R-P01). Em divergência entre o sistema e essas rotinas nos casos de teste, o sistema está errado até prova em contrário. Onde esta especificação é **mais estrita** que a referência, a diferença está marcada com "(proposto)" e o resultado esperado dos casos de teste não muda.

Identificadores de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md. Os requisitos detalhados estão em 03_REQUISITOS.md; os contratos de dados em 07_CONTRATOS_API.md e na pasta `contratos/`.

Sumário

Grupo	Regras	Módulo
1. Convenções numéricas	RN-NUM-01 a 03	MOD-CAL, MOD-PLE
2. Cadastro do contrato	RN-CAD-01 a 04	MOD-CAD
3. Validação do pleito (V01 a V12)	RN-VAL-00, RN-V01 a RN-V12	MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER
4. Cálculo do reajuste	RN-CAL-01 a 08	MOD-CAL
5. Séries	RN-SER-01 a 04	MOD-SER
6. Calendário e prazos do rito	RN-PRZ-01 a 13	MOD-PRZ
7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento	RN-TRA-01 a 07	MOD-PRZ, MOD-DOC
8. Conferência de faturas	RN-FAT-01 a 04	MOD-FAT
9. Minutas e citações	RN-MIN-01 a 04	MOD-MIN
10. Auditoria contínua e indicadores	RN-IND-01 a 03	MOD-IND
11. Decisões em aberto	DEC-01 a 08	—

---

1. Convenções numéricas

RN-NUM-01 Aritmética decimal

- O domínio calcula em aritmética decimal, nunca em ponto flutuante binário. Precisão mínima: 28 dígitos significativos (biblioteca decimal em TypeScript, tipo `Decimal` do Prisma no banco).

- Percentuais são guardados em pontos percentuais (3,967 significa 3,967%). Variações e índices de reajuste intermediários são guardados como fração (0,03967) só dentro do motor.
- Origem: RNF-01, RNF-03; divergência de 4,80% para 4,78% causada por insumo com 2 casas (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2).

RN-NUM-02 Leitura sem perda das casas decimais

- O sistema lê os números do pleito **pelo texto** (parser JSON sem perda, que preserva `1222.36` e `1222.360` como escritos). O número de casas escritas é dado de entrada da RN-V07 e da RN-V08.
- Origem: o validador de referência conta as casas do valor enviado (`repr(x)`); o INCC de Paraty veio com 2 casas (1.222,36) e a série publica 3 (1.222,356).

RN-NUM-03 Arredondamento

- O arredondamento é feito uma vez, no ponto que a regra manda (IR nas casas do contrato, tarifa nas casas da tabela), nunca em resultado intermediário.
- Modo: **meio para o par** (ABNT NBR 5891), que é o comportamento da função de arredondamento do oráculo. O cadastro pode trocar o modo por versão contratual (campo `formula.modo_arredondamento`, " (proposto)"). Ver DEC-06.
- Exemplo: IR de Paraty 2026 = 3,966904% → 3 casas → **3,967%**.

---

2. Cadastro do contrato

RN-CAD-01 Versão contratual e herança

- Cada contrato tem uma ou mais versões contratuais. Uma versão nova nasce de cada ato (contrato, termo aditivo ou deliberação) que muda o reajuste.
- A versão aponta a anterior em `herda`. A versão resolvida é a anterior com as chaves de primeiro nível da versão nova por cima (herança rasa: quem muda a fórmula reescreve o objeto `formula` inteiro).
- A versão aplicável a um ciclo é a indicada em `contrato.versao_contratual` do pleito. Ela tem de existir no cadastro (RN-V02) e ter `vigente_desde` anterior ou igual à vigência pretendida.
- Exemplo: `3TA-2024` (vigente desde 16/12/2024) herda de `contrato-2014` a fórmula, os pesos e a regra do terceiro mês anterior, e acrescenta `combinacao = multiplicativa` e o cronograma de realinhamento.
- Origem: RF-CAD-01; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou de uma vez data-base, energia e índice de químicos; `versao()` em `scripts/validar_pleito.py`.

RN-CAD-02 Fonte da regra com trecho literal

- Todo parâmetro (periodicidade, mês de referência, código de série, índice, pesos, combinação, cada parcela de realinhamento) tem ao menos uma fonte: documento e trecho literal.
- Conferência: o trecho, com espaços normalizados (sequências de espaço, tabulação e quebra de linha viram um espaço; pontas aparadas), tem de estar contido no texto normalizado do documento na base do Especialista (INT-05).
- Uma versão com trecho não achado não pode ser publicada (UC-06). Ela fica em rascunho com a lista dos trechos que faltam.
- Exemplo: "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" achado em `TerceiroTermoAditivo-Paraty.txt`; os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados.
- Origem: RF-CAD-02; regra V02 de `scripts/validar_pleito.py`.

RN-CAD-03 Pesos como escritos

- O motor usa os pesos exatamente como escritos na fonte, sem normalizar a soma para 1.
- Se a soma diferir de 1, o cadastro registra a observação e a memória de cálculo mostra a soma.
- Exemplo: os pesos do Anexo X de Paraty somam **0,9999** (0,1951 + 0,0974 + 0,1082 + 0,0405 + 0,0662 + 0,4925), embora o texto diga 1,000. O parecer de 2025 escreve P1 = 0,195, mas calcula com 0,1951, que é o do Anexo X.
- Origem: `observacao_pesos` do cadastro de Paraty.

RN-CAD-04 Calendário de data-base

- Cada contrato tem data-base derivada da última vigência homologada mais a periodicidade da versão (12 meses em Paraty).
- O sistema calcula a data prevista do próximo pleito e alerta o dono da instrução (PER-SEC) e a CAPET (PER-ANA) com antecedência configurável. Padrão "(proposto)": 60 dias corridos antes da data-base, que é o prazo de envio da memória de cálculo dos Blocos (N-P01-25, R-P01-12).
- Exemplo: tarifa de Paraty em vigor desde 12/01/2025 e pleito para 01/01/2026; o próximo ciclo tem data-base em 01/01/2027, alerta em 02/11/2026.
- Origem: RF-CAD-04; N-P01-25 (subcláusula 29.5 do Bloco 2).

---

3. Validação do pleito (V01 a V12)

RN-VAL-00 Situação, severidade e decisão

- Cada regra produz um ou mais itens com situação **ok**, **aviso** ou **erro**. Um item pode ainda ser marcado **a refazer** quando a fonte externa não respondeu (RN-SER-04).
- Decisão do resultado:

Condição	Decisão	Ação
algum item com erro	`devolver`	UC-04: minuta do ofício de complementação com as pendências; PER-ANA confirma
nenhum erro, algum item a refazer	`a_refazer`	revalidação automática quando a fonte voltar (UC-20); o ciclo segue para a CAPET com o destaque
nenhum erro, nenhum a refazer	`segue_para_analise`	o ciclo vai à CAPET com o recálculo e os avisos em destaque

- Ordem de execução: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12. **V01 com erro interrompe** a validação (o resto não é confiável). **V02 com versão contratual inexistente interrompe.** As demais rodam todas, para a concessionária receber a lista completa de pendências de uma vez (instrução em rodada única, M-P01-08).
- O resultado guarda: versão do layout, contrato e versão contratual, versão das regras, séries usadas com data da consulta e o modo (`previa` ou `registrada`). Contrato: `contratos/resultado_validacao.schema.json`.
- Mensagens: frase completa, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar) e meses como "out/2024". Os números brutos vão também nos campos estruturados do item (RNF-09).
- Exemplo: Paraty 2026 dá **10 ok, 5 avisos, 1 erro** (16 itens), decisão `devolver`.
- Origem: RF-PLE-03, RF-PLE-04; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seções 4 e 5.

Quadro das regras V01 a V12

ID	Regra	Confere	Severidade se falhar	Ação
RN-V01	V01 Layout	o arquivo segue `pleito_reajuste.schema.json`	erro (aviso: nunca)	devolve; interrompe
RN-V02	V02 Cadastro	versão contratual existe; trechos do cadastro achados no texto	erro	devolve
RN-V03	V03 Interstício	ao menos 12 meses de referência; dias	erro (menos meses); aviso (menos de 365 dias)	devolve se erro
RN-V04	V04 Meses o e i	iguais aos da regra do contrato	erro	devolve
RN-V05	V05 Componentes	siglas e códigos iguais aos do cadastro	erro	devolve
RN-V06	V06 Série completa	todos os meses de o até i	erro (falta o ou i); aviso (só as pontas)	devolve se erro
RN-V07	V07 Série pública	valor igual ao da série pública	erro (não achado); aviso (menos casas)	devolve se erro
RN-V08	V08 Conferência cruzada	valor igual ao de outros pleitos do mesmo índice e mês	aviso	segue com destaque
RN-V09	V09 Recálculo do IR	IR refeito com os pesos do cadastro	erro	devolve
RN-V10	V10 Total e realinhamento	parcela do cronograma; total pela regra de combinação	erro	devolve
RN-V11	V11 Energia	distribuidora, composição e resolução da ANEEL	erro	devolve
RN-V12	V12 Tabela tarifária	proposta = vigente × (1 + total)	erro (não fecha); aviso (sem tabela)	devolve se erro

RN-V01 Layout

- **Condição:** o pleito valida contra `contratos/pleito_reajuste.schema.json` (JSON Schema 2020-12, layout 0.1), inclusive `format: date`.
- **Itens:** um item de erro por violação, com o caminho do campo (JSON Pointer) e a mensagem.
- **Mensagem padrão:** ok: "Layout {versao} válido." · erro: "Campo {caminho}: {problema}."
- **Exceção de privacidade:** propriedade fora do layout é recusada antes da validação, sem guardar o pacote (RNF-05; ver `07_CONTRATOS_API.md`, erro `campo-fora-do-layout`). Os campos de texto livre (nomes, atos, composição, descrições) e os cabeçalhos dos CSV passam por um detector de dado pessoal (CPF, e-mail, telefone, nome de pessoa) "(proposto)"; achado → recusa com o erro `dado-pessoal`, o campo apontado e nada guardado (AT-22).
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok. Sem `componentes[0].evidencia` → erro "Campo /componentes/0: falta a propriedade obrigatória evidencia" (teste AT-05).

RN-V02 Cadastro

- **Condição:** (a) `contrato.versao_contratual` existe no cadastro do contrato; (b) todos os trechos das fontes de todas as versões do cadastro são achados no texto (RN-CAD-02).
- **Severidade:** (a) falhou → erro e interrompe; (b) falhou → erro com a lista `versão:parâmetro`.
- **Base indisponível:** se o texto dos contratos não estiver acessível, item **aviso** "trechos não conferidos" e marcação a refazer (RNF-06).

- **Mensagem padrão:** ok: "Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos." · erro (a): "A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}." · erro (b): "Trechos do cadastro não achados no texto: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026, versão `3TA-2024` → ok, 12 trechos achados.

RN-V03 Interstício

- **Fórmula:** `meses = mes(vigencia_pretendida) - mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde)`, em que `mes(d) = 12 × ano + mês`; `dias = vigencia_pretendida - vigente_desde` em dias corridos.
- **Severidade:** `meses < periodicidade_meses` → erro; senão `dias < 365` → aviso; senão ok. A contagem por mês ou por dia está em aberto (DEC-02).
- **Mensagem padrão:** "{meses} meses de referência entre {vigente_desde} e {vigencia} ({dias} dias)." No aviso, acrescenta: "O interstício em dias é menor que 365; a contagem por dia está em decisão."
- **Exemplo:** 12/01/2025 → 01/01/2026: 12 meses, **354 dias** → aviso.
- **Origem:** N-P01-17 (Lei 10.192/2001, art. 2º, § 1º), N-P01-18 (Lei 11.445/2007, art. 37), R-P01-10; cláusula 20 de Paraty ("a cada período de 12 (doze) meses").

RN-V04 Meses de referência

- **Fórmula:** ver RN-CAL-05. Esperado `i = vigencia - n meses`, `o = vigente_desde - n meses`.
- **Severidade:** `{o, i}` informados diferentes dos esperados → erro.
- **Mensagem padrão:** "Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → o = out/2024 e i = out/2025, iguais → ok. Com i = set/2025 → erro (AT-05).
- **Caso real de origem:** CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024): a concessionária usou set/2023 a out/2024 (5,2826%) e a CAPET ago/2023 a set/2024 (4,6963%). O mês de referência mudou o resultado.

RN-V05 Componentes e códigos

- **Condição:** o conjunto de siglas do pleito é igual ao do cadastro; para cada sigla com `codigo_serie` no cadastro, o código do pleito é o mesmo.
- **Severidade:** sigla a mais, a menos ou código diferente → erro.
- **Mensagem padrão:** ok: "Componentes e códigos iguais aos do cadastro." · erro: "Siglas a mais ou a menos: {lista}; códigos diferentes: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok (IMO 159401, IEE, IPA 1006819, IPQ 1006820, IPC, ICC 160868).
- **Origem:** o mesmo IPC aparece com três nomes e códigos em três processos (`docs/aulas/aula2_especificacao.fonte.html`, RF05).

RN-V06 Série mensal completa

- **Condição:** para cada componente, a série tem os meses o e i e todos os meses entre eles (`mes(i) - mes(o) + 1` valores).
- **Severidade:** falta o ou i → erro para o componente (ele sai do recálculo); faltam meses intermediários → um item de aviso com a lista das siglas.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}." · erro: "{sigla}: faltam os meses o ou i na série."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso para as 6 siglas (o processo trouxe só as pontas).

RN-V07 Série pública

- **Aplica-se a:** componentes com `serie_publica` no cadastro (em Paraty: IPC → IPEADATA IGP12_IPC12; ICC → IPEADATA IGP12_INCC12).
- **Fórmula:** para cada valor x enviado em o e i, com `c` casas escritas (RN-NUM-02), x é "achado" se `|x - s| ≤ 0,5 × 10^-c` para o valor s da série pública **no mesmo mês** (com `c = 0`, tolerância 0,5).
- **Severidade:** algum valor não achado → erro; achados, mas com `c < casas_decimais.indice` → aviso (arredondado em relação à série); senão ok.
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie}." · aviso: "... achados, mas com menos casas que a série ({valor_serie})." · erro: "{sigla}: {valor} não achado em {serie} no mês {mes}."
- **Exemplo:** IPC 761,643 e 789,092 → ok. ICC 1.149,17 e 1.222,36 (2 casas; o pleito declara 3) contra 1.222,356 na série → aviso.
- **Diferença em relação ao oráculo "(proposto)":** o oráculo procura o valor em toda a série; o sistema compara no mês de referência. Os resultados esperados dos casos não mudam.
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`).

RN-V08 Conferência cruzada das séries pagas

- Ver RN-SER-02 para a regra completa.
- **Severidade:** sempre aviso quando não confere ou não há base de comparação (a série paga não tem fonte de conferência própria, RNF-04).
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês." · aviso: "... sem outro pleito do mesmo índice e mês para comparar." ou "... diferente de {valor} em outro pleito do mesmo mês."
- **Exemplo:** IPA, IPQ e ICC → ok (Imperatriz e Condessa, out/2024 e out/2025); IMO 159401 → aviso (nenhum outro contrato usa o ICC-RJ de mão de obra).

RN-V09 Recálculo do IR

- **Fórmula:** RN-CAL-01 (índices ponderados) ou RN-CAL-02 (índice único), arredondamento RN-NUM-03 em `formula.casas_decimais_ir`.
- **Pré-condição:** todos os componentes do cadastro com o e i válidos (RN-V06). Se faltar algum, V09 e V10 não rodam e o resultado mostra "Recálculo não feito: faltam {siglas}" como erro.
- **Severidade:** `|IR_arredondado - ir_pct declarado| > 0,01` → erro (RNF-01).
- **Mensagem padrão:** "Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_arr}%); declarado {ir_decl}%."
- **Exemplo:** 3,9669% → 3,967%; declarado 3,967% → ok. Com 4,5% declarado → erro (AT-05).
- **Casos reais de erro:** Paraty 2022 (SEI-220007/004053/2022): parecer de 10,37%, índices dão 9,5601% (AT-02). Centro Sul 2025 (SEI-480002/009058/2025): parecer de 4,1245%, índices dão 5,3195% (AT-03).

RN-V10 Parcela de realinhamento e total

- **Parcela:** a parcela do cronograma da versão com `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (AAAA-MM). Se existir, o pleito tem de declarar em `resultado_declarado.outros` um item `nome = "realinhamento"` com o mesmo `pct` (tolerância 10^−9). Diferente ou ausente → erro.
- **Total:** RN-CAL-03, combinando o **IR declarado** com os `outros` declarados. Assim V10 isola o erro de combinação; o erro do IR já é apontado por V09. `|total - total_pct declarado| > 0,01` → erro.
- **Mensagem padrão:** "Total pela regra {combinacao}: {total}%; declarado {total_decl}%; parcela {k} do cronograma ({pct}%)." · erro de parcela: "Realinhamento de {mes}: cronograma {pct}%, declarado {pct_decl}%."

- **Exemplo:** vigência jan/2026 → parcela 2 = 2,72%; (1,03967 × 1,0272) − 1 = **6,7949%**; declarado 6,795% → ok. Com parcela declarada de 6,30% → erro (AT-05).

RN-V11 Energia

- **Aplica-se a:** versão com componente de fonte ANEEL.
- **Condição:** o bloco `energia` informa `distribuidora` e `composicao` com conteúdo (não vazio e sem a expressão "não informad") e cada resolução com `reh` identificada.
- **Severidade:** qualquer lacuna → erro. Quando a regra de composição estiver no cadastro (DEC-01), V11 passa também a recompor o valor do índice de energia nos meses o e i pela RN-SER-03 e a comparar com a série do pleito (tolerância pelas casas, como RN-V07).
- **Mensagem padrão:** "Energia sem {lista}." · ok: "Energia com distribuidora, composição e resoluções."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → **erro**: "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL" (511,75 e 471,91 sem origem). É o único erro do pleito real.

RN-V12 Tabela tarifária

- **Fórmula:** para cada linha, `proposta_esperada = arred(vigente × (1 + total_pct/100); casas_decimais.tarifa)`.
- **Severidade:** sem tabela → aviso; `|proposta_esperada - proposta| > 10^-casas` em alguma linha → erro com as categorias que não fecham.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta." · erro: "Tarifas que não fecham: {categorias}." · ok: "{n} tarifas fecham."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso (sem tabela). Com tabela e total de 6,795%, uma tarifa vigente T tem proposta esperada `arred(T × 1,06795; 4)`.

---

4. Cálculo do reajuste

RN-CAL-01 IR por índices ponderados

```
IR = 100 × Σ_k  P_k × (I_k,i / I_k,o - 1)
```

- `P_k`: peso do componente k na versão; `I_k,o` e `I_k,i`: números-índice nos meses o e i.
- A apuração guarda cada termo: variação `I_k,i / I_k,o - 1` e termo ponderado `P_k × variação`.
- Exemplo resolvido (Paraty 2026, out/2024 → out/2025):

Componente	Peso	I o	I i	Variação	Termo ponderado (p.p.)
IMO (ICC-RJ mão de obra, 159401)	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,5509%	1,4732
IEE (energia, ANEEL)	0,0974	511,75	471,91	−7,7851%	−0,7583
IPA (derivados de petróleo, 1006819)	0,1082	367,637	356,857	−2,9322%	−0,3173
IPQ (produtos químicos, 1006820)	0,0405	199,691	209,255	4,7894%	0,1940
IPC (IPC-Brasil)	0,0662	761,643	789,092	3,6039%	0,2386
ICC (INCC, 160868)	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,3689%	3,1367
IR	soma 0,9999				**3,9669** → 3,967%

- Origem: cláusula 20 de Paraty ("IR = Σ Pk × (Ik_i − Ik_o) / Ik_o"); 24 de 28 cálculos da coorte conferem até 0,01 p.p. (`recalculo.csv`).

RN-CAL-02 IR por índice único

```
IR = 100 × (I_i / I_o - 1)
```

- Exemplo: Vale do Café 2025 (SEI-480002/009594/2025), IPCA-E (IBGE SIDRA tabela 3065) set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07 → **5,3195%**, igual ao deliberado.

RN-CAL-03 Regra de combinação do total

A regra é parâmetro da versão contratual (`combinacao`), nunca inferida.

Valor	Fórmula	Uso
`multiplicativa` (padrão)	`Total = 100 × [(1 + IR/100) × Π_j (1 + x_j/100) - 1]`	Paraty, Imperatriz, Condessa, Blocos (11 de 11 apurações completas fecham pelo produto)
`aditiva`	`Total = IR + Σ_j x_j`	só se o ato disser; nenhuma apuração completa da coorte fecha pela soma

- `x_j`: outros componentes do total (parcela de realinhamento, ITS, IDG como insumo informado).
- Exemplo: Paraty 2026 multiplicativa → 6,7949%; a soma daria 6,687%, fora da tolerância do declarado (6,795%).
- Origem: 3º Termo Aditivo de Paraty ("aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"); `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1 (duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar).

RN-CAL-04 Realinhamento por parcela

- O cronograma é uma lista `{parcela, referencia (AAAA-MM), pct}` da versão contratual.
- A parcela do ciclo é a de `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (RN-V10).
- O sistema registra na apuração que a parcela k foi aplicada no ciclo. Uma parcela não pode ser aplicada em dois ciclos. Se o ciclo pular a referência de uma parcela (vigência em outro mês), o sistema dá aviso "parcela {k} de {referencia} sem ciclo correspondente" "(proposto)" e a CAPET decide (DEC-07).
- Exemplo: 3º Termo Aditivo de Paraty: 1ª parcela 6,30% (jan/2025), 2ª a 7ª 2,72% (jan/2026 a jan/2031). O ciclo de 2026 aplica a 2ª.

RN-CAL-05 Mês de referência

- Regra `meses_antes_da_vigencia` com `n` meses (n = 3 em Paraty):

```
i = mes(vigencia_pretendida) - n
o = mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde) - n
```

- O dia não conta: uma vigência em 12/01/2025 e outra em 01/01/2025 dão o mesmo mês de referência.
- Exemplo: vigência 01/01/2026 → i = out/2025; tarifa em vigor desde 12/01/2025 → o = out/2024.
- Outras regras (quarto mês anterior, data-base fixa) são o mesmo tipo com outro `n` ou outra regra no cadastro.
- Origem: cláusula 20 de Paraty ("ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor").

RN-CAL-06 Interstício

- Ver RN-V03. O motor guarda os dois números (meses de referência e dias corridos) na apuração; o painel e a minuta do parecer jurídico (RF-MIN-02) mostram os dois até a DEC-02.

RN-CAL-07 Encadeamento de ciclos

- O mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado do mesmo contrato.
- Se o ciclo anterior não foi homologado, o mês o recua até o i do último ciclo homologado e a variação acumula o período inteiro. O sistema mostra o acúmulo em meses.
- Verificação: ao abrir a apuração, o sistema compara o o do pleito com o i do ciclo anterior no histórico. Diferente → aviso "o mês o ({o}) não é o mês i do ciclo anterior ({i_ant})" "(proposto)", porque o histórico pode estar incompleto (AT-08 depende do 1º e do 2º termos aditivos de Paraty).
- Exemplo: o ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 tem i = out/2024; o ciclo de 2026 tem o = out/2024. Caso de acúmulo: Vale do Café e Centro Sul 2023 (SEI-480002/000036/2023 e 000037/2023), set/2021 a set/2023, IPCA-E acumulado de 24 meses = 13,3556%.
- Origem: RF-CAL-06.

RN-CAL-08 Memória de cálculo

- A memória de cálculo é gerada só a partir da apuração gravada e mostra, para cada número, a origem: `pleito` (campo e anexo com SHA-256), `serie_publica` (base, código, data da consulta) ou `cadastro` (versão, documento e trecho).
- Conteúdo mínimo: contrato e versão; regra do mês de referência e meses o e i; tabela da RN-CAL-01; IR refeito e arredondado; parcela e regra de combinação; total; comparação com o declarado; avisos; versões do layout, das regras e do cadastro (RNF-02, RNF-03).
- Séries pagas aparecem só dentro do ciclo, nunca em painel público (RNF-04).

---

5. Séries

RN-SER-01 Séries públicas

- Fontes: IPEADATA (INT-02; INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M) e IBGE SIDRA (INT-03; IPCA tabela 1737, IPCA-E tabela 3065).
- Toda consulta guarda a data e hora, a URL ou parâmetros e o valor. O cache vale até a próxima atualização agendada (UC-20); valor já publicado não muda no cache sem nova consulta registrada.
- Divergência entre o cache e uma nova consulta para o mesmo mês gera alerta ao PER-ADM e ao PER-ANA (revisão de série pela fonte).

RN-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas

- **Base de comparação:** valores do mesmo `codigo_serie` e do **mesmo mês** em outros ciclos do sistema, mais a carga inicial dos casos extraídos (`saida/levantamento/calculo/componentes.csv`). O próprio ciclo fica fora da base "(proposto)".
- **Igualdade:** pela tolerância das casas do valor enviado (RN-V07).
- **Situação:** ok se o e i conferem com pelo menos um valor da base cada; aviso se algum não confere ou não há base.
- **Limite:** o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não é visto. A assinatura da FGV Dados (INT-07) é opcional e, se houver, substitui a conferência cruzada pela série da fonte.
- **Exemplo real de divergência:** Bloco 3 (SEI-480002/007639/2024), ICC-SP (código 1472373): pleito com 1.331,066 e CAPET com 1.339,322, de outro mês depois da mudança de data-base.
- **Licença:** valores de séries pagas não saem do ciclo nem vão a painel público ou exportação aberta (RNF-04).

RN-SER-03 Composição da energia (decisão em aberto)

- A regra de composição é parâmetro da versão contratual (bloco `energia` do cadastro, "(proposto)"), validada com a CAPET (DEC-01). Até lá, V11 exige que a concessionária declare a composição usada.
- Campos exigidos no pleito (`energia` do layout 0.1): `distribuidora`, `subgrupo`, `modalidade`, `posto`, `composicao` e, por resolução homologatória, `reh`, `vigencia_inicio`, `tusd_mwh`, `te_mwh`, `bandeira_mwh`, `desconto_pct`. Arquivo `energia.csv` com as mesmas colunas.
- Campos do cadastro que a decisão precisa fixar: distribuidora local; subgrupo e modalidade (Paraty: A4, Convencional); componentes somados (TUSD, TE); com ou sem tributos; com ou sem bandeira; desconto (CDE); regra do mês da resolução (a vigente no mês de referência ou média de 12 meses).
- Quando fixada, o valor do índice num mês é `E(m) = (tusd_mwh + te_mwh + [bandeira_mwh]) × (1 - [desconto_pct]/100)` com a resolução vigente em m, nas casas do cadastro, e a variação entra em RN-CAL-01 como os demais componentes.
- Exemplo: Paraty 2026 traz 511,75 (out/2024) e 471,91 (out/2025) sem distribuidora, composição nem resolução; o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária (art. 16 da Deliberação 4.830/2024).

RN-SER-04 Fonte indisponível

- Mês necessário já no cache: o sistema usa o cache, registra a data da consulta que o trouxe e o item tem situação normal (o resultado é o mesmo de uma consulta ao vivo; AT-23, cenário com cache).
- Mês necessário fora do cache e fonte sem resposta em 30 s "(proposto)" ou com erro: o item fica **a refazer**, sem situação definitiva; as demais regras rodam; o pleito não é devolvido só por isso; nova consulta é agendada.
- O fluxo não para (RNF-06). A revalidação automática (UC-20) roda quando a fonte volta e registra novo resultado ligado ao anterior.

---

6. Calendário e prazos do rito

RN-PRZ-01 Dias úteis e feriados do estado

- **Dia útil:** segunda a sexta, exceto feriado do calendário da agência.
- **Feriados fixos** (mês/dia): 01/01 Confraternização; 20/01 São Sebastião (Rio); 21/04 Tiradentes; 23/04 São Jorge (RJ); 01/05 Trabalho; 07/09 Independência; 12/10 Aparecida; 28/10 Servidor Público; 02/11 Finados; 15/11 República; 20/11 Consciência Negra; 25/12 Natal.
- **Feriados móveis**, em dias a partir da Páscoa (P): Carnaval P−48 e P−47; Sexta-feira Santa P−2; Corpus Christi P+60.
- Pontos facultativos decretados entram no calendário pelo PER-ADM (UC-19), com o ato que os decretou "(proposto)".
- **Contagem em dias úteis** (IN AGENERSA 115/2024, art. 1º; N-P01-15): exclui o dia do início e inclui o do vencimento; conta só dias úteis.
- **Contagem em dias corridos:** exclui o dia do início e inclui o do vencimento. O vencimento nominal é início + n dias, mesmo que caia em dia sem expediente (é o que o teste de conformidade mede, AT-09); nesse caso o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-TRA-03). A prorrogação do vencimento para o dia útil seguinte está na DEC-05.
- **Qual contagem:** prazos para atos dos interessados (razões finais, recurso, resposta a diligência, envio de faturas) em dias úteis desde 14/03/2024; prazos da agência conforme a norma de cada um (tabela da RN-PRZ-02).
- Exemplo: ofício de razões finais de Paraty em 17/12/2025 + 10 dias úteis → vence em **02/01/2026** (25/12 e 01/01 não contam).

- Origem: `perfis/rj_agenersa.py` (calendário usado em todo o mapeamento); N-P01-15.

RN-PRZ-02 Quadro dos prazos do rito

Cada prazo é uma instância de `Prazo`, contada de um marco, com dono e alerta (RF-PRZ-01, RF-PRZ-03). Os testes de conformidade são os dos requisitos R-P01 (RN-IND-01).

ID	Prazo	Duração e contagem	Conta de	Dono	Norma	Requisito legal	Natureza
RN-PRZ-03	Pronunciamento sobre o pleito	30 dias corridos	protocolo do pleito (t1) até a deliberação (t8)	relator (PER-REL), com instrução da CAPET e da Procuradoria	N-P01-20 (Lei 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único); N-P01-26 (Blocos, 29.7); N-P01-02	R-P01-05	legal
RN-PRZ-04	Razões finais	10 dias úteis concedidos à parte	notificação para razões finais (t7)	relator (PER-REL)	N-P01-07 (Regimento, art. 49, § 2º); N-P01-15	R-P01-04, R-P01-20	legal
RN-PRZ-05	Deliberar após razões finais	40 dias corridos (10 de razões finais + 30 para decidir)	último ofício de razões finais (t7) até a deliberação (t8)	relator (PER-REL)	N-P01-13 (Lei 5.427/2009, art. 45); N-P01-07	R-P01-06	legal
RN-PRZ-06	Parecer da Procuradoria	15 dias corridos, prorrogáveis por mais 15	último parecer técnico (t2) até o parecer jurídico (t3)	Procuradoria (PER-PRO)	N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); N-P01-09	R-P01-07	meta interna
RN-PRZ-07	Prazo recursal	10 dias úteis	publicação da deliberação (t9); ciência da concessionária mostrada ao lado	Secretaria Executiva (PER-SEC)	N-P01-12 (Regimento, art. 79); N-P01-15	R-P01-19 (segregação)	legal
RN-PRZ-08	Início da conferência das faturas	90 dias corridos	última publicação (t9) até o 1º ato de conferência (t10)	CAPET (PER-ANA)	N-P01-29 (IN 31/2012, art. 1º, § 2º); N-P01-30 (IN 141/2025, § 4º)	R-P01-16	legal
RN-PRZ-09	Envio das faturas pela concessionária	10 dias úteis	recebimento da solicitação de faturas	CAPET (PER-ANA) acompanha	N-P01-30 (IN 141/2025, § 2º)	R-P01-15	legal
RN-PRZ-10	Publicidade antes da vigência	antecedência mínima de 30 dias corridos	publicação ou divulgação até a vigência da nova tarifa	Secretaria Executiva (PER-SEC); divulgação pela concessionária	N-P01-19 (Lei 11.445/2007, art. 39); N-P01-27; N-P01-31	R-P01-09	legal

ID	Prazo	Duração e contagem	Conta de	Dono	Norma	Requisito legal	Natureza
RN-PRZ-11	Envio à ALERJ	até 20 dias corridos antes da vigência, se houver majoração	ofício à ALERJ até a vigência	Secretaria Executiva (PER-SEC) e CAPET	N-P01-22 (Lei 5.619/2009, art. 1º)	R-P01-11	legal; o reajuste fica suspenso se não cumprir
RN-PRZ-12	Memória de cálculo nos Blocos	até 60 dias corridos antes da data-base	protocolo do pleito	concessionária; PER-SEC confere	N-P01-25 (Bloco 2, 29.5)	R-P01-12	contratual
RN-PRZ-13	Resposta a diligência	o prazo concedido no ofício	ofício de diligência (t4, t14) ou reiteração (t5)	unidade que expediu (PER-REL ou PER-SEC)	Regimento; M-P01-07	—	concedido

Regras de cada prazo:

- **RN-PRZ-03 Pronunciamento em 30 dias.** O sistema conta do protocolo (marco `protocolo`) e mostra também a contagem a partir da instrução completa (validação sem erro), porque o Regimento, art. 85, II (N-P01-10), condiciona o início dos prazos à instrução completa atestada pela câmara técnica. O teste de conformidade usa o protocolo, como o R-P01-05 (DEC-05). Exemplo: protocolo de Paraty em 17/11/2025 → limite 17/12/2025; deliberação em 24/02/2026 = **99 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-04 Razões finais.** O modelo do ofício de razões finais (MOD-DOC) traz 10 dias úteis fixos; o sistema não emite o ofício com prazo menor. O ato seguinte (inclusão em pauta) só é liberado depois do vencimento (R-P01-20). Exemplo: em Paraty o ofício de 17/12/2025 concedeu 5 dias → **não conforme** ao R-P01-04; com a regra, vence em 02/01/2026.
- **RN-PRZ-05 Deliberar em 40 dias.** Conta do último ofício de razões finais. A prorrogação por igual período (Lei 5.427/2009, art. 45) só vale com motivação registrada no prazo. Exemplo: 17/12/2025 → limite 26/01/2026; deliberação em 24/02/2026 = **69 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-06 Procuradoria em 15 dias.** Conta do último parecer técnico (M-P01-05). A dilação de mais 15 dias exige justificativa e autorização do Procurador-Geral, registradas no prazo. O Regimento, art. 55, parágrafo único (N-P01-09), reduz em um terço os prazos internos quando há prazo legal ou contratual; a aplicação ao reajuste está na DEC-05. Exemplo: parecer técnico em 05/12/2025, parecer jurídico em 14/12/2025 = 9 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-07 Prazo recursal.** Conta da publicação da deliberação (marco `publicacao`), como manda o RF-PRZ-07. A N-P01-12 descreve a contagem "da ciência da deliberação"; se a ciência da concessionária (marco `notificacao`) for posterior, o sistema mostra as duas datas e o vencimento pela ciência, sem mudar o teste, até a DEC-05. Recurso ou embargos registrados suspendem a certidão (RN-TRA-05). Recurso é distribuído a relator diverso do que propôs a deliberação (R-P01-19): o sistema impede atribuir o recurso ao mesmo gabinete. Exemplo: publicação em 26/02/2026 + 10 dias úteis → vence em **12/03/2026**; certidão no dia útil seguinte, 13/03/2026 (AT-09).
- **RN-PRZ-08 Conferência das faturas em 90 dias.** Conta da última publicação antes da conferência (uma publicação de decisão em reunião interna não abre o prazo). Exemplo: publicação concluída em 05/03/2026, 1º ato da conferência em 10/03/2026 = 5 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-10 Publicidade.** `vigencia - data_publicidade ≥ 30 dias corridos`; o sistema calcula a data mínima de vigência no momento da publicação e alerta se a vigência pretendida for anterior. Exemplo: publicação no jornal em 30/11/2025 (campo `publicacao` do pleito) e vigência em 01/01/2026 = 32 dias → conforme.

- **RN-PRZ-11 ALERJ.** Com total maior que zero, o sistema cria o prazo `envio_alerj` com vencimento em `vigencia - 20 dias corridos` e gera a minuta do ofício por modelo. Exemplo: vigência 01/01/2026 → envio até **12/12/2025**.

---

7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento

RN-TRA-01 Marcos do ciclo

Cada marco é ligado à atividade do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`). Os marcos alimentam prazos, indicadores e testes de conformidade.

Tipo de marco	Atividade	Registro
`protocolo`	t1	envio do pleito (UC-01) ou importação do SEI (INT-01)
`validacao`	—	resultado da validação registrada (UC-02)
`devolucao`	—	ofício de complementação juntado (UC-04)
`parecer_tecnico`	t2	parecer da CAPET juntado
`parecer_juridico`	t3	parecer da Procuradoria juntado
`diligencia`	t4, t14	ofício de diligência juntado, com prazo concedido
`reiteracao`	t5	reiteração juntada
`conciliacao`	t6	ata de conciliação
`acesso_autos`	t16	ofício de acesso aos autos
`razoes_finais`	t7	notificação para razões finais, com prazo concedido
`decisao_reuniao_interna`	t15	decisão em reunião interna
`inclusao_pauta`	—	inclusão na pauta (UC-13) "(proposto)"
`deliberacao`	t8	deliberação do Conselho-Diretor
`publicacao`, `notificacao`	t9	publicação no Diário Oficial; ciência da concessionária
`divulgacao`, `envio_alerj`, `vigencia_tarifa`	t9	divulgação da tarifa, ofício à ALERJ, início da vigência "(proposto)"
`recurso`	—	recurso ou embargos protocolados "(proposto)"
`conferencia_faturas`	t10	1º ato da conferência; conclusão
`parecer_arquivamento`	t11	só por exceção (RN-TRA-06)
`certidao_ausencia_recurso`	t12	certidão juntada
`encerramento`	t13	termo de encerramento

RN-TRA-02 Dono por etapa

- Todo ciclo aberto tem **exatamente um** dono (unidade e, quando houver, servidor). A troca é atômica: registra quem passou, para quem, quando e por qual marco. Não existe estado "sem unidade" (RF-PRZ-02; I-P01-06).
- Enquanto um prazo concedido a terceiro corre, o dono continua sendo a unidade que expediu o ofício (M-P01-07).

Etapa	Atividades	Dono	Perfil	Origem
Recebimento, validação e devolução	t1	Secretaria Executiva (SCEXEC); CAPET confirma a devolução	PER-SEC, PER-ANA	M-P01-08, M-P01-10
Cálculo e parecer técnico	t2	CAPET	PER-ANA	M-P01-09
Parecer jurídico	t3	Procuradoria	PER-PRO	M-P01-05
Diligências, reiteração, conciliação, acesso aos autos, razões finais	t4, t5, t6, t16, t7	gabinete do relator	PER-REL	M-P01-07
Diligência pela Secretaria, decisão em reunião interna	t14, t15	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-07
Pauta e deliberação	t8	gabinete do relator; Secretaria pauta	PER-REL, PER-SEC	M-P01-06
Publicação, notificação, prazo recursal, certidão	t9, t12	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-02, M-P01-14
Da publicação à conclusão da conferência das faturas	t10	CAPET	PER-ANA	M-P01-01
Encerramento	t13	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-03, M-P01-04

- Exemplo do AS-IS que a regra elimina: na coorte, mediana de 41 dias úteis sem nenhuma unidade com o processo aberto, sobretudo depois da deliberação (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).

RN-TRA-03 Alertas de prazo

- Cada prazo gera alertas ao dono: antes do vencimento ("a vencer"), no vencimento ("vence hoje"; se o vencimento cair em dia sem expediente, no primeiro dia útil) e, sem marco de cumprimento, no dia útil seguinte ("vencido"), este também à chefia da unidade dona. Antecedências padrão "(proposto)": 3 e 1 dias úteis antes; o PER-ADM ajusta por tipo de prazo.
- Canais: fila do usuário (TL-10) e correio eletrônico institucional (INT-08).
- Ciclo concluído no SEI sem termo de encerramento → alerta à Secretaria no dia seguinte (I-P01-06).
- Origem: RF-PRZ-03; M-P01-12.

RN-TRA-04 Reiteração da diligência

- Vencido o prazo de uma diligência sem marco de resposta, no **dia útil seguinte** o sistema gera a minuta da reiteração pelo modelo único, com: referência ao ofício original, novo prazo, consequência do silêncio e partes.
- O novo prazo é, por padrão, igual ao original; o dono pode aumentar, nunca diminuir abaixo do original (M-P01-07).
- A minuta fica "pronta para assinatura" na fila do dono; o sistema não assina nem envia (RNF-07).
- Exemplo de contagem (datas ilustrativas, calendário real): diligência com 10 dias úteis expedida em 05/03/2026 vence em 19/03/2026; sem resposta, a reiteração fica pronta em 20/03/2026 com novo prazo de 10 dias úteis, que vence em **06/04/2026** (a Sexta-feira Santa, 03/04/2026, não conta).
- Origem: RF-PRZ-04; t5 do BPMN.

RN-TRA-05 Pauta, certidão de ausência de recurso

- **Pauta (RF-PRZ-06, M-P01-06):** no vencimento das razões finais, se R-P01-01, R-P01-02 e R-P01-03 estiverem atendidos (pareceres técnico e jurídico juntados e partes instadas), o ciclo entra na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta (TL-11). Se algum faltar, o sistema mostra o que impede (Regimento, art. 53; N-P01-08).

- **Certidão (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-14):** no dia útil seguinte ao vencimento do prazo recursal, sem marco `recurso`, o sistema gera a minuta da certidão de ausência de recurso para conferência e assinatura da Secretaria. Com recurso ou embargos, a contagem para, o gabinete é avisado e a certidão não é gerada.

RN-TRA-06 Encerramento por lista de verificação

O termo de encerramento só é gerado quando todos os itens bloqueantes estão atendidos (Resolução CODIR 787/2022, art. 1º e parágrafo único; N-P01-16).

Item	Bloqueia	Teste
Deliberação publicada e concessionária notificada	sim	R-P01-08
Certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal, ou recurso julgado e publicado	sim	R-P01-17
Conferência das faturas concluída e juntada	sim	R-P01-18
Providências determinadas na deliberação registradas como cumpridas	sim	N-P01-16
Publicidade 30 dias antes da vigência; envio à ALERJ	não (informativo)	R-P01-09, R-P01-11

- Item bloqueante que falha: o termo não sai e o sistema sugere a consulta à Procuradoria (t11) só nesse caso (M-P01-03).
- O termo e a conclusão no SEI são registrados no mesmo dia (M-P01-04).
- Exemplo do AS-IS: o ciclo de Paraty foi encerrado em 16/04/2026 sem certidão antes (`conformidade_P01.csv`, R-P01-17 não conforme); com a regra, o termo ficaria bloqueado até a certidão de 13/03/2026 estar juntada.

RN-TRA-07 Ofício de diligência único por fase

- CAPET e Procuradoria registram quesitos no ciclo; o sistema junta os quesitos abertos e as pendências da validação num único ofício por fase (instrução, pós-pareceres), com uma só porta de saída (gabinete ou Secretaria).
- Origem: RF-DOC-03; M-P01-08 (diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50%).

---

8. Conferência de faturas

RN-FAT-01 Remessa sem dados pessoais

- A remessa segue `contratos/remessa_faturamento.schema.json`: competência, contrato, ato da tabela aplicada e, por fatura, código anônimo da economia, categoria, faixa (se informada), consumo, valor cobrado e mês.
- O código anônimo é gerado pela concessionária, estável entre remessas e sem chave de reidentificação na agência.
- Campo fora do layout → a remessa é recusada inteira e nada é guardado (RNF-05).
- Origem: RF-FAT-01; M-P01-11; bases de economias dos Blocos chegaram ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5).

RN-FAT-02 Tabela homologada aplicável

- A tabela aplicável a uma fatura é a homologada no ciclo cuja vigência cobre o mês da fatura. Proposta homologada = vigente × (1 + total), nas casas da tarifa (RN-V12).

RN-FAT-03 Recálculo de cada fatura

- `valor_esperado = Σ_faixas consumo_na_faixa × tarifa_da_faixa`, por categoria, pela **regra de aplicação da tabela** da versão contratual (progressiva por faixa, faixa única, consumo mínimo). A regra não está nos autos e é decisão da CAPET (DEC-04).
- Divergência: `|valor_cobrado - valor_esperado| > tolerância`; tolerância padrão "(proposto)": R$ 0,01 por fatura.
- O sistema lista **só as divergências**, agrupadas por categoria e faixa, com quantidade e soma da diferença (RF-FAT-02).
- Não há exemplo numérico real: nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura.

RN-FAT-04 Prazo e conclusão

- A conferência começa em até 90 dias corridos da publicação (RN-PRZ-08) e a CAPET atesta a correção ou informa a inobservância ao Conselho-Diretor (N-P01-29). A conclusão é marco do ciclo e item da lista de encerramento.

---

9. Minutas e citações

RN-MIN-01 Verificação de citação

- Toda citação de minuta tem: fonte (norma N-P01, documento do cadastro, deliberação ou peça do processo), dispositivo e trecho.
- **Válida** quando: (a) a fonte existe na base (INT-05, cadastro ou autos); (b) o dispositivo citado existe na fonte, quando a base indexa os dispositivos (artigo, parágrafo, inciso, cláusula); (c) o trecho, normalizado como na RN-CAD-02, está contido no texto normalizado da fonte; (d) a fonte estava vigente na data da peça, quando a vigência é conhecida.
- **Inválida** em qualquer outro caso; a minuta mostra a citação marcada e o motivo (`fonte_inexistente`, `dispositivo_inexistente`, `trecho_nao_achado`, `fora_de_vigencia`). Se a base não indexa o dispositivo, o revisor o confere.
- Minuta com citação inválida não pode ser marcada "revisada" (meta de 0 citação inválida em peça assinada, Q-P01-01 a 03).
- Exemplo: "os interessados serão instados a apresentar as suas razões finais, no prazo máximo de 10 (dez) dias" (Regimento, art. 49, § 2º; N-P01-07) → válida. A mesma citação com "15 (quinze) dias" → inválida, `trecho_nao_achado`.
- Origem: RF-MIN-04; M-P01-15 a 17.

RN-MIN-02 Números da minuta

- Todo número de minuta de parecer, relatório, voto e deliberação vem da apuração gravada ou de marco do ciclo, ligado à origem, e é campo travado: o revisor não o edita no texto. Para mudar um número, corrige-se a origem (pleito, cadastro, marco) e a minuta é regenerada (AT-18). O texto em volta é editável e entra na taxa de edição.
- A minuta da deliberação traz os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de divergência em relação aos pareceres.

RN-MIN-03 Taxa de edição

- `taxa_edicao = trechos alterados / trechos da minuta`, por parágrafo, comparando a minuta gerada com a versão marcada como revisada (Q-P01-03). Cada edição é registrada (RF-MIN-05).

RN-MIN-04 Decisão humana

- O sistema não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). A minuta só vira peça para exportação depois de marcada "revisada" pelo perfil dono da peça.

---

10. Auditoria contínua e indicadores

RN-IND-01 Semântica dos testes dos requisitos R-P01

Os testes de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` rodam sobre os marcos de cada ciclo (RF-IND-02), com a semântica de `scripts/conformidade.py`. Resultado: `conforme`, `nao_conforme`, `sem_evidencia` ou `nao_aplicavel`.

Tipo	Regra
`precede(a, b)`	não aplicável se b não ocorre; conforme se há a com data ≤ primeira b
`exige(se, entao)`	não aplicável se nenhuma de `se` ocorre; conforme se alguma de `entao` ocorre
`prazo_max(de, ate, max, unidade)`	conta da 1ª ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate` (ou da última, com `de_ocorrencia = ultima`); conforme se ≤ max
`prazo_min(de, ate, min, unidade)`	conta da última ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate`; conforme se ≥ min
`prazo_concedido_min(atividade, min)`	menor prazo concedido nos ofícios da atividade; sem prazo lido → sem evidência
`manual`	no SEI dependia de leitura; no sistema vira teste computável sobre marcos que o sistema passa a registrar (quadro em `03_REQUISITOS.md`, RF-IND-02)

RN-IND-02 Indicadores I-P01

- Calculados só a partir dos marcos e das peças (RF-IND-01), com a definição, a frequência e a meta de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`. Horas por processo (I-P01-02) são hipótese até a calibração com servidores.

RN-IND-03 Controles de qualidade Q-P01

- Q-P01-01 a 04 medidos sobre as minutas e as edições (RF-IND-03): taxa de erro de extração, taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição, retificações por divergência entre votado e juntado.

---

11. Decisões em aberto

ID	Decisão	Quem decide	Comportamento até decidir
DEC-01	Regra de composição da energia (distribuidora, TUSD + TE, tributos, bandeira, desconto, mês da resolução)	CAPET	V11 exige a composição declarada e dá erro sem ela (RN-V11, RN-SER-03)

ID	Decisão	Quem decide	Comportamento até decidir
DEC-02	Interstício por mês de referência ou por dia	CAPET e Procuradoria	erro por mês; aviso por dia (RN-V03); parâmetro de configuração `intersticio_contagem` "(proposto)"
DEC-03	Instrumento que torna o layout obrigatório; canal de envio (peticionamento do SEI ou envio direto)	Procuradoria, Conselho-Diretor, TI	a API aceita os dois canais (`canal = direto` ou `sei`)
DEC-04	Regra de aplicação da tabela nas faturas (faixas, consumo mínimo) e competência pedida	CAPET	RN-FAT-03 parametrizada; sem regra cadastrada, a conferência não roda
DEC-05	Marco inicial do prazo de 30 dias (protocolo ou instrução completa) e do prazo recursal (publicação ou ciência), redução de 1/3 do art. 55 e contagem dos prazos internos	Procuradoria	o sistema mostra as duas contagens; o teste usa o protocolo e a publicação
DEC-06	Modo de arredondamento (o contrato não define)	CAPET	meio para o par (RN-NUM-03)
DEC-07	Parcela de realinhamento quando a vigência cai em mês diferente da referência	CAPET e Procuradoria	aviso (RN-CAL-04)
DEC-08	Divergência do parecer de Paraty 2022 (10,37% escrito, 9,56% pelos índices)	CAPET	AT-02 espera erro em V09

09. Integrações

Uma seção por integração fixada em 01_VISAO_ESCOPO.md (seção 13). Cada uma diz o que se troca, o endereço ou formato, os exemplos já testados no levantamento, a frequência, o cache, o que fazer na falha, a segurança e a licença, a porta do domínio que a consome e o que está decidido ou em aberto.

1. Princípios comuns

Princípio	Regra	Origem
Domínio não chama rede	O domínio fala só com portas (interfaces TypeScript). Os adaptadores ficam fora do domínio e são trocáveis	RNF-12; `05_ARQUITETURA.md`
Fonte fora do ar não para o fluxo	Usa o cache; sem cache, marca a conferência "a refazer" e segue	RF-SER-04, RNF-06
Toda consulta deixa rastro	Cada valor externo guarda fonte, código, data da consulta e hash da resposta	RNF-02, RNF-03
Revisão de série não muda o passado	Valor novo vira nova linha; a apuração gravada continua apontando o valor usado	RNF-03
Segredo fora do código	Chaves e senhas só por variável de ambiente vinda do cofre (14_OPERACAO.md)	RNF-10
Teste sem rede	Toda integração tem dublê MSW com respostas gravadas (12_TESTES.md)	RNF-12

Portas do domínio

As portas, as operações e os adaptadores são os de 05_ARQUITETURA.md, seção 9; os jobs que as chamam estão na seção 12 do mesmo documento.

Porta	Integrações	Operações	Adaptadores	Jobs
`Sei`	INT-01	`vincularProcesso`, `registrarJuntada`, `listarAndamentos`, `entregarPeca`	`sei-manual`, `sei-webservice`	—
`FonteSeriePublica`	INT-02, INT-03, INT-07	`buscarSerie(serie)`	`ipeadata`, `sidra`, `fgv-dados` (opcional)	JOB-01, JOB-04
`FonteTarifasAneel`	INT-04	`buscarResolucoes(distribuidora, periodo)`	`aneel`	JOB-01
`BaseEspecialista`	INT-05	`textoDocumento`, `deliberacoesDoContrato`, `versaoDaExportacao`	`especialista-arquivo`, `especialista-api`	JOB-06
`ModeloLinguagem`	INT-06	`gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })`	`desligado`, `openai-compativel`, `anthropic`	—
`Correio`	INT-08	`enviar(mensagem)`	`smtp`; `memoria` nos testes	JOB-05

Todo adaptador devolve os valores com mês, casas decimais e data da consulta, ou a falha tipada `FalhaFonteExterna { fonte, tipo }` (`TEMPO_ESGOTADO`, `HTTP`, `FORMATO`, `INDISPONIVEL`). O domínio decide pelo resultado, nunca pela exceção do adaptador, e nenhuma resposta bruta passa da porta.

Quadro geral

ID	Sistema	Sentido	Forma	Frequência	Situação
INT-01	SEI	ida e volta	manual na fase 1; webservice depois	a cada ato do rito	fase 1 decidida; webservice em aberto
INT-02	IPEADATA	entrada	API OData 4 pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-03	IBGE SIDRA	entrada	API SIDRA pública	diária e na validação	decidida e testada
INT-04	ANEEL dados abertos	entrada	arquivo do portal (CKAN)	semanal	acesso testado; regra de composição em aberto
INT-05	Base do Especialista	entrada	exportação periódica	semanal e sob demanda	decidida; forma da exportação em aberto
INT-06	Modelo de linguagem	ida e volta	API por adaptador	sob demanda	adaptador decidido; provedor e política em aberto
INT-07	FGV Dados	entrada	a definir com o contrato	mensal	opcional; sem licença hoje
INT-08	Correio institucional	saída	SMTP	diária e nos eventos	decidida

2. INT-01 SEI

O que se troca

Do SEI para o sistema	Do sistema para o SEI
Número do processo (abre o vínculo do ciclo, RF-PLE-06)	Peças geradas em DOCX e PDF (RF-DOC-02), para assinatura e juntada
Número de cada documento juntado (fecha o marco, RF-PRZ-01)	—
Andamentos do processo (marcos, posse por unidade), para conferência e indicadores	—

Formato

- Número do processo: máscara `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA` (como `SEI-480002/009982/2025`), validada por expressão regular; número de documento: inteiro (como `120172748`).
- Peças: DOCX gerado pelo sistema e PDF/A para conferência. O nome do arquivo segue `<processo>_<tipo de peça>_<versão do modelo>.docx`.
- Andamentos (fase 1): importação de arquivo exportado da pesquisa de andamentos do SEI, em CSV com `processo,data_hora,unidade,descricao`. A descrição é a do SEI ("Processo remetido pela unidade ..."), a mesma que o mapeamento leu (`scripts/comum.py`, expressão `_RE_REMETIDO`).

Fase 1 (decidida): troca manual

1. O usuário baixa a peça gerada, inclui no SEI, assina e informa o número do documento no sistema.
2. A Secretaria informa o número do processo ao abrir o ciclo.
3. Uma vez por semana, ou quando quiser conferir, a Secretaria importa os andamentos. O sistema compara com os marcos registrados e lista o que falta ou diverge, sem sobrescrever.

Fase 2 (em aberto): webservice do SEI

- O SEI oferece serviços web (SOAP) para sistemas cadastrados, com operações de consulta de procedimento, listagem de andamentos e inclusão de documento. A versão do SEI-RJ, o cadastro do sistema cliente, as operações liberadas e a identificação de serviço são decisão da TI da agência (README, PARADA 11).
- Com o webservice, a porta `Sei` passa a consultar andamentos todo dia e a incluir a minuta como documento externo ou interno não assinado. **A assinatura continua humana** (RNF-07).

Item	Regra
Frequência	a cada ato (manual); importação semanal de andamentos
Cache	não se aplica; o número informado é dado do ciclo
Falha e reprocesso	número inválido é recusado na hora; importação com erro em uma linha grava as demais e lista a linha recusada
Segurança	sem credencial do SEI no sistema na fase 1; na fase 2, credencial de sistema no cofre, nunca de usuário
Licença	não se aplica
Porta	`Sei` (adaptadores `sei-manual` e `sei-webservice`)
Decidido	troca manual na R1 e R2; número do documento fecha o marco
Em aberto	webservice (TI); canal de envio do pleito: peticionamento eletrônico do SEI com o validador na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo (TI e Secretaria; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 6)

3. INT-02 IPEADATA

O que se troca: números-índice mensais do INCC-DI, do IPC-Brasil e do IGP-M, para V07 (RF-SER-01).

Endpoint testado no levantamento (`scripts/recalcular_reajuste.py`, função `serie`):

```
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_INCC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IPC12')
GET http://www.ipeadata.gov.br/api/odata4/ValoresSerie(SERCODIGO='IGP12_IGPM12')
```

Os códigos estão em `scripts/comum.py` (`SERIES_PUBLICAS`) e vão para o cadastro do componente (`serie_publica`, como em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Formato da resposta: JSON OData com a lista `value`; cada item traz `SERCODIGO`, `VALDATA` (data ISO do mês) e `VALVALOR` (número). O adaptador converte `VALDATA` em mês `AAAA-MM` e guarda `VALVALOR` sem arredondar.

```
{"value": [{"SERCODIGO": "IGP12_INCC12", "VALDATA": "2025-10-01T00:00:00-03:00", "VALVALOR": 1222.356}]}
```

O valor do exemplo é o do INCC de out/2025 citado no levantamento ("a série publica 3 casas, 1.222,356"; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5). O formato do restante do item deve ser conferido na resposta gravada.

Testado: os 70 números-índice públicos citados nos pareceres da coorte foram achados com o mesmo valor (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `achados_na_serie_publica`). Em Paraty 2026, o IPC (761,643 e 789,092) foi achado; o INCC (1.149,17 e 1.222,36) foi achado com menos casas que a série, o que dá aviso em V07.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20) e na validação (JOB-04), se o mês pedido não estiver no cache

Item	Regra
Cache	tabela `ValorSerieExterna` por série e mês, com data da consulta e hash; o cache nunca expira, só ganha linhas novas
Comparação	nas casas do valor enviado: tolerância de meia unidade da última casa escrita (oráculo `achado`)
Falha e reprocesso	tempo-limite de 120 s (o do oráculo); 3 tentativas com espera crescente; depois, `situacao = "indisponivel"`, V07 "a refazer" e reprocesso na próxima janela de UC-20
Segurança	API pública sem chave; o endereço usa http: o adaptador tenta https primeiro e registra qual respondeu
Licença	dados públicos do IPEA; citar a fonte na memória de cálculo
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `ipeadata`; endereço em `IPEADATA_URL_BASE`
Decidido	fonte do INCC-DI geral, IPC-Brasil e IGP-M
Em aberto	nenhum para a R1. O IPEADATA não tem os subíndices da FGV (mão de obra, IPA por produto): esses vêm por INT-07 ou pelo pleito (V08)

4. INT-03 IBGE SIDRA

O que se troca: números-índice do IPCA (tabela 1737) e do IPCA-E (tabela 3065, número-índice do IPCA-15), para V07.

Endpoint testado (`scripts/comum.py`, `SERIES_PUBLICAS`, mais o sufixo de período do oráculo):

```
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/1737/n1/all/v/2266/p/all
GET https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/3065/n1/all/v/1117/p/all
```

Formato da resposta: lista JSON. O primeiro elemento é o cabeçalho, com o rótulo de cada coluna; os demais são linhas com o valor em `V` (texto). O adaptador:

- localiza a coluna do mês pelo rótulo do cabeçalho ("Mês (Código)", no formato `AAAAMM`), não pela posição;
- descarta as linhas com `V` igual a `...`, `-` ou `X` (como o oráculo);
- converte `V` em número sem arredondar.

Testado: IPCA-E de set/2024 (6.855,40) e de set/2025 (7.220,07), iguais aos do processo de Vale do Café (Aula 2, etapa 5). O IPCA-E é o número-índice do IPCA-15, por isso a tabela 3065.

Item	Regra
Frequência	diária pelo JOB-01 (UC-20); o IBGE publica uma vez por mês, mas a consulta diária pega revisões
Cache	igual ao INT-02
Falha e reprocesso	igual ao INT-02
Segurança	API pública sem chave, https
Licença	dados públicos do IBGE; citar a fonte
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `sidra`; endereço em `SIDRA_URL_BASE`
Decidido	tabelas e variáveis acima
Em aberto	nenhum para a R1

5. INT-04 ANEEL dados abertos

O que se troca: tarifas homologadas das distribuidoras (TUSD e TE por resolução, subgrupo, modalidade e posto) e bandeiras tarifárias, para conferir o componente de energia (V11, RF-SER-03).

Formato testado no levantamento: o conjunto de tarifas homologadas das distribuidoras do portal `dadosabertos.aneel.gov.br`, baixado em parquet, com cerca de 657 mil linhas (Aula 2, etapa 5). Colunas conferidas no arquivo do levantamento:

Coluna	Uso
`DscREH`	resolução homologatória (vai para `energia.csv`, campo `reh`)
`SigAgente`, `NumCNPJDistribuidora`	distribuidora
`DatInicioVigencia`, `DatFimVigencia`	vigência da tarifa
`DscBaseTarifaria`	"Tarifa de Aplicação" ou "Base Econômica"
`DscSubGrupo`, `DscModalidadeTarifaria`, `NomPostoTarifario`	subgrupo (A4, A2), modalidade (Azul, Verde, Convencional), posto (ponta, fora ponta)
`DscClasse`, `DscSubClasse`, `DscDetalhe`	classe e detalhe
`DscUnidadeTerciaria`	unidade (kW, MWh)
`VlrTUSD`, `VlrTE`	valores
`DatGeracaoConjuntoDados`	data de geração do arquivo (vai para a data da consulta)

As bandeiras vêm do conjunto "bandeiras-tarifarias" do mesmo portal, que já aparece citado nos autos da coorte (pleitos da CEDAE). O portal usa CKAN: o adaptador descobre o recurso pela API de metadados do portal (`/api/3/action/package_show`) e guarda o identificador do recurso em configuração (TL-15).

Testado: acesso ao arquivo e filtros por distribuidora, subgrupo e modalidade. **Nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido**, porque a regra de composição usada não está nos autos (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 7). Em Paraty 2026, os valores 511,75 e 471,91 são os mesmos do pleito da Águas da Imperatriz, que os calcula com a tarifa A4 Azul fora de ponta (TUSD + TE) mais bandeira, e não com a modalidade Convencional da definição contratual (`saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`).

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-01; e na validação, se a resolução citada no pleito não estiver no cache
Cache	arquivo baixado guardado com hash e data de geração; tabela derivada só com as linhas das distribuidoras e subgrupos usados nos cadastros
Falha e reprocesso	download interrompido: mantém o arquivo anterior; V11 usa o cache e marca "a refazer" se a resolução pedida não estiver nele
Segurança	download público, https; o arquivo é dado não confiável: validar colunas e tipos antes de gravar
Licença	dados abertos da ANEEL; citar a fonte
Porta	`FonteTarifasAneel`, adaptador `aneel`; endereço em `ANEEL_URL_BASE`
Decidido	fonte das tarifas e das bandeiras; o pleito traz `energia.csv` com resolução, distribuidora, subgrupo, modalidade, posto, TUSD, TE, bandeira e desconto (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3)
Em aberto	**regra de composição da energia de cada contrato** (CAPET): distribuidora, TUSD + TE, com ou sem tributos, bandeira, desconto, média de 12 meses e mês da resolução. Até a decisão, V11 só confere se o pleito informa distribuidora, composição e resolução, e dá erro se não informa (como em Paraty 2026). Depois da decisão, a regra entra como parâmetro da versão contratual (UC-06) e V11 passa a recalcular o valor

6. INT-05 Base do Especialista AGENERSA

O que se troca: textos integrais de contratos, aditivos e anexos (para V02, RF-CAD-02), deliberações anteriores do mesmo contrato (precedentes de RF-MIN-02 e padrão de RF-MIN-03) e textos de normas (verificação de citação, RF-MIN-04).

Formato: a base é um SQLite com tabelas de contratos, normativos e deliberações, mais os textos em arquivo (`data/txt/biblioteca/...`, relativo à base; `scripts/comum.py`, `TEXTOS_CONTRATOS`). A tabela de contratos liga contrato e aditivos em linha do tempo; a categoria de contratos tem 198 documentos (24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos) e cobre 11 das 12 concessionárias da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).

O sistema recebe uma **exportação periódica** em pacote: os textos em UTF-8, um índice JSON por documento (`id`, `tipo`, `titulo`, `data`, `contrato`, `hash`) e o hash do pacote. O sistema não lê o SQLite de produção do Especialista.

Testado: os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados literalmente (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1); os 31 trechos de norma de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` foram conferidos contra o texto integral por `scripts/verificar_normas.py`.

Item	Regra
Frequência	semanal pelo JOB-06; sob demanda quando o gestor cadastra um aditivo novo
Cache	cada documento guardado com hash; documento alterado vira nova versão; trecho conferido aponta a versão do texto
Comparação	trecho literal com espaços normalizados (oráculo `norm` em `scripts/validar_pleito.py`)
Falha e reprocesso	pacote com hash errado é recusado inteiro; sem pacote, V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução"
Segurança	documentos públicos; o pacote chega por canal interno da agência
Licença	atos públicos; nenhuma restrição
Porta	`BaseEspecialista`, adaptador `especialista-arquivo` (ou `especialista-api`, se houver); `ESPECIALISTA_MODO`
Decidido	a base é a fonte dos textos; o cadastro é por contrato, não por concessionária (a linha do tempo da base junta os Blocos 1 e 4)
Em aberto	forma da exportação (pacote de arquivos ou API do Especialista), dono da rotina e frequência final (TI). Texto de OCR com fórmula ilegível (Paraty) exige reconstrução registrada no cadastro. Falta o contrato-base da Águas da Condessa

7. INT-06 Modelo de linguagem

O que se troca: pedido de redação ou de extração com o contexto do ciclo; resposta com texto e citações propostas. Usos: minutas (RF-MIN-01 a RF-MIN-03), extração de dados do pleito em PDF (M-P01-15) e proposta de citações. **A verificação da citação não é feita pelo modelo**: é conferência literal do trecho contra o texto da fonte (INT-05, RF-MIN-04).

Formato: a operação é `gerarEstruturado({ tarefa, versaoPrompt, entrada, esquemaSaida })` da porta `ModeloLinguagem`. Exemplo de chamada para a minuta do relatório (forma ilustrativa; o esquema de saída fica em 07_CONTRATOS_API.md):

```
{
  "tarefa": "minuta_relatorio",
  "versaoPrompt": "relatorio-reajuste@1",
  "entrada": {
    "fatos": ["linha do tempo dos marcos do ciclo", "conclusões dos pareceres"],
    "precedentes": ["identificadores das deliberações anteriores do contrato"],
    "marcadores": {"IR": "{{apuracao.ir_pct}}", "TOTAL": "{{apuracao.total_pct}}"}
  },
  "esquemaSaida": "minuta com texto, marcadores intactos e lista de citações {norma, dispositivo,
trecho}"
}
```

A resposta traz o texto com os marcadores intactos e as citações propostas. O sistema substitui os marcadores pelos números da apuração depois da resposta, para que **nenhum número venha do modelo** (RNF-02), e confere cada citação contra o texto da fonte antes de mostrar a minuta.

Item	Regra
Frequência	sob demanda (pedido de minuta)
Cache	por hash de (tarefa, versão do modelo de documento, contexto, provedor, modelo); mesma entrada devolve a mesma minuta sem nova chamada
Registro	cada `Minuta` guarda provedor, modelo, versão, hash do pedido e data, para os controles Q-P01-01 a 03
Falha e reprocesso	tempo-limite configurável; 2 tentativas; depois a minuta sai só com as partes por modelo de documento e o texto corrido em branco, sem bloquear o rito
Segurança	o pedido não leva dado pessoal (nomes de signatários e servidores são removidos antes do envio) nem valores de séries pagas (RNF-04); chave de API no cofre
Licença	termos do provedor contratado; o texto gerado é minuta da agência
Porta	`ModeloLinguagem`, adaptadores `desligado`, `openai-compativel` e `anthropic`; `LLM_PROVEDOR`
Decidido	adaptador com provedor configurável; decisão sempre humana (RNF-07); números por campo; citação verificada por regra
Em aberto	provedor, modelo e política de dados (TI e Procuradoria; README, PARADA 11): onde o dado é processado, retenção pelo provedor e uso para treino

8. INT-07 FGV Dados

O que se troca: séries pagas da FGV: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. São 17 dos 57 componentes da coorte (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`, `componentes_por_disponibilidade`).

Formato: a definir com o contrato de assinatura. Até lá, a série vem no pleito (`series.csv`) e o sistema faz a conferência cruzada entre pleitos (V08). Ela pegou uma diferença real no Bloco 3 (1.331,066 no pleito e 1.339,322 na CAPET, de outro mês) e confirma os IPA de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa.

Item	Regra
Frequência	mensal, se contratada
Cache	igual ao INT-02, com marca "série paga"
Falha e reprocesso	sem a integração, V08 é a conferência; com ela fora do ar, V08 continua valendo
Segurança	credencial da assinatura no cofre

Item	Regra
Licença	**a licença proíbe publicar ou redistribuir as séries** (contratos públicos da FGV: R$ 15 mil por 10 séries em 2019; R$ 30 mil por 20 séries em 2021; Aula 2, etapa 5). As séries pagas não saem do processo, não vão para painel público, não vão para o modelo de linguagem e aparecem para PER-GES só como variação (RNF-04)
Porta	`FonteSeriePublica`, adaptador `fgv-dados`; `FGV_DADOS_URL` e `FGV_DADOS_CHAVE`
Decidido	integração opcional; o sistema funciona sem ela
Em aberto	contratar ou não (Gestão); limite da conferência cruzada: um erro copiado por todas as concessionárias não seria visto

9. INT-08 Correio eletrônico institucional

O que se troca: alertas de prazo ao dono e à chefia (RF-PRZ-03), aviso de pleito devolvido à concessionária e aviso de série revisada ao analista.

Formato: SMTP com STARTTLS. A mensagem tem assunto padronizado (`[Reajusta] <processo SEI> – <prazo> vence em <data>`), o nome do contrato, o prazo, o vencimento, o dono e o link para a TL-10. Não leva anexo nem número de série paga.

Item	Regra
Frequência	alertas criados pelo JOB-02 (diário, `JOB_PRAZOS_CRON`) e enviados pelo JOB-05; devolução de pleito na hora
Cache	fila de envio persistente; cada alerta tem identificador e não é enviado duas vezes
Falha e reprocesso	3 tentativas com espera crescente; falha final fica registrada no `Alerta` e visível na TL-10; o alerta na tela vale mesmo sem correio
Segurança	conta de serviço com senha no cofre; destinatário só o endereço institucional do usuário cadastrado
Licença	não se aplica
Porta	`Correio`, adaptador `smtp`; enviado pelo JOB-05
Decidido	correio como canal secundário; a fila da TL-10 é o canal principal
Em aberto	servidor, conta e limites de envio (TI)

10. Experiência do usuário e interface

Guia para a IA de desenvolvimento manter as telas do Reajusta consistentes entre si e com o padrão digital de governo. Vale para todas as telas TL-01 a TL-16 (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). As telas estão especificadas em `11_TELAS.md`; os perfis e as jornadas, em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md`. O protótipo navegável de baixa fidelidade está em `prototipos/wireframes.html`.

Como usar este guia:

- Antes de criar uma tela, procure o componente no inventário da seção 5. Não crie componente novo se um CMP-* resolve. Se precisar de um, acrescente-o aqui com ID novo antes de usá-lo.
- Cores, fontes, espaços, raios e sombras saem só dos tokens da seção 3. Nenhuma cor em hexadecimal fora do `globals.css`. A paleta padrão do Tailwind é desligada.
- Textos de tela saem do guia de mensagens da seção 6. Nenhum texto em inglês na interface.

1. Princípios

ID	Princípio	O que a tela faz	Origem
UX-PRI-01	**Decisão humana visível**	Toda ação que muda o ciclo (devolver, emitir peça, registrar deliberação, certificar, encerrar) é um botão explícito, com confirmação e com o nome do perfil e da unidade que decide. A tela nunca diz "aprovado" ou "homologado" por conta própria: diz "pronto para revisão", "minuta gerada", "aguarda decisão de...". Minuta tem selo permanente "Minuta — requer revisão" até ser exportada por quem revisou.	RNF-07; seção 3 do documento-base (decisão do Conselho-Diretor fora do escopo)
UX-PRI-02	**Origem de todo número a um clique**	Todo número de domínio (índice, peso, valor de série, percentual, prazo, tarifa) é envolvido por CMP-05 `OrigemDoNumero`. Um clique, ou Enter, abre a origem: pleito e anexo, série com fonte e data da consulta, trecho do contrato, regra do motor.	RNF-02, RF-CAL-05
UX-PRI-03	**Situação sempre por cor e texto**	ok, aviso, erro e a refazer aparecem sempre com cor, ícone **e** palavra (CMP-01). Nenhuma informação depende só da cor.	WCAG 1.4.1; RF-PLE-03, RF-SER-04
UX-PRI-04	**Linguagem de quem analisa**	Mensagens no vocabulário do reajuste (mês o, mês i, interstício, realinhamento, IR, total), com o número e a regra que falhou, sem código de erro técnico, sem inglês, sem termo de programação.	RNF-09; seção 7 do documento-base
UX-PRI-05	**Resumo antes do detalhe**	Cada tela abre com o resumo (CMP-10 `ResumoCifras`: quantos ok, avisos, erros; situação; dono; próximo prazo) e só abaixo a lista, a tabela ou o texto. O resultado da validação cabe numa tela de desktop (1280 × 800) sem rolar o resumo.	RNF-09
UX-PRI-06	**Unidade e data sempre explícitas**	Prazo diz "dias úteis" ou "dias corridos" por extenso na primeira ocorrência da tela e "du"/"dc" depois. Datas em dd/mm/aaaa; meses de referência em "out/2024". Números em pt-BR (vírgula decimal, ponto de milhar), com as casas que vieram da fonte.	RF-PRZ-01; R-P01-05 (dias corridos) × RF-PRZ-01 (dias úteis)
UX-PRI-07	**Dono e próximo passo sempre na tela**	Todo ciclo mostra a unidade responsável (CMP-08) e o próximo ato com prazo (CMP-07). Ciclo sem dono é mostrado como erro, nunca como vazio.	RF-PRZ-02; AS-IS: 41 du sem unidade (mediana)
UX-PRI-08	**Exemplo nunca se passa por dado real**	Dado ilustrativo (protótipo, ambiente de treinamento) tem a marca "exemplo". Hora estimada tem a marca "hipótese até a calibração".	Regras do briefing; I-P01-02

2. Base: Design System gov.br sobre Tailwind v4

- O Reajusta segue o **Padrão Digital de Governo** (Design System gov.br, https://www.gov.br/ds) nos fundamentos (cor, tipografia, espaço, superfície, foco, estados de interação) e nos padrões de cabeçalho, menu, breadcrumb, mensagem, tag, tabela, botão e campo.
- Não usa o CSS do pacote `@govbr-ds/core`. Reproduz os tokens em Tailwind v4 (`@theme`) e implementa os componentes em React (CMP-*), com `cva` para variantes e `cn` para classes.
- Os valores marcados "confirmado" foram lidos do arquivo `dist/core-tokens.css` e do `dist/core.min.css` do pacote `@govbr-ds/core` 3.7.0, a versão publicada mais recente da linha 3. Os marcados "(a conferir)" são extensão do Reajusta ou não foram confirmados no DS.
- A AGENERSA é órgão estadual. O cabeçalho usa a marca da agência e o nome do sistema, não o logotipo gov.br.
- Ícones: `lucide-react` no lugar do Font Awesome usado pelo DS. Todo ícone que transmite situação tem texto ao lado; ícone decorativo leva `aria-hidden="true"`.

3. Tokens

3.1 Valores do DS gov.br usados

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--interactive-light` = `blue-warm-vivid-70`	`#1351B4`	links, botão primário, foco de seleção (tema claro)	confirmado
Interação	`--interactive-dark` = `blue-warm-20`	`#C5D4EB`	links e botão no tema escuro	confirmado
Fundo	`--background-light` = `pure-0`	`#FFFFFF`	fundo da área de trabalho	confirmado
Fundo	`--background-alternative` = `gray-5`	`#F0F0F0`	fundo da página e das faixas	confirmado
Fundo	`--background-dark` = `blue-warm-vivid-90`	`#071D41`	fundo do tema escuro, rodapé	confirmado
Texto	`--color-light` = `gray-80`	`#333333`	texto principal no tema claro	confirmado
Texto	`--color-dark` = `pure-0`	`#FFFFFF`	texto no tema escuro	confirmado
Estado	`--success` = `green-cool-vivid-50`	`#168821`	borda e ícone de ok	confirmado
Estado	`--danger` = `red-vivid-50`	`#E52207`	borda e ícone de erro	confirmado
Estado	`--warning` = `yellow-vivid-20`	`#FFCD07`	borda de aviso (nunca como cor de texto sobre branco)	confirmado
Estado	`--info` = `blue-warm-vivid-60`	`#155BCB`	informação	confirmado
Foco	`--focus-color-light` = `gold-vivid-40`	`#C2850C`	contorno de foco no tema claro	confirmado
Foco	`--focus-color-dark` = `gold-vivid-20`	`#FFBE2E`	contorno de foco no tema escuro	confirmado
Foco	`--focus-style`, `--focus-width`, `--focus-offset`	`dashed`, `4px`, `4px`	`outline` de todo elemento focável	confirmado

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Interação	`--hover-light`, `--hover-dark`	opacidade 0,16 e 0,30	sobreposição no passar do mouse	confirmado
Interação	`--pressed-light`, `--pressed-dark`	opacidade 0,45 e 0,65	sobreposição ao pressionar	confirmado
Interação	`--disabled`	opacidade 0,45	elemento desabilitado	confirmado
Tipografia	`--font-family-base`	`Rawline, Raleway, sans-serif`	todo texto	confirmado
Tipografia	`--font-size-scale-base`	`14px`	texto de tabela e de formulário	confirmado
Tipografia	escala `down-01` a `up-05` (razão 1,2)	11,662 · 14 · 16,8 · 20,16 · 24,192 · 29,036 · 34,832 px	títulos e texto corrido	confirmado
Tipografia	pesos	300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800	regular 400, semi-bold 600 em botão e rótulo, bold 700 em cifras	confirmado
Tipografia	`--font-line-height-low/medium/high`	1,15 · 1,45 · 1,85	títulos · interface · texto corrido de minuta	confirmado
Espaço	`--spacing-scale-half`, `base`, `baseh`, `2x` … `10x`	4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 … 80 px	todo espaçamento (múltiplos de 4 px)	confirmado
Superfície	`--surface-rounder-sm/md/lg/pill`	4 · 8 · 16 px · 999em	campo · cartão · diálogo · botão e tag	confirmado
Superfície	`--surface-width-sm/md/lg`	1 · 2 · 4 px	bordas · borda de situação · foco	confirmado
Superfície	`--surface-shadow-sm/md/lg/xl`	`0 1px 6px`, `0 3px 6px`, `0 6px 6px`, `0 9px 6px`, preto a 16%	cartão · menu suspenso · diálogo · camada sobre camada	confirmado
Botão	`--button-small/medium/large`	32 · 40 · 48 px de altura, raio 100em, semi-bold, 16,8 px	botões	confirmado
Campo	`--input-small/medium/large`, raio	32 · 40 · 48 px, raio 4 px, borda 1 px	campos de formulário	confirmado
Grade	quebras de layout	576 · 992 · 1280 · 1600 px	responsividade	confirmado (media queries do `core.min.css`)
Fundo de situação	pares claros (`green-cool-vivid-5`, `yellow-vivid-5`, `red-vivid-5`, `orange-vivid-5`, `blue-warm-vivid-5`)	`#E3F5E1`, `#FFF5C2`, `#FFF3F2`, `#FDF5E6`, `#EDF5FF`	fundo do CMP-01 e das mensagens	cores confirmadas; combinação é do Reajusta
Situação "a refazer"	`orange-vivid-50` / `orange-vivid-60`	`#C05600` / `#8C471C`	borda e texto de "a refazer"	cores confirmadas; uso é do Reajusta (a conferir com o DS, que não tem esse estado)

Grupo	Token gov.br	Valor	Uso no Reajusta	Situação
Tema escuro de página inteira	tokens `*-dark` aplicados à página toda	—	tema escuro do sistema	(a conferir): o DS define o modo escuro por componente (`.dark-mode`), não um tema de página

3.2 Contraste medido (WCAG 2.2, 1.4.3 e 1.4.11)

Par (texto sobre fundo)	Razão	Uso
`#333333` sobre `#FFFFFF`	12,63	texto principal
`#1351B4` sobre `#FFFFFF`	7,33	link, botão secundário
`#FFFFFF` sobre `#1351B4`	7,33	botão primário
`#636363` sobre `#FFFFFF`	6,01	texto secundário (menor tom de cinza permitido para texto)
`#216E1F` sobre `#E3F5E1`	5,56	chip ok
`#5F3617` sobre `#FFF5C2`	9,42	chip aviso
`#B50909` sobre `#FFF3F2`	6,43	chip erro
`#8C471C` sobre `#FDF5E6`	6,39	chip a refazer
`#1351B4` sobre `#EDF5FF`	6,67	chip informação
`#C2850C` sobre `#FFFFFF`	3,16	contorno de foco (elemento não textual, mínimo 3:1)
`#FFFFFF` sobre `#071D41`	16,65	texto no tema escuro
`#C5D4EB` sobre `#071D41`	11,09	link no tema escuro
`#B7F5BD` , `#FFCD07` , `#FDB8AE` , `#FFBC78` sobre `#071D41`	13,33 · 11,09 · 10,03 · 10,08	ok, aviso, erro, a refazer no tema escuro
`#FFBE2E` sobre `#071D41`	10,04	foco no tema escuro

Proibido: `#FFCD07` (aviso) como cor de texto sobre fundo claro (1,5:1); `#888888` e mais claros como texto sobre branco (3,54:1); `#E52207` em texto pequeno sobre fundo de situação (use `#B50909`).

3.3 Bloco `@theme` (copiar para `app/globals.css`)

```
@import "tailwindcss";

/* next-themes grava a classe "dark" em <html>; o modo do sistema é o padrão */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

@theme {
  /* Desliga a paleta padrão do Tailwind: só valem os tokens abaixo */
  --color-*: initial;

  /* Paleta do DS gov.br (@govbr-ds/core 3.7.0, dist/core-tokens.css) */
  --color-branco: #ffffff;
  --color-preto: #000000;
  --color-cinza-2: #f8f8f8;
  --color-cinza-5: #f0f0f0;
  --color-cinza-10: #e6e6e6;
  --color-cinza-20: #cccccc;
  --color-cinza-30: #adadad;
  --color-cinza-40: #888888;
```

```
  --color-cinza-60: #636363;
  --color-cinza-80: #333333;
  --color-cinza-90: #1b1b1b;
  --color-azul-5: #edf5ff;          /* blue-warm-vivid-5 */
  --color-azul-10: #d4e5ff;         /* blue-warm-vivid-10 */
  --color-azul-20: #c5d4eb;         /* blue-warm-20 (interactive-dark) */
  --color-azul-30: #81aefc;         /* blue-warm-vivid-30 */
  --color-azul-60: #155bcb;         /* blue-warm-vivid-60 (info) */
  --color-azul-70: #1351b4;         /* blue-warm-vivid-70 (interactive-light) */
  --color-azul-80: #0c326f;         /* blue-warm-vivid-80 */
  --color-azul-90: #071d41;         /* blue-warm-vivid-90 (background-dark) */
  --color-azul-cinza-80: #252f3e;   /* blue-warm-80 */
  --color-verde-5: #e3f5e1;
  --color-verde-10: #b7f5bd;
  --color-verde-50: #168821;        /* success */
  --color-verde-60: #216e1f;
  --color-amarelo-5: #fff5c2;
  --color-amarelo-20: #ffcd07;      /* warning */
  --color-amarelo-50: #947100;
  --color-laranja-5: #fdf5e6;
  --color-laranja-20: #ffbc78;
  --color-laranja-50: #c05600;
  --color-laranja-60: #8c471c;
  --color-laranja-70: #5f3617;
  --color-vermelho-5: #fff3f2;
  --color-vermelho-20: #fdb8ae;
  --color-vermelho-50: #e52207;     /* danger */
  --color-vermelho-60: #b50909;
  --color-ouro-20: #ffbe2e;         /* focus-color-dark */
  --color-ouro-40: #c2850c;         /* focus-color-light */

  /* Tipografia: Rawline com fallback (Raleway e fonte do sistema) */
  --font-sans: Rawline, Raleway, ui-sans-serif, system-ui, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "Cascadia Mono", Consolas, monospace;
  /* Escala gov.br (base 14 px, razão 1,2), em rem sobre 16 px para respeitar o zoom do navegador */
  --text-xs: 0.729rem;    --text-xs--line-height: 1.45;   /* down-01 11,662 px: só metadado */
  --text-sm: 0.875rem;    --text-sm--line-height: 1.45;   /* base 14 px: tabela, formulário */
  --text-base: 1.05rem;   --text-base--line-height: 1.45; /* up-01 16,8 px: texto de interface, botão */
  --text-lg: 1.26rem;     --text-lg--line-height: 1.15;   /* up-02 20,16 px: título de seção */
  --text-xl: 1.512rem;    --text-xl--line-height: 1.15;   /* up-03 24,192 px: título de tela */
  --text-2xl: 1.815rem;   --text-2xl--line-height: 1.15;  /* up-04 29,036 px: cifra do resumo */
  --text-3xl: 2.177rem;   --text-3xl--line-height: 1.15;  /* up-05 34,832 px: cifra de painel */
  --leading-baixo: 1.15;
  --leading-medio: 1.45;
  --leading-alto: 1.85;   /* texto corrido de minuta */
  --font-weight-light: 300;
  --font-weight-normal: 400;
  --font-weight-medium: 500;
  --font-weight-semibold: 600;
  --font-weight-bold: 700;
  --font-weight-extrabold: 800;

  /* Espaço: múltiplos de 4 px (spacing-scale-half). p-1 = 4 px, p-2 = 8 px (base), p-3 = 12 px, p-4 =
16 px (2x) */
  --spacing: 0.25rem;

  /* Superfície */
  --radius-sm: 4px;       /* surface-rounder-sm: campo, chip retangular */
  --radius-md: 8px;       /* surface-rounder-md: cartão */
  --radius-lg: 16px;      /* surface-rounder-lg: diálogo */
  --radius-pill: 999em;   /* surface-rounder-pill: botão, tag */
  --shadow-sm: 0 1px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-md: 0 3px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
  --shadow-lg: 0 6px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);
```

```
  --shadow-xl: 0 9px 6px rgb(0 0 0 / 0.16);

  /* Quebras do DS gov.br */
  --breakpoint-sm: 36rem;   /* 576 px */
  --breakpoint-md: 62rem;   /* 992 px */
  --breakpoint-lg: 80rem;   /* 1280 px */
  --breakpoint-xl: 100rem;  /* 1600 px */

  /* Alturas de controle */
  --height-controle-p: 32px;
  --height-controle-m: 40px;
  --height-controle-g: 48px;
}

/* Tokens semânticos: as telas usam só estes nomes (bg-fundo, text-texto, border-ok…) */
:root {
  --fundo: #f0f0f0;            /* background-alternative */
  --superficie: #ffffff;       /* background-light */
  --superficie-2: #f8f8f8;
  --texto: #333333;            /* color-light */
  --texto-2: #636363;
  --borda: #cccccc;
  --interativo: #1351b4;       /* interactive-light */
  --interativo-texto: #ffffff;
  --foco: #c2850c;             /* focus-color-light */
  --sobreposicao-hover: 0.16;  /* hover-light */
  --sobreposicao-pressionado: 0.45;
  --ok-fundo: #e3f5e1;      --ok-texto: #216e1f;      --ok-borda: #168821;
  --aviso-fundo: #fff5c2;   --aviso-texto: #5f3617;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #947100;
  --erro-fundo: #fff3f2;    --erro-texto: #b50909;    --erro-borda: #e52207;
  --refazer-fundo: #fdf5e6; --refazer-texto: #8c471c; --refazer-borda: #c05600;
  --info-fundo: #edf5ff;    --info-texto: #1351b4;    --info-borda: #155bcb;
  --cabecalho: #ffffff;
  --rodape: #071d41;
}

.dark {
  --fundo: #071d41;            /* background-dark */
  --superficie: #0c326f;
  --superficie-2: #252f3e;
  --texto: #ffffff;            /* color-dark */
  --texto-2: #c5d4eb;
  --borda: #81aefc;
  --interativo: #c5d4eb;       /* interactive-dark */
  --interativo-texto: #071d41;
  --foco: #ffbe2e;             /* focus-color-dark */
  --sobreposicao-hover: 0.3;   /* hover-dark */
  --sobreposicao-pressionado: 0.65;
  --ok-fundo: #071d41;      --ok-texto: #b7f5bd;      --ok-borda: #00a91c;
  --aviso-fundo: #071d41;   --aviso-texto: #ffcd07;   --aviso-borda: #ffcd07;  --aviso-icone: #ffcd07;
  --erro-fundo: #071d41;    --erro-texto: #fdb8ae;    --erro-borda: #fb5a47;
  --refazer-fundo: #071d41; --refazer-texto: #ffbc78; --refazer-borda: #ff8c00;
  --info-fundo: #071d41;    --info-texto: #c5d4eb;    --info-borda: #81aefc;
  --cabecalho: #071d41;
  --rodape: #13171f;
}

@theme inline {
  --color-fundo: var(--fundo);
  --color-superficie: var(--superficie);
  --color-superficie-2: var(--superficie-2);
  --color-texto: var(--texto);
  --color-texto-2: var(--texto-2);
  --color-borda: var(--borda);
```

```
  --color-interativo: var(--interativo);
  --color-interativo-texto: var(--interativo-texto);
  --color-foco: var(--foco);
  --color-ok-fundo: var(--ok-fundo);         --color-ok-texto: var(--ok-texto);         --color-ok-
borda: var(--ok-borda);
  --color-aviso-fundo: var(--aviso-fundo);   --color-aviso-texto: var(--aviso-texto);   --color-aviso-
borda: var(--aviso-borda);
  --color-aviso-icone: var(--aviso-icone);
  --color-erro-fundo: var(--erro-fundo);     --color-erro-texto: var(--erro-texto);     --color-erro-
borda: var(--erro-borda);
  --color-refazer-fundo: var(--refazer-fundo); --color-refazer-texto: var(--refazer-texto); --color-
refazer-borda: var(--refazer-borda);
  --color-info-fundo: var(--info-fundo);     --color-info-texto: var(--info-texto);     --color-info-
borda: var(--info-borda);
  --color-cabecalho: var(--cabecalho);
  --color-rodape: var(--rodape);
}

@layer base {
  html { font-family: var(--font-sans); color: var(--texto); background: var(--fundo); }
  body { font-size: var(--text-base); line-height: var(--leading-medio); }
  /* Foco do DS gov.br: tracejado de 4 px, afastado 4 px, nunca removido */
  :focus-visible { outline: 4px dashed var(--foco); outline-offset: 4px; }
  /* Cifras e tabelas de números com algarismos de largura fixa */
  .numeros, table td.num { font-variant-numeric: tabular-nums; }
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    *, *::before, *::after { animation-duration: 0.01ms !important; transition-duration: 0.01ms
!important; }
  }
}

/* Alto contraste (barra de acessibilidade, eMAG): classe "alto-contraste" em <html> */
.alto-contraste {
  --fundo: #000000; --superficie: #000000; --superficie-2: #000000;
  --texto: #ffffff; --texto-2: #ffffff; --borda: #ffffff;
  --interativo: #ffff00; --interativo-texto: #000000; --foco: #ffff00;
}
```

Regras de uso dos tokens:

- Texto de situação usa `text-ok-texto`, `text-aviso-texto`, `text-erro-texto`, `text-refazer-texto`; borda e ícone usam `*-borda` e `aviso-icone`.
- Fonte Rawline: servir os arquivos pelo próprio sistema com `next/font/local` (licença e arquivos a conferir com o DS); sem acesso, o fallback é Raleway (`next/font/google`, licença OFL) e depois a fonte do sistema. Nada de CDN em produção (RNF-14).
- O alto contraste é extensão do Reajusta para atender ao eMAG (a conferir com o DS).

4. Layout das páginas

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
| Barra de acessibilidade: Ir para o conteúdo [1] · Ir para o menu [2] ·      |
| Ir para a busca [3] · Alto contraste · Tema claro/escuro                    |
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| CABEÇALHO (CMP-19): [≡] AGENERSA · Reajusta  [Buscar ciclo]  [🔔 3] [Perfil] |
├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
| MENU LATERAL | Breadcrumb (CMP-21): Início › Ciclos › Paraty 2026            |
| (CMP-20)     | Título da tela (h1)              [ação principal]             |
| Ciclos       | ResumoCifras (CMP-10)                                         |
| Minha fila   | ──────────────────────────────────────────────────── |
| Pleitos      | ÁREA DE TRABALHO (main)                                        |
| Contratos    | detalhe: tabelas, listas, linha do tempo, editor              |
```

```
| Pauta        |                                                                  |
| Faturas      |                                                                  |
| Indicadores  |                                                                  |
| Séries       |                                                                  |
| Administração|                                                                  |
├──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
| RODAPÉ: AGENERSA · versão do sistema · Acessibilidade · Privacidade (LGPD)  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

ID	Região	Regra
UX-LAY-01	Barra de acessibilidade	Primeira coisa focável da página. Links com atalho eMAG: `Alt+1` conteúdo, `Alt+2` menu, `Alt+3` busca, `Alt+4` rodapé. Botões de alto contraste e de tema.
UX-LAY-02	Cabeçalho (`<header>`)	Altura de 56 px no desktop e 48 px no celular (a conferir com o padrão de cabeçalho compacto do DS). Marca da agência e nome do sistema à esquerda; busca de ciclo por número SEI ou contrato; sino de alertas com contador (CMP-07 resumido); menu do usuário com nome do perfil, unidade, troca de perfil (TL-16) e sair.
UX-LAY-03	Menu lateral (`<nav aria-label="Menu principal">`)	256 px fixo a partir de 992 px; abaixo disso, gaveta aberta pelo botão `≡` do cabeçalho, com foco preso enquanto aberta e `Esc` para fechar. Mostra só os itens que o perfil pode abrir. Item atual com `aria-current="page"` e barra de 4 px na cor `interativo`.
UX-LAY-04	Breadcrumb (`<nav aria-label="Você está aqui">`)	Sempre presente, exceto em TL-16. Último item não é link e leva `aria-current="page"`. No celular, mostra só o nível anterior ("‹ Ciclos").
UX-LAY-05	Área de trabalho (`<main id="conteudo" tabindex="-1">`)	Largura máxima de 1280 px de conteúdo, margem lateral de 24 px no desktop e 16 px no celular. Ordem fixa: h1 → resumo → ações → detalhe. Uma única ação primária por tela (botão cheio); as demais são secundárias (contorno) ou terciárias (texto).
UX-LAY-06	Rodapé (`<footer>`)	Fundo `rodape`. Versão do sistema, versão das regras e do layout em uso (RNF-03), links de acessibilidade e privacidade.
UX-LAY-07	Detalhe lateral	Painel deslizante à direita (480 px) para OrigemDoNumero e TrechoCitado no desktop; no celular vira tela cheia com botão "Voltar".
UX-LAY-08	Título da página	`<title>` = "{tela} · {contexto} · Reajusta" (ex.: "Resultado da validação · Águas de Paraty 2026 · Reajusta").

5. Inventário de componentes

Convenções:

- Pasta `components/reajusta/`; nome do arquivo igual ao do componente.
- Tipos de domínio vêm do pacote de domínio (`06_MODELO_DADOS.md`). Os tipos abaixo são de exibição e nunca usam `any`.
- Todo componente aceita `className?: string` e é testado com Testing Library e `axe` (sem violação).

Tipos de apoio usados pelos componentes:

```
export type Situacao = "ok" | "aviso" | "erro" | "a_refazer";
export type RegraValidacao = "V01" | "V02" | "V03" | "V04" | "V05" | "V06" | "V07" | "V08" | "V09" |
"V10" | "V11" | "V12";
export type Unidade = "SCEXEC" | "CAPET" | "PROC" | "GABINETE" | "CODIR" | "CONCESSIONARIA";
export type UnidadePrazo = "du" | "dc"; // dias úteis | dias corridos

export type Origem =
```

```
  | { tipo: "pleito"; campo: string; arquivo: string; sha256: string; pagina?: number }
  | { tipo: "serie"; fonte: "IPEADATA" | "IBGE SIDRA" | "ANEEL" | "FGV"; codigo: string; mes: string;
consultadoEm: string; paga: boolean }
  | { tipo: "contrato"; versao: string; parametro: string; documento: string; trecho: string; conferido:
boolean }
  | { tipo: "regra"; regra: RegraValidacao | string; descricao: string; versaoRegras: string }
  | { tipo: "marco"; marco: string; data: string; registradoPor: string }
  | { tipo: "fato_asis"; fato: string; arquivo: string };

export interface NumeroComOrigem { valor: number; casas: number; unidade?: "%" | "p.p." | "du" | "dc" |
"h" | "R$"; origem: Origem }
```

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-01	`SituacaoChip`	`{ situacao: Situacao; rotulo?: string; tamanho?: "p" | "m"; contagem?: number }`	ok, aviso, erro, a refazer; com contagem ("5 avisos")	Toda indicação de situação de regra, conferência, série, prazo ou ciclo. Ícone: `CircleCheck`, `TriangleAlert`, `CircleX`, `RotateCcw`. O texto é obrigatório; o padrão é a palavra da situação.	TL-01 a TL-05, TL-07, TL-12 a TL-14
CMP-02	`LinhaRegraValidacao`	`{ regra: RegraValidacao; situacao: Situacao; mensagem: string; detalhe?: ReactNode; origens?: Origem[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	recolhida, expandida; as quatro situações	Uma linha por item do `ResultadoValidacao`. Ordem: erros, a refazer, avisos, ok; dentro de cada grupo, por regra. Expande para mostrar os números e as origens.	TL-03 (prévia), TL-04
CMP-03	`TabelaMemoriaCalculo`	`{ termos: { sigla: string; peso: NumeroComOrigem; o: NumeroComOrigem; i: NumeroComOrigem; variacao: number; ponderada: number }[]; ir: { refeito: number; arredondado: NumeroComOrigem; declarado: number; casas: number }; outros: { nome: string; pct: NumeroComOrigem; parcela?: number }[]; total: { refeito: number; declarado: number; regra: "multiplicativa" | "aditiva" }; mesO: string; mesI: string; tolerancia: number }`	conferida, divergente (linha do IR ou do total com CMP-01 erro), com série a refazer	Memória de cálculo de uma apuração. Variações sem arredondar (4 casas); IR arredondado só nas casas do contrato; linha de total com a regra de combinação escrita. Cada célula numérica é CMP-05.	TL-05; resumo em TL-02 e TL-08
CMP-04	`TrechoCitado`	`{ documento: string; dispositivo?: string; trecho: string; conferido: boolean; conferidoEm?: string; destaque?: string; versao?: string }`	conferido ("trecho achado no texto"), não achado (erro), não conferido (base indisponível: a refazer)	Mostrar a fonte literal de um parâmetro do cadastro ou de uma citação de minuta. Trecho entre aspas tipográficas, em `<blockquote cite>`, com o documento e o dispositivo.	TL-06, TL-08, painel de origem em TL-04 e TL-05

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-05	`OrigemDoNumero`	`{ numero: NumeroComOrigem; formato?: "numero" | "percentual" | "prazo"; children?: ReactNode }`	fechado, aberto (painel), origem indisponível	Envolver todo número de domínio. Renderiza o número como botão sem aparência de botão (sublinhado pontilhado); Enter ou clique abre o painel lateral (UX-LAY-07) com a origem. Série paga mostra "série paga: uso restrito ao processo" (RNF-04).	todas as telas com números
CMP-06	`LinhaDoTempoMarcos`	`{ marcos: { id: string; nome: string; data?: string; situacao: "feito" | "atual" | "previsto" | "atrasado"; dono: Unidade; peca?: { nome: string; href: string }; prazo?: { limite: string; unidade: UnidadePrazo; base: string } }[]; orientacao?: "vertical" | "horizontal" }`	feito, atual, previsto, atrasado; marco sem data ("data não registrada")	Linha do tempo do ciclo, do protocolo ao encerramento. Lista ordenada (`<ol>`); o marco atual leva `aria-current="step"` . Horizontal só em ≥ 1280 px.	TL-02, TL-07 (resumo), TL-03 (visão da concessionária)
CMP-07	`PrazoBadge`	`{ limite: string; unidade: UnidadePrazo; restante: number; base: string; regra?: string }`	no prazo (> 5 dias, info), perto (≤ 5 dias, aviso), vence hoje (aviso), vencido (erro), cumprido (ok)	Todo prazo. Texto: "vence em 3 du (12/12/2025)", "venceu há 2 du", "cumprido em 05/12/2025". `title` e painel dizem a base ("30 dias corridos do pleito, Lei 2.869/1997, art. 8º"). Limiares a confirmar com a regra de alerta de RF-PRZ-03.	TL-01, TL-02, TL-10, TL-11, TL-12
CMP-08	`DonoDaEtapa`	`{ unidade: Unidade | null; pessoa?: string; desde: string; diasComDono: number }`	com dono, sem dono (erro: "sem unidade responsável")	Mostrar quem tem o ciclo agora e há quanto tempo. `unidade = null` nunca some: vira erro visível. O nome da pessoa só aparece para usuários internos.	TL-01, TL-02, TL-10
CMP-09	`FilaDeCiclos`	`{ ciclos: { id: string; contrato: string; concessionaria: string; vigencia: string; numeroSei?: string; situacao: string; dono: Unidade | null; proximoPrazo?: PrazoBadgeProps; idade: number; erros: number; avisos: number }[]; filtros: FiltrosFila; aoFiltrar: (f: FiltrosFila) ⇒ void }`	lista, vazia, carregando, erro; filtrada	Lista de ciclos com situação, dono, prazo e idade. Usa CMP-13 por baixo, com colunas fixas. Ordem padrão: prazo mais próximo primeiro; vencidos no topo.	TL-01, TL-10

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-10	`ResumoCifras`	`{ itens: { rotulo: string; valor: number | string; situacao?: Situacao; origem?: Origem; href?: string }[]; titulo?: string }`	normal, carregando (esqueleto)	Bloco de 2 a 6 cifras no topo da tela (UX-PRI-05). Cada cifra pode levar a um filtro do detalhe. Usa `<dl>`.	TL-01, TL-02, TL-04, TL-05, TL-12, TL-13, TL-14
CMP-11	`EditorMinuta`	`{ minuta: { id: string; peca: "parecer_tecnico" | "parecer_juridico" | "relatorio" | "voto" | "deliberacao"; versao: number; html: string }; citacoes: { id: string; documento: string; dispositivo: string; trecho: string; situacao: "verificada" | "invalida" | "nao_verificada" }[]; somenteLeitura: boolean; aoSalvar: (html: string) ⇒ Promise<void>; aoExportar: (formato: "docx" | "pdf") ⇒ Promise<void> }`	edição, salvando, salvo, com citação inválida (exportar bloqueado até o revisor resolver), somente leitura	Revisão humana de minuta. Citação aparece como marca no texto (sublinhado + ícone + número), lista lateral de citações com CMP-04. Selo "Minuta — requer revisão". Registra cada edição (RF-MIN-05). Exportação em DOCX e PDF (RF-DOC-02).	TL-08
CMP-12	`UploadPacote`	`{ modo: "validacao_previa" | "envio"; aceita: string[]; tamanhoMaximoMb: number; aoValidar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<ItemValidacaoExibicao[]>; aoEnviar: (arquivos: File[]) ⇒ Promise<{ recibo: string; sha256: Record<string, string> }> }`	vazio, arrastando, lendo, validado com erro, validado sem erro, enviando, enviado (recibo)	Envio do pacote do pleito ou da remessa de faturamento. Primeiro valida (mesmas regras, sem registro: RF-PLE-05) e mostra o resultado com CMP-02; "Enviar" só fica ativo depois da validação prévia. Mostra o SHA-256 calculado de cada arquivo (RF-PLE-01). Recusa arquivo com dado pessoal detectado (RNF-05).	TL-03, TL-12
CMP-13	`TabelaDados`	`{ colunas: ColumnDef<T>[]; dados: T[]; legenda: string; ordenacaoInicial?: SortingState; paginacao?: { tamanho: number }; vazio: ReactNode; carregando?: boolean }` (TanStack Table, genérico `T`)	normal, ordenada, paginada, vazia (CMP-15), carregando (CMP-16)	Toda tabela de dados. `<table>` com `<caption>`, `<th scope>`, `aria-sort`. Colunas numéricas alinhadas à direita com `tabular-nums`. No celular: rolagem horizontal **dentro** do contêiner com sombra indicativa, ou troca por lista de cartões quando a tabela tem até 4 colunas essenciais.	TL-01, TL-06, TL-07, TL-10 a TL-15

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-14	`GraficoIndicador`	`{ indicador: { id: string; nome: string; unidade: string }; serie: { periodo: string; valor: number }[]; linhaBase: { valor: number; origem: Origem }; metas: { fase: 1 | 2 | 3; valor: number }[]; tipo?: "linha" | "barra" }` (Recharts)	com dados, sem medição ainda (só linha de base e metas), carregando	Indicadores I-P01. Linha de base e metas como linhas de referência rotuladas. Sempre acompanhado de tabela equivalente (botão "Ver como tabela") e de resumo em texto (`aria-describedby`). Cores só de tokens; série distinguida também por traço.	TL-13
CMP-15	`Vazio`	`{ titulo: string; descricao: string; acao?: { rotulo: string; href?: string; aoClicar?: () ⇒ void } }`	—	Lista ou área sem dados. Diz por que está vazio e o que fazer. Nunca "Nenhum registro".	todas
CMP-16	`Carregando`	`{ rotulo: string; forma?: "esqueleto-tabela" | "esqueleto-cartao" | "linha" }`	—	Carregamento acima de 300 ms. Esqueleto com a forma do conteúdo; `role="status"` com o rótulo ("Carregando a fila de ciclos"). Validação longa (RNF-13: até 60 s) mostra a regra em curso.	todas
CMP-17	`ErroComAcao`	`{ titulo: string; descricao: string; codigoRastreio?: string; acao: { rotulo: string; aoClicar: () ⇒ void }; acaoSecundaria?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Falha de carga ou de ação. Diz o que falhou, o que já foi guardado e o que fazer ("Tentar de novo"). Mostra código de rastreio para o suporte, sem detalhe técnico. `role="alert"` .	todas
CMP-18	`SemPermissao`	`{ perfilAtual: string; perfisComAcesso: string[]; acao?: { rotulo: string; href: string } }`	—	Rota que o perfil não pode abrir (HTTP 403). Diz que perfis abrem a tela e oferece voltar ao painel. Nunca mostra dado da tela por trás.	todas
CMP-19	`CabecalhoSistema`	`{ usuario: { nome: string; perfil: string; unidade?: string }; alertas: number; aoAbrirMenu: () ⇒ void }`	desktop, celular (compacto), sem sessão (TL-16)	Cabeçalho de todas as telas (UX-LAY-02).	todas
CMP-20	`MenuLateral`	`{ itens: { rotulo: string; href: string; icone: LucideIcon; tela: string; perfis: string[] }[]; atual: string; perfil: string }`	fixo, gaveta aberta, gaveta fechada	Navegação principal (UX-LAY-03). Itens filtrados pelo perfil.	todas, exceto TL-16
CMP-21	`Breadcrumb`	`{ itens: { rotulo: string; href?: string }[] }`	completo, compacto (celular)	UX-LAY-04.	todas, exceto TL-16

ID	Componente	Propriedades (TypeScript)	Estados	Quando usar	Telas
CMP-22	`ConfirmacaoAcao`	`{ titulo: string; consequencia: string; perfilQueDecide: string; rotuloConfirmar: string; exigeJustificativa?: boolean; aoConfirmar: (justificativa?: string) ⇒ Promise<void> }`	aberto, confirmando, erro	Toda ação irreversível ou que muda o ciclo (UX-PRI-01). Diálogo `role="dialog" aria-modal`, foco no primeiro campo, `Esc` cancela, botão de confirmar com o verbo da ação ("Devolver pleito", nunca "OK").	TL-04, TL-08, TL-09, TL-11, TL-02 (encerrar)
CMP-23	`Mensagem`	`{ tipo: "ok" | "aviso" | "erro" | "info"; titulo: string; texto: ReactNode; fechavel?: boolean; persistente?: boolean }`	inline, toast	Retorno de ação (toast, 6 s, pausa no foco) e alerta inline na tela. Erro nunca some sozinho. Toast usa `role="status"`; erro usa `role="alert"`. Padrão "Mensagem" do DS.	todas
CMP-24	`ListaVerificacao`	`{ itens: { id: string; texto: string; requisito?: string; situacao: Situacao; evidencia?: { rotulo: string; href: string } }[]; titulo: string }`	completa (todos ok), incompleta	Lista de verificação do encerramento (RF-PRZ-08) e checklist legal da minuta jurídica (RF-MIN-02). Item não ok bloqueia a ação ligada.	TL-02, TL-08, TL-09
CMP-25	`SeletorPerfil`	`{ perfis: { id: string; nome: string; unidade?: string }[]; aoEscolher: (id: string) ⇒ void }`	um perfil (pula a escolha), vários	Escolha de perfil depois da entrada, quando o usuário tem mais de um.	TL-16

6. Guia de mensagens

6.1 Tom e voz

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-01	Frase curta, voz ativa, presente	"O índice refeito é 3,967%, igual ao declarado."	"Foi verificado que o índice encontra-se em conformidade."
UX-MSG-02	Diga o número e a regra	"Meses informados o = out/2024, i = out/2025; a regra do contrato dá o = out/2024, i = out/2025."	"Período inválido."
UX-MSG-03	Diga o que fazer e quem faz	"Informe a distribuidora, a regra de composição e a resolução da ANEEL usadas no IEE."	"Corrija os dados."
UX-MSG-04	Trate a concessionária com formalidade neutra, sem culpa	"O pacote tem 1 pendência. Corrija e envie de novo."	"Você errou o pleito."
UX-MSG-05	Sem jargão técnico nem inglês	"O arquivo não segue o layout 0.1: falta o campo vigência pretendida."	"Schema validation failed: 'vigencia_pretendida' is a required property."
UX-MSG-06	O sistema não decide pelo humano	"Pronto para a decisão da CAPET."	"Pleito aprovado."

ID	Regra	Assim	Não assim
UX-MSG-07	Verbo do botão = ação	"Devolver pleito", "Gerar ofício", "Exportar DOCX"	"OK", "Enviar" genérico, "Confirmar" sem objeto
UX-MSG-08	Números em pt-BR com as casas da fonte	"1.222,36", "6,795%", "0,4925"	"1222.36", "6.795 %"

6.2 Mensagens das regras V01 a V12

Partem das mensagens do validador de referência (`scripts/validar_pleito.py`) e do resultado do pleito de Paraty 2026 (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`). A situação é a do oráculo; a tela só muda o texto (formato pt-BR, mês por extenso abreviado, regra explicada). Campos entre chaves vêm do `ItemValidacao`.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V01	ok	Layout {versao} válido.	Layout 0.1 válido.	—
V01	erro	Campo {campo}: {problema}. (uma linha por campo; tradução na tabela 6.3)	—	Corrija o campo no `pleito.json` e valide de novo.
V02	ok	Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos.	idem	—
V02	erro	A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}. · Trechos não achados no texto: {versao}: {parametro}.	—	Use a versão contratual publicada no cadastro do contrato. (O trecho não achado é pendência do cadastro, não da concessionária: vai para PER-GCA.)
V02	a refazer	Textos dos contratos indisponíveis: os trechos do cadastro não foram conferidos. A conferência será refeita quando a base voltar.	—	— (o oráculo dá "aviso"; ver ponto em aberto 6.7)
V03	ok	{meses} meses de referência e {dias} dias entre {de} e {ate}.	—	—
V03	aviso	{meses} meses de referência entre {de} e {ate}, mas só {dias} dias. A forma de contar o interstício (por mês de referência ou por dia) está em definição.	12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias.	Nada a corrigir agora; a agência decide a contagem.
V03	erro	Só {meses} meses de referência entre {de} e {ate}; o contrato pede {n}.	—	Ajuste a vigência pretendida para respeitar o intervalo de {n} meses.
V04	ok	Meses o = {o} e i = {i}, iguais aos da regra do contrato ({n}º mês anterior à vigência).	Meses o = out/2024 e i = out/2025, iguais aos da regra do 3º mês anterior.	—
V04	erro	Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}.	—	Use os meses de referência da regra do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V05	ok	Componentes e códigos de série iguais aos do cadastro.	idem	—
V05	erro	Componentes a mais ou a menos: {siglas}. Códigos de série diferentes do cadastro: {siglas}.	—	Use as siglas e os códigos publicados no cadastro do contrato.
V06	ok	Séries mensais completas de {o} a {i}.	—	—
V06	aviso	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}.	Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC.	Envie todos os meses de o até i no `series.csv`.
V06	erro	{sigla}: faltam os meses o ou i na série.	—	Inclua os valores de {o} e {i} da série {sigla}.
V07	ok	{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie} (consulta de {data}).	IPC: o = 761,643 e i = 789,092 achados em IPEADATA IGP12_IPC12.	—
V07	aviso	{sigla}: valores achados em {serie}, mas {valores} vieram com menos de {casas} casas, arredondados em relação à série.	ICC: o = 1.149,17 e i = 1.222,36 achados em IPEADATA IGP12_INCC12, mas vieram com menos de 3 casas (a série publica 1.222,356).	Envie os valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
V07	erro	{sigla}: {valor} não foi achado em {serie} para {mes}.	—	Confira o valor na fonte e anexe a exportação da série.
V07	a refazer	{fonte} indisponível em {data}: a conferência de {sigla} será refeita. Último cache: {data_cache}.	—	—
V08	ok	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês.	IPA (1006819): 2 de 2 valores iguais aos de outros pleitos.	—
V08	aviso	{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	IMO (159401): 0 de 2 valores iguais; sem outro pleito do mesmo mês para comparar.	Anexe a exportação da série paga (evidência).
V09	ok	Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_r}%), igual ao declarado {decl}%.	Índice refeito 3,9669% (arredondado 3,967%), igual ao declarado 3,967%.	—
V09	erro	Índice refeito {ir_r}% e declarado {decl}%: diferença de {dif} p.p., acima da tolerância de 0,01 p.p.	—	Refaça o índice com os pesos do cadastro e as casas do contrato.
V10	ok	Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%; parcela {n} do cronograma ({pct}%).	Total pela regra multiplicativa: 6,7949%; declarado 6,795%; parcela 2 do cronograma (2,72%).	—
V10	erro	Realinhamento de {ref}: o cronograma dá {pct}%, o pleito declara {decl}. · Total pela regra {regra}: {total}%; declarado {decl}%.	—	Use a parcela do cronograma da versão contratual e a regra de combinação do contrato.

Regra	Situação	Mensagem de tela (modelo)	Exemplo real (Paraty 2026)	O que fazer (texto para a concessionária)
V11	ok	Energia com distribuidora, composição e resoluções da ANEEL.	—	—
V11	erro	Energia sem {lacunas}.	Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL.	Informe no `energia.csv` a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor.
V11	a refazer	Base da ANEEL indisponível em {data}: a conferência da energia será refeita.	—	—
V12	ok	{n} tarifas fecham com vigente × (1 + total).	—	—
V12	aviso	Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta.	idem	Envie o `tabela_tarifaria.csv`.
V12	erro	Tarifas que não fecham com vigente × (1 + total): {categorias}.	—	Refaça a tabela proposta com o total e as casas do pleito.

Resumo do resultado (CMP-10 em TL-04):

- Com erro: "{n} conferências ok · {a} avisos · {e} erro(s): devolver para complementação." Paraty 2026: "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro: devolver para complementação."
- Sem erro: "{n} conferências ok · {a} avisos: segue para a CAPET."
- Com "a refazer" e sem erro: "... · {r} a refazer: segue para a CAPET; a conferência será refeita quando a fonte voltar."

6.3 Tradução dos erros de layout (V01)

O validador de JSON Schema devolve mensagens em inglês. A tela traduz pela palavra-chave do erro; `{campo}` é o caminho em linguagem de tela (ex.: `componentes/2/serie` → "componente IPA, série").

Palavra-chave	Mensagem
`required`	Falta o campo {campo}.
`type`	O campo {campo} deve ser {tipo_esperado} (texto, número, lista).
`format` / `pattern`	O campo {campo} está fora do formato: use {formato} (ex.: data aaaa-mm-dd, mês aaaa-mm).
`enum` / `const`	O campo {campo} só aceita: {valores}.
`minItems`	O campo {campo} precisa de pelo menos {n} item(ns).
`additionalProperties`	O campo {campo} não faz parte do layout 0.1.
outra	O campo {campo} não segue o layout 0.1. (registrar a palavra-chave para tradução)

6.4 Erros de sistema

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-01	Falha ao carregar dados	Não foi possível carregar {o quê}. Nada foi perdido.	Tentar de novo
MSG-ERR-02	Falha ao salvar	Não foi possível salvar {o quê}. Suas alterações continuam na tela.	Tentar de novo · Copiar texto

ID	Situação	Mensagem	Ação
MSG-ERR-03	Sessão expirada (RNF-10)	Sua sessão terminou por inatividade. Entre de novo para continuar; o rascunho foi guardado.	Entrar
MSG-ERR-04	Sem permissão (HTTP 403)	Esta tela é dos perfis {perfis}. Seu perfil atual é {perfil}.	Voltar ao painel · Trocar perfil
MSG-ERR-05	Ciclo não encontrado (HTTP 404)	Não achamos o ciclo {numero}. Confira o número SEI ou o contrato.	Buscar ciclo
MSG-ERR-06	Conflito de edição (HTTP 409)	{perfil} alterou esta minuta às {hora}. Compare as versões antes de salvar.	Comparar versões
MSG-ERR-07	Fonte externa fora do ar (RNF-06)	{fonte} não respondeu às {hora}. O sistema usou o cache de {data} e marcou a conferência como "a refazer".	Ver séries externas (TL-14)
MSG-ERR-08	Arquivo com dado pessoal (RNF-05)	O arquivo {arquivo} parece ter dado pessoal ({tipo}: CPF, nome de usuário, endereço). O layout não aceita dado pessoal. O arquivo foi recusado e não foi guardado.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-09	Arquivo fora do formato	O arquivo {arquivo} não é {formato}. O pacote aceita {lista}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-10	Arquivo grande demais	O arquivo {arquivo} tem {tamanho}; o limite é {limite}.	Escolher outro arquivo
MSG-ERR-11	Exportação falhou	Não foi possível gerar o {formato} da peça. A minuta continua salva.	Tentar de novo

6.5 Confirmações (CMP-22)

ID	Ação	Título	Consequência (texto do diálogo)	Botão
MSG-CNF-01	Devolver pleito (UC-04)	Devolver o pleito de {concessionaria} {ano}?	A concessionária recebe a lista de {n} pendência(s) e a minuta do ofício de complementação vai para assinatura no SEI. O ciclo fica "aguardando a concessionária".	Devolver pleito
MSG-CNF-02	Enviar pleito (UC-01)	Enviar o pleito para a AGENERSA?	O pacote será registrado com os hashes abaixo e não poderá ser alterado; correções exigem novo envio.	Enviar pleito
MSG-CNF-03	Exportar minuta para o SEI	Exportar a minuta revisada?	A versão {v} será exportada em {formato} para assinatura no SEI. O sistema não assina nem protocola.	Exportar {formato}
MSG-CNF-04	Publicar nova versão contratual (UC-06)	Publicar a versão {codigo}?	Ciclos com vigência a partir de {data} passam a usar esta versão. Ciclos já apurados mantêm a versão que usaram.	Publicar versão
MSG-CNF-05	Registrar marco	Registrar {marco} em {data}?	Os prazos ligados a este marco passam a contar desta data.	Registrar marco
MSG-CNF-06	Encerrar ciclo (RF-PRZ-08)	Encerrar o ciclo {ciclo}?	A lista de verificação está completa. O termo de encerramento vai para assinatura no SEI; o arquivamento é feito no SEI.	Encerrar ciclo
MSG-CNF-07	Incluir na pauta (UC-13)	Incluir {ciclo} na pauta de {data}?	O gabinete do relator e as partes são avisados da data da sessão.	Incluir na pauta
MSG-CNF-08	Desativar usuário (UC-19)	Desativar {usuario}?	A pessoa perde o acesso agora. A trilha de auditoria mantém o que ela fez.	Desativar usuário

Retorno depois da ação (CMP-23, toast): "Pleito devolvido. Ofício de complementação pronto para assinatura." · "Marco registrado. Prazo da Procuradoria conta a partir de 05/12/2025."

6.6 Alertas de prazo (RF-PRZ-03)

ID	Momento	Texto (tela e correio, INT-08)	Destinatário
MSG-PRZ-01	Antes do vencimento (limiar a definir em RF-PRZ-03)	{ato} de {ciclo} vence em {n} {unidade} ({data}). Base: {regra}.	dono da etapa
MSG-PRZ-02	No dia	{ato} de {ciclo} vence hoje.	dono da etapa e chefia
MSG-PRZ-03	Vencido	{ato} de {ciclo} venceu há {n} {unidade}. {consequencia}	dono, chefia e PER-SEC
MSG-PRZ-04	Diligência vencida (RF-PRZ-04)	A diligência a {destinatario} venceu em {data} sem resposta. A reiteração está pronta para assinatura.	PER-REL ou PER-SEC (quem diligenciou)
MSG-PRZ-05	Razões finais vencidas (RF-PRZ-06)	O prazo de razões finais de {ciclo} venceu. O ciclo entrou na pauta de {data}.	PER-SEC, PER-REL
MSG-PRZ-06	Prazo recursal vencido (RF-PRZ-07, RF-PRZ-08)	O prazo recursal de {ciclo} venceu sem recurso registrado. A certidão de ausência de recurso está pronta para conferência.	PER-SEC
MSG-PRZ-07	Ciclo sem dono (RF-PRZ-02)	{ciclo} está sem unidade responsável desde {data}. Atribua um dono.	PER-SEC e gestão
MSG-PRZ-08	Data-base próxima (RF-CAD-04)	A data-base de {contrato} é {data}. A instrução do reajuste deve começar até {data_inicio}.	PER-GCA, PER-ANA

Prazos que a tela explica com a base legal (de `insumos/mapeamento/normas_P01.json`):

Prazo	Valor	Base	Unidade
Pronunciamento sobre o pleito (R-P01-05)	30 dias do recebimento	Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	dias corridos
Parecer da Procuradoria (R-P01-07, RF-PRZ-05)	15 dias do parecer da CAPET	Regimento Interno, art. 17, VI	dias corridos
Razões finais (R-P01-04)	até 10 dias para manifestação	Regimento Interno, art. 49, § 2º; Lei 5.427/2009, art. 40	dias, a confirmar (o requisito anota dias úteis)
Deliberação (R-P01-06)	até 40 dias do ofício de razões finais	Lei 5.427/2009, art. 45; Regimento, art. 49	dias corridos
Início da conferência das faturas (R-P01-16)	até 90 dias da publicação	IN 31/2012, § 2º; IN 141/2025, § 4º	dias corridos
Vigência da nova tarifa (R-P01-09)	30 dias depois de tornada pública	Lei federal 11.445/2007, art. 39	dias corridos
Certidão antes do encerramento (R-P01-17)	ato obrigatório	Resolução CODIR 787/2022, art. 1º, parágrafo único	—

6.7 Glossário de termos de tela

Use estes rótulos. A coluna "Evite" lista o que a IA de desenvolvimento tende a escrever.

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Ciclo de reajuste, ciclo	Um reajuste anual de um contrato	processo (sem qualificar), caso, ticket
Pleito	Pedido da concessionária no layout	solicitação, requisição, submissão

Rótulo de tela	Significado (seção 7 do documento-base)	Evite
Pacote	Conjunto de arquivos do pleito	upload, lote
Validação prévia	Conferência sem registro antes do envio (RF-PLE-05)	pré-checagem, teste
Resultado da validação	Lista V01 a V12	relatório de erros, log
Situação	ok, aviso, erro, a refazer	status, estado
Pendência	Erro a corrigir pela concessionária	issue, bug
Devolver para complementação	UC-04	rejeitar, reprovar
Versão contratual	Regras vigentes a partir de um ato	revisão, release
Parâmetro / fonte da regra / trecho	Valor do cadastro e o texto que o sustenta	config, setting
Mês o, mês i	Meses de referência	data inicial/final
Índice de reajuste (IR)	Resultado da fórmula	taxa, fator
Realinhamento	Parcela adicional do aditivo	ajuste, extra
Total	Percentual aplicado à tabela	resultado final
Apuração, memória de cálculo	Resultado do motor e sua demonstração	cálculo automático
Série, valor da série, consulta	Valores mensais de índice e quando foram lidos	dados, feed
Marco	Evento datado do ciclo	evento, milestone
Prazo, vence em, venceu há	Intervalo contado de um marco	deadline, SLA
Dono, unidade responsável	Quem tem a etapa	assignee, responsável genérico
Minha fila	Ciclos e prazos do meu perfil (TL-10)	inbox, tarefas
Peça	Documento do processo	arquivo, doc
Minuta — requer revisão	Peça gerada para revisão humana	rascunho automático, documento final
Citação verificada / citação inválida / não verificada	Situação da citação contra a fonte	referência OK
Remessa de faturamento	Arquivo periódico de faturas	carga, import
Divergência	Fatura que não fecha com a tabela homologada	erro de fatura
a refazer	Conferência pendente porque a fonte estava fora	erro, falha
exemplo	Dado ilustrativo	mock, fake, teste
hipótese até a calibração	Hora estimada não calibrada	estimativa precisa

Pontos em aberto deste guia:

- V02 com a base de textos indisponível: o oráculo dá "aviso"; a tela propõe "a refazer" por coerência com RNF-06. Decidir com quem escreve as regras e os testes.
- Limiares de "perto do vencimento" (5 dias) e regra de alerta: confirmar em RF-PRZ-03.
- Unidade do prazo de razões finais (dias úteis ou corridos).

7. Acessibilidade (WCAG 2.2 AA e eMAG 3.1)

7.1 Regras gerais

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-01	`lang="pt-BR"` no `<html>`; título único por página (UX-LAY-08)	3.1.1, 2.4.2; eMAG 3.1, 1.1
UX-A11Y-02	Landmarks: `header`, `nav` (menu e breadcrumb com `aria-label` distintos), `main`, `footer`; um `h1` por tela, hierarquia sem saltos	1.3.1, 2.4.6; eMAG 1.3
UX-A11Y-03	Barra de acessibilidade com saltos e atalhos `Alt+1` a `Alt+4`; página "Acessibilidade" no rodapé	2.4.1; eMAG 1.5, 1.9
UX-A11Y-04	Tudo operável por teclado, na ordem visual; nenhum atalho de uma letra só	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.4.3
UX-A11Y-05	Foco sempre visível (tracejado 4 px `--foco`, afastado 4 px) e nunca encoberto pelo cabeçalho fixo (`scroll-padding-top` = altura do cabeçalho + 8 px)	2.4.7, 2.4.11
UX-A11Y-06	Contraste de texto ≥ 4,5:1 (≥ 3:1 para texto ≥ 24 px ou 18,66 px bold); componentes e foco ≥ 3:1 (tabela 3.2)	1.4.3, 1.4.11
UX-A11Y-07	Situação nunca só por cor (UX-PRI-03)	1.4.1
UX-A11Y-08	Reflow a 320 px CSS (zoom de 400% em 1280 px) sem rolagem horizontal da página; tabelas rolam dentro do próprio contêiner	1.4.10
UX-A11Y-09	Texto aumenta a 200% sem perda; espaçamento de texto ajustável sem corte	1.4.4, 1.4.12
UX-A11Y-10	Alvo de toque ≥ 24 × 24 px (padrão do sistema: 40 px, botão médio do DS)	2.5.8
UX-A11Y-11	Rótulo visível em todo campo (`<label for>`), instrução antes do campo, erro ligado ao campo por `aria-describedby` e `aria-invalid`, resumo de erros no topo do formulário com links para os campos	1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3; eMAG 6.2, 6.5
UX-A11Y-12	Mensagens de situação anunciadas (`role="status"`; erro com `role="alert"`), sem mover o foco	4.1.3
UX-A11Y-13	Entrada sem teste cognitivo (sem CAPTCHA de texto); colar senha permitido; gerenciador de senhas funciona	3.3.8
UX-A11Y-14	Dado já informado não é pedido de novo no mesmo fluxo (ex.: contrato e versão da validação prévia vão para o envio)	3.3.7
UX-A11Y-15	Ajuda e contato no mesmo lugar em todas as telas (rodapé)	3.2.6
UX-A11Y-16	Movimento reduzido respeitado; nenhum conteúdo pisca	2.3.1, 2.3.3 (recomendado)
UX-A11Y-17	Sessão expira com aviso 2 min antes e opção de estender; rascunho guardado	2.2.1; RNF-10

ID	Regra	Critério
UX-A11Y-18	Teste automático com `axe` (Vitest e Playwright) em todas as telas e estados; teste manual com NVDA + Firefox e teclado a cada release	eMAG 3.1 (avaliação)

7.2 Por componente

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-01 SituacaoChip	não focável (só texto)	lê "Situação: aviso" (texto visível; ícone `aria-hidden`)	1.4.1, 1.4.3
CMP-02 LinhaRegraValidacao	botão de expandir com `aria-expanded` e `aria-controls`; Enter/Espaço	lê "V11, erro, Energia sem distribuidora..."; detalhe numa região ligada	1.3.1, 4.1.2
CMP-03 TabelaMemoriaCalculo	Tab percorre os números com origem; setas não são capturadas	`<caption>` "Memória de cálculo, out/2024 a out/2025"; `<th scope="col/row">`; IR e total em `<tfoot>`	1.3.1; números com `tabular-nums`
CMP-04 TrechoCitado	link do documento focável	`<blockquote cite>` com `<cite>`; situação da conferência em texto	1.3.1
CMP-05 OrigemDoNumero	é `<button>`; Enter abre o painel, foco vai para o título do painel, `Esc` fecha e devolve o foco ao número	`aria-haspopup="dialog"`; nome acessível "6,795%, ver origem"	2.4.3, 4.1.2, 1.4.13 (painel não some com o mouse)
CMP-06 LinhaDoTempoMarcos	itens com link de peça focáveis	`<ol>`; marco atual com `aria-current="step"`; situação e data em texto	1.3.1
CMP-07 PrazoBadge	não focável; base do prazo também no painel do ciclo	texto completo ("vence em 3 dias úteis, em 12/12/2025")	1.4.1; nunca só "3d"
CMP-08 DonoDaEtapa	—	"Dono: CAPET desde 03/12/2025 (2 du)"	—
CMP-09 FilaDeCiclos	filtros antes da tabela; linha inteira não é clicável: o nome do ciclo é o link	resultado do filtro anunciado ("12 ciclos") por `role="status"`	2.4.4, 4.1.3
CMP-10 ResumoCifras	cifras com link focáveis	`<dl>` com `<dt>` rótulo e `<dd>` valor	1.3.1
CMP-11 EditorMinuta	barra de ferramentas com `role="toolbar"` e setas; `Ctrl+S` salva; citação marcada focável, Enter abre o trecho; `F6` alterna texto e lista de citações	marcas de citação com `aria-describedby` para a situação; área de edição com rótulo "Texto da minuta do parecer técnico"	2.1.1, 3.3.1, 4.1.2
CMP-12 UploadPacote	área de soltar é também `<input type="file">` com rótulo; nenhum recurso só por arrastar	progresso com `role="progressbar"` e texto; resultado anunciado	2.5.7 (alternativa ao arrastar), 4.1.3
CMP-13 TabelaDados	cabeçalho ordenável é `<button>` com `aria-sort` no `<th>`; paginação com botões rotulados	`<caption>` obrigatório; contêiner rolável com `tabindex="0"`, `role="region"` e `aria-label`	1.3.1, 1.4.10, 2.1.1
CMP-14 GraficoIndicador	"Ver como tabela" focável antes do gráfico	gráfico com `role="img"` e resumo textual; tabela equivalente	1.1.1, 1.4.1, 1.4.11
CMP-15 Vazio	ação focável	título em `h2`	—
CMP-16 Carregando	—	`role="status"` com o rótulo; `aria-busy="true"` na região	4.1.3

Componente	Teclado	Leitor de tela	Outros critérios
CMP-17 ErroComAcao	foco vai para o título do erro quando a falha é da carga da tela	`role="alert"`	3.3.1, 4.1.3
CMP-18 SemPermissao	foco no `h1`	`h1` "Sem permissão para esta tela"	—
CMP-20 MenuLateral	gaveta com foco preso, `Esc` fecha, foco volta ao botão `≡`	`aria-expanded` no botão; `aria-current="page"`	2.4.3, 2.1.2
CMP-22 ConfirmacaoAcao	foco no primeiro elemento; Tab circula no diálogo; `Esc` cancela	`role="dialog"`, `aria-modal`, `aria-labelledby`, `aria-describedby`	2.4.3, 4.1.2
CMP-23 Mensagem	toast pausa com foco ou mouse; botão fechar rotulado	`role="status"`; erro `role="alert"`	2.2.1, 4.1.3

8. Responsividade

Faixa	Largura	Layout
Celular	< 576 px (projeto a partir de 320 px; teste em 375 px)	uma coluna; menu em gaveta; breadcrumb compacto; resumo em grade de 2 colunas; tabelas com rolagem interna ou cartões; ação primária fixa no rodapé da tela quando houver formulário
Celular grande e tablet	576 a 991 px	uma coluna; menu em gaveta; resumo em 3 colunas
Desktop (principal)	992 a 1279 px	menu lateral fixo; área de trabalho de uma coluna
Desktop largo	≥ 1280 px	menu lateral fixo; detalhe em duas colunas quando a tela pede (ex.: texto da minuta + citações); linha do tempo horizontal

Telas que **precisam** funcionar bem no celular (uso real fora do gabinete):

- TL-03 Envio do pleito e validação prévia e TL-04 Resultado da validação, para PER-CON;
- TL-12 Remessa de faturamento e divergências (visão PER-CON);
- TL-10 Prazos e alertas, para todos os internos, e o sino de alertas do cabeçalho;
- TL-16 Entrada.

As demais telas (TL-05, TL-06, TL-08, TL-11, TL-13, TL-15) devem abrir e ser legíveis no celular sem rolagem horizontal da página, mas a edição (cadastro, minuta) é feita no desktop; no celular elas abrem em modo de leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

11. Telas

Uma seção por tela do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). Os componentes CMP-*, os tokens, as mensagens e as regras de acessibilidade estão em `10_UX_UI.md`. Os perfis, a jornada e o mapa de navegação estão em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md`. O protótipo navegável das 16 telas está em `prototipos/wireframes.html`.

Convenções

- **Dados mostrados:** cada linha diz a entidade e o atributo (`06_MODELO_DADOS.md`) e a origem do número (RNF-02).
- **Rota:** sugestão de URL do App Router, marcada "(proposto)". Se `05_ARQUITETURA.md` fixar outra, vale a de lá.
- **Permissões:** "ver" é leitura; "agir" são as ações listadas. A API repete a checagem: esconder o botão não basta (RNF-10).
- **Estados comuns a todas as telas** (não repetidos abaixo, salvo quando a tela muda o texto):
  - carregando: CMP-16 com o rótulo da tela;
  - erro de carga: CMP-17 com MSG-ERR-01;
  - sem permissão: CMP-18 com MSG-ERR-04;
  - sessão expirada: MSG-ERR-03.
- **Critérios de aceite de UI:** CA-TLnn-xx, verificáveis por teste de componente (Testing Library + `axe`) ou de ponta a ponta (Playwright). Todas as telas cumprem também:
  - CA-GER-01: nenhuma violação do `axe` em nenhum estado;
  - CA-GER-02: sem rolagem horizontal da página a 375 px e a 320 px;
  - CA-GER-03: todo número de domínio abre a origem (CMP-05);
  - CA-GER-04: toda situação tem texto, além da cor;
  - CA-GER-05: título da página no padrão UX-LAY-08;
  - CA-GER-06: tudo alcançável e operável por teclado, com foco visível.
- **Dados reais:** o ciclo de Paraty 2026 é o do pleito real (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json`, resultado em `exemplo_paraty_2026.validacao.json`, cadastro em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`, extração em `saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). Nos wireframes, o que não vem dessas fontes leva a marca "exemplo".

TL-01 Painel do ciclo

Objetivo: mostrar a fila de ciclos de reajuste com situação, dono, próximo prazo e idade, para que nenhum ciclo fique parado sem dono (RF-PRZ-09, RF-PRZ-02).

Perfis: todos os internos (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM). **Rota (proposto):** `/ciclos`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Contrato e concessionária	`Contrato.numero`, `Concessionaria.nome`	cadastro (MOD-CAD)

Dado	Entidade.atributo	Origem
Vigência pretendida	`Pleito.vigenciaPretendida`	pleito enviado
Número SEI	`CicloReajuste.numeroSei`	registrado por PER-SEC (INT-01)
Situação do ciclo	`CicloReajuste.situacao`	estado do ciclo (rótulos da seção "Situações do ciclo" abaixo)
Erros e avisos da última validação	contagem de `ItemValidacao` por situação	`ResultadoValidacao` mais recente
Dono e desde quando	`Prazo` ou etapa corrente: unidade e data	RF-PRZ-02
Próximo prazo	`Prazo.limite`, unidade (du/dc), base legal	RF-PRZ-01
Idade	dias úteis desde o marco de protocolo	`Marco` protocolo
Resumo	ciclos abertos; com prazo vencido; sem dono; devolvidos aguardando a concessionária	contagens sobre a fila

Ações:

- Filtrar por situação, dono (unidade), contrato, vencimento e "só os meus".
- Ordenar por prazo, idade ou contrato.
- Abrir o ciclo (TL-02).
- Exportar a fila em CSV (somente dados internos, sem séries pagas: RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-09 (com CMP-13), CMP-01, CMP-07, CMP-08, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem padrão: prazo vencido primeiro, depois o prazo mais próximo.
- Ciclo sem dono aparece no topo com CMP-08 em erro ("sem unidade responsável") e conta no resumo (I-P01-06).
- Ciclo encerrado sai da fila padrão; filtro "encerrados" o traz de volta.
- A idade usa dias úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01).

Permissões:

Perfil	Pode
PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	ver todos os ciclos; filtrar "só os meus" pela unidade
PER-GCA, PER-GES, PER-ADM	só ver
PER-CON	sem acesso (CMP-18)

Estados:

- Vazio sem filtro: "Nenhum ciclo de reajuste aberto. Os ciclos aparecem aqui quando uma concessionária envia o pleito." (CMP-15).
- Vazio com filtro: "Nenhum ciclo com estes filtros." + "Limpar filtros".
- Carregando: esqueleto de tabela com 5 linhas.

Critérios de aceite:

- CA-TL01-01: ciclo com dono nulo aparece na primeira linha com o texto "sem unidade responsável".
- CA-TL01-02: o prazo mostra a unidade por extenso no `title` e a data limite em dd/mm/aaaa.
- CA-TL01-03: o filtro aplicado anuncia o número de ciclos por `role="status"`.
- CA-TL01-04: a 375 px a fila vira lista de cartões com contrato, situação, dono e prazo.

- CA-TL01-05: PER-CON recebe CMP-18 na rota e na API (HTTP 403).

Wireframe:

```
Início › Ciclos
Ciclos de reajuste                                          [Exportar CSV]
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
| 3 abertos    | 1 vencido    | 0 sem dono   | 1 aguarda concessionária |
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
Filtros: [Situação ▾] [Dono ▾] [Contrato ▾] [ ] só os meus
┌──────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────┬────────┬──────────────────┬──────┐
| Contrato             | Vigência | Situação     | Erros| Avisos | Dono · prazo     | Idade|
├──────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────┼────────┼──────────────────┼──────┤
| Águas de Paraty 008/14 |01/01/2026| [erro] devolv.|  1   |   5    | CONCESS. · vence|  2 du|
| Águas da Imperatriz    | exemplo  | em análise    |  0   | exemplo| CAPET · exemplo |exemplo|
| Águas da Condessa      | exemplo  | recebido      |exemplo|exemplo| SCEXEC · exemplo|exemplo|
└──────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────┴────────┴──────────────────┴──────┘
```

Situações do ciclo (rótulos de tela)

Rótulos de `CicloReajuste.situacao` (proposto). Se `06_MODELO_DADOS.md` fixar outra máquina de estados, valem os nomes de lá.

Rótulo	Quando	Dono padrão	Tarefa BPMN
recebido	pacote enviado, validação em curso	sistema	t1
devolvido · aguarda a concessionária	validação com erro, devolução confirmada	concessionária	t4, t14
em análise na CAPET	validação sem erro	CAPET	t2
na Procuradoria	parecer técnico registrado	PROC	t3
em diligência	ofício de diligência emitido	quem diligenciou	t4, t14, t5
em razões finais	ofício de razões finais emitido	gabinete	t7
pautado	incluído na pauta	CODIR	t8
deliberado	marco de deliberação registrado	SCEXEC	t8
em prazo recursal	publicação registrada	SCEXEC	t9
em conferência de faturas	remessa recebida ou prazo de início aberto	CAPET	t10
pronto para encerrar	lista de verificação completa	SCEXEC	t12
encerrado	termo de encerramento registrado	—	t13

TL-02 Detalhe do ciclo

Objetivo: reunir num lugar o que se sabe de um ciclo: linha do tempo de marcos, dono, prazos, peças, pendências e apuração (UC-08).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	contrato, concessionária, versão contratual, vigência, número SEI	`CicloReajuste`, `Pleito`, `VersaoContratual`

Dado	Entidade.atributo	Origem
Resumo	situação, dono, próximo prazo, idade, resultado da validação, total apurado	CMP-10
Linha do tempo	`Marco.tipo`, `Marco.data`, quem registrou, peça ligada	marcos registrados (RF-PRZ-01)
Prazos	`Prazo.limite`, base, dono, situação	RF-PRZ-01 a 08
Peças	`Peca.tipo`, versão, situação (minuta, exportada)	MOD-DOC, MOD-MIN
Pendências	itens com erro do último `ResultadoValidacao`	MOD-PLE
Apuração	IR refeito, IR declarado, total, situação de V09 e V10	`Apuracao`
Lista de verificação do encerramento	certidão, conferência de faturas, publicação	RF-PRZ-08

Dados reais de Paraty 2026 na linha do tempo (AS-IS, para comparação):

- 17/11/2025: Ofício nº 0320/2025 (pleito).
- Ofício CAPET nº 136/2025: pedido dos arquivos em Excel, prazo de 3 du (data não extraída).
- 30/11/2025: publicação da tabela no Diário do Vale (Ofício 0345/2025).
- 03/12/2025: Parecer Técnico CAPET nº 343/2025, assinado em 05/12/2025.
- 19ª Reunião Interna do Conselho Diretor (data não extraída).
- Deliberação nº 4.997: 6,795%, homologação definitiva.
- 01/01/2026: vigência pretendida.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Registrar marco (data, peça, número SEI da peça)	PER-SEC; PER-ANA (parecer técnico); PER-PRO (parecer jurídico); PER-REL (diligência, razões finais)	UC-08, RF-PRZ-01
Vincular número SEI	PER-SEC	RF-PLE-06
Atribuir ou trocar dono	PER-SEC	RF-PRZ-02
Abrir pendências	todos os internos	TL-04
Abrir memória	todos os internos	TL-05
Abrir minuta	dono da peça	TL-08
Gerar peça	PER-SEC, PER-REL	TL-09
Encerrar ciclo, com lista completa	PER-SEC	UC-15, CMP-22 com MSG-CNF-06

Componentes: CMP-21, CMP-10, CMP-06, CMP-07, CMP-08, CMP-01, CMP-13, CMP-24, CMP-22, CMP-23, CMP-05.

Regras de exibição:

- Marco sem data aparece como "data não registrada", nunca some.
- Marco previsto mostra a data calculada pela regra e a base (ex.: "razões finais: 10 dias do ofício").
- O botão "Encerrar ciclo" só aparece habilitado com a lista de verificação toda ok. Desabilitado, diz o que falta ("falta a certidão de ausência de recurso", R-P01-17).
- A seção "Apuração" mostra o selo "Minuta — requer revisão" enquanto o parecer técnico não for exportado.

Permissões: ver: internos. Agir: conforme a tabela de ações. PER-GES e PER-ADM só veem.

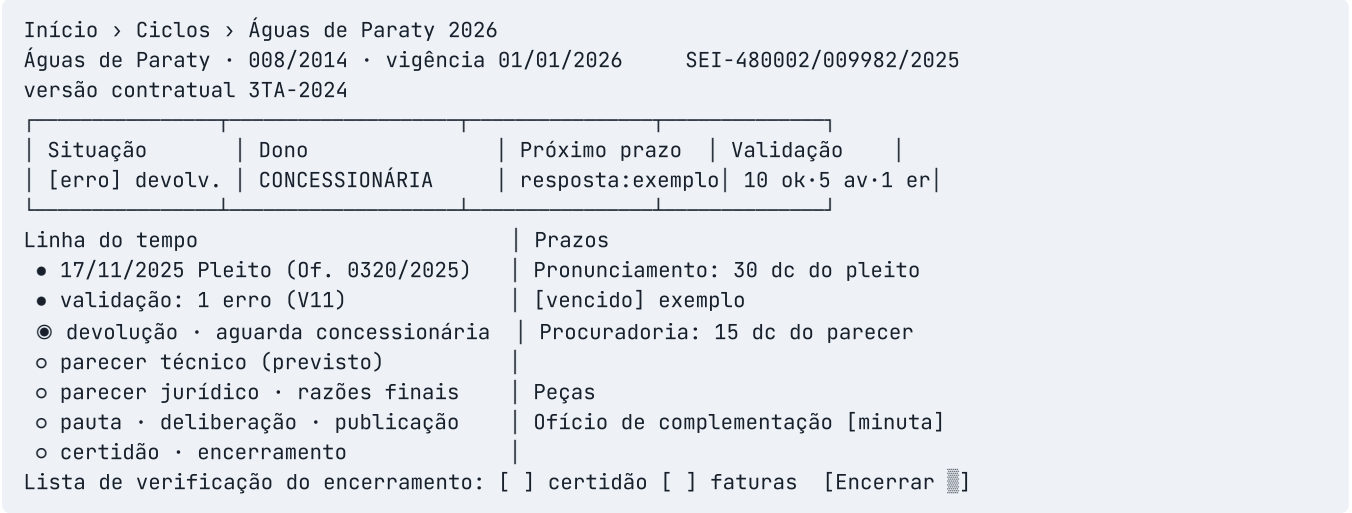
Estados:

- Ciclo inexistente: MSG-ERR-05.
- Ciclo sem dono: faixa de erro no topo com MSG-PRZ-07 e botão "Atribuir dono" (PER-SEC).
- Ciclo encerrado: tudo em leitura, faixa "Encerrado em {data}" com o termo.
- Ciclo devolvido: faixa de aviso "Aguarda a concessionária desde {data}", com as pendências.

Critérios de aceite:

- CA-TL02-01: a linha do tempo é `<ol>`, com o marco atual em `aria-current="step"`.
- CA-TL02-02: o encerramento fica bloqueado sem a certidão e o motivo é lido pelo leitor de tela.
- CA-TL02-03: registrar um marco recalcula os prazos dependentes e mostra o toast com o novo limite.
- CA-TL02-04: a 375 px a linha do tempo é vertical e os prazos ficam acima das peças.

Wireframe:



TL-03 Envio do pleito e validação prévia

Objetivo: a concessionária monta o pacote, valida antes de enviar com as mesmas regras e envia com recibo (UC-01, RF-PLE-01, RF-PLE-05).

Perfis: PER-CON. **Rota (proposto):** `/pleitos/novo` e `/pleitos/[id]/reenvio`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Contrato e versão contratual vigente	cadastro publicado da própria concessionária (MOD-CAD)
Ciclo e vigência esperada	calendário de data-base (RF-CAD-04)
Lista do pacote: `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências, memória de cálculo, publicação	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3
Layout aceito: versão 0.1	`pleito_reajuste.schema.json`
SHA-256 de cada arquivo	calculado no navegador e de novo no servidor

Dado	Origem
Resultado da validação prévia	mesmas regras V01 a V12, sem registro
Pendências da devolução anterior	`ResultadoValidacao` anterior, no reenvio

Ações:

- Escolher ou arrastar os arquivos.
- "Validar antes de enviar" (RF-PLE-05).
- "Enviar pleito", habilitado só depois de uma validação prévia do mesmo conjunto de arquivos (CMP-22 com MSG-CNF-02).
- Baixar o modelo do layout e o cadastro publicado do contrato.

Componentes: CMP-12, CMP-02, CMP-10, CMP-22, CMP-23, CMP-06 (visão resumida dos marcos do próprio ciclo).

Regras de exibição:

- A validação prévia mostra o mesmo resultado de TL-04, com a marca "validação prévia: nada foi enviado".
- Pacote com erro pode ser enviado. O sistema avisa que ele será devolvido com as pendências: a decisão de devolver é da CAPET (UC-04).
- Arquivo com dado pessoal é recusado antes de qualquer registro (RNF-05, MSG-ERR-08).
- No reenvio, a tela mostra as pendências anteriores ao lado e marca as que foram resolvidas.
- Depois do envio: recibo com data e hora, número do recebimento e hashes, e o aviso "o ciclo será vinculado ao processo SEI pela Secretaria".

Permissões: só PER-CON, e só para os contratos da própria concessionária (RF-ADM-01).

Estados:

- Vazio: "Escolha os arquivos do pleito. O pacote mínimo é o pleito.json e o series.csv; a lista completa está abaixo."
- Lendo/validando: CMP-16 com a regra em curso ("Conferindo séries públicas (V07)..."). Limite de 60 s (RNF-13).
- Validado com erro: resumo em erro e lista CMP-02; "Enviar" habilitado com aviso.
- Validado sem erro: resumo ok; "Enviar" é a ação primária.
- Enviado: recibo; link para o resultado (TL-04).
- Fonte externa fora do ar: itens "a refazer"; o envio continua permitido (RNF-06).

Critérios de aceite:

- CA-TL03-01: o botão "Enviar pleito" fica desabilitado até haver validação prévia do conjunto atual; trocar um arquivo desabilita de novo.
- CA-TL03-02: o pacote de Paraty 2026 na validação prévia mostra "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro".
- CA-TL03-03: o seletor de arquivo funciona sem arrastar (teclado e leitor de tela).
- CA-TL03-04: a tela funciona a 375 px, com o botão de ação fixo no rodapé.
- CA-TL03-05: os hashes do recibo são iguais aos calculados no servidor.

Wireframe:

```
Início › Meus pleitos › Novo pleito
Enviar pleito de reajuste · Contrato 008/2014 · versão 3TA-2024
```

```
1 Arquivos ── 2 Validação prévia ── 3 Envio
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Arraste os arquivos aqui ou [Escolher arquivos]          │
│  pleito.json ✓  series.csv ✓  energia.csv ✓  tabela… –    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
pleito.json   sha256 0000…0000 (exemplo)
[Validar antes de enviar]
Resultado: 10 ok · 5 avisos · 1 erro (validação prévia: nada foi enviado)
 [erro] V11 Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL
 [aviso] V03 … [aviso] V06 … [ver tudo]
                                      [Enviar pleito]  (fixo no celular)
```

TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)

Objetivo: mostrar o resultado das regras V01 a V12 numa tela, na linguagem de quem analisa, e permitir à CAPET devolver o pleito com as pendências (UC-02, UC-04, RNF-09).

Perfis: PER-CON (só os próprios pleitos) e PER-ANA. Outros internos leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/validacao`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	concessionária, vigência, versão contratual, versão do layout, versão das regras, data e hora da validação	`ResultadoValidacao` (RNF-03)
Resumo	contagem de ok, aviso, erro, a refazer; conclusão ("devolver para complementação" ou "segue para a CAPET")	`ItemValidacao`
Itens	regra, situação, mensagem (guia 6.2), números e origens	`ItemValidacao`
Histórico	validações anteriores do mesmo ciclo, com a contagem	`ResultadoValidacao`

Dados reais de Paraty 2026: 16 itens; 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O erro é V11. Os avisos são:

- V03: 12 meses de referência, mas só 354 dias;
- V06: séries só com as pontas;
- V07 ICC: arredondado em relação à série;
- V08 IMO: sem outro pleito do mesmo mês;
- V12: sem tabela tarifária.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Expandir item (números e origens)	todos	—
Ver memória de cálculo	PER-ANA	TL-05
Ver cadastro do contrato	PER-ANA	TL-06
Devolver pleito	PER-ANA	UC-04, CMP-22 com MSG-CNF-01; gera a minuta do ofício de complementação em TL-09 (RF-PLE-04, RF-DOC-03)
Seguir para análise	PER-ANA, em pleito sem erro	registra o marco
Corrigir e reenviar	PER-CON	TL-03

Componentes: CMP-10, CMP-02, CMP-01, CMP-05, CMP-04 (no painel de origem), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Ordem: erro, a refazer, aviso, ok.
- O resumo e os itens com erro cabem na primeira dobra a 1280 × 800.
- Para PER-CON, cada item com erro ou aviso traz a coluna "O que fazer" (guia 6.2). Para PER-ANA, a coluna mostra a regra e a origem.
- "Devolver pleito" só aparece se houver erro. Sem erro, a ação primária é "Seguir para análise".
- Aviso de interstício (V03) traz a nota fixa "contagem em definição com a CAPET e a Procuradoria" enquanto a pendência 2 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` estiver aberta.

Permissões: PER-CON vê só os próprios pleitos e não vê séries pagas de outros pleitos usadas em V08 (vê só "igual" ou "diferente", RNF-04). PER-ANA vê e age.

Estados:

- Validação em curso: CMP-16 com a regra em curso.
- Sem validação ainda: "O pleito ainda não foi validado." (CMP-15).
- Com "a refazer": faixa "A conferência de {fonte} será refeita quando a fonte voltar" com link para TL-14 (PER-ANA).

Critérios de aceite:

- CA-TL04-01: com o pleito de Paraty 2026, o resumo mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, e a conclusão "devolver para complementação".
- CA-TL04-02: os números aparecem em pt-BR ("3,967%", "1.222,36", "out/2024").
- CA-TL04-03: cada linha expandida tem `aria-expanded` correto e a mensagem é lida com a regra e a situação.
- CA-TL04-04: "Devolver pleito" abre o diálogo com o número de pendências e, ao confirmar, cria a minuta do ofício.
- CA-TL04-05: PER-CON de outra concessionária recebe HTTP 403.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Validação
Validação · Águas de Paraty · vigência 01/01/2026
cadastro 3TA-2024 · layout 0.1 · regras (versão) · validado em (data e hora)
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 10 conferências ok│ 5 avisos     │ 1 erro: devolver para complementação │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘
[erro]  V11 Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL ▸
[aviso] V03 12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias ▸
[aviso] V06 Séries só com as pontas: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC ▸
[aviso] V07 ICC achado no IPEADATA, com menos casas que a série (1.222,356) ▸
[aviso] V08 IMO (159401): sem outro pleito do mesmo mês ▸
[aviso] V12 Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta ▸
[ok]    V01 … V02 … V04 … V05 … V07 IPC … V08 IPA, IPQ, ICC … V09 … V10 …
[Devolver pleito]  [Ver memória de cálculo]  [Ver cadastro do contrato]
```

TL-05 Memória de cálculo

Objetivo: mostrar cada termo da apuração com a origem de cada número, o IR refeito contra o declarado e o total pela regra de combinação (RF-CAL-05, RNF-01, RNF-02).

Perfis: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL; PER-GCA e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/apuracao`.

Dados mostrados (Paraty 2026, reais):

Índice	Peso	o (out/2024)	i (out/2025)	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,5509%	1,4732%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,7851%	−0,7583%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,9322%	−0,3173%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,7894%	0,1940%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,6039%	0,2386%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,3689%	3,1367%

O resultado:

- IR refeito: 3,9669%, arredondado em 3 casas (cláusula 20) para 3,967%, igual ao declarado (V09 ok);
- total pela regra multiplicativa: (1 + 3,967%) × (1 + 2,72%) − 1 = 6,7949%, contra 6,795% declarado (V10 ok);
- os 2,72% são a parcela 2 do cronograma do 3º termo aditivo;
- a soma dos pesos é 0,9999, como escrita no Anexo X; o cálculo usa os pesos como escritos.

A ponderada é calculada sobre a variação sem arredondar; a coluna mostra 4 casas. A soma das ponderadas exibidas pode diferir do IR refeito na última casa.

Dado	Origem (CMP-05)
Peso	`Componente.peso` da versão contratual + trecho do Anexo X (`FonteRegra`)
o e i	`ValorMensal` do pleito, arquivo de evidência e SHA-256
Valor da série pública (IPC, ICC)	`ValorSerieExterna`: IPEADATA IGP12_IPC12 e IGP12_INCC12, com data da consulta
Série paga (IMO, IPA, IPQ)	comparação com outros pleitos (V08); marca "série paga: uso restrito ao processo"
Energia (IEE)	pleito; composição pendente (V11)
Casas decimais	`Formula.casasDecimais` + trecho do contrato
Regra de combinação e parcela	`VersaoContratual.combinacao`, `ParcelaRealinhamento` + trecho do 3º termo aditivo
Versões usadas	cadastro, layout, regras, séries (RNF-03)

Ações:

- Abrir a origem de qualquer número.
- Ver o cadastro na versão usada (TL-06).
- Ver as séries (TL-14).
- Emitir a minuta do parecer técnico (PER-ANA → TL-08, UC-05).
- Exportar a memória em PDF para juntada (RF-DOC-02).

Componentes: CMP-03, CMP-05, CMP-04, CMP-10, CMP-01.

Regras de exibição:

- Os valores de série aparecem com as casas da fonte. O IR aparece nas casas do contrato.
- Diferença acima de 0,01 p.p. (RNF-01) marca a linha do IR ou do total como erro, com os dois valores.
- Componente com série "a refazer" mostra CMP-01 a refazer na linha e não bloqueia a leitura.

- Componente com pendência de cadastro (IEE) mostra o aviso do cadastro na linha.
- Valor de série paga nunca aparece em painel público nem em exportação para fora do processo (RNF-04).

Permissões: ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL (e leitura proposta). Agir (emitir minuta, exportar): PER-ANA.

Estados:

- Sem apuração: "A apuração aparece depois que o pleito passa pela validação." (CMP-15).
- Apuração incompleta (componente sem o ou i, V06 erro): tabela com a linha marcada e IR "não calculado".

Critérios de aceite:

- CA-TL05-01: os números de Paraty 2026 aparecem como na tabela acima.
- CA-TL05-02: o IR mostra o valor refeito com 4 casas e o arredondado com 3, lado a lado com o declarado.
- CA-TL05-03: clicar no peso 0,4925 abre o trecho do Anexo X com "trecho achado no texto".
- CA-TL05-04: a tabela tem `<caption>`, cabeçalhos com `scope` e IR e total em `<tfoot>`.
- CA-TL05-05: a 375 px a tabela rola dentro do contêiner, com rótulo acessível, e o resumo fica acima.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Memória de cálculo
Memória de cálculo · out/2024 → out/2025 · versão 3TA-2024
┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
| IR refeito      | IR declarado    | Total           | Situação     |
| 3,9669% → 3,967| 3,967%          | 6,7949% (6,795)| [ok] V09 V10 |
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
Índice  Peso    o          i          Variação   Ponderada
IMO     0,1951  1.466,05   1.576,75    7,5509%    1,4732%
IEE     0,0974    511,75     471,91   -7,7851%   -0,7583%   [aviso] composição pendente
IPA     0,1082    367,637    356,857  -2,9322%   -0,3173%
IPQ     0,0405    199,691    209,255   4,7894%    0,1940%
IPC     0,0662    761,643    789,092   3,6039%    0,2386%
ICC     0,4925  1.149,17   1.222,36    6,3689%    3,1367%
IR (3 casas, cláusula 20)                                  3,967%
Total multiplicativo com a 2ª parcela (2,72%)              6,795%
[Emitir minuta do parecer técnico]  [Exportar PDF]
```

TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho

Objetivo: manter o contrato, as versões contratuais com herança e cada parâmetro com o documento e o trecho literal que o sustentam (UC-06, RF-CAD-01 a 04).

Perfis: PER-GCA; PER-ANA, PER-PRO, PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/cadastro`.

Dados mostrados (Paraty, reais):

Contrato: Contrato de Concessão nº 008/2014, Águas de Paraty, saneamento. Situação: "rascunho para validação com a CAPET".

Versões:

Versão	Vigente desde	Ato	Herda de
contrato-2014	—	Contrato de Concessão nº 008/2014, cláusula 20; Anexo X (Proposta Comercial)	—
3TA-2024	16/12/2024	3º Termo Aditivo, cláusula quarta, em cumprimento à Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024	contrato-2014

Parâmetros:

- fórmula: índices ponderados, IR = Σ Pk × (Ik,i − Ik,o) / Ik,o;
- mês de referência: 3 meses antes da vigência; periodicidade de 12 meses; IR com 3 casas;
- seis componentes, com sigla, peso, fonte e código;
- combinação multiplicativa (3TA-2024);
- cronograma de realinhamento: parcela 1 de 6,30% em jan/2025 e parcelas 2 a 7 de 2,72%, de jan/2026 a jan/2031.

São 12 trechos, conferidos na base de textos. Exemplos reais:

Parâmetro	Documento	Trecho
periodicidade	contrato	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"
mês de referência	contrato	"correspondente, quando do cálculo dos posteriores reajustes, ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor"
ICC, código de série	contrato	"INCC — Índice Nacional de Preços da Construção Civil (160868)"
combinação	3º termo aditivo	"que serão aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"
realinhamento, parcela 2	3º termo aditivo	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"

Pendências do cadastro, reais:

- IEE: composição exata (TUSD + TE, tributos, bandeira) a confirmar com a CAPET. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- Os pesos somam 0,9999, como escritos.

Ações (PER-GCA):

- Criar versão por aditivo ou deliberação (a nova versão herda da anterior).
- Editar parâmetro: valor + documento + trecho obrigatório.
- Conferir o trecho na base (V02).
- Registrar pendência de parâmetro.
- Publicar a versão (CMP-22 com MSG-CNF-04).
- Manter o calendário de data-base.

Componentes: CMP-13, CMP-04, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Parâmetro herdado aparece com a marca "herdado de {versão}". Só os alterados aparecem em destaque.
- Parâmetro sem trecho, ou com trecho não achado, mostra CMP-01 erro e impede publicar a versão (RF-CAD-02).
- Com a base de textos fora, a conferência fica "a refazer" e a publicação fica permitida, com aviso.

- O formulário de parâmetro tem a ordem valor → documento → trecho e destaca no trecho o valor achado.

Permissões: agir: PER-GCA. Ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES (proposto). PER-CON vê só o cadastro **publicado** do próprio contrato, em TL-03, por download.

Estados:

- Contrato sem versão: "Este contrato ainda não tem regra de reajuste cadastrada." + "Criar versão".
- Edição não salva ao sair: diálogo "Há alterações não salvas".
- Trecho não achado: erro inline no campo, com "o texto procurado" e "o documento".

Critérios de aceite:

- CA-TL06-01: salvar parâmetro sem trecho é bloqueado com erro ligado ao campo (`aria-invalid`, `aria-describedby`).
- CA-TL06-02: a versão 3TA-2024 mostra a fórmula e os componentes com "herdado de contrato-2014".
- CA-TL06-03: os 12 trechos de Paraty aparecem com "trecho achado no texto".
- CA-TL06-04: a pendência do IEE aparece na linha do componente.
- CA-TL06-05: no celular a tela abre em leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

Wireframe:

```
Início › Contratos › 008/2014 › Cadastro
Contrato de Concessão nº 008/2014 · Águas de Paraty      [Nova versão]
Versões: [contrato-2014] [3TA-2024 ● vigente desde 16/12/2024]
3TA-2024 · herda contrato-2014 · ato: 3º Termo Aditivo, cláusula quarta
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
| Parâmetro        | Valor        | Fonte (trecho)                   | Situação    |
├──────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
| combinação       | multiplicativa|"…aplicados cumulativamente ao…" | [ok] achado|
| realinhamento 2  | 2,72% jan/26 | "2º: a partir da referência…"    | [ok] achado|
| peso ICC (herd.) | 0,4925       | "…P6 = 0,4925 (zero vírgula…)"   | [ok] achado|
| IEE (herdado)    | peso 0,0974  | composição pendente              | [aviso]     |
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
[Publicar versão]
```

TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)

Objetivo: mostrar os ciclos de um contrato em sequência: o mês i de um ciclo é o mês o do seguinte. Mostra também a versão contratual usada, o IR, o total e se o recálculo confere (UC-07, RF-CAL-06).

Perfis: PER-ANA, PER-GES; PER-GCA, PER-PRO e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/historico`.

Dados mostrados (Paraty, reais quando extraídos):

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
01/01/2023	SEI-220007/004053/2022	out/2021 → out/2022	10,37%	9,5601% pelos índices	18,051%	[erro] não confere	698 du (caso crítico)

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
2024	não extraído	out/2022 → out/2023 (pelo encadeamento)	não extraído	—	—	—	—
12/01/2025	não extraído	out/2023 → out/2024 (pelo encadeamento)	não extraído	—	parcela 1 de 6,30%	—	—
01/01/2026	SEI-480002/009982/2025	out/2024 → out/2025	3,967%	3,9669%	6,795%	[ok] confere	em andamento no TO-BE

Fontes:

- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`;
- `fatos_P01.json` (`critico.lead`);
- cadastro (cronograma de realinhamento);
- tarifa em vigor desde 12/01/2025 pela Deliberação AGENERSA nº 4.857/2025 (pleito de 2026).

Ações:

- Abrir ciclo (TL-02).
- Abrir a versão contratual usada (TL-06).
- Comparar dois ciclos: mostra o que mudou na versão e nos índices.
- Exportar em CSV, sem séries pagas.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-05, CMP-06 (modo resumido: um ponto por ciclo), CMP-15.

Regras de exibição:

- Quebra de encadeamento (mês o de um ciclo ≠ mês i do anterior) mostra erro entre as duas linhas.
- Ciclo sem extração mostra "não extraído", nunca zero.
- Recálculo que não confere mostra os dois valores e a diferença em p.p.

Permissões: ver: conforme o perfil. Sem ações de escrita.

Estados:

- Contrato com um ciclo só: tabela com uma linha e o aviso "sem ciclo anterior para encadear".
- Vazio: "Nenhum ciclo deste contrato no sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL07-01: o ciclo de 2023 de Paraty aparece com "não confere" e os valores 10,37% e 9,5601%.
- CA-TL07-02: os meses o e i dos ciclos de 2024 e 2025, quando não registrados, aparecem como derivados do encadeamento, com a marca "pelo encadeamento".
- CA-TL07-03: a tabela é ordenável por vigência, com `aria-sort`.

Wireframe:



```
| Vigência   | Meses o → i  | IR escr.| IR refeito| Total  | Recálculo   |
| 01/01/2023 | 10/21→10/22  | 10,37%  | 9,5601%   | 18,051%| [erro] diverge|
| 2024       | 10/22→10/23* | —       | —         | —      | não extraído |
| 12/01/2025 | 10/23→10/24* | —       | —         | +6,30% | não extraído |
| 01/01/2026 | 10/24→10/25  | 3,967%  | 3,9669%   | 6,795% | [ok] confere |
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────┘
* pelo encadeamento (RF-CAL-06)
```

TL-08 Editor de minuta com citações verificadas

Objetivo: revisar a minuta gerada (parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto, deliberação), conferir cada citação contra a fonte e exportar a versão revisada para assinatura no SEI (UC-05, UC-11, UC-12, RF-MIN-01 a 05).

Perfis:

- PER-ANA: parecer técnico;
- PER-PRO: parecer jurídico;
- PER-REL: relatório, voto e deliberação.

Rota (proposto): `/ciclos/[id]/minutas/[peca]`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Texto da minuta, versão e autor da última edição	`Minuta`, `EdicaoMinuta`
Citações: documento, dispositivo, trecho, situação (verificada, inválida, não verificada)	`Citacao` (RF-MIN-04), base de normas e deliberações (INT-05)
Números da minuta ligados à apuração	`Apuracao` (CMP-05)
Checklist legal (parecer jurídico)	requisitos R-P01 (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`), CMP-24
Taxa de edição	RF-MIN-05 (Q-P01-03)

Citações reais para o parecer técnico de Paraty 2026:

Citação	Trecho	Situação
Contrato 008/2014, cláusula 20 (periodicidade)	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"	verificada
Anexo X (pesos)	"... e P6 = 0,4925 (zero vírgula quatro nove dois cinco)"	verificada
3º Termo Aditivo, cláusula quarta	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"	verificada
Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	"terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o pedido de reajuste"	verificada
Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024, art. 18	texto do artigo não está na base de textos usada pelo cadastro	não verificada (exemplo do estado)

Ações:

- Editar o texto.
- Abrir uma citação, ver o trecho e trocar a citação.
- Marcar a citação inválida como resolvida (corrigir ou remover).

- Ver a diferença entre versões.
- Salvar (`Ctrl+S`).
- Exportar em DOCX ou PDF (CMP-22 com MSG-CNF-03; RF-DOC-02).
- Registrar o marco da peça depois da assinatura no SEI (TL-02).

Componentes: CMP-11, CMP-04, CMP-24 (checklist do parecer jurídico), CMP-05, CMP-22, CMP-23, CMP-01.

Regras de exibição:

- Selo fixo "Minuta — requer revisão" no topo e no rodapé do arquivo exportado até a exportação pela pessoa revisora.
- A exportação fica bloqueada enquanto houver citação "inválida". Citação "não verificada" exige confirmação explícita do revisor ("conferi na fonte").
- Os números ligados à apuração não são editáveis como texto livre. Para trocá-los, o revisor muda a apuração ou desliga o vínculo com justificativa, e isso entra na trilha (RF-ADM-02).
- A lista de citações fica ao lado do texto a partir de 1280 px e abaixo dele em telas menores.
- Os extensos (ex.: "seis inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento") saem do motor, não da digitação. Isso evita o erro do Parecer CAPET nº 343/2025, que escreveu "sete inteiros, setecentos e noventa e cinco milésimos" para 6,795%.

Permissões: cada perfil edita só a peça da sua unidade; os demais internos com acesso ao ciclo veem em somente leitura. PER-CON não tem acesso.

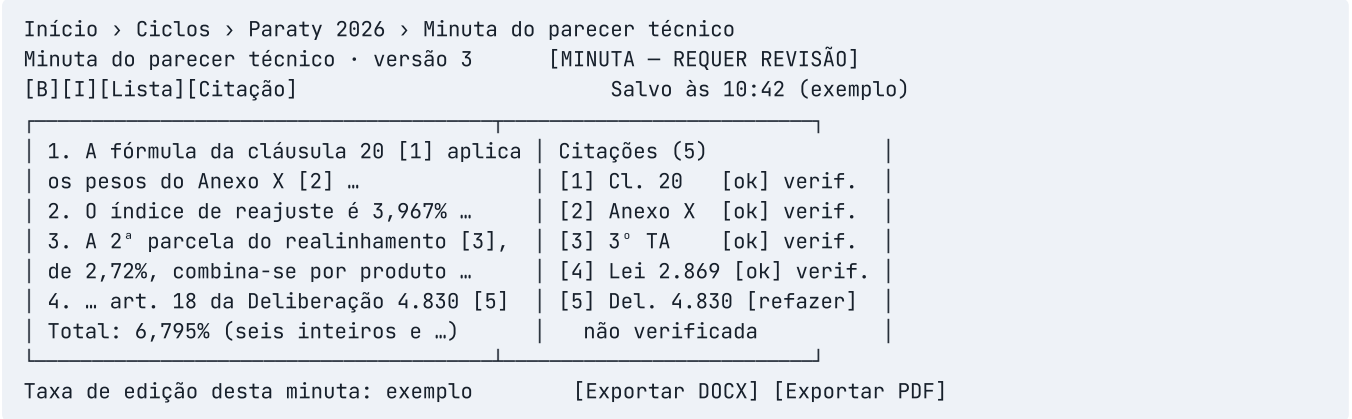
Estados:

- Minuta ainda não gerada: "A minuta do {peça} é gerada a partir da apuração." + "Gerar minuta" (dono).
- Gerando: CMP-16 "Gerando a minuta e verificando as citações".
- Modelo de linguagem indisponível (INT-06): "Não foi possível gerar a minuta agora. Você pode começar pelo modelo sem texto assistido." + "Usar modelo".
- Conflito de edição: MSG-ERR-06.
- Salvo: indicação discreta "Salvo às {hora}" (`role="status"`).

Critérios de aceite:

- CA-TL08-01: com uma citação inválida, "Exportar" fica desabilitado e o motivo é lido.
- CA-TL08-02: cada citação no texto é focável e abre o trecho com Enter.
- CA-TL08-03: cada salvamento cria uma `EdicaoMinuta` com autor, hora e diferença.
- CA-TL08-04: o arquivo DOCX exportado leva o selo e os números da apuração.
- CA-TL08-05: a barra de ferramentas tem `role="toolbar"` e navegação por setas.

Wireframe:



TL-09 Emissão de documento por modelo

Objetivo: gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo, revisar e exportar para assinatura no SEI (UC-09, RF-DOC-01 a 03).

Perfis: PER-SEC, PER-REL; PER-ANA para o ofício de complementação da devolução (proposto, UC-04). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/documentos/novo?modelo=…`.

Modelos (`ModeloDocumento`, MOD-DOC):

- ofício de recebimento (t1);
- ofício de complementação, com as pendências (RF-PLE-04);
- ofício único de diligência, com os quesitos (RF-DOC-03, t4/t14);
- reiteração de diligência (RF-PRZ-04, t5);
- ofício de razões finais com 10 dias (t7);
- ofício de acesso aos autos (t16);
- notificação da deliberação (t9);
- certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08, t12);
- termo de encerramento (t13).

Dados mostrados:

Dado	Origem
Modelo e versão	`ModeloDocumento` (RF-ADM-03)
Campos preenchidos: contrato, concessionária, número SEI, vigência, marcos, prazo com base, pendências	`CicloReajuste`, `Marco`, `Prazo`, `ItemValidacao`
Prévia do documento	renderização do modelo
Campos que faltam	validação do modelo

Exemplo real: o ofício de complementação de Paraty 2026 traz um quesito, a energia (V11). O texto pede a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor usado: 511,75 em out/2024 e 471,91 em out/2025. O prazo da resposta vem da regra do modelo (exemplo).

Ações:

- Escolher o modelo.
- Completar os campos livres permitidos pelo modelo.
- Ver a prévia.
- Exportar em DOCX ou PDF (MSG-CNF-03).
- Registrar o marco com o número SEI da peça assinada.

Componentes: CMP-13 (lista de modelos), CMP-24 (campos obrigatórios), CMP-05 (dados do ciclo na prévia), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Campo que vem do ciclo não é editável na peça. Para mudar, muda-se o dado no ciclo, com trilha.
- O prazo concedido no ofício de razões finais nunca fica abaixo de 10 dias (R-P01-04).
- A certidão só fica disponível depois do vencimento do prazo recursal sem recurso registrado.
- O termo de encerramento só fica disponível com a lista de verificação completa (R-P01-17, R-P01-18).

Permissões: PER-SEC: todos os modelos. PER-REL: diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos. PER-ANA: ofício de complementação (proposto).

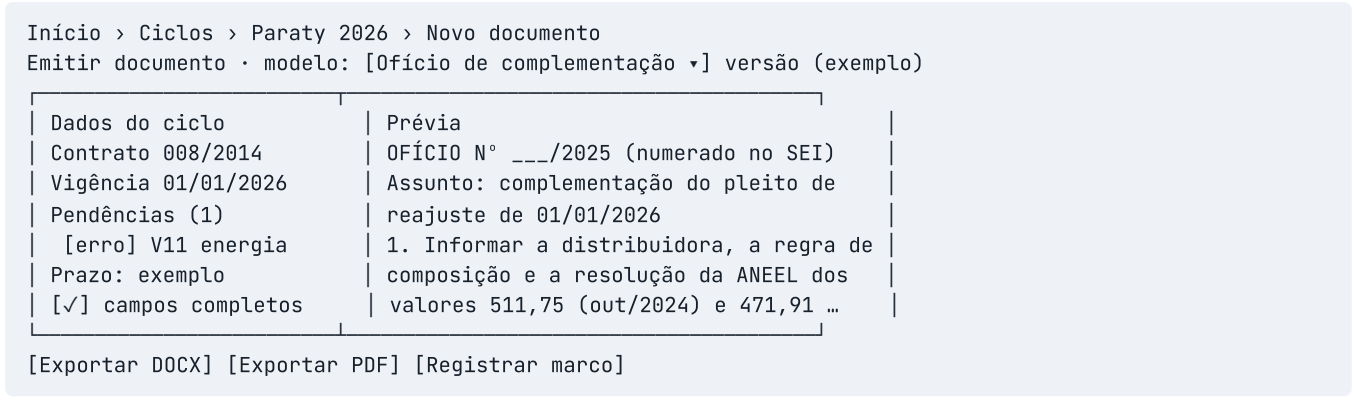
Estados:

- Sem modelo publicado: "Não há versão publicada do modelo {nome}. Peça ao administrador." (link TL-15 para PER-ADM).
- Campo obrigatório vazio: lista CMP-24 com o item não ok e a exportação bloqueada.

Critérios de aceite:

- CA-TL09-01: o ofício de complementação de Paraty lista exatamente as pendências com erro do resultado (V11).
- CA-TL09-02: a prévia é legível por leitor de tela (HTML semântico, não imagem).
- CA-TL09-03: o modelo de razões finais recusa prazo menor que 10 dias.
- CA-TL09-04: exportar registra modelo, versão e dados usados na trilha de auditoria.

Wireframe:



TL-10 Prazos e alertas (minha fila)

Objetivo: mostrar ao usuário os prazos e alertas da sua unidade, do mais urgente ao menos urgente, com o próximo ato de cada ciclo (UC-08, RF-PRZ-03, RF-PRZ-09).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/minha-fila`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Prazo: ato, ciclo, limite, unidade (du/dc), base legal, situação	`Prazo`, `Alerta`
Alertas não lidos	`Alerta` (inclui os enviados por correio, INT-08)
Idade do ciclo na unidade	marcos e dono
Resumo: vencidos, vencem hoje, nos próximos 5 dias, sem dono	contagens

Exemplos de linha (dados de exemplo, com as bases reais):

- Procuradoria: parecer jurídico em 15 dc do parecer técnico (R-P01-07);
- gabinete: diligência vencida, reiteração pronta (RF-PRZ-04);
- Secretaria: razões finais vencidas, incluir na pauta (RF-PRZ-06);
- Secretaria: prazo recursal vencido, conferir certidão (RF-PRZ-08);
- CAPET: conferência das faturas até 90 dc da publicação (R-P01-16).

Ações:

- Abrir o ciclo.
- Abrir a peça pronta (reiteração, certidão) em TL-09.
- Marcar alerta como lido.
- Filtrar por tipo de ato e por situação do prazo.

Componentes: CMP-10, CMP-09, CMP-07, CMP-08, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem: vencidos, vence hoje, perto, no prazo.
- O sino do cabeçalho (CMP-19) mostra o número de alertas não lidos e abre esta tela.
- Cada linha diz o próximo ato com verbo ("Emitir reiteração", "Conferir certidão").

Permissões: cada perfil vê os prazos da sua unidade. PER-SEC vê também todos os ciclos sem dono. PER-GES vê todos, só leitura.

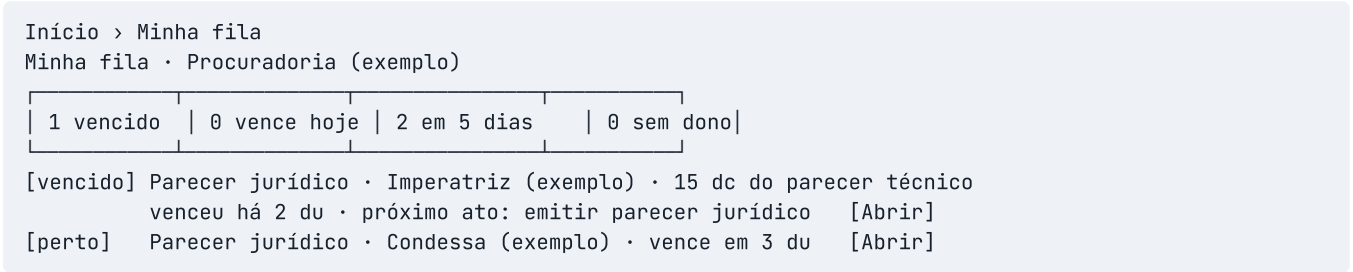
Estados:

- Vazio: "Nenhum prazo da sua unidade nos próximos 30 dias." (CMP-15).
- Alerta enviado por correio com falha: aviso na linha "o alerta por correio não foi entregue" (INT-08).

Critérios de aceite:

- CA-TL10-01: a tela funciona a 375 px como lista de cartões, com o prazo e o próximo ato visíveis sem expandir.
- CA-TL10-02: o prazo vencido é anunciado como "venceu há {n} dias úteis".
- CA-TL10-03: a reiteração aparece na fila no dia útil seguinte ao vencimento da diligência.

Wireframe:



TL-11 Pauta do Conselho-Diretor

Objetivo: montar a pauta das sessões com os ciclos cujo prazo de razões finais venceu, e acompanhar o prazo de deliberação (UC-13, RF-PRZ-06, M-P01-06).

Perfis: PER-SEC; PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/pauta`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Sessões: data, tipo	cadastro de sessões (exemplo)
Ciclos aptos: razões finais vencidas, relator, dias desde o ofício de razões finais	`Marco`, `Prazo`
Prazo de deliberação: 40 dias do ofício de razões finais	R-P01-06
Vigência pretendida e antecedência de 30 dias para a publicação	`Pleito`, R-P01-09

Dado	Origem
Minutas de relatório, voto e deliberação: situação	`Minuta`

Ações:

- Incluir ciclo na pauta (MSG-CNF-07).
- Retirar da pauta, com justificativa.
- Registrar o resultado da sessão como marco: deliberado, pedido de vista, adiado.
- Exportar a pauta.

Componentes: CMP-13, CMP-07, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- O ciclo apto entra sozinho na lista "a pautar" no vencimento das razões finais.
- O ciclo cujo prazo de 40 dias vence antes da próxima sessão aparece em aviso.
- O ciclo cuja vigência pretendida exige publicação antes da próxima sessão aparece em erro, com a data-limite. Esse caso alimenta, no AS-IS, as decisões em reunião interna (44% dos casos).
- O sistema não registra voto nem resultado sem a ação de PER-SEC (RNF-07).

Permissões: agir: PER-SEC. Ver: PER-REL, PER-GES (proposto).

Estados:

- Sem sessão marcada: "Não há sessão marcada. Cadastre a próxima sessão para pautar." (exemplo).
- Sem ciclo apto: "Nenhum ciclo com razões finais vencidas."

Critérios de aceite:

- CA-TL11-01: o ciclo aparece em "a pautar" no dia útil seguinte ao vencimento das razões finais.
- CA-TL11-02: o conflito com a vigência pretendida mostra a data-limite de publicação.
- CA-TL11-03: incluir na pauta pede confirmação e registra quem incluiu.

Wireframe:

```
Início › Pauta
Pauta do Conselho-Diretor
Próxima sessão: exemplo                                  [Exportar pauta]
A pautar (razões finais vencidas)
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐
| Ciclo                | Razões finais| Prazo de 40 dc   | Minutas     |
| Imperatriz (exemplo) | venceu (ex.) | [aviso] vence ex.| [ok] voto   |
└──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┘
[Incluir na pauta]
```

TL-12 Remessa de faturamento e divergências

Objetivo:

- a concessionária envia a remessa periódica de faturamento, sem dados pessoais (UC-16, RF-FAT-01);
- a CAPET vê só as faturas que divergem da tabela homologada (UC-17, RF-FAT-02, M-P01-11).

Perfis: PER-CON (só a própria remessa), PER-ANA; PER-GES lê (proposto). **Rota (proposto):** `/faturas`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Remessas: período, data de envio, faturas recebidas, conferidas, divergentes	`RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`
Divergências: categoria, faixa, consumo, valor cobrado, valor pela tabela, diferença	`DivergenciaFatura`
Tabela homologada usada e deliberação	`Apuracao` do ciclo, `Peca` deliberação
Prazo de início da conferência: 90 dc da publicação	R-P01-16

Todos os números desta tela são **exemplo**: a coorte não tem remessa no layout.

Ações:

- PER-CON: enviar a remessa com validação prévia (CMP-12 em modo remessa) e ver o recibo.
- PER-ANA: abrir as divergências, marcar a divergência como "justificada" ou "a cobrar" com nota, e registrar o marco de início e de fim da conferência.

Componentes: CMP-12, CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-07, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- A tela lista só as divergências (RF-FAT-02). As faturas conferidas aparecem como contagem.
- Arquivo com dado pessoal é recusado (RNF-05, MSG-ERR-08).
- O prazo de 90 dias aparece no topo para a CAPET desde a publicação.

Permissões: PER-CON envia e vê o próprio resultado agregado (quantas divergências e por que categoria), sem a anotação interna. PER-ANA vê e anota tudo.

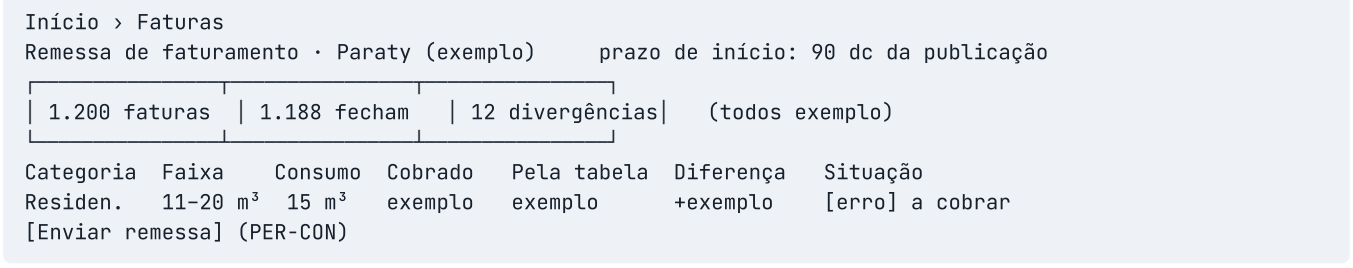
Estados:

- Sem remessa: PER-CON: "Envie a primeira remessa do período {período}."; PER-ANA: "Nenhuma remessa recebida para o ciclo." com o prazo.
- Remessa sem divergência: estado ok "Todas as {n} faturas conferidas fecham com a tabela homologada."

Critérios de aceite:

- CA-TL12-01: a visão PER-CON funciona a 375 px, do envio ao recibo.
- CA-TL12-02: a tabela de divergências tem a diferença com sinal e unidade (R$).
- CA-TL12-03: o arquivo com coluna de CPF é recusado antes de ser guardado.

Wireframe:



TL-13 Indicadores e auditoria contínua

Objetivo: acompanhar os indicadores I-P01-01 a 10 contra a linha de base e as metas do TO-BE, os testes contínuos dos requisitos R-P01 e os controles de qualidade da IA Q-P01 (UC-18, RF-IND-01 a 03).

Perfis: PER-GES; PER-ANA, PER-SEC e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/indicadores`.

Dados mostrados (linha de base e metas reais, de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`):

Indicador	Linha de base	Metas
I-P01-01 Lead time do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 · 149,3 · 145,5 du (fases 1 · 2 · 3, simulação)
I-P01-02 Horas por processo (teto, mediana)	64,0 h, hipótese até a calibração	63,4 · 60,0 · 52,3 h
I-P01-03 Conferência das faturas iniciada em até 90 dias	50,0%	100% (fase 1)
I-P01-04 Parecer jurídico em até 15 dias do parecer técnico	58,8%	76,5% (fase 1)
I-P01-05 Deliberação em até 40 dias das razões finais	71,4%	92,9% (fase 1)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto (mediana)	41 du	23 du (fase 1) · 5 du (fase 2)
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 (fase 2)
I-P01-08 Deliberações que voltam ao Conselho depois da publicação	16%	16%
I-P01-09 Pronunciamento em até 30 dias do pleito	17,6%	17,6% (fase 3, simulação)
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25%	100% (fase 1, norma)

Auditoria contínua: conformidade de cada requisito R-P01 na coorte (`conformidade_P01.json`). Exemplos:

- R-P01-01 e R-P01-02: 100%;
- R-P01-04: 22,2%;
- R-P01-05: 17,6%;
- R-P01-07: 58,8%;
- R-P01-16: 50%;
- R-P01-17: 25%.

No sistema, o teste roda sobre cada ciclo (RF-IND-02).

Controles Q-P01-01 a 04: critério de aceite e amostragem de `controles_P01.json`. As medições são do sistema.

Ações:

- Escolher o período.
- Abrir o indicador (gráfico + tabela).
- Abrir os ciclos que falham num teste (TL-02).
- Exportar em CSV, sem séries pagas (RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-14, CMP-13, CMP-01, CMP-05 (origem de cada valor: fato do AS-IS, simulação, norma ou benchmark), CMP-15.

Regras de exibição:

- Cada valor diz a origem: fato do AS-IS (`fatos_P01.json`), simulação, norma ou benchmark.
- Indicador sem medição no sistema mostra só a linha de base e as metas, com "sem medição no período".
- Horas sempre com "hipótese até a calibração".
- O gráfico sempre tem a tabela equivalente.

Permissões: só leitura para todos com acesso.

Estados:

- Sem ciclo encerrado no período: "Ainda não há ciclos encerrados no período; os indicadores de duração aparecem com o primeiro encerramento."

Critérios de aceite:

- CA-TL13-01: as linhas de base e as metas são as da tabela acima, com a origem acessível.
- CA-TL13-02: cada gráfico tem "Ver como tabela" e resumo em texto.
- CA-TL13-03: o teste R-P01-17 lista os ciclos encerrados sem certidão, com link.

Wireframe:

```
Início › Indicadores
Indicadores e auditoria contínua · período: [últimos 12 meses ▾]
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
| Lead time        | Sem dono         | Refeitos         | Certidão antes|
| base 337,5 du    | base 41 du       | base 5 casos     | base 25%       |
| meta 155,8 (f1)  | meta 23 (f1)     | meta 0 (f2)      | meta 100%      |
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
[gráfico I-P01-01: linha de base ── meta f1 ┄┄ medição ●]  [Ver como tabela]
Auditoria contínua (R-P01)       conformidade na coorte
R-P01-05 pronunciamento 30 dc    ███▒▒▒▒▒▒▒ 17,6%
R-P01-17 certidão antes          ████▒▒▒▒▒▒ 25,0%
```

TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)

Objetivo: mostrar a situação das séries públicas e pagas, a data da última consulta, as conferências "a refazer" e as integrações (UC-20, RF-SER-01 a 04, RNF-06).

Perfis: PER-ANA, PER-ADM. **Rota (proposto):** `/series`.

Dados mostrados:

Série	Fonte	Código	Uso
IPC-Brasil	IPEADATA (INT-02)	IGP12_IPC12	V07 (Paraty, IPC)
INCC	IPEADATA (INT-02)	IGP12_INCC12	V07 (Paraty, ICC)
IPCA, IPCA-E	IBGE SIDRA (INT-03)	exemplo	V07 (contratos de índice único)
Tarifas e bandeiras	ANEEL dados abertos (INT-04)	exemplo	V11
ICC-RJ mão de obra, IPA	FGV (INT-07, opcional)	159401, 1006819, 1006820	V08 (série paga)

Os códigos das três primeiras linhas e da última são reais (cadastro de Paraty). As datas de consulta, a situação e o tamanho do cache são exemplo.

Ações:

- Atualizar agora uma série (PER-ANA, PER-ADM).
- Ver os valores de uma série num mês, sem exportação de série paga.
- Reprocessar as conferências "a refazer" quando a fonte volta.
- Ver o registro de consultas.

Componentes: CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-23, CMP-17.

Regras de exibição:

- Fonte fora do ar mostra "a refazer" e a data do último cache (MSG-ERR-07).
- Série paga mostra só metadados e a comparação entre pleitos, nunca a série inteira (RNF-04).
- Cada consulta registra data e hora (RF-SER-01).

Permissões: PER-ANA: ver e atualizar. PER-ADM: ver, atualizar, configurar a integração (em TL-15).

Estados:

- Nenhuma série em cache: "As séries são buscadas na primeira validação ou pela atualização agendada."
- Fonte indisponível: linha "a refazer" com "Tentar de novo".

Critérios de aceite:

- CA-TL14-01: com o IPEADATA simulado fora do ar (MSW), a linha mostra "a refazer" e a data do cache.
- CA-TL14-02: a série paga não tem botão de exportação.
- CA-TL14-03: "Reprocessar a refazer" mostra quantas conferências serão refeitas antes de confirmar.

Wireframe:

```
Início › Séries externas
Séries externas
┌────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
| 4 fontes   | 3 em dia   | 1 a refazer  | última: exemplo|
└────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Série      Fonte      Código        Última consulta  Situação
IPC        IPEADATA   IGP12_IPC12   exemplo          [ok] em dia
INCC       IPEADATA   IGP12_INCC12  exemplo          [ok] em dia
Tarifas    ANEEL      exemplo       exemplo          [a refazer] fora do ar
ICC-RJ MO  FGV (paga) 159401        —                [aviso] sem licença: compara pleitos
[Atualizar agora] [Reprocessar a refazer]
```

TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações

Objetivo: gerir usuários e perfis, usuários externos vinculados à concessionária, modelos de documento com versão, integrações e trilha de auditoria (UC-19, RF-ADM-01 a 03).

Perfis: PER-ADM. **Rota (proposto):** `/admin/usuarios`, `/admin/modelos`, `/admin/integracoes`, `/admin/auditoria`.

Dados mostrados:

- Usuários: nome, e-mail institucional, perfis, unidade, concessionária (externo), situação, último acesso.
- Modelos: nome, versão, publicada em, quem publicou.
- Integrações INT-01 a INT-08: situação, última execução, configuração (sem mostrar segredos: RNF-10).
- Trilha de auditoria: quem, o quê, quando, antes e depois (RF-ADM-02, RNF-11).

Todos os dados desta tela são **exemplo**.

Ações:

- Criar e editar usuário.
- Atribuir perfis.
- Vincular o externo à concessionária.
- Desativar usuário (MSG-CNF-08). Nunca excluir: a trilha mantém o histórico.
- Publicar nova versão de modelo.
- Testar a integração.
- Filtrar a trilha.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Segredo de integração aparece como "configurado" ou "não configurado", nunca o valor.
- A trilha é só leitura: sem botão de editar ou apagar.
- O usuário externo sem concessionária vinculada não pode ser salvo.

Permissões: só PER-ADM.

Estados:

- Integração com falha: linha em erro com a última mensagem do adaptador em linguagem de tela.
- Trilha vazia no filtro: "Nenhuma ação registrada com estes filtros."

Critérios de aceite:

- CA-TL15-01: o valor de um segredo não aparece no HTML nem na resposta da API.
- CA-TL15-02: desativar um usuário mantém os registros dele na trilha.
- CA-TL15-03: a publicação de modelo cria versão nova e mantém a anterior para os documentos já emitidos.

Wireframe:

```
Início › Administração › Usuários
Administração   [Usuários] [Modelos] [Integrações] [Trilha de auditoria]
┌──────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐
| Usuário (exemplo)    | Perfil       | Unidade    | Situação |
| usuario.a            | PER-ANA      | CAPET      | [ok] ativo|
| externo.b            | PER-CON      | Paraty     | [ok] ativo|
└──────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘
[Novo usuário]
```

TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil

Objetivo: autenticar o usuário interno ou externo e, se ele tiver mais de um perfil, escolher com qual vai trabalhar (RF-ADM-01, RNF-10).

Perfis: todos. **Rota (proposto):** `/entrar` e `/entrar/perfil`.

Dados mostrados:

- Campos de usuário e senha (NextAuth, credenciais).

- Perfis do usuário com a unidade ou a concessionária.
- Aviso de privacidade (LGPD) e link de acessibilidade.

Ações:

- Entrar.
- Mostrar a senha.
- Esqueci a senha (fluxo do administrador; detalhe em `05_ARQUITETURA.md`).
- Escolher o perfil.
- Trocar de perfil depois, pelo menu do usuário.

Componentes: CMP-25, CMP-23, CMP-17. Formulário com rótulos visíveis e resumo de erros (UX-A11Y-11).

Regras de exibição:

- Com um só perfil, a escolha é pulada.
- Erro de credencial genérico: "Usuário ou senha não conferem." (não revela qual dos dois).
- Depois de 5 tentativas, aviso de bloqueio temporário (valor a definir em `05_ARQUITETURA.md`).
- Sem CAPTCHA de texto. Colar a senha e usar o gerenciador de senhas funcionam (WCAG 3.3.8).
- Destino depois da entrada: PER-CON vai para TL-03 (ou TL-04 se houver devolução aberta); PER-GES, para TL-13; PER-ADM, para TL-15; os demais, para TL-01.

Permissões: pública.

Estados:

- Sessão expirada: mensagem MSG-ERR-03 acima do formulário.
- Conta desativada: "Seu acesso foi desativado. Fale com a administração do sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL16-01: os campos têm `autocomplete="username"` e `autocomplete="current-password"`.
- CA-TL16-02: o erro é anunciado com `role="alert"` e o foco vai para o resumo de erros.
- CA-TL16-03: funciona a 375 px e com zoom de 200%.

Wireframe:



Itens "(proposto)" desta especificação de telas

Item	Proposta
Rotas	Todas as rotas `/…` acima

Item	Proposta
Rótulos de situação do ciclo	Tabela "Situações do ciclo" em TL-01
Leitura ampliada	TL-04, TL-05, TL-06, TL-07, TL-11, TL-12, TL-13 abertas em leitura a perfis internos além dos listados no documento-base
PER-ANA em TL-09	Emissão do ofício de complementação na devolução (UC-04)
Situação "a refazer" em V02	Quando a base de textos está fora (o oráculo dá "aviso")

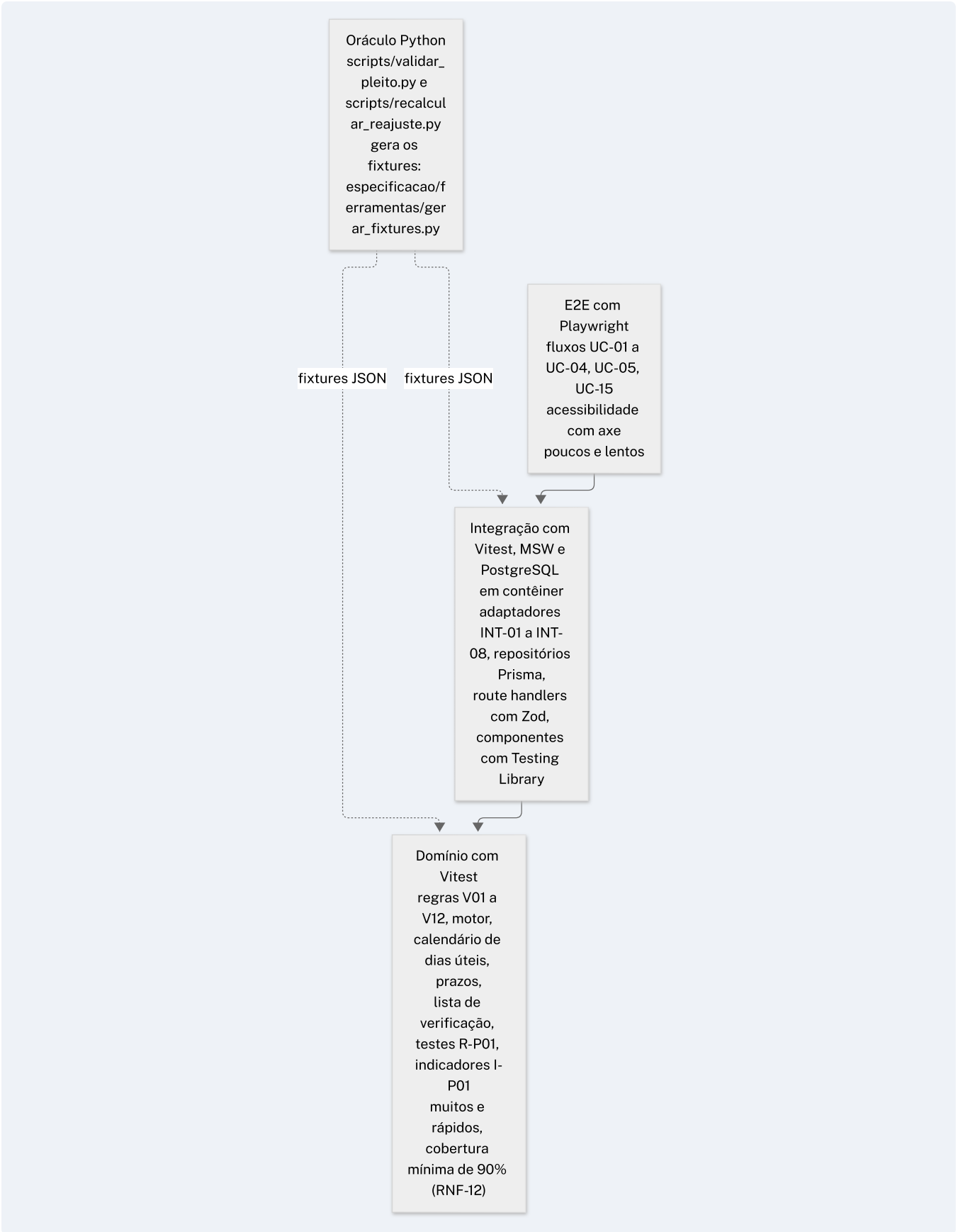
12. Testes de aceitação

Estratégia de testes do Reajusta e testes de aceitação AT-01 em diante. O resultado esperado sai dos autos sempre que possível: dos cálculos refeitos da coorte, do pleito real de Paraty 2026 no layout e dos marcos reais dos 18 casos com trilha no SEI. Onde não há caso real (faturas, edição de minutas), o teste é sintético e diz isso.

A norma de referência é a ISO/IEC/IEEE 29119 (testes) e, para os requisitos, os IDs de 01_VISAO_ESCOPO.md.

1. Estratégia

1.1 Pirâmide



Nível	Ferramenta	O que cobre	Regra
Domínio	Vitest	funções puras do domínio, sem rede, banco nem framework	todo AT de cálculo, prazo e conformidade roda aqui primeiro, sobre os fixtures
Integração	Vitest + MSW + PostgreSQL de teste	adaptadores com respostas gravadas; persistência; API (status, validação Zod, permissões)	nenhuma chamada real à internet; MSW em modo `onUnhandledRequest: "error"`
Componentes	Vitest + Testing Library + axe-core	telas TL-01 a TL-16 nos estados vazio, carregando, erro, sem permissão e com dados	consultas por papel e nome acessível, nunca por classe CSS
Ponta a ponta	Playwright + @axe-core/playwright	jornadas principais no navegador, com banco semeado pelos fixtures	sem violação WCAG 2.2 AA de nível sério ou crítico (RNF-08)
Oráculo	Python (pytest do repositório do curso)	resultado de referência	em divergência entre o sistema e o oráculo nos fixtures, o sistema está errado até prova em contrário (README)

1.2 O oráculo e os fixtures

O domínio é reimplementado em TypeScript. A implementação Python é a referência:

Oráculo	Faz	Fixture que alimenta
`scripts/recalcular_reajuste.py`	recalcula o IR de 33 apurações pelos números-índice e pelas variações escritas	`fixtures/calculos_coorte.json`
`scripts/validar_pleito.py`	aplica V01 a V12 ao pleito no layout	`fixtures/paraty_2026.json`
`scripts/conformidade.py` (fase 3)	testa os requisitos R-P01 sobre os marcos	`fixtures/ciclos_coorte.json`

Como gerar. Da raiz do repositório do curso:

```
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py            # grava os três fixtures
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py --conferir # só confere; sai com código 1 se estiverem desatualizados
```

O script usa só a biblioteca padrão do Python, não acessa a rede nem a pasta `dados/`, ordena tudo e não grava data nem hora: duas rodadas com os mesmos arquivos dão os mesmos bytes. Ele refaz a conta e **para com erro** se o resultado não bater com `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` (4 casas), com as contagens de `resumo.json`, com a validação publicada de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro) ou com o detalhe de `conformidade_P01.csv`. Cada fixture guarda o SHA-256 dos arquivos de origem em `origem.arquivos`.

Fixture	Conteúdo	Contagens
`fixtures/calculos_coorte.json`	um caso por apuração completa: componentes (sigla, peso em fração, o, i, variação, textos), outros componentes, IR escrito, IR recalculado pelos índices e pelas variações, total pelo produto e pela soma, classificação ok/divergente, causa e testes de aceitação	28 casos: 24 ok, 4 divergentes
`fixtures/paraty_2026.json`	pleito real de Paraty 2026 no layout 0.1, cadastro `paraty_008_2014`, resultado esperado de V01 a V12 e as 4 mutações do AT-05 em JSON Patch	16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro
`fixtures/ciclos_coorte.json`	marcos reais (t1 a t16 com datas) de cada caso, resultado esperado de cada R-P01, lead pelos marcos e pela trilha, e os vencimentos do ciclo-piloto de Paraty 2026	18 casos, 11 encerrados

Leitura dos fixtures no TypeScript. Os testes importam o JSON e validam a forma com um esquema Zod antes de usar (o fixture é entrada, não código). A comparação numérica segue a regra do fixture:

- `ir_recalculado_pct` é comparado sem arredondar, com tolerância `regra.tolerancia_pp` (0,01 ponto percentual, RNF-01);
- `base_conferencia = "numeros_indice"` manda calcular pelo `o` e `i`; `"variacoes"` manda usar `variacao`;
- o total só é teste quando `total_conferivel` é verdadeiro (fecha pelo produto); no gás o total soma resíduo judicial, tributos e custo do gás, que estão fora do escopo.

1.3 Dublês das integrações (MSW)

Cada adaptador tem um conjunto de respostas gravadas em `tests/msw/` do repositório do sistema. A gravação é feita uma vez, na história do adaptador (13_BACKLOG.md), e versionada. O mínimo:

Integração	Resposta gravada	Valores que precisam estar nela
INT-02 IPEADATA	`ValoresSerie` de `IGP12_IPC12` e `IGP12_INCC12`	IPC out/2024 = 761,643 e out/2025 = 789,092; INCC out/2025 = 1.222,356 e o valor de out/2024 que arredonda a 1.149,17
INT-02 IPEADATA	os 70 números-índice públicos de `saida/levantamento/calculo/componentes.csv`	todos achados (`resumo.json` : 70 de 70)
INT-03 SIDRA	tabela 3065, variável 1117	IPCA-E set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07
INT-04 ANEEL	recorte do arquivo de tarifas homologadas da distribuidora e subgrupo usados	as colunas de 09_INTEGRACOES.md, seção 5
todas	resposta 503 e tempo esgotado	para os testes de indisponibilidade (AT-23)

As mesmas respostas gravadas, convertidas para o formato do cache do oráculo (`series/<nome>.json`), alimentam a geração dos esperados pelo oráculo no repositório do sistema (05_ARQUITETURA.md, seção 16). Os fixtures deste pacote não trazem séries: o cache do levantamento fica fora do repositório do curso.

1.4 Portões de integração contínua

Um pedido de integração só entra com todos verdes:

1. `tsc --noEmit` sem erro (TypeScript estrito, sem `any`) e lint sem aviso.
2. Testes de domínio com cobertura de linhas e ramos de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12).
3. Testes de integração e de componentes.
4. Testes de aceitação marcados com o ID (`describe("AT-06 …")`) da release em curso e das anteriores.
5. Playwright com axe nas telas tocadas.
6. Fixtures atualizados: o job de paridade roda `gerar_fixtures.py --conferir` no repositório do curso e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema.

2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08

São os testes da Aula 2, agora com fixture. A coluna "Nível" diz onde o teste roda primeiro; todos rodam também pela API na integração.

AT-01 Os 24 cálculos que conferem

Campo	Conteúdo
Dado	os casos de `fixtures/calculos_coorte.json` com `"AT-01"` em `testes_aceitacao` (24)

Campo	Conteúdo
Quando	o motor calcula o IR de cada caso com as entradas e a `base_conferencia` do fixture
Então	o IR recalculado é igual a `esperado.ir_recalculado_pct` (4 casas) e fica a até 0,01 ponto percentual de `ir_escrito_pct`; nos casos com `total_conferivel`, o total pelo produto fica a até 0,01 ponto de `total_escrito_pct`
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RNF-01
Origem	`saida/levantamento/calculo/resumo.json` (24 de 28 conferem)

Exemplo (Paraty 2026, parecer da CAPET, doc 120172748): IR recalculado 3,9669%; escrito 3,967%; total pelo produto 6,7949%; escrito 6,795%.

AT-02 Paraty 2022: o parecer de 10,37% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-220007/004053/2022#43014673`
Quando	o motor recalcula pelos números-índice
Então	IR = 9,5601%, contra 10,37% escritos: V09 dá **erro**; a mensagem mostra os dois valores e os termos de energia e IPC, cujas variações escritas (−0,0085 e 0,0546) não batem com os índices (−0,0840 e 0,0505); pelas variações escritas o IR seria 10,3223%, que também não fecha
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01, RNF-02
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. A causa está a confirmar com a CAPET pela planilha anexa

AT-03 Centro Sul 2025: o parecer de 4,1245% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-480002/009058/2025#118597733` (índice único IPCA-E)
Quando	o motor recalcula IR = Ii / Io − 1
Então	IR = 5,3195%, contra 4,1245% escritos: V09 dá **erro**. O percentual recalculado é o deliberado (Deliberação 5001)
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2 (erro de digitação no texto)

AT-04 Blocos 1 e 4: arredondamento do preço da água

Campo	Conteúdo
Dado	os casos `SEI-480002/001912/2024#69248862` e `SEI-480002/001913/2024#69248357` (pleitos de 4,80%), com o componente D (preço da água da CEDAE) escrito com 2 casas (2,23 e 2,09)
Quando	o motor recalcula pelos números-índice e depois com a variação oficial do componente de fonte "outro reajuste"
Então	pelos índices escritos o IR é 4,7845% e não fecha; com a variação oficial de 6,75% o IR é 4,8038% e fecha com 4,80% (`causa.prova` no fixture). O resultado é **aviso** de arredondamento do insumo D, não erro, e a memória mostra as duas contas
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-SER-02, RNF-01, RNF-02

Campo	Conteúdo
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. Na Aula 2 o teste estava "a implementar"

AT-05 Paraty 2026 com dado alterado

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de `fixtures/paraty_2026.json` com cada mutação de `mutacoes` aplicada por JSON Patch
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	AT-05a (IR declarado 4,5): V09 contém erro. AT-05b (mês i = 2025-09): V04 contém erro. AT-05c (parcela 6,30%): V10 contém erro. AT-05d (componente sem evidência): V01 dá só erro e a validação para no V01
Nível	domínio
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-01 a RF-CAL-03
Origem	`tests/test_regras.py`, `test_validador_barra_ir_errado_mes_errado_e_parcela_errada`

AT-06 Paraty 2026 como está nos autos

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito e o cadastro de `fixtures/paraty_2026.json`, os textos do contrato (INT-05) e as respostas gravadas do IPEADATA
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	16 itens, iguais a `validacao_esperada` em regra e situação: **10 ok, 5 avisos, 1 erro**. O erro é V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução). Os avisos: V03 (12 meses de referência, mas 354 dias), V06 (só as pontas), V07 do ICC (menos casas que a série), V08 do IMO (sem outro pleito para comparar) e V12 (sem tabela tarifária). V09: IR 3,9669%, arredondado 3,967%. V10: total 6,7949% pelo produto com a 2ª parcela (2,72%). O pleito é devolvido (UC-04)
Nível	domínio e integração
Requisitos	RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-03, RNF-09, RNF-13
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5

Sem os textos do contrato, V02 dá aviso (comportamento do oráculo). O teste de domínio usa um dublê da `BaseEspecialista` com os textos que contêm os 12 trechos do cadastro, e o teste de integração usa a exportação real da base do Especialista.

AT-07 Águas da Imperatriz com o cadastro próprio

Campo	Conteúdo
Dado	o cadastro do contrato da Águas da Imperatriz (cláusula 28 e Anexo IV do edital; realinhamento na cláusula quarta do 1º termo aditivo) e os casos `SEI-480002/009822/2025#118742802` e `#119567172` de `fixtures/calculos_coorte.json`
Quando	o mesmo motor roda, sem mudança de código
Então	IR 2,7859%, arredondado 2,79%, igual ao declarado; total 6,5213% pelo produto, contra 6,52% escritos; V09 e V10 ok
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAD-01, RF-CAL-01, RF-CAL-02
Origem	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1. **Bloqueio:** o cadastro da Imperatriz ainda não existe (pendência 3 da seção 6); a história HIS-CAD-04 o cria

AT-08 Ciclos de Paraty encadeados

Campo	Conteúdo
Dado	os ciclos de Paraty com vigência em 01/01/2023 (meses out/2021 a out/2022, `extracao_SEI-220007_004053_2022.json`), em 12/01/2025 (tarifa em vigor do pleito de 2026) e em 01/01/2026 (meses out/2024 a out/2025)
Quando	o sistema monta o histórico do contrato (UC-07)
Então	o mês i de cada ciclo é o 3º mês anterior à sua vigência, e o mês o de cada ciclo é o mês i do anterior: out/2022 → out/2023 → out/2024 → out/2025. Quebra no encadeamento aparece marcada na TL-07
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-06, RF-CAL-03
Origem	cláusula 20 de Paraty (regra do terceiro mês anterior). **Bloqueio parcial:** os ciclos de 2024 e de 2025 dependem do 1º e do 2º termos aditivos no cadastro (pendência 4)

3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante

Os vencimentos do ciclo de Paraty 2026 abaixo foram calculados pelo gerador de fixtures com os feriados de `perfis/rj_agenersa.py` (`fixtures/ciclos_coorte.json`, `ciclo_piloto`). As regras de prazo são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md; o teste usa o mesmo valor.

AT-09 Prazos do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos reais de `SEI-480002/009982/2025`: protocolo 17/11/2025, último parecer técnico 05/12/2025, parecer jurídico 14/12/2025, razões finais 17/12/2025, deliberação 24/02/2026, publicação 26/02/2026 (fim em 05/03/2026), conferência das faturas 10/03/2026, encerramento 16/04/2026
Quando	o sistema registra os marcos na ordem e calcula os prazos
Então	ver a tabela abaixo; cada prazo tem dono e o resultado bate com `conformidade_esperada` do caso
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RF-PRZ-05, RF-PRZ-07
Origem	`insumos/mapeamento/casos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Pronunciamento (R-P01-05)	17/11/2025	17/12/2025	deliberação em 24/02/2026, 99 dias corridos	vencido; não conforme
Procuradoria (R-P01-07)	05/12/2025	20/12/2025	parecer jurídico em 14/12/2025, 9 dias corridos	cumprido; conforme
Deliberação após razões finais (R-P01-06)	17/12/2025	26/01/2026	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos	vencido; não conforme
Conferência das faturas (R-P01-16)	05/03/2026	03/06/2026	conferência em 10/03/2026, 5 dias corridos	cumprido; conforme
Razões finais (R-P01-20)	17/12/2025	02/01/2026 (10 dias úteis)	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos depois do ofício	mínimo respeitado; conforme

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Recursal (RF-PRZ-07, M-P01-02)	publicação em 26/02/2026	12/03/2026 (10 dias úteis)	certidão esperada em 13/03/2026	nos autos não houve certidão: R-P01-17 não conforme

AT-10 Alerta antes e no vencimento

Campo	Conteúdo
Dado	o prazo da Procuradoria do AT-09 (vence em 20/12/2025, dono PROC) e o relógio do sistema simulado
Quando	o JOB-02 roda em cada dia de 15/12/2025 a 23/12/2025
Então	pela RN-TRA-03 (antecedências de 3 e 1 dias úteis, proposto): "a vencer" em 17/12/2025 e 19/12/2025; o vencimento nominal cai num sábado, então "vence hoje" sai em 22/12/2025, o primeiro dia útil; sem a juntada do parecer, "vencido" ao dono e à chefia em 23/12/2025. Como o parecer foi juntado em 14/12/2025, o cenário real não gera alerta: o teste roda as duas variantes (com e sem a juntada)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-03, RF-PRZ-05
Origem	prazo real do AT-09; variante sem juntada é sintética

AT-11 Dias úteis com feriado estadual

Campo	Conteúdo
Dado	um ofício de diligência juntado em 19/11/2025, com prazo de 3 dias úteis (o mesmo prazo do Ofício CAPET nº 136/2025 de Paraty 2026)
Quando	o sistema calcula o vencimento
Então	vence em 25/11/2025, porque 20/11 (Consciência Negra) não conta; a reiteração fica pronta em 26/11/2025 (dia útil seguinte)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-04
Origem	feriados de `perfis/rj_agenersa.py`; data de juntada sintética

AT-12 Diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo em instrução; a CAPET registra 2 quesitos e a Procuradoria 1 quesito na mesma fase
Quando	o gabinete fecha o rascunho
Então	sai um único ofício com os 3 quesitos, cada um com a unidade de origem; um quesito novo depois da expedição entra no rascunho da fase seguinte ou exige justificativa registrada
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	M-P01-08 (sintético)

AT-13 Encerramento por lista de verificação

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 com os marcos dos autos: conferência das faturas juntada, **sem** certidão de ausência de recurso

Campo	Conteúdo
Quando	a Secretaria pede o termo de encerramento
Então	o sistema recusa e mostra "falta a certidão de ausência de recurso" (`ciclo_piloto.encerramento.deve_bloquear_termo`); com a certidão registrada em 13/03/2026, o termo é gerado
Nível	domínio e ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-IND-02
Origem	R-P01-17 não conforme no caso (`conformidade_P01.csv`)

AT-14 Auditoria contínua reproduz a conformidade da coorte

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos dos 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` e os testes computáveis de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo)
Quando	o sistema roda a auditoria contínua (UC-18)
Então	o resultado de cada requisito em cada caso é igual a `conformidade_esperada` (conforme, não conforme ou não aplicável), com o mesmo número de dias no detalhe. R-P01-04 (prazo concedido no ofício) fica fora: precisa do prazo escrito no ofício, que não está nos marcos; ele é testado no AT-16
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-02
Origem	`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

AT-15 Indicadores reproduzem a linha de base

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-14
Quando	o sistema calcula os indicadores de conformidade sobre os casos em que o teste se aplica
Então	I-P01-03 = 50,0% (6 de 12); I-P01-04 = 58,8% (10 de 17); I-P01-05 = 71,4% (10 de 14); I-P01-09 = 17,6% (3 de 17); I-P01-10 = 25,0% (2 de 8). O lead pelos marcos (definição do I-P01-01, do t1 ao t13) do ciclo de Paraty 2026 é 101 dias úteis
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-01
Origem	linhas de base de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`; `fixtures/ciclos_coorte.json`

A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) usa o lead da trilha do SEI (abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração), que no caso de Paraty é 125 du (`lead_trilha_du`). O sistema mede pelos marcos, como a definição do indicador manda; a comparação antes e depois do piloto tem de usar a mesma régua (14_OPERACAO.md, seção 9).

AT-16 Documento por modelo: notificação para razões finais

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 depois do parecer jurídico e o modelo publicado da notificação para razões finais
Quando	a Secretaria gera a peça (UC-09)

Campo	Conteúdo
Então	o DOCX e o PDF trazem processo `SEI-480002/009982/2025`, concessionária Águas de Paraty, Contrato de Concessão nº 008/2014, prazo de 10 dias, acesso aos autos liberado e a versão do modelo; nenhum marcador fica sem valor; a peça registra o prazo concedido = 10, e R-P01-04 passa a conforme (nos autos o menor prazo concedido foi 5 dias)
Nível	integração
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03
Origem	M-P01-13; R-P01-04 não conforme no caso ("menor prazo 5 dias")

AT-17 Devolução com pendências de Paraty 2026

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-06
Quando	o analista confirma a devolução (UC-04)
Então	o ofício de complementação tem 1 pendência (V11: informar distribuidora, regra de composição e resolução da ANEEL) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido", com prazo de resposta e dono PER-CON; a concessionária vê a mesma lista na TL-03
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`

AT-18 Memória de cálculo e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Dado	a apuração de Paraty 2026
Quando	o analista pede a memória e a minuta (UC-05)
Então	a memória tem as linhas da tabela abaixo; o IR é 3,967% e o total 6,795%, com a 2ª parcela de 2,72%; cada número aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do cadastro); a minuta não aceita edição de número
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RNF-02
Origem	protótipo da memória de cálculo da Aula 2 (etapa 11), com os números do validador

Índice	Peso	o	i	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,551%	1,473%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,785%	−0,758%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,932%	−0,317%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,789%	0,194%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,604%	0,239%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,369%	3,137%

AT-19 Verificação de citação

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta com citações das normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (por exemplo, N-P01-01, Lei estadual nº 4.556/2005, art. 4º, III), com o trecho literal da norma

Campo	Conteúdo
Quando	o verificador confere cada citação contra o texto integral (INT-05)
Então	as 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho, ou com dispositivo inexistente, é inválida, fica marcada na TL-08 e bloqueia a exportação
Nível	integração
Requisitos	RF-MIN-04
Origem	trechos conferidos por `scripts/verificar_normas.py` ; mutação sintética

AT-20 Taxa de edição da minuta

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta gerada e a versão revisada pelo usuário (sintéticas)
Quando	o revisor salva
Então	o sistema grava a `EdicaoMinuta` e calcula a taxa de edição pela RN-MIN-03 de 08_REGRAS_NEGOCIO.md; a taxa aparece no controle Q-P01-03 da TL-13
Nível	domínio
Requisitos	RF-MIN-05, RF-IND-03
Origem	Q-P01-03 (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

AT-21 Conferência de faturas

Campo	Conteúdo
Dado	uma tabela homologada com total de 6,795% e uma remessa sintética de 3 faturas: uma com a tarifa nova, uma com a tarifa antiga e uma com faixa errada
Quando	o sistema confere (UC-17)
Então	lista 2 divergências, com valor cobrado e devido, agrupadas por faixa e categoria; a fatura correta não aparece
Nível	domínio
Requisitos	RF-FAT-02
Origem	sintético: há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` , seção 5)

AT-22 Remessa ou pleito com dado pessoal é recusado

Campo	Conteúdo
Dado	uma remessa com coluna de CPF ou de nome do usuário; um pleito com nome de pessoa num campo livre
Quando	a concessionária envia
Então	o envio é recusado, nada é gravado e a mensagem diz qual coluna ou campo retirar
Nível	integração
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Origem	bases de economias dos Blocos chegam ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md` , seção 5)

AT-23 Fonte externa fora do ar

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de Paraty 2026; o MSW responde 503 ao IPEADATA
Quando	o validador roda (a) com cache e (b) sem cache
Então	(a) V07 usa o cache e o resultado é o do AT-06; (b) V07 fica "a refazer", as demais regras rodam, o pleito não é devolvido só por isso, e UC-20 reprocessa quando o MSW volta a responder
Nível	integração
Requisitos	RF-SER-04, RNF-06
Origem	Aula 2, UC02, exceção 5a

AT-24 Séries pagas não saem do processo

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026, com IMO, IPA e IPQ de fonte FGV
Quando	um usuário PER-GES abre a TL-07 e a TL-13; o sistema monta um pedido ao modelo de linguagem
Então	os números-índice dessas séries não aparecem (só a variação); o pedido ao modelo não contém os valores; a exportação de painel não as inclui
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RNF-04
Origem	licença da FGV (09_INTEGRACOES.md, INT-07)

AT-25 Permissão por concessionária

Campo	Conteúdo
Dado	dois usuários PER-CON, de Águas de Paraty e de Águas da Imperatriz
Quando	o usuário de Paraty pede o ciclo da Imperatriz pela tela e pela API
Então	a tela não lista o ciclo e a API responde 404, sem revelar que ele existe; a tentativa fica na trilha de auditoria
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-ADM-01, RNF-10
Origem	matriz de permissões de 14_OPERACAO.md

AT-26 Trilha de auditoria imutável

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo com cadastro alterado, pleito enviado e minuta editada
Quando	se consulta a trilha e se tenta alterar ou apagar um registro dela, inclusive direto no banco com o usuário da aplicação
Então	cada ação aparece com usuário, perfil, data e hora, recurso e valores antes e depois; a alteração e a exclusão são negadas
Nível	integração
Requisitos	RF-ADM-02, RNF-11
Origem	14_OPERACAO.md, seção 3

AT-27 Ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta (prova de aceite da R2)

Campo	Conteúdo
Dado	o banco semeado com o cadastro de Paraty e o pleito de 2026 corrigido (energia informada)
Quando	os perfis executam no navegador UC-01, UC-02, UC-05, UC-11, UC-09, UC-13, UC-12, UC-14, UC-15, informando as datas reais dos autos
Então	o ciclo vai do protocolo ao arquivamento com os estados de 04_CASOS_DE_USO.md, seção 5; os prazos são os do AT-09; o encerramento só sai depois da certidão; nenhuma tela tem violação séria de acessibilidade
Nível	ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-09, RF-DOC-01 a RF-DOC-03, RNF-08
Origem	prova de aceite da R2 em 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14

4. Rastreabilidade

Teste	Release	UC	Fixture
AT-01 a AT-04	R1	UC-03	`calculos_coorte.json`
AT-05, AT-06	R1	UC-02, UC-03	`paraty_2026.json`
AT-07	R1	UC-06, UC-03	`calculos_coorte.json` + cadastro novo
AT-08	R1	UC-07	extrações + cadastro com aditivos
AT-17, AT-18	R1	UC-04, UC-05	`paraty_2026.json`
AT-22, AT-23, AT-25, AT-26	R1	UC-01, UC-02, UC-19	sintético + `paraty_2026.json`
AT-09 a AT-13, AT-16, AT-27	R2	UC-08, UC-09, UC-10, UC-13 a UC-15	`ciclos_coorte.json`
AT-19, AT-20	R3	UC-11, UC-12	`normas_P01.json` + sintético
AT-14, AT-15, AT-21, AT-24	R4	UC-17, UC-18	`ciclos_coorte.json` + sintético

Os testes de R1 entram já no esqueleto andante (13_BACKLOG.md, seção 3): AT-06 no domínio e na CLI, depois na API, depois na TL-04.

13. Backlog e entregas

Épicos por módulo, histórias com critérios de aceite, ordem por release e as definições de pronto. A IA de desenvolvimento trabalha **uma história por vez, na ordem da seção 3**, e só fecha a história com a Definition of Done cumprida.

Os IDs de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md. Os testes AT-* estão em 12_TESTES.md.

Tamanho (estimativa de esforço de desenvolvimento, hipótese a calibrar com a equipe na primeira release): P até 2 dias, M de 3 a 5 dias, G de 6 a 10 dias. História acima de G é quebrada antes de entrar na release.

1. Épicos

Épico	Módulo	Objetivo	Releases	Histórias
EP-ADM Fundação e administração	MOD-ADM	repositório, autenticação, perfis, trilha de auditoria, modelos, integrações	R1 a R4 (transversal)	HIS-ADM-01 a 06
EP-CAD Cadastro de contratos	MOD-CAD	versões por aditivo, trecho literal, cronograma, data-base	R1	HIS-CAD-01 a 05
EP-CAL Motor de cálculo	MOD-CAL	IR, total, memória, encadeamento	R1	HIS-CAL-01 a 04
EP-SER Séries	MOD-SER	séries públicas com cache, conferência cruzada, ANEEL, agenda	R1	HIS-SER-01 a 04
EP-PLE Pleitos	MOD-PLE	layout, validação, envio, devolução	R1	HIS-PLE-01 a 06
EP-PRZ Prazos e tramitação	MOD-PRZ	marcos, donos, alertas, diligência, pauta, recursal, encerramento	R2	HIS-PRZ-01 a 09
EP-DOC Documentos por modelo	MOD-DOC	peças de rotina por modelo versionado	R1 (núcleo) e R2	HIS-DOC-01 a 03
EP-MIN Minutas assistidas	MOD-MIN	minutas com número por campo e citação verificada	R3	HIS-MIN-01 a 06
EP-FAT Conferência de faturas	MOD-FAT	remessa e conferência	R4	HIS-FAT-01 e 02
EP-IND Indicadores	MOD-IND	I-P01, testes R-P01, controles Q-P01	R4	HIS-IND-01 a 03

2. Histórias

EP-ADM Fundação e administração

HIS-ADM-01 Repositório, camadas e portões

Como PER-ADM, quero o repositório com a estrutura de camadas e os portões de qualidade desde o primeiro dia, para que toda história nasça testada e no padrão.

- Dado o repositório vazio, quando a história termina, então existem `src/dominio` sem dependência de framework, `src/adaptadores`, `src/app` (Next.js, última estável), Prisma com PostgreSQL em Docker, e a integração contínua roda tipos, lint, Vitest com cobertura, Playwright com axe e a paridade dos fixtures (12_TESTES.md, seção 1.4).

- Dado um `any` ou um teste de domínio quebrado, quando se abre o pedido de integração, então o portão falha.

RF: — · RNF: RNF-12, RNF-14 · UC: — · TL: — · Tamanho: M · Depende de: nenhuma

HIS-ADM-02 Autenticação e perfis

Como usuário interno ou externo, quero entrar com credenciais e ver só o que meu perfil permite, para que cada um aja no seu papel.

- Dado um usuário PER-CON de Águas de Paraty, quando ele pede o ciclo de outra concessionária pela tela ou pela API, então a tela não lista e a API responde 404 (AT-25).
- Dado um usuário sem ação na matriz de permissões, quando ele chama a rota, então recebe 403 e a tentativa vai para a trilha.
- Dada uma sessão parada além do tempo de expiração, quando o usuário age, então volta para a TL-16.

RF: RF-ADM-01 · RNF: RNF-10 · UC: UC-19 · TL: TL-16 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-ADM-03 Trilha de auditoria imutável

Como PER-GES, quero saber quem fez o quê e quando, para responder ao controle interno.

- Dada uma ação que muda dado ou peça, quando ela termina, então há um `RegistroAuditoria` com usuário, perfil, data e hora, recurso, ação e valores antes e depois.
- Dado o usuário de banco da aplicação, quando ele tenta `UPDATE` ou `DELETE` na trilha, então o banco nega (AT-26).

RF: RF-ADM-02 · RNF: RNF-11 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-02

HIS-ADM-04 Gestão de usuários e perfis na tela

Como PER-ADM, quero criar, desativar e atribuir perfis, para controlar o acesso sem mexer no banco.

- Dado um usuário com histórico, quando o administrador pede a exclusão, então o sistema só desativa.
- Dado um usuário externo, quando é criado, então tem de ser vinculado a uma concessionária.

RF: RF-ADM-01 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: P · Depende de: HIS-ADM-02

HIS-ADM-05 Modelos de documento versionados

Como PER-ADM, quero publicar versões de modelo de documento, para mudar o texto sem afetar as peças já geradas.

- Dada uma peça gerada com a versão 1, quando a versão 2 é publicada, então a peça continua apontando a versão 1.

RF: RF-ADM-03 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: P · Depende de: HIS-DOC-01

HIS-ADM-06 Configuração das integrações

Como PER-ADM, quero configurar endereço, frequência e segredo de cada integração, para trocar uma fonte sem mudar código.

- Dado um campo de segredo, quando o administrador digita um valor, então o sistema recusa e pede a referência ao cofre (14_OPERACAO.md, seção 5).

RF: RF-ADM-01 · RNF: RNF-10 · UC: UC-19 · TL: TL-15, TL-14 · Tamanho: P · Depende de: HIS-SER-01

EP-CAD Cadastro de contratos

HIS-CAD-01 Cadastro como dado, importado do JSON

Como PER-GCA, quero carregar o cadastro de Paraty a partir do JSON do levantamento, para que o motor rode antes de existir a tela.

- Dado `fixtures/paraty_2026.json` (campo `cadastro`), quando a importação roda, então as versões `contrato-2014` e `3TA-2024` existem e a versão `3TA-2024`, resolvida com herança, tem os 6 componentes, os pesos e as 7 parcelas de realinhamento.
- Dado um cadastro que não segue o esquema, quando a importação roda, então nada é gravado.

RF: RF-CAD-01, RF-CAD-03 · UC: UC-06 · TL: — · Tamanho: P · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-CAD-02 Tela do cadastro com versões e trecho conferido

Como PER-GCA, quero criar uma versão por aditivo com o trecho literal de cada parâmetro, para que toda regra tenha fonte.

- Dado um trecho que existe no texto do aditivo, quando o gestor salva, então o parâmetro mostra "trecho achado no texto" (V02).
- Dado um trecho que não existe, quando o gestor tenta publicar a versão, então a publicação é recusada com o parâmetro e o trecho.
- Dada uma versão já usada por um pleito, quando o gestor tenta alterá-la, então o sistema recusa e oferece criar nova versão.

RF: RF-CAD-01, RF-CAD-02 · RNF: RNF-02, RNF-03 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: G · Depende de: HIS-CAD-01, HIS-PLE-01 (a conferência literal do trecho é a de V02; HIS-MIN-02 a reaproveita na R3)

HIS-CAD-03 Cronograma de realinhamento e calendário de data-base

Como PER-GCA, quero manter o cronograma de realinhamento e a data-base, para que a parcela certa entre no total e a instrução comece a tempo.

- Dada a versão `3TA-2024` de Paraty, quando o pleito pede vigência em 2026-01, então a parcela aplicada é a 2ª, de 2,72%.
- Dada a data-base de um contrato, quando faltam os dias configurados, então o gestor e a CAPET recebem alerta.

RF: RF-CAD-03, RF-CAD-04 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02

HIS-CAD-04 Cadastro da Águas da Imperatriz

Como PER-ANA, quero o cadastro da Águas da Imperatriz, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro.

- Dado o cadastro novo e os casos da Imperatriz de `fixtures/calculos_coorte.json`, quando o motor roda sem mudança de código, então o IR é 2,7859%, arredondado a 2,79% (AT-07).

RF: RF-CAD-01, RF-CAL-01 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02 e da leitura do contrato pela CAPET (pendência 3 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`)

HIS-CAD-05 1º e 2º termos aditivos de Paraty

Como PER-ANA, quero os aditivos anteriores de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024 e o encadeamento.

- Dados os ciclos de Paraty de 2023, 2025 e 2026, quando o histórico é montado, então o mês o de cada um é o mês i do anterior (AT-08).

RF: RF-CAD-01, RF-CAL-06 · UC: UC-06, UC-07 · TL: TL-06, TL-07 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02, HIS-CAL-04 e da extração dos aditivos (pendência 4)

EP-CAL Motor de cálculo

HIS-CAL-01 Motor do IR e do total

Como PER-ANA, quero que o sistema refaça o IR e o total pela fórmula do contrato, para não depender da conta à mão.

- Dados os 24 casos AT-01 de `fixtures/calculos_coorte.json`, quando o motor calcula, então o IR bate com `ir_recalculado_pct` em 4 casas e fica a até 0,01 ponto do escrito; o total pelo produto bate onde `total_conferivel` (AT-01).
- Dados os casos de Paraty 2022 e Centro Sul 2025, quando o motor calcula, então dá 9,5601% e 5,3195% e a conferência falha (AT-02, AT-03).
- Dados os casos dos Blocos 1 e 4, quando o motor usa a variação oficial do componente D, então dá 4,8038% e aviso de arredondamento do insumo (AT-04).

RF: RF-CAL-01, RF-CAL-02 · RNF: RNF-01 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-CAL-02 Interstício, meses de referência e apuração gravada

Como PER-ANA, quero que o sistema confira interstício e meses de referência e grave cada termo da apuração, para que a memória tenha a origem de cada número.

- Dado o pleito de Paraty 2026, quando V03 e V04 rodam, então V03 dá aviso (12 meses, 354 dias) e V04 dá ok (o = 2024-10, i = 2025-10).
- Dada a apuração, quando gravada, então cada `TermoApuracao` aponta pleito, série e consulta, ou trecho do cadastro.

RF: RF-CAL-03, RF-CAL-05 · RNF: RNF-02, RNF-03 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-01, HIS-CAD-01

HIS-CAL-03 Tela da memória de cálculo

Como PER-ANA, quero ver a memória de cálculo numa tela, para conferir e citar no parecer.

- Dada a apuração de Paraty 2026, quando a TL-05 abre, então mostra as 6 linhas, o IR de 3,967% e o total de 6,795% com a parcela de 2,72%, como no AT-18; cada número tem a origem acessível por teclado.

RF: RF-CAL-05 · RNF: RNF-02, RNF-08, RNF-09 · UC: UC-05 · TL: TL-05 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-02, HIS-PLE-02

HIS-CAL-04 Histórico do contrato

Como PER-GES, quero ver os ciclos de um contrato encadeados, para acompanhar a evolução da tarifa.

- Dados ciclos com quebra no encadeamento, quando a TL-07 abre, então a quebra aparece marcada.
- Dado o perfil PER-GES, quando abre um componente de série paga, então vê só a variação (RNF-04).

RF: RF-CAL-06 · RNF: RNF-04 · UC: UC-07 · TL: TL-07 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-02

EP-SER Séries

HIS-SER-01 Séries públicas com cache (IPEADATA e SIDRA)

Como PER-ANA, quero que o sistema busque sozinho as séries públicas e guarde a consulta, para não digitar índice.

- Dadas as respostas gravadas do IPEADATA, quando V07 roda em Paraty 2026, então o IPC dá ok e o ICC dá aviso de menos casas que a série.
- Dado o MSW respondendo 503, quando V07 roda sem cache, então fica "a refazer" e o fluxo segue (AT-23).
- Gravar as respostas MSW do mínimo listado em 12_TESTES.md, seção 1.3.

RF: RF-SER-01, RF-SER-04 · RNF: RNF-03, RNF-06 · UC: UC-03, UC-20 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-SER-02 Conferência cruzada das séries pagas

Como PER-ANA, quero comparar a série paga com a de outros pleitos do mesmo mês, para pegar erro sem assinatura.

- Dados os valores de outros pleitos (`saida/levantamento/calculo/componentes.csv`, importado como semente), quando V08 roda em Paraty 2026, então IPA, IPQ e ICC dão ok e IMO dá aviso de falta de comparação.

RF: RF-SER-02 · RNF: RNF-04 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: P · Depende de: HIS-SER-01

HIS-SER-03 Tarifas da ANEEL e V11

Como PER-ANA, quero que a energia seja conferida contra as tarifas homologadas, para saber de onde vem o valor.

- Dado o pleito de Paraty 2026, quando V11 roda, então dá erro: distribuidora, composição e resolução não informadas (AT-06).
- Dada a regra de composição cadastrada na versão (quando a CAPET decidir), quando V11 roda, então recalcula o valor a partir do recorte da ANEEL.

RF: RF-SER-03 · UC: UC-03 · TL: TL-14 · Tamanho: G · Depende de: HIS-SER-01; a segunda parte depende da decisão da CAPET sobre a regra da energia

HIS-SER-04 Atualização agendada e tela das séries

Como PER-ADM, quero ver a situação de cada série e forçar uma atualização, para saber se a conferência está em dia.

- Dada uma série revisada na fonte, quando UC-20 roda, então grava nova linha, não altera a apuração e avisa o analista dos ciclos afetados.

RF: RF-SER-01, RF-SER-04 · UC: UC-20 · TL: TL-14 · Tamanho: M · Depende de: HIS-SER-01

EP-PLE Pleitos

HIS-PLE-01 Validador V01 a V12 no domínio, com linha de comando

Como PER-ANA, quero que o sistema aplique V01 a V12 a um pleito, para receber só pleitos completos.

- Dado `fixtures/paraty_2026.json`, quando `reajusta validar <pleito.json> <cadastro.json>` roda, então imprime as 16 conferências com 10 ok, 5 avisos e 1 erro, iguais a `validacao_esperada` (AT-06).
- Dadas as 4 mutações do fixture, quando o validador roda, então V09, V04, V10 e V01 dão erro (AT-05).

RF: RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-04 · RNF: RNF-01, RNF-03 · UC: UC-02 · TL: — · Tamanho: G · Depende de: HIS-CAL-01, HIS-CAL-02, HIS-CAD-01, HIS-SER-01, HIS-SER-02

HIS-PLE-02 API do pleito e abertura do ciclo

Como PER-CON, quero enviar o pleito por API e receber o resultado, para integrar com os sistemas da concessionária.

- Dado um pacote válido, quando `POST` é chamado, então o pleito e as evidências são gravados com hash, a validação roda e a resposta traz o resultado e o recibo.
- Dado um hash que não confere ou um campo com dado pessoal, quando `POST` é chamado, então a resposta é 422 e nada é gravado (AT-22).
- Dado um pleito sem erro, quando a validação termina, então o ciclo é aberto com dono CAPET e vinculado ao número SEI informado.

RF: RF-PLE-01, RF-PLE-03, RF-PLE-06 · RNF: RNF-05, RNF-13 · UC: UC-01, UC-02 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-01, HIS-ADM-02, HIS-ADM-03

HIS-PLE-03 Tela do resultado da validação

Como PER-ANA, quero ver o resultado da validação numa tela, na minha linguagem, para decidir rápido.

- Dado o resultado de Paraty 2026, quando a TL-04 abre, então mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, cada regra com a mensagem, a versão do cadastro (`3TA-2024`) e do layout (0.1), sem rolagem horizontal a 320 px.
- Dado um leitor de tela, quando percorre a TL-04, então cada situação é anunciada em texto, não só por cor.

RF: RF-PLE-03 · RNF: RNF-08, RNF-09 · UC: UC-02 · TL: TL-04 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PLE-04 Fila mínima de ciclos

Como PER-ANA, quero a fila dos ciclos com situação, erros, avisos e dono, para saber o que está comigo.

- Dados dois ciclos, um devolvido e um em análise técnica, quando a TL-01 abre, então os dois aparecem com situação, dono e contagem de erros e avisos.

RF: RF-PRZ-09 (parcial) · UC: UC-08 · TL: TL-01 · Tamanho: P · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PLE-05 Envio do pleito e validação prévia pela concessionária

Como PER-CON, quero montar o pacote, validar antes de enviar e enviar, para não ter o pleito devolvido.

- Dado o pacote de Paraty 2026, quando a concessionária pede a validação prévia, então vê o mesmo resultado da TL-04 e nada fica registrado no ciclo (RF-PLE-05).

- Dado o envio confirmado, quando termina, então a concessionária recebe o recibo com data, hora e hashes.

RF: RF-PLE-01, RF-PLE-05 · RNF: RNF-05, RNF-08, RNF-09 · UC: UC-01 · TL: TL-03, TL-04 · Tamanho: G · Depende de: HIS-PLE-03

HIS-PLE-06 Devolução com pendências

Como PER-ANA, quero devolver o pleito com erro numa só vez, com a minuta do ofício, para acabar com as diligências repetidas na entrada.

- Dado o resultado de Paraty 2026, quando o analista confirma a devolução, então o ofício tem 1 pendência (V11) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido" com prazo de resposta e dono PER-CON (AT-17).
- Dado um erro que o analista não aceita, quando ele registra a justificativa, então o item sai do ofício e a justificativa vai para a trilha.

RF: RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03 · RNF: RNF-07 · UC: UC-04 · TL: TL-04, TL-09, TL-03 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-05, HIS-DOC-01

EP-DOC Documentos por modelo

HIS-DOC-01 Motor de modelos e exportação DOCX e PDF

Como PER-SEC, quero gerar peças a partir de modelos com os dados do ciclo, para não redigir o que é rotina.

- Dado o modelo do ofício de complementação, quando a peça é gerada para Paraty 2026, então nenhum marcador fica sem valor e saem DOCX e PDF.
- Dado um campo obrigatório sem dado, quando a geração roda, então ela para e aponta o campo.

RF: RF-DOC-01, RF-DOC-02 · UC: UC-09 · TL: TL-09 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-DOC-02 Catálogo das peças do rito

Como PER-SEC, quero os modelos de recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão e termo de encerramento, para cobrir o rito inteiro.

- Dado o ciclo de Paraty 2026, quando a notificação para razões finais é gerada, então traz prazo de 10 dias e acesso aos autos liberado, e o prazo concedido fica registrado (AT-16).

RF: RF-DOC-01, RF-ADM-03 · UC: UC-09 · TL: TL-09 · Tamanho: M · Depende de: HIS-DOC-01, HIS-ADM-05

HIS-DOC-03 Registro da juntada no SEI

Como PER-SEC, quero informar o número do documento SEI de cada peça, para que o marco e os prazos abram sozinhos.

- Dada uma peça gerada, quando o número SEI é informado, então a peça passa a "juntada" e o marco é registrado; sem o número, a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

RF: RF-DOC-01, RF-PRZ-01 · UC: UC-09 · TL: TL-09, TL-02 · Tamanho: P · Depende de: HIS-DOC-01, HIS-PRZ-01

EP-PRZ Prazos e tramitação

HIS-PRZ-01 Calendário de dias úteis e marcos

Como PER-SEC, quero que os prazos contem dias úteis com os feriados do estado, para não errar vencimento.

- Dado um ofício juntado em 19/11/2025 com 3 dias úteis, quando o vencimento é calculado, então é 25/11/2025 (AT-11).
- Dados os marcos reais de Paraty 2026, quando registrados, então os vencimentos são os do AT-09.

RF: RF-PRZ-01 · UC: UC-08 · TL: TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PRZ-02 Dono de cada etapa e minha fila

Como servidor interno, quero ver os prazos que estão comigo, para agir antes de vencer.

- Dado um ciclo deliberado e ainda não arquivado, quando nenhuma regra dá outro dono, então o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade.
- Dado o usuário da Procuradoria, quando abre a TL-10, então vê o prazo da Procuradoria de cada ciclo com vencimento.

RF: RF-PRZ-02, RF-PRZ-05 · UC: UC-08 · TL: TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01

HIS-PRZ-03 Alertas na tela e por correio

Como dono de um prazo, quero ser avisado antes e no vencimento, para não perder o prazo.

- Dado o prazo da Procuradoria do AT-09 sem juntada, quando a tarefa diária roda, então há alerta "a vencer", "vence hoje" e "vencido" à chefia (AT-10).
- Dado o correio fora do ar, quando o alerta é gerado, então ele aparece na TL-10 e o envio é refeito.

RF: RF-PRZ-03 · UC: UC-08 · TL: TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02

HIS-PRZ-04 Diligência em rodada única e reiteração

Como gabinete do relator, quero juntar os quesitos de todos num ofício por fase e ter a reiteração pronta no vencimento, para acabar com as rodadas sucessivas.

- Dados 2 quesitos da CAPET e 1 da Procuradoria, quando o gabinete fecha o rascunho, então sai um único ofício (AT-12).
- Dado um prazo de diligência vencido sem resposta, quando chega o dia útil seguinte, então a reiteração está pronta com novo prazo igual ao concedido.

RF: RF-DOC-03, RF-PRZ-04 · UC: UC-10 · TL: TL-10, TL-09 · Tamanho: G · Depende de: HIS-DOC-02, HIS-PRZ-03

HIS-PRZ-05 Pauta no vencimento das razões finais

Como PER-SEC, quero que o ciclo entre na lista de aptos no vencimento das razões finais, para pautar sem esperar pedido.

- Dado o ofício de razões finais juntado, quando o prazo decorre, então o ciclo aparece na TL-11 ordenado pela data de vencimento e com a primeira sessão de pauta aberta proposta.
- Dado o prazo ainda correndo, quando a Secretaria tenta pautar, então o sistema recusa (R-P01-20).

RF: RF-PRZ-06 · UC: UC-13 · TL: TL-11 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02

HIS-PRZ-06 Publicação, notificação e prazo recursal

Como PER-SEC, quero que o prazo recursal conte sozinho a partir da publicação, para certificar no dia certo.

- Dada a publicação de Paraty 2026 em 26/02/2026, quando registrada, então o prazo recursal vence em 12/03/2026 e o prazo da conferência das faturas, contado da publicação em 05/03/2026, vence em 03/06/2026 (AT-09).
- Dada uma vigência com menos de 30 dias da publicação, quando a notificação é gerada, então há alerta bloqueante.

RF: RF-PRZ-07 · UC: UC-14 · TL: TL-09, TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02, HIS-DOC-02

HIS-PRZ-07 Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação

Como PER-SEC, quero a certidão pronta no dia útil seguinte ao prazo recursal e o termo travado se faltar peça, para encerrar sem consulta de rotina.

- Dado o prazo recursal de Paraty 2026 vencido em 12/03/2026 sem recurso, quando a tarefa diária roda em 13/03/2026, então a certidão está pronta.
- Dado o ciclo de Paraty sem certidão, quando a Secretaria pede o termo, então o sistema recusa (AT-13).

RF: RF-PRZ-08 · UC: UC-15 · TL: TL-10, TL-09, TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-06

HIS-PRZ-08 Painel de prazos e idade por unidade

Como PER-GES, quero ver a idade dos ciclos por unidade e os parados, para cobrar o próximo ato.

- Dados os ciclos abertos, quando a TL-01 abre, então mostra, por unidade, os dias úteis desde o último marco e os prazos correndo.

RF: RF-PRZ-09 · UC: UC-08 · TL: TL-01 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02, HIS-PLE-04

HIS-PRZ-09 Importação dos andamentos do SEI

Como PER-SEC, quero importar os andamentos exportados do SEI e ver o que diverge dos marcos, para não depender só do registro manual.

- Dado um CSV de andamentos com uma linha inválida, quando a importação roda, então as demais linhas entram e a inválida é listada; nenhum marco é sobrescrito.

RF: RF-PRZ-01 · UC: UC-08 · TL: TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01 · Integração: INT-01

Prova de aceite da R2: AT-27 (ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta), depois de HIS-PRZ-01 a 09 e HIS-DOC-01 a 03.

EP-MIN Minutas assistidas

HIS-MIN-01 Adaptador do modelo de linguagem

Como PER-ADM, quero trocar o provedor do modelo de linguagem por configuração, para seguir a política de dados da agência.

- Dado um pedido de redação, quando o adaptador envia, então o pedido não leva dado pessoal nem valor de série paga, e a resposta fica em cache pelo hash do pedido (AT-24).
- Dado o provedor fora do ar, quando a minuta é pedida, então sai só com as partes por modelo de documento.

RF: RF-MIN-01 · RNF: RNF-04, RNF-05, RNF-07 · UC: UC-05, UC-11, UC-12 · TL: TL-15 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-06 e da decisão do provedor (TI e Procuradoria)

HIS-MIN-02 Verificador de citação

Como revisor de minuta, quero cada citação conferida contra o texto da fonte, para não assinar citação inexistente.

- Dadas as 31 normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json`, quando citadas com o trecho, então todas são válidas; com uma palavra trocada, a citação é inválida e bloqueia a exportação (AT-19).

RF: RF-MIN-04 · UC: UC-11, UC-12 · TL: TL-08 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-01 (conferência literal de V02) · Integração: INT-05

HIS-MIN-03 Minuta do parecer técnico

Como PER-ANA, quero a minuta do parecer técnico a partir da apuração, para revisar em vez de redigir.

- Dada a apuração de Paraty 2026, quando a minuta é gerada, então todos os números são os da apuração, a memória vai anexa e o analista não consegue editar número na minuta.

RF: RF-MIN-01, RF-CAL-05 · RNF: RNF-02 · UC: UC-05 · TL: TL-08, TL-05 · Tamanho: M · Depende de: HIS-MIN-01, HIS-MIN-02, HIS-CAL-03

HIS-MIN-04 Minuta do parecer jurídico com checklist legal

Como PER-PRO, quero a linha do tempo, os precedentes do contrato e o checklist R-P01 prontos, para concentrar o tempo na interpretação.

- Dado o ciclo de Paraty 2026 no momento do parecer jurídico, quando a minuta é gerada, então o checklist mostra os requisitos aplicáveis com o resultado e os precedentes do contrato vêm da base do Especialista.

RF: RF-MIN-02, RF-MIN-04 · UC: UC-11 · TL: TL-08 · Tamanho: G · Depende de: HIS-MIN-02, HIS-IND-02 (testes R-P01)

HIS-MIN-05 Minutas de relatório, voto e deliberação

Como PER-REL, quero as três minutas no padrão das deliberações anteriores do contrato, para juntar no dia da sessão.

- Dada a minuta, quando falta algum dos quatro elementos de motivação do R-P01-14, então o sistema aponta o elemento e bloqueia a exportação.
- Dado um percentual diferente do parecer da CAPET, quando a minuta é gerada, então a divergência fica marcada e exige justificativa escrita.

RF: RF-MIN-03, RF-MIN-04 · UC: UC-12 · TL: TL-08 · Tamanho: G · Depende de: HIS-MIN-02, HIS-MIN-03

HIS-MIN-06 Edições e taxa de edição

Como PER-GES, quero a taxa de edição das minutas, para medir se a IA ajuda (Q-P01-03).

- Dada uma minuta revista, quando o revisor salva, então a `EdicaoMinuta` é gravada e a taxa aparece na TL-13 (AT-20).

RF: RF-MIN-05, RF-IND-03 · UC: UC-05, UC-11, UC-12 · TL: TL-08, TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-MIN-03

Prova de aceite da R3: Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais (01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14).

EP-FAT Conferência de faturas

HIS-FAT-01 Layout e recepção da remessa

Como PER-CON, quero enviar a remessa de faturamento num layout fixo, para que a CAPET deixe de pedir faturas por ofício.

- Dada uma remessa com coluna de CPF, quando enviada, então é recusada e nada é gravado (AT-22).

RF: RF-FAT-01 · RNF: RNF-05 · UC: UC-16 · TL: TL-12 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-02 e da definição do layout com as concessionárias (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

HIS-FAT-02 Conferência e lista de divergências

Como PER-ANA, quero ver só as faturas divergentes, para concluir sobre a aplicação da tarifa.

- Dada a remessa sintética do AT-21, quando a conferência roda, então lista 2 divergências e o despacho de conferência pode ser gerado; juntado, ele libera o item da lista de verificação do encerramento.

RF: RF-FAT-02 · UC: UC-17 · TL: TL-12 · Tamanho: M · Depende de: HIS-FAT-01, HIS-PRZ-07

EP-IND Indicadores

HIS-IND-01 Indicadores I-P01

Como PER-GES, quero os indicadores I-P01-01 a 10 calculados dos marcos, para acompanhar as metas.

- Dados os marcos de `fixtures/ciclos_coorte.json`, quando os indicadores de conformidade são calculados, então dão 50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6% e 25,0% (AT-15).

RF: RF-IND-01 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: G · Depende de: HIS-IND-02

HIS-IND-02 Testes contínuos dos requisitos R-P01

Como PER-GES, quero os requisitos legais testados em cada ciclo, para ver a conformidade sem auditoria manual.

- Dados os 18 casos, quando a auditoria contínua roda, então cada resultado é igual a `conformidade_esperada` (AT-14).

RF: RF-IND-02 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01

HIS-IND-03 Painel de indicadores, controles e auditoria

Como PER-GES, quero um painel com linha de base, meta e série de cada indicador e controle, para decidir onde agir.

- Dado o painel, quando aberto por PER-GES, então nenhuma série paga aparece e cada número leva aos ciclos que o compõem (somente leitura).

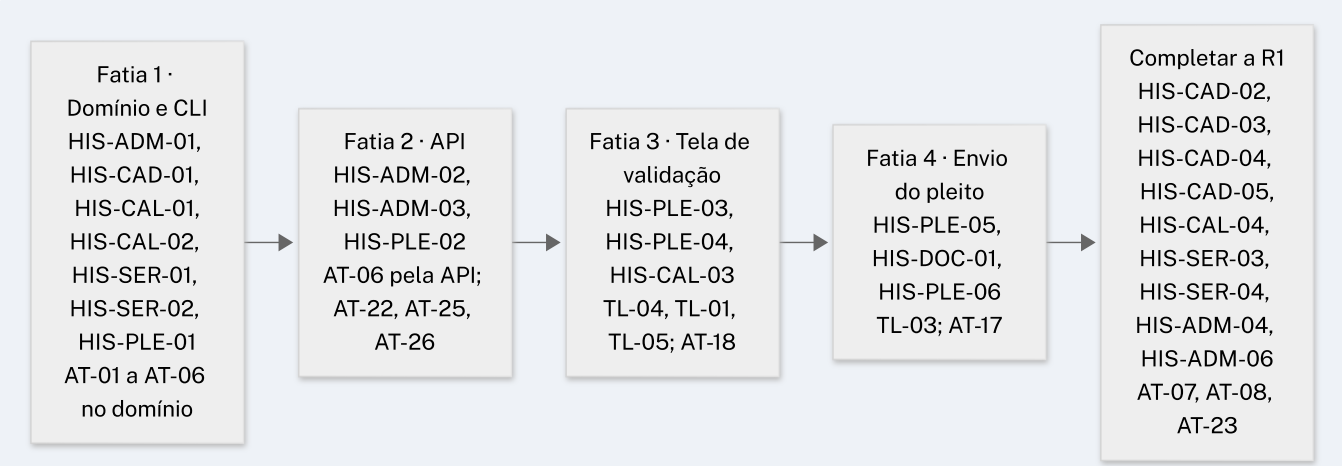
RF: RF-IND-01 a RF-IND-03 · RNF: RNF-04, RNF-08 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-IND-01, HIS-MIN-06

Prova de aceite da R4: I-P01 calculados; divergências de fatura listadas.

3. Ordem por release

R1 Núcleo do cálculo, fatiado em esqueleto andante

O esqueleto andante atravessa todas as camadas com o caso real de Paraty 2026 antes de alargar cada uma. Cada fatia termina com algo que roda de ponta a ponta.



Fatia	Histórias, na ordem	Pronto quando
1 Domínio e CLI	HIS-ADM-01, HIS-CAD-01, HIS-CAL-01, HIS-CAL-02, HIS-SER-01, HIS-SER-02, HIS-PLE-01	`reajusta validar` dá, para Paraty 2026, o mesmo resultado do oráculo Python; AT-01 a AT-06 verdes no domínio
2 API	HIS-ADM-02, HIS-ADM-03, HIS-PLE-02	o pleito entra pela API, com autenticação, e o resultado fica gravado com as versões e na trilha
3 Tela de validação	HIS-PLE-03, HIS-PLE-04, HIS-CAL-03	o analista vê o resultado e a memória de Paraty 2026 no navegador, sem violação séria de acessibilidade
4 Envio do pleito	HIS-PLE-05, HIS-DOC-01, HIS-PLE-06	a concessionária valida, envia e recebe a devolução com a pendência de V11
Completar	HIS-CAD-02, HIS-CAD-03, HIS-CAD-04, HIS-CAD-05, HIS-CAL-04, HIS-SER-03, HIS-SER-04, HIS-ADM-04, HIS-ADM-06	AT-01 a AT-08 verdes (AT-07 e AT-08 dependem das pendências 3 e 4 da CAPET)

R2 Prazos e documentos

HIS-PRZ-01, HIS-DOC-03, HIS-PRZ-02, HIS-ADM-05, HIS-DOC-02, HIS-PRZ-03, HIS-PRZ-04, HIS-PRZ-05, HIS-PRZ-06, HIS-PRZ-07, HIS-PRZ-08, HIS-PRZ-09. Aceite: AT-09 a AT-13, AT-16 e AT-27.

R3 Minutas assistidas

HIS-MIN-02, HIS-MIN-01, HIS-MIN-03, HIS-IND-02 (antecipada: o checklist do parecer jurídico usa os testes R-P01), HIS-MIN-04, HIS-MIN-05, HIS-MIN-06. Aceite: AT-19, AT-20 e Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais.

R4 Faturas e indicadores

HIS-FAT-01, HIS-FAT-02, HIS-IND-01, HIS-IND-03. Aceite: AT-14, AT-15, AT-21, AT-24.

4. Definition of Ready

Uma história só entra em desenvolvimento quando:

1. Tem o formato "Como , quero..., para..." com perfil de 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 6.
2. Cita os RF, UC e TL que implementa, e todos existem no documento-base.
3. Tem pelo menos um critério Dado/Quando/Então verificável, com o resultado esperado tirado de fixture ou dos autos; o critério sintético está marcado como sintético.
4. As regras de negócio que usa estão numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md.
5. As dependências estão prontas, ou a história traz o dublê que as substitui.
6. A tela, se houver, está em 11_TELAS.md com os estados (vazio, carregando, erro, sem permissão).
7. O contrato da API, se houver, está em 07_CONTRATOS_API.md.
8. Nenhuma decisão em aberto da PARADA 11 bloqueia o critério; se bloquear, a história é dividida e a parte bloqueada fica para depois.
9. O tamanho é P, M ou G.

5. Definition of Done

Uma história só fecha quando:

Grupo	Critério
Testes	Testes escritos antes do código. Critérios de aceite automatizados e verdes. AT-* citados verdes. Cobertura de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12). Nenhum teste desativado ou marcado para pular
Paridade	Para regra de cálculo, validação ou prazo: resultado igual ao do oráculo Python nos fixtures; fixtures atualizados (`gerar_fixtures.py --conferir` verde)
Tipos e estilo	TypeScript estrito, sem `any` nem `@ts-ignore` ; lint sem aviso; Zod em toda entrada da API e de arquivo
Camadas	Regra de negócio só em `src/dominio` ; domínio sem import de Next.js, Prisma ou fetch; integração só por porta
Acessibilidade	Telas tocadas sem violação séria ou crítica no axe; navegação completa por teclado; foco visível; contraste AA; situação comunicada em texto além da cor; teste em 320 px sem rolagem horizontal (RNF-08, eMAG)
Segurança e privacidade	Rota com checagem de perfil e de vínculo da concessionária; nenhum segredo no código; logs sem dado pessoal e sem série paga (14_OPERACAO.md)
Rastreabilidade	Commit e pedido de integração citam a HIS-* e os RF-*; todo número na tela aponta a origem (RNF-02); ação que muda dado grava a trilha (RF-ADM-02)
Revisão	Revisão por outra pessoa (ou outro agente às cegas, sem ver a explicação do autor) do código e dos testes; comentários resolvidos
Documentação	Se a história mudou regra, contrato ou tela, o documento do pacote foi atualizado no mesmo pedido de integração
Linguagem	Termos do glossário (01_VISAO_ESCOPO.md, seção 7) no código e na tela; textos em português com acentuação correta

14. Operação, acesso e LGPD

Permissões, autenticação, trilha de auditoria, LGPD, segredos e ambientes, implantação com Docker e PostgreSQL, backups, observabilidade e o plano de implantação no piloto de Paraty. São requisitos que a IA de desenvolvimento não deduz dos autos (`docs/COMO_FOI_FEITO.md`, seção 8).

Valores marcados "(proposto)" são parâmetros de operação sugeridos aqui e confirmados com a TI na PARADA 11.

1. Matriz de permissões

Ações: **L** ler · **C** criar · **A** alterar · **P** confirmar ou publicar · **X** exportar · **—** sem acesso. Toda rota da API confere o perfil **e** o escopo; a tela só esconde, quem decide é a API.

Recurso	PER-CON	PER-ANA	PER-GCA	PER-PRO	PER-SEC	PER-REL	PER-GES	PER-ADM
Pleito e evidências (TL-03)	C, L [1]	L	L	L	L	L	L	—
Validação prévia (RF-PLE-05)	C [1]	C	—	—	—	—	—	—
Resultado da validação (TL-04)	L [1]	L, P [2]	L	L	L	L	L	—
Devolução com pendências (UC-04)	L [1]	P	—	—	X	—	—	—
Ciclo de reajuste (TL-01, TL-02)	L [1 3]	L	L	L	L, C [4]	L	L	—
Apuração e memória de cálculo (TL-05)	L [1]	L, C, X	L	L	L	L	L [5]	—
Contrato, versões e parâmetros (TL-06)	L [6]	L	C, A, P	L	L	L	L	—
Histórico do contrato (TL-07)	L [1 5]	L	L	L	L	L	L [5]	—
Séries externas (TL-14)	—	L, C [7]	L	—	—	—	—	L, C [7]
Marcos e prazos (TL-10)	L [1 3]	L, C [8]	—	L, C [8]	L, C, A	L, C [8]	L	—
Peças por modelo (TL-09)	—	C, X	—	C, X	C, X	C, X	—	—
Minutas (TL-08)	—	C, A, X	—	C, A, X	L	C, A, X	—	—
Pauta (TL-11)	—	—	—	—	L, C, A	L	L	—
Remessa de faturamento (TL-12)	C, L [1]	L	—	—	—	—	—	—
Divergências de fatura (TL-12)	L [1]	L, P	—	—	—	—	L	—
Indicadores e auditoria contínua (TL-13)	—	L	L	L	L	L	L [5]	L
Usuários e perfis (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A
Modelos de documento (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	C, A, P
Integrações (TL-15)	—	—	—	—	—	—	—	L, A
Trilha de auditoria	—	—	—	—	—	—	L	L

Notas:

1. Só os pleitos, ciclos e remessas da concessionária a que o usuário está vinculado. Pedido de recurso de outra concessionária responde 404, sem revelar que existe (AT-25).
2. "P" é aceitar um erro com justificativa (UC-04, fluxo 3a) e confirmar a devolução.

3. A concessionária vê a situação, o prazo que corre contra ela e as pendências; não vê notas internas nem minutas.
4. A Secretaria abre o ciclo e registra o número do processo SEI (RF-PLE-06).
5. Séries pagas (FGV) aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04). Para PER-CON, só as séries que a própria concessionária enviou.
6. A concessionária vê a versão publicada do cadastro do seu contrato (siglas, códigos, regras), que é o que ela deve seguir no pleito.
7. "C" é pedir atualização manual de uma série (UC-20).
8. Cada unidade registra os marcos dos seus atos (o número do documento SEI que juntou).

Segregação (proposto): quem publica uma versão do cadastro (PER-GCA) não é o mesmo usuário que confirma a validação do pleito que a usa (PER-ANA) no mesmo ciclo; o sistema recusa se for. Nenhum perfil assina, protocola ou homologa (RNF-07).

2. Autenticação e sessão

Item	Regra
Biblioteca	NextAuth com provedor de credenciais e sessão JWT (stack decidida)
Senha	guardada só como hash forte e lento (Argon2id ou bcrypt com custo alto); mínimo de 12 caracteres; troca obrigatória no primeiro acesso
Tentativas	bloqueio temporário depois de 5 falhas seguidas (proposto); a falha vai para a trilha sem a senha digitada
Cookie	`httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; nada de token em `localStorage`
Expiração	30 minutos sem uso e 8 horas no total (proposto; variável `SESSAO_MAX_MINUTOS`, 05_ARQUITETURA.md), com aviso antes de expirar (RNF-10; tempo ajustável conforme WCAG 2.2, critério 2.2.1)
Revogação	o JWT leva a versão da sessão do usuário; desativar o usuário ou trocar a senha muda a versão e derruba as sessões abertas
Escopo no token	identificador do usuário, perfis e identificador da concessionária (externo); nunca nome, e-mail ou CPF
CSRF	proteção do NextAuth nas rotas de autenticação; nas rotas de mutação, conferência de `Origin`

Usuário interno. Criado pelo PER-ADM a pedido da chefia da unidade, com e-mail institucional como login e um ou mais perfis. A integração com o diretório da agência (login único) fica em aberto com a TI.

Usuário externo da concessionária (PER-CON). Criado pelo PER-ADM a partir de pedido formal da concessionária no SEI, que indica os representantes. O usuário fica vinculado a uma `Concessionaria`; todo acesso é filtrado por esse vínculo. A concessionária pede no mesmo canal a desativação de quem sai. O PER-ADM revê os usuários externos a cada 6 meses (proposto) e desativa os sem uso.

3. Trilha de auditoria

Item	Regra
O que registra	toda ação que muda dado ou peça (RF-ADM-02); entrada e saída; falha de autenticação e de permissão; exportação de peça e de memória; publicação de versão do cadastro e de modelo; chamada ao modelo de linguagem (só metadados)
Campos do `RegistroAuditoria`	data e hora (UTC), identificador do usuário, perfil, ação, recurso e identificador, valores antes e depois (só dos campos alterados), identificador da requisição, hash do registro anterior
Imutável	tabela só de inclusão: o usuário de banco da aplicação não tem `UPDATE` nem `DELETE`; um gatilho recusa a alteração; cada registro guarda o hash do anterior, e um teste diário confere a cadeia (RNF-11, AT-26)

Item	Regra
Consulta	PER-GES e PER-ADM, com filtro por ciclo, usuário, recurso e período; exportação em CSV registrada na própria trilha
O que não entra	senha, token, conteúdo de séries pagas, texto integral de peça (só o hash)

4. LGPD

O sistema foi desenhado para tratar o mínimo de dado pessoal: o layout do pleito e o da remessa não aceitam dado pessoal (RNF-05), e a tarifa social entra só como agregado.

Dado	Titular	Finalidade	Base legal (Lei 13.709/2018)	Minimização	Retenção
Nome, e-mail institucional, unidade e perfil do usuário interno	servidor	autenticação, permissão, trilha	art. 7º, III, e art. 23 (execução de competência legal da agência, Lei estadual nº 4.556/2005)	sem CPF; login pelo e-mail	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Nome e e-mail corporativo do representante da concessionária	representante	autenticação, envio do pleito, avisos	art. 7º, III, e art. 23; dever de informação da concessionária (art. 25 da Lei 11.445/2007; art. 30 da Lei 8.987/1995)	só os representantes indicados	enquanto ativo; depois, só o identificador na trilha
Endereço IP e agente do navegador na trilha	usuários	segurança e apuração de incidente	art. 7º, III, e art. 23	só na trilha, não nos logs técnicos	prazo da trilha (proposto: 5 anos, a confirmar com a Procuradoria e a gestão documental)
Nomes de signatários nas peças do processo	servidores e representantes	instrução do processo	art. 7º, III, e art. 23	não vão para logs nem para o modelo de linguagem (removidos antes do envio, INT-06)	a do processo no SEI, que é o arquivo oficial
Dado pessoal recebido por engano (CPF ou nome de consumidor em pleito ou remessa)	consumidor	nenhuma	—	**recusado na entrada**, não gravado (AT-22)	não há

Regras:

- O sistema não guarda cópia de dado de consumidor. Se uma evidência anexada trouxer dado pessoal, ela é recusada e a concessionária reenvia sem ele.
- Logs técnicos e métricas usam o identificador do usuário, nunca nome ou e-mail (seção 7).
- O pedido de acesso ou correção do titular segue o canal do encarregado da agência; o sistema exporta os dados do usuário por identificador.
- Incidente com dado pessoal é comunicado ao encarregado no mesmo dia, para a avaliação de comunicação à ANPD (art. 48).
- Antes da produção, a agência decide se faz o relatório de impacto à proteção de dados (art. 38); o tratamento do modelo de linguagem pelo provedor depende dessa decisão (INT-06, em aberto).

5. Segredos e ambientes

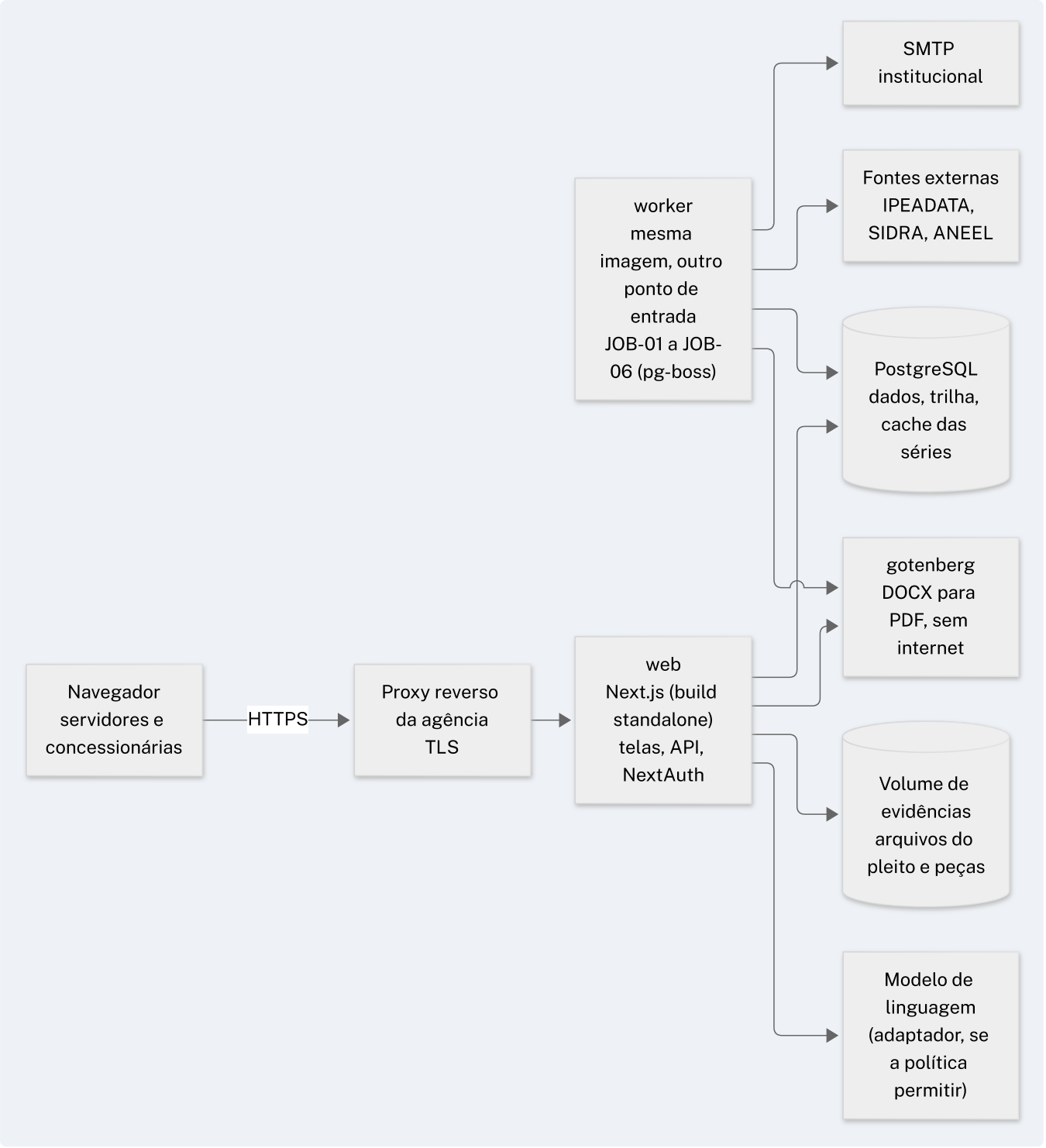
Ambiente	Para quê	Dados	Quem acessa	Integrações
Desenvolvimento	máquina do desenvolvedor e integração contínua	fixtures (`especificacao/fixtures/`) e sementes sintéticas	equipe de desenvolvimento	todas por MSW; nenhuma chamada real
Homologação	aceite com a CAPET, a Secretaria e a Procuradoria	cadastros reais, ciclos históricos dos fixtures, usuários de teste (nenhum usuário real de concessionária)	equipe e servidores do piloto	IPEADATA, SIDRA e ANEEL reais; modelo de linguagem só se a política permitir; correio só para endereços internos de teste
Produção	operação do piloto	dados reais	perfis da seção 1	todas, conforme o quadro geral de 09_INTEGRACOES.md, seção 1

Segredos. Nenhum segredo no repositório nem na imagem. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Os valores vêm do cofre de segredos da agência, por variável de ambiente no contêiner.

Segredo	Uso	Rotação
`DATABASE_URL`	conexão do app (usuário sem `UPDATE` / `DELETE` na trilha)	a cada troca de equipe ou incidente
`DATABASE_URL_MIGRACAO`	usuário de migração, só no passo de implantação	idem
`NEXTAUTH_SECRET`	assinatura do JWT do NextAuth	semestral (proposto); a troca derruba as sessões
`SMTP_USUARIO`, `SMTP_SENHA`	INT-08	conforme a política da TI
`LLM_CHAVE` / `OPENROUTER_API_KEY`	INT-06 (OpenRouter é o provedor padrão, adendo do ADR-0006)	conforme o provedor; troca imediata se exposta
`RAILWAY_TOKEN`	deploy por ambiente (ADR-0013), só nos segredos de ambiente do GitHub	semestral (proposto)
`FGV_DADOS_CHAVE`	INT-07, se contratada	conforme o contrato
`SEI_WS_IDENTIFICACAO`	INT-01 na fase 2	conforme a TI

Um teste da integração contínua procura padrões de segredo no código e falha se achar.

6. Implantação com Docker e PostgreSQL



Item	Regra
Imagens	uma imagem do app, construída em múltiplos estágios, executada sem root, com sistema de arquivos só de leitura, exceto a pasta temporária e o volume de evidências
Serviços	`web`, `worker`, `db`, `gotenberg` e o volume `arquivos`, como em 05_ARQUITETURA.md, seção 3, num `docker-compose.yml` para desenvolvimento e homologação; em produção, o mesmo arranjo na infraestrutura que a TI escolher (README, PARADA 11)
Banco	PostgreSQL na versão suportada pela TI; acesso só pela rede interna dos contêineres

Item	Regra
Migrações	`prisma migrate deploy` num passo próprio da implantação, com o usuário de migração; nunca na partida do app
Saúde	rota de saúde que confere o banco e devolve 200 ou 503; o orquestrador reinicia o contêiner que falha
Implantação	imagem com etiqueta da versão; homologação primeiro; produção só com o aceite da release registrado; volta à versão anterior pela etiqueta
Portabilidade	nenhuma dependência de serviço pago obrigatória (RNF-14)

7. Backups e observabilidade

7.1 Backups

Item	Regra
Banco	cópia completa diária e arquivamento contínuo do log de transações, para restaurar a qualquer ponto; perda máxima de dados de 24 h no pior caso e retorno em até 4 h (proposto)
Evidências e peças	cópia diária do volume, com o hash de cada arquivo conferido na restauração
Onde	fora do servidor do banco, cifrado, com acesso só da TI
Retenção	diárias por 30 dias, mensais por 12 meses (proposto)
Teste	restauração mensal em homologação, registrada; backup que nunca foi restaurado não conta

7.2 Logs estruturados

Logs em JSON, uma linha por evento, com: data e hora, nível, evento, identificador da requisição, identificador do usuário (não o nome), perfil, rota, situação HTTP, duração, identificador do ciclo quando houver.

Nunca no log: nome, e-mail, CPF, IP (fica só na trilha), senha, token, conteúdo de peça ou de minuta, valor de série paga, corpo de pedido ao modelo de linguagem. Um teste automatizado passa pelas rotas e falha se algum desses aparecer no log.

7.3 Métricas

Métrica	Meta ou limiar	Origem
Tempo de validação de um pleito com séries em cache	menos de 60 s	RNF-13
Situação de cada fonte externa (última consulta com sucesso)	consulta com sucesso nas últimas 24 h	RNF-06
Conferências "a refazer" pendentes	zero ao fim de cada janela de UC-20	RF-SER-04
Tarefa diária de alertas executada	uma vez por dia útil	RF-PRZ-03
Ciclos sem dono	zero	RF-PRZ-02, I-P01-06
Alertas não entregues por correio	zero acumulado por mais de 1 dia	INT-08
Erros 5xx e latência da API	sem limiar fixo; tendência semanal	RNF-10
Chamadas ao modelo de linguagem, tokens e custo	acompanhamento; custo é hipótese até a medição	INT-06

7.4 Alertas de operação (para a TI)

- Fonte externa sem resposta há mais de 24 h.
- Tarefa diária não executada até o meio do dia útil.
- Backup ou teste de restauração com falha.
- Cadeia de hash da trilha quebrada.
- Ciclo sem dono (não deveria acontecer: indica defeito).
- Taxa de erros 5xx acima do normal da semana.
- Espaço do volume de evidências acima de 80%.

8. Plano de implantação no piloto (Paraty)

O piloto é o Contrato de Concessão nº 008/2014 (Águas de Paraty). A generalização é provada depois com a Águas da Imperatriz, mesma família de fórmula (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1).

Os pleitos de Paraty chegaram em 18/11/2022 e em 17/11/2025, para vigência em janeiro (`saida/levantamento/calculo/extracao_*.json`). O ciclo real do piloto é, portanto, o primeiro pleito de novembro depois do aceite da R2. O cronograma de realinhamento já prevê a 3ª parcela (2,72%) para janeiro de 2027 e a 4ª para janeiro de 2028 (`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`).

Etapa	O que acontece	Quem	Saída	Critério para seguir
0 Decisões	PARADA 11: regra da energia, interstício, instrumento do layout, canal de envio, infraestrutura, provedor do modelo de linguagem	CAPET, Procuradoria, Conselho-Diretor, TI	decisões registradas no pacote	regra da energia e instrumento do layout decididos
1 Homologação com o passado	R1 e R2 em homologação; reprodução de AT-01 a AT-08 e do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais (AT-27)	equipe, CAPET, Secretaria	aceite das releases	todos os AT da release verdes; servidores conferem as telas com os casos reais
2 Medição antes	linha de base recalculada com a régua do sistema (seção 9)	equipe, Gestão	tabela "antes"	linha de base aprovada pela Gestão
3 Operação assistida	o pleito real de Paraty entra pelo sistema; o SEI segue como registro oficial; a CAPET refaz a conta pelo método atual em paralelo	concessionária, CAPET, Secretaria, gabinete, Procuradoria	ciclo completo no sistema e no SEI	nenhuma divergência sem causa entre o sistema e a conta da CAPET
4 Medição depois	indicadores do ciclo do piloto e apontamento de horas dos servidores	Gestão	tabela "antes e depois"	resultado apresentado ao Conselho-Diretor
5 Ampliação	cadastro da Águas da Imperatriz e da Águas da Condessa (mesma família); depois índice único (Vale do Café, Centro Sul)	CAPET, gestor do cadastro	novos contratos em operação	AT-07 verde; mesmo motor sem mudança de código

Treinamento: uma sessão por perfil antes da etapa 3, com o ciclo de Paraty 2026 em homologação como exercício. A concessionária recebe o layout publicado, o cadastro do seu contrato e acesso à validação prévia antes de enviar o pleito.

9. Medição dos indicadores antes e depois

Régua igual. O "antes" e o "depois" usam a mesma definição. O sistema mede pelos marcos (definição dos indicadores em `insumos/mapeamento/controles_P01.json`). A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) foi medida na trilha do SEI, da abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração; pelos marcos, o ciclo de Paraty 2026 tem 101 du, contra 125 du na trilha (`fixtures/ciclos_coorte.json`). Antes da etapa 3, a linha de base é recalculada pelos marcos dos 18 casos, e as duas réguas são mostradas lado a lado.

Indicador	Linha de base (controles_P01.json)	Meta da fase	Como medir no piloto
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento	337,5 du (trilha)	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)	dias úteis do protocolo ao encerramento pelos marcos; comparar com os ciclos anteriores de Paraty
I-P01-02 Horas de trabalho por processo	64,0 h (teto; hipótese)	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese)	apontamento de horas por atividade pelos servidores no ciclo do piloto; é a primeira calibração das horas-base
I-P01-06 Dias sem unidade com o processo	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2	dias sem dono no sistema (deve ser zero) e dias sem unidade no SEI pela importação de andamentos
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2	pareceres técnicos refeitos no ciclo, com a causa
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25% (2 de 8)	100%	teste contínuo do R-P01-17 (AT-13)
I-P01-03, 04, 05, 09 (conformidade de prazos)	50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6%	as de `controles_P01.json`	testes contínuos (AT-14, AT-15)

Limites da medição. Um contrato tem um ciclo por ano: o piloto mede um caso, não uma estatística. O resultado do piloto é lido como estudo de caso, ao lado do histórico de Paraty (o ciclo de 2022 levou 698 du pelos marcos; o de 2026, 101 du) e da coorte. Horas e custos continuam hipótese até a calibração com os servidores, e o pacote diz isso em todo entregável que os mostre.

15. Segurança

Requisitos de segurança do Reajusta, com a referência, o critério de aceite e a forma de verificar cada um. Este documento fecha a lacuna achada no início da aula 3: o pacote tinha o bloqueio de login e a varredura de segredos, mas não tinha referência de verificação, cabeçalhos e CSP, limite de requisições, SBOM, gestão de vulnerabilidades nem política de atualização de dependências.

- **Referência:** OWASP ASVS 5.0, nível 2. A coluna "Origem" cita o capítulo do ASVS (V1 a V16) e o requisito, a regra ou a seção do pacote que já pedia a mesma coisa.
- **Complementa, não repete:** a matriz de permissões, a autenticação, a trilha, a LGPD, os segredos e a implantação continuam em 14_OPERACAO.md. Aqui fica o que faltava e como cada item é verificado.
- **Decisões ligadas:** cadeia de suprimentos em adr/0012-cadeia-de-suprimentos.md; implantação no Railway em adr/0013-deploy-railway.md; modelo de linguagem pelo OpenRouter no adendo de adr/0006-modelo-de-linguagem-por-adaptador.md.
- **Valores "(proposto)"** são parâmetros de partida, confirmados com a TI na PARADA 14 (auditoria de segurança) e trocáveis sem mudar o requisito.
- **Quem verifica.** A auditoria de segurança (etapa D9, relatório `AUD-SEG-nn` em `docs/auditorias/` do repositório do sistema) usa as tabelas deste documento como lista de verificação. Quem audita não é quem construiu: um agente com contexto limpo, que recebe só esta lista, o código e a especificação.
- **Bloqueio é na CI.** Hooks do Claude Code e de git só avisam; nunca bloqueiam nem pedem entrada. O que bloqueia é o workflow do GitHub Actions (§18).

Colunas das tabelas de requisitos: **ID**, **Requisito**, **Origem**, **Critério de aceite**, **Release** (as de 01_VISAO_ESCOPO.md §14; a etapa D0 a D11 da aula entre parênteses quando ajuda) e **Verificação** (ferramenta ou teste). Os caminhos de teste e de workflow são do repositório do sistema.

1. Alcance pelo ASVS 5.0

Capítulo do ASVS 5.0	Onde neste documento	Situação
V1 Codificação e sanitização	§5 (SEG-ENT-08)	aplica
V2 Validação e lógica de negócio	§5, §7	aplica
V3 Segurança do front-end web	§3, §6	aplica
V4 API e serviços web	§5, §6	aplica
V5 Tratamento de arquivos	§5	aplica
V6 Autenticação	§2	aplica; segundo fator em exceção (EXC-SEG-01)
V7 Gestão de sessão	§3	aplica
V8 Autorização	§4	aplica
V9 Tokens autocontidos	§3 (SEG-SES-04)	aplica: o JWT do NextAuth (ADR-0009)
V10 OAuth e OIDC	—	não aplica na R1: não há provedor OAuth (ADR-0009). Volta a aplicar se entrar login gov.br ou diretório da agência
V11 Criptografia	§2, §3, §10	aplica
V12 Comunicação segura	§6, §10	aplica
V13 Configuração	§8, §11	aplica
V14 Proteção de dados	§10	aplica

Capítulo do ASVS 5.0	Onde neste documento	Situação
V15 Codificação segura e arquitetura	§12, §13	aplica: dependências, SBOM, atualização
V16 Registro de segurança e tratamento de erro	§9	aplica
V17 WebRTC	—	não aplica: o sistema não usa WebRTC

2. Autenticação

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUT-01	Senha guardada só como hash argon2id, com parâmetros no mínimo de memória 19 MiB, 2 iterações e paralelismo 1. Senha com 12 caracteres no mínimo e 64 no máximo aceito, qualquer caractere (inclusive espaço e Unicode), sem regra de composição e sem expiração periódica. Senha da lista de senhas comuns é recusada	ASVS V6, V11; 14 §2; ADR-0009; RNF-10	Senha de 11 caracteres → recusada. Senha da lista → recusada. O valor gravado começa por `$argon2id$` e os parâmetros lidos dele são iguais ou maiores que os mínimos	R1	`tests/seguranca/senha.test.ts` (G-04); lista de senhas comuns versionada no repositório (o ASVS pede pelo menos as 3.000 mais comuns)
SEG-AUT-02	Falha de login responde a mesma mensagem e o mesmo código para usuário inexistente, senha errada e usuário bloqueado ou desativado. O caminho de usuário inexistente também calcula um hash argon2id, para não revelar a existência pelo tempo	ASVS V6; 07 §2.4	As três situações devolvem a mesma resposta. No usuário inexistente, a função de hash é chamada uma vez	R1	`tests/seguranca/login-sem-enumeracao.test.ts` (G-04)
SEG-AUT-03	Depois de 5 falhas seguidas, a conta fica bloqueada por 15 minutos (proposto). O desbloqueio antecipado é ação do PER-ADM. A falha e o bloqueio vão para a trilha sem a senha digitada	ASVS V6; 14 §2 e §3	A 6ª tentativa, mesmo com a senha certa, é recusada até o fim do bloqueio. A trilha tem um registro por falha e um de bloqueio, sem a senha	R1	`tests/seguranca/bloqueio-conta.test.ts` (G-07)
SEG-AUT-04	Primeiro acesso e recuperação de senha na R1 só pelo PER-ADM (TL-15). Ele gera uma senha provisória de uso único, válida por 24 horas (proposto). A troca é obrigatória no acesso seguinte. Não há recuperação por e-mail na R1. A troca de senha pede a senha atual e muda a versão da sessão (SEG-SES-03)	ASVS V6; 14 §2; ADR-0009	A senha provisória usada duas vezes ou depois de 24 h → recusada. Com a senha provisória, toda rota responde só o pedido de troca	R1	`tests/seguranca/senha-provisoria.test.ts` (G-07)
SEG-AUT-05	Segundo fator de autenticação para todos os perfis, começando por PER-ADM e PER-GCA	ASVS V6 (nível 2)	Ver EXC-SEG-01 (§16)	a decidir (TI)	AUD-SEG
SEG-AUT-06	Nenhuma senha de usuário de teste no repositório. O seed de homologação lê as senhas de segredos do ambiente. Com `APP_AMBIENTE=producao`, o seed não cria usuário de teste e para com erro se pedido. O primeiro PER-ADM de produção é criado por um comando de linha que a TI roda uma vez, com senha provisória (SEG-AUT-04)	P-12, P-17; 14 §5; ADR-0013	`gitleaks` sem achado no seed. Seed de usuários de teste com `APP_AMBIENTE=producao` → erro, nada criado	R1 (D10)	`tests/seguranca/seed.test.ts` (G-07); SEG-TST-03

3. Sessão

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SES-01	Cookie de sessão `httpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`, com prefixo `__Secure-` ou `__Host-`. Nenhum token em `localStorage` ou `sessionStorage`	ASVS V3, V7; 14 §2	O cookie lido no teste de ponta a ponta tem os quatro atributos. Nenhuma chamada a `localStorage` ou `sessionStorage` grava token	R1	`tests/e2e/seguranca/cookie.spec.ts` (G-09); regra Semgrep `token-em-storage` (SEG-TST-01)
SEG-SES-02	Expiração de 30 minutos sem uso e de 8 horas no total (14 §2; `SESSAO_MAX_MINUTOS`), conferidas no servidor a cada requisição pelos instantes gravados no token, com aviso antes de expirar (RNF-10)	ASVS V7; 14 §2	Token com mais de 8 h desde a emissão ou mais de 30 min sem uso → 401 e volta à TL-16	R1	`tests/seguranca/expiracao-sessao.test.ts` (G-04), com relógio falso (porta `Relogio`)
SEG-SES-03	Revogação pela versão da sessão do usuário. Desativar o usuário, trocar a senha, trocar os perfis ou desbloquear muda a versão e derruba as sessões abertas na requisição seguinte. Sair apaga o cookie e grava a trilha	ASVS V7; 14 §2; ADR-0009	Depois da troca de senha, a requisição com o token antigo → 401	R1	`tests/seguranca/revogacao-sessao.test.ts` (G-07)
SEG-SES-04	O token leva só o identificador do usuário, os perfis, o perfil ativo, a unidade, a concessionária, a versão da sessão e os instantes de emissão e de último uso. Nunca nome, e-mail ou CPF. `NEXTAUTH_SECRET` com pelo menos 32 bytes aleatórios; a configuração recusa valor menor	ASVS V9, V11; P-05; 14 §2 e §5	O token decodificado no teste não tem outra chave. Partida com segredo curto → o processo para com erro de configuração	R1	`tests/seguranca/conteudo-token.test.ts` (G-04); `composicao/config.ts` validado com Zod (05 §15)
SEG-SES-05	Proteção contra CSRF: o NextAuth protege as rotas de autenticação. Toda mutação (`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`) autenticada por cookie confere o cabeçalho `Origin`; ausente ou diferente da origem de `NEXTAUTH_URL` → 403 `sem-permissao`. Chamada de sistema com `Bearer` (07 §2.8) não usa cookie e não passa por essa conferência	ASVS V3; 14 §2	Mutação com cookie válido e `Origin` de outro domínio → 403; sem `Origin` → 403	R1	`tests/seguranca/csrf.test.ts` (G-07)

4. Autorização

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUZ-01	Negar por padrão. Toda rota exige sessão, menos a entrada (TL-16), a rota de saúde (14 §6) e os arquivos estáticos do build. A lista de rotas públicas é fechada, num arquivo só da interface	ASVS V8; AGENTS_DESENVOLVIMENTO §11	Para cada operação do `contratos/openapi.yaml`, a chamada sem sessão → 401	R1	`tests/seguranca/rotas-sem-sessao.test.ts` (G-07), que percorre o OpenAPI

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-AUZ-02	Autorização por perfil. Todo caso de uso chama `permite(perfis, acao, recurso)` antes de agir. A matriz de 14_OPERACAO.md §1 é a fonte única: o teste lê a tabela da §1 e a compara, célula por célula, com `permite`. O `x-perfis` de cada operação do OpenAPI bate com a matriz	ASVS V8; 14 §1; ADR-0009; RF-ADM-01; RNF-10	Nenhuma diferença entre a tabela da §1, `permite` e `x-perfis`. Para cada operação, um perfil fora de `x-perfis` → 403 `sem-permissao`	R1	`tests/seguranca/matriz-permissoes.test.ts` (G-04); `tests/seguranca/rotas-perfis.test.ts` (G-07)
SEG-AUZ-03	Autorização por concessionária. O PER-CON só alcança ciclo, pleito, evidência, contrato e remessa da concessionária do seu vínculo. O filtro fica na aplicação e no repositório, nunca na tela. Recurso de outra concessionária → 404 `nao-encontrado`, sem revelar que existe; a tentativa vai para a trilha	ASVS V8; 14 §1 nota 1; AT-25; RF-ADM-01	AT-25 verde pela tela e pela API. Teste de acesso cruzado em toda operação que recebe identificador de recurso de concessionária, inclusive o download de arquivo	R1	`tests/seguranca/acesso-cruzado.test.ts` (G-07); AT-25 no e2e (G-09)
SEG-AUZ-04	Arquivo só sai pela rota que confere a permissão do recurso dono (pleito, peça, remessa). Nada é servido direto do volume. Identificadores externos são UUID, mas a proteção não depende de serem difíceis de adivinhar	ASVS V5, V8; 14 §6	Pedir o arquivo de uma evidência de outra concessionária pelo identificador correto → 404	R1	`tests/seguranca/acesso-cruzado.test.ts` (G-07)
SEG-AUZ-05	A autorização não depende do middleware do Next.js. O middleware, se existir, só põe cabeçalhos e o nonce da CSP. A versão do Next.js no lockfile é 15.2.3 ou posterior, a correção do CVE-2025-29927 (desvio de autorização no middleware)	ASVS V8, V15	Requisição a rota protegida com o cabeçalho `x-middleware-subrequest` forjado → 401. Lockfile com Next.js anterior a 15.2.3 → falha	R1	`tests/seguranca/middleware.test.ts` (G-07); OSV-Scanner (SEG-TST-02)
SEG-AUZ-06	Segregação: o usuário que publicou a versão do cadastro (PER-GCA) não confirma a validação do pleito que a usa no mesmo ciclo (PER-ANA)	ASVS V2, V8; 14 §1 (segregação, proposto)	O mesmo usuário nas duas ações → 422 `regra-negocio` e registro na trilha	R1	`tests/seguranca/segregacao.test.ts` (G-04)

5. Validação de entrada e envio do pacote

O envio do pleito é a maior superfície de entrada (RF-PLE-01, UC-01, TL-03). As regras valem também para a validação prévia (RF-PLE-05) e, na R4, para a remessa (RF-FAT-01).

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-ENT-01	Toda entrada é validada na borda: Zod no corpo, na consulta, no caminho e nos cabeçalhos usados; Ajv com o layout (V01). Propriedade fora do layout → 422 `campo-fora-do-layout`, nada guardado. `Content-Type` diferente do previsto → 415 `tipo-nao-suportado`	ASVS V2, V4; RF-PLE-01; RF-PLE-02; RNF-05; 07 §2.4	Pacote de Paraty 2026 com uma propriedade a mais → 422 e nenhuma linha nova no banco nem arquivo no volume	R1	`tests/seguranca/entrada.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-02	Tamanho máximo: pacote inteiro `PACOTE_MAX_BYTES` (proposto: 25 MiB), cada arquivo `ARQUIVO_MAX_BYTES` (proposto: 10 MiB), no máximo 20 anexos (proposto). `Content-Length` acima do limite → 413 `pacote-grande-demais` antes de ler o corpo. Sem `Content-Length`, ou com valor falso, a leitura conta os bytes e para no limite. Calibrar os limites com os pacotes reais	ASVS V4, V5; 07 §2.4 (413)	Pacote de 26 MiB → 413 sem ler o corpo inteiro. Corpo de 26 MiB com `Content-Length` falso → 413 e memória do processo sem pico do tamanho do corpo	R1	`tests/seguranca/tamanho-pacote.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-03	O tipo é conferido pelo conteúdo, não pela extensão nem pelo `Content-Type` declarado. Aceitos na R1: `pleito.json` (JSON em UTF-8), CSV (texto UTF-8 sem byte nulo) e PDF (começa por `%PDF-`). Qualquer outro, inclusive ZIP, planilha, HTML, SVG e executável → 415 `tipo-nao-suportado`	ASVS V5; RF-PLE-01; UC-01	Um HTML renomeado para `.csv` → 415. Um PDF renomeado para `.csv` → 415	R1	`tests/seguranca/tipo-arquivo.test.ts` (G-07)
SEG-ENT-04	O SHA-256 de cada arquivo é recalculado do conteúdo recebido e comparado com `anexos[].sha256`, como manda o RF-PLE-01. O hash do pacote identifica o reenvio (409 `pacote-duplicado`) e a `Idempotency-Key` evita a duplicação (07 §2.6)	ASVS V5; RF-PLE-01; 07 §2.6	Os critérios 1 a 3 do RF-PLE-01 verdes	R1	testes do RF-PLE-01 (G-07)
SEG-ENT-05	O nome do arquivo nunca vira caminho. A chave de armazenamento é um UUID gerado pelo sistema. O nome original fica só como texto (até 255 caracteres, sem `/`, `\`, `..` nem caractere de controle) e é exibido escapado. O download responde com `Content-Disposition: attachment` e nome codificado (`filename*=UTF-8''…`), `X-Content-Type-Options: nosniff` e `Content-Security-Policy: sandbox`	ASVS V5; AGENTS_DESENVOLVIMENTO §11; 06 (`caminhoArmazenamento`)	Anexo chamado `../../x.csv` é guardado sob UUID, sem arquivo fora da raiz de `ARQUIVOS_DIR`. A resposta de download tem os três cabeçalhos	R1	`tests/seguranca/nome-arquivo.test.ts` (G-07)

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-ENT-06	Dado pessoal é recusado antes de gravar, por `contemDadoPessoal` (CPF com dígito verificador, coluna ou campo de nome de pessoa, e-mail pessoal) nos campos de texto livre do JSON e nos cabeçalhos e colunas dos CSV. Nada é gravado. A mensagem diz o campo ou a coluna a retirar e não repete o valor. O log e a trilha registram a recusa sem o conteúdo. O PDF não é inspecionado na R1: a publicação e a memória assinada trazem nomes de signatários, que o 14 §4 admite	ASVS V14; RNF-05; 14 §4; AT-22; P-05	AT-22 verde. O valor recusado não aparece na resposta, no log nem na trilha	R1	AT-22 (G-07); teste de redação de log (SEG-LOG-02)
SEG-ENT-07	Arquivo recebido não é executado nem interpretado além do necessário. Na R1, o PDF só é guardado e devolvido; não é aberto, convertido nem renderizado no servidor. O CSV é lido por analisador com limites de 50.000 linhas, 200 colunas e 10.000 caracteres por célula (proposto)	ASVS V5	CSV com 50.001 linhas → recusado com mensagem do guia, sem queda do processo	R1	`tests/seguranca/csv-limites.test.ts` (G-04)
SEG-ENT-08	Saída codificada. React escapa o texto; `dangerouslySetInnerHTML` é proibido. Prisma só com consultas parametrizadas; `$queryRawUnsafe` e `$executeRawUnsafe` são proibidos. CSV exportado (memória de cálculo, trilha) prefixa com apóstrofo a célula de texto que começa com `=`, `+`, `-`, `@`, tabulação ou retorno de carro; célula numérica continua número	ASVS V1; 14 §3 (exportação da trilha); RF-CAL-03	Regras Semgrep sem achado. Célula de texto `=HYPERLINK(...)` sai como `'=HYPERLINK(...)`	R1	regras Semgrep `html-perigoso`, `sql-inseguro` (SEG-TST-01); `tests/seguranca/csv-formula.test.ts` (G-04)
SEG-ENT-09	Nenhuma URL de saída vem do usuário. Os endereços das fontes vêm da configuração (05 §15). Endereço alterado pelo PER-ADM na TL-15 (HIS-ADM-06) tem de usar HTTPS e estar na lista de hosts permitidos `INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS` (proposto); fora dela → recusado	ASVS V12, V13; HIS-ADM-06; P-03	Endereço `http://169.254.169.254/` ou de host fora da lista → recusado e registrado na trilha	R1	`tests/seguranca/hosts-permitidos.test.ts` (G-04)

6. Cabeçalhos HTTP e CSP

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-CAB-01	CSP estrita com nonce novo a cada requisição: `default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-<n>' 'strict-dynamic'; style-src 'self' 'nonce-<n>'; img-src 'self' data: blob:; font-src 'self'; connect-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'; upgrade-insecure-requests`. Proibidos `'unsafe-inline'` e `'unsafe-eval'` em `script-src` fora do ambiente de desenvolvimento. A única concessão permitida é `style-src-attr 'unsafe-inline'`, e só se um componente do inventário (10_UX_UI §5) precisar, registrada no AUD-SEG. O nonce chega aos scripts do Next.js e ao `next-themes`	ASVS V3; RNF-10	Toda página tem o cabeçalho com nonce diferente entre duas requisições. Nenhuma violação de CSP no console durante o e2e	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07); e2e falha em violação de CSP (G-09); ZAP baseline (SEG-TST-04)
SEG-CAB-02	Só HTTPS: `Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains`. Pedido em HTTP é redirecionado para HTTPS pela borda (ADR-0013)	ASVS V12	Resposta de homologação com o cabeçalho; `http://` → redirecionado	R1 (D10)	verificação de cabeçalhos no `deploy.yml` (SEG-TST-06)
SEG-CAB-03	Demais cabeçalhos em toda resposta: `X-Content-Type-Options: nosniff`; `Referrer-Policy: no-referrer`; `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`; `X-Frame-Options: DENY`; `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin`; `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`. Sem `X-Powered-By` e sem versão de servidor	ASVS V3, V13	Os seis cabeçalhos presentes em página, API, download, 404 e 500; `X-Powered-By` ausente	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07); `deploy.yml`
SEG-CAB-04	`Cache-Control: no-store` em toda resposta autenticada e em toda resposta da API. Só os arquivos estáticos do build têm cache longo	ASVS V14	Resposta de `GET /api/v1/ciclos` com `no-store`	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07)
SEG-CAB-05	Sem CORS: a API não envia `Access-Control-Allow-Origin` e não responde pré-verificação de outra origem com permissão	ASVS V3, V4	Pré-verificação com `Origin` de outro domínio → sem cabeçalho `Access-Control-Allow-*`	R1	`tests/seguranca/cabecalhos.test.ts` (G-07)

7. Limite de requisições

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LIM-01	Login: no máximo 20 tentativas a cada 5 minutos por endereço IP (proposto), além do bloqueio por conta (SEG-AUT-03). Acima → 429 `muitas-requisicoes` com `Retry-After`	ASVS V2, V6; 07 §2.4 (429)	A 21ª tentativa do mesmo IP em 5 min → 429 com `Retry-After`	R1	`tests/seguranca/limite-login.test.ts` (G-07)

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LIM-02	Envio do pleito (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`): no máximo 10 por hora por usuário (proposto). Validação prévia (`POST /pleitos/validacao-previa`): no máximo 30 por hora por usuário (proposto). Acima → 429 com `Retry-After`	ASVS V2; RNF-13; 07 §2.4	O 11º envio na hora → 429. O reenvio com a mesma `Idempotency-Key` não conta como envio novo	R1	`tests/seguranca/limite-pleito.test.ts` (G-07)
SEG-LIM-03	O limite é aplicado na interface, antes do caso de uso, e não no middleware (SEG-AUZ-05). Contador na memória do processo `web` , que tem uma instância só (ADR-0013). O IP é o que a borda do Railway informa; o valor enviado pelo cliente é ignorado. Com mais de uma instância, o contador passa para o PostgreSQL, o que muda o modelo de dados e exige pedido (AGENTS_DESENVOLVIMENTO §10)	ASVS V2; ADR-0013; P-13	Cabeçalho `X-Forwarded-For` forjado pelo cliente não muda o IP contado	R1	`tests/seguranca/limite-login.test.ts` (G-07)

8. Segredos

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SEC-01	Nenhum segredo no repositório, na imagem, no log ou na saída de workflow. O repositório tem só `.env.example` com os nomes. Só `composicao/config.ts` lê `process.env`	ASVS V13; P-12; RNF-10; 14 §5	`gitleaks` sem achado no PR, no histórico inteiro e no sistema de arquivos da imagem. Regra Semgrep `process-env-fora-config` sem achado	R1	SEG-TST-03; regra Semgrep (SEG-TST-01)
SEG-SEC-02	Onde os segredos ficam: no Railway, variáveis seladas por ambiente; no GitHub, segredos de ambiente (`RAILWAY_TOKEN` em `homologacao` e em `producao`) e de repositório (`OPENROUTER_API_KEY` , só no workflow de triagem). Nenhum workflow imprime segredo: sem `set -x` em passo com segredo, valor derivado mascarado. A chave do OpenRouter é testada por `GET /api/v1/key` antes de virar segredo, sem exibir o valor	ASVS V13; 14 §5; ADR-0013	Nenhum valor de segredo nos logs do Actions nem no painel do Railway depois de selado	R1 (D10, D11)	revisão do workflow na AUD-SEG; `gitleaks` nos logs baixados do Actions
SEG-SEC-03	Inventário e rotação. Somam-se aos de 14 §5: `OPENROUTER_API_KEY` (triagem; a cada 90 dias (proposto) e em incidente), `RAILWAY_TOKEN` por ambiente (em troca de equipe e em incidente), senhas dos papéis `reajusta_app` e `reajusta_dono` (idem) e senhas dos usuários de teste de homologação (a cada release). A troca de `NEXTAUTH_SECRET` derruba todas as sessões	ASVS V13; 14 §5	Inventário no `docs/seguranca/SEGREDOS.md` do repositório do sistema, com dono, data da última troca e próxima troca; nenhum vencido	R1 (D10)	relatório semanal (SEG-VUL-07) aponta rotação vencida
SEG-SEC-04	Menor alcance: token de projeto do Railway restrito a um ambiente; `permissions` mínimos em cada workflow (`contents: read` por padrão); chave do OpenRouter com limite de crédito; a chave do OpenRouter não é variável do Railway enquanto o sistema não chama modelo de linguagem (R1)	ASVS V13; ADR-0013; adendo do ADR-0006	Nenhum workflow com `permissions: write-all` . O serviço `web` da R1 sem `OPENROUTER_API_KEY`	R1 (D10, D11)	regra de lint de workflow na AUD-SEG; inventário de variáveis no `AMBIENTES.md`

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SEC-05	Configuração falha fechada: a partida valida tudo com Zod e para se faltar valor ou se o valor for o de exemplo (`.env.example`) em `homologacao` ou `producao`	ASVS V13; 05 §15	Partida com `NEXTAUTH_SECRET` igual ao do exemplo e `APP_AMBIENTE=producao` → erro e processo encerrado	R1	`tests/seguranca/config.test.ts` (G-04)

9. Registro e auditoria

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-LOG-01	Eventos de segurança na trilha (14 §3): entrada, saída, falha de autenticação, bloqueio e desbloqueio, negação de permissão (403) e tentativa de acesso cruzado (404 de outra concessionária), recusa de envio com o motivo e sem o conteúdo, troca de senha, mudança de perfil, exportação. Cada registro com `correlacaoId` , perfil ativo e IP (só na trilha)	ASVS V16; 14 §3; RF-ADM-02; RNF-11; AT-25	Cada evento da lista gera um registro no teste; nenhum tem senha, token ou conteúdo recusado	R1	`tests/seguranca/eventos-trilha.test.ts` (G-07); AT-26
SEG-LOG-02	Log técnico sem dado pessoal, segredo, conteúdo de peça ou série paga (ARQ-33; 14 §7.2). Um teste percorre as rotas com dados que contêm esses campos e falha se algum aparecer no log	ASVS V16; P-05; P-11; 14 §7.2	Teste verde; log de exemplo com os campos sai redigido	R1	`tests/seguranca/redacao-log.test.ts` (G-07)
SEG-LOG-03	Erro sem detalhe técnico: `application/problem+json` sem pilha, SQL, caminho ou versão de componente; `erro-interno` leva só o `correlacao_id` (ARQ-26 a ARQ-28)	ASVS V16, V13	Falha forçada no adaptador responde 500 só com `codigo` e `correlacao_id`	R1	`tests/seguranca/erro-sem-detalhe.test.ts` (G-07); ZAP baseline
SEG-LOG-04	Alertas de segurança, somados aos de 14 §7.4: mais de 50 falhas de login em 10 minutos (proposto); qualquer tentativa de acesso cruzado entre concessionárias; falha das verificações noturnas (§18). O JOB-03, que já confere a cadeia de hash da trilha, conta os eventos do dia e cria `Alerta` para o PER-ADM acima do limiar (proposto)	ASVS V16; 14 §7.4; JOB-03	Simulação de 51 falhas em 10 min → um `Alerta` para o PER-ADM	R1	`tests/seguranca/alerta-seguranca.test.ts` (G-07)
SEG-LOG-05	Hora em UTC na trilha e no log. A retenção da trilha é a de 14 §4 (proposto: 5 anos). A retenção dos logs no Railway depende do plano e é registrada no `AMBIENTES.md`	ASVS V16; 14 §3 e §4	Registro com instante em UTC	R1 (D10)	AUD-SEG

10. Proteção de dados

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-DAD-01	Minimização da LGPD conforme 14 §4. Homologação e testes só com fixtures e dados sintéticos; nenhum usuário real de concessionária em homologação; nenhum dado real de pessoa em teste, fixture, seed ou exemplo	ASVS V14; RNF-05; 14 §4 e §5; P-17	`gitleaks` e a regra Semgrep `cpf-literal` sem achado em `tests/` , `prisma/seed/` e fixtures	R1	SEG-TST-01, SEG-TST-03

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-DAD-02	Em trânsito: só HTTPS entre navegador e borda (SEG-CAB-02); banco, Gotenberg e worker só na rede privada do Railway (ADR-0013); fontes externas por HTTPS sempre que a fonte aceitar (exceção do IPEADATA em EXC-SEG-03)	ASVS V12	Nenhuma porta pública além da do `web`; `IPEADATA_URL_BASE` em HTTPS ou exceção registrada	R1 (D10)	verificação de superfície no `deploy.yml` (SEG-INF-01)
SEG-DAD-03	Série paga não sai do processo: nada de painel público, exportação, API pública ou envio ao modelo de linguagem (P-11, ADR-0008)	ASVS V14; RNF-04; AT-24	AT-24 verde	R4 (AT-24); filtro desde R1	AT-24
SEG-DAD-04	Envio ao modelo de linguagem (a partir da R3) só depois da política de dados decidida na PARADA 11, sem dado pessoal e sem série paga. Pelo OpenRouter, o adaptador pede provedores que não retêm dados para treino (adendo do ADR-0006)	ASVS V14; INT-06; ADR-0006; RNF-05	Pedido montado no teste sem campo pessoal nem valor de série paga; preferência de não retenção presente no corpo	R3	testes do adaptador `openrouter` (G-07)
SEG-DAD-05	Localização. A região do Railway é registrada no `AMBIENTES.md`. Se ficar fora do Brasil, guardar dado real é transferência internacional (Lei 13.709/2018, art. 33). O sistema da aula é de demonstração: dado real de produção da agência só entra depois da PARADA 15, com a decisão da TI e da Procuradoria sobre a hospedagem e o relatório de impacto (14 §4)	ASVS V14; 14 §4; README PARADA 11	Registro da região e da decisão antes da carga de dado real	R1 (D10)	PARADA 15
SEG-DAD-06	Cópias de segurança conforme 14 §7.1. No Railway, apagar o volume apaga as cópias dele; por isso, antes de dado real, há uma cópia independente, cifrada e fora do projeto do Railway (ADR-0013)	ASVS V14; 14 §7.1	Restauração mensal registrada; cópia independente existe antes da carga de dado real	R1 (D10)	runbook de restauração; PARADA 15
SEG-DAD-07	No navegador: nada sensível em armazenamento local; nenhum dado pessoal em URL ou parâmetro de consulta (P-05); `Cache-Control: no-store` (SEG-CAB-04)	ASVS V14, V3	Regras Semgrep `token-em-storage` e `dado-pessoal-em-url` sem achado	R1	SEG-TST-01

11. Infraestrutura de execução

Detalhe da implantação em adr/0013-deploy-railway.md. 14_OPERACAO.md §6 continua valendo.

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INF-01	Superfície pública mínima: só o serviço `web` tem domínio público. PostgreSQL sem proxy TCP público. `worker`, `gotenberg` e `migracao` sem domínio	ASVS V13; ADR-0013; 14 §6	A listagem de domínios e de proxies TCP do ambiente mostra só o domínio do `web`	R1 (D10)	passo de superfície no `deploy.yml`, pela API do Railway
SEG-INF-02	O processo da aplicação não roda como root e não grava fora de `/tmp` e de `ARQUIVOS_DIR`. Onde o volume exige partida como root (ADR-0013), a entrada só ajusta o dono de `ARQUIVOS_DIR` e passa a execução ao usuário sem privilégio	ASVS V13; 14 §6	Na imagem, `id -u` diferente de 0 e escrita em `/app` negada. No `web` do Railway, o processo da aplicação com usuário diferente de 0	R1 (D1, D10)	teste da imagem no `verificar.yml`; conferência por `railway ssh` no runbook

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INF-03	Papéis do banco separados: `reajusta_app` (aplicação; sem `UPDATE` nem `DELETE` na trilha; sem DDL), `reajusta_dono` (dono do esquema; só no serviço `migracao`) e o superusuário (só a TI, em nenhum serviço da aplicação)	ASVS V13, V8; 05 §3; 14 §3 e §5; RNF-11	AT-26 verde também em homologação, com o usuário `reajusta_app`	R1 (D10)	AT-26 no smoke de homologação
SEG-INF-04	Imagens fixadas por digest; implantação por digest; produção recebe o mesmo digest que passou em homologação (ADR-0012, ADR-0013)	ASVS V15; 14 §6	O digest implantado em produção é igual ao registrado no deploy de homologação aprovado	R1 (D10)	`deploy.yml` compara os digests
SEG-INF-05	Gotenberg só na rede privada; a busca de URL remota e os webhooks do Gotenberg desligados pela configuração; o sistema só usa a rota de conversão do LibreOffice	ASVS V12, V13; 05 §3	Pedido ao Gotenberg com URL remota → recusado. Saída para a internet não bloqueável: EXC-SEG-05	R1 (D10)	`tests/integracao/gotenberg.test.ts` (G-07)

12. Dependências e cadeia de suprimentos

Política completa em adr/0012-cadeia-de-suprimentos.md.

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-01	`package-lock.json` versionado; `npm ci` na CI e no Dockerfile; versões exatas no `package.json` (`save-exact`); um só registro (`registry.npmjs.org`) em todo `resolved` do lockfile	ASVS V15; ADR-0001; ADR-0012	`npm ci` falha com lockfile fora de sincronia. Um `resolved` de outro host → falha	R1	job `lockfile` do `seguranca-ci.yml`
SEG-SUP-02	Quarentena de 3 dias para versão nova de dependência, imagem base e action (`minimumReleaseAge` de 3 dias no Renovate). Motivo: ataques de cadeia de suprimentos publicam versões maliciosas que costumam ser retiradas em horas ou poucos dias. Exceção: atualização que corrige vulnerabilidade conhecida (`vulnerabilityAlerts` do Renovate, com os dados do OSV) entra sem quarentena, de qualquer severidade, sempre com revisão humana	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R4)	Nenhum PR do Renovate com versão publicada há menos de 3 dias, salvo os marcados `seguranca`; `renovate.json` com `minimumReleaseAge` de 3 dias e `vulnerabilityAlerts.minimumReleaseAge` nulo	R1 (D11)	`renovate.json` revisado na AUD-SEG

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-03	Atualização de componente existente (patch, minor ou major): PR aberto automaticamente pelo Renovate, com a CI completa e merge humano. O PR de major leva o rótulo `major`, não exige ADR novo e atualiza o registro de versões (`docs/especificacao/adr/registro-versoes.md`) com versão, data e notas de migração. Dependência nova (nome novo no `package.json`), troca de biblioteca, imagem nova (nome de imagem novo no Dockerfile ou no `docker-compose.yml`) ou serviço novo: ADR novo e decisão humana (P-13). Etiqueta nova de imagem já usada é atualização, não imagem nova. A CI falha o PR que acrescenta nome ao `package.json`, imagem ao Dockerfile ou serviço ao `docker-compose.yml` sem arquivo novo em `docs/especificacao/adr/` no mesmo PR	P-13; ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R3, R5 e R6)	PR que acrescenta um pacote sem ADR → vermelho. PR que só muda a versão de um pacote existente, inclusive major, passa sem ADR. PR de major sem a linha nova no registro de versões → não recebe merge	R1	job `dependencias-novas` do `seguranca-ci.yml`; lista do PR (`.github/pull_request_template.md`)
SEG-SUP-04	Nenhum merge automático. O Renovate não faz merge; o token do GitHub Actions não aprova PR; o agente de segurança abre issue e PR, nunca faz merge	ADR-0012; plano da aula 3	`automerge` falso no `renovate.json`; configuração do repositório sem permissão de aprovação pelo Actions	R1 (D11)	AUD-SEG
SEG-SUP-05	SBOM CycloneDX a cada build: um do lockfile e um da imagem, guardados com a versão e comparados com o anterior	ASVS V15; ADR-0012	Cada execução do `deploy.yml` e do `seguranca-diaria.yml` publica os dois SBOM como artefato	R1 (D9, D11)	`npm sbom --sbom-format cyclonedx`; Syft na imagem
SEG-SUP-06	Proveniência: `npm audit signatures` sem assinatura inválida; GitHub Actions fixadas por SHA de commit; imagens base por digest; imagem do sistema implantada por digest e, se o plano do GitHub permitir, com atestado de proveniência conferido no deploy	ASVS V15; ADR-0012	`npm audit signatures` verde; nenhuma action referida por etiqueta móvel	R1	job `proveniencia` do `seguranca-ci.yml`
SEG-SUP-07	Alerta, sem bloqueio, de pacote novo na árvore (inclusive transitivo), mantenedor trocado em dependência direta e pacote novo com script de instalação. O alerta vira issue para triagem	ADR-0012	No exercício do D11, um pacote novo na árvore gera a issue	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml` (diferença entre SBOM; `npm view <pacote> maintainers`)
SEG-SUP-08	Python do oráculo no job de paridade com versões fixas e hashes (`pip install --require-hashes`)	ASVS V15; 05 §16	Job `paridade` falha com pacote sem hash	R1	job `paridade` do `verificar.yml`

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-SUP-09	Todo componente fica na última versão estável publicada: pacotes npm, Python do oráculo, imagens (`node`, `postgres`, `gotenberg`), GitHub Actions, runtime Node.js (última LTS) e PostgreSQL (última major estável). Versão beta, rc, canary ou nightly nunca entra. Prazo para alcançar a última estável, contado da publicação da primeira versão estável mais nova que a em uso: patch e minor em até 7 dias; major em até 30 dias (Node.js: da entrada da linha em LTS). Correção de segurança segue SEG-VUL-03, o que for menor. Componente atrás da última estável depois do prazo é exceção: entrada no registro de versões com motivo verificável (link do issue que bloqueia) e condição de saída, revisada no relatório semanal (SEG-VUL-07). O `seguranca-diaria.yml` lista todo dia os componentes atrasados (`npm outdated`, etiquetas das imagens, versões das actions, pacotes do Python do oráculo, Node.js, PostgreSQL), com os dias de atraso, e abre issue `versao-atrasada` quando um prazo vence. O branch de exercício do D11 fica fora	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026, R1, R2, R5 e R7)	No `main`, componente com prazo vencido → issue `versao-atrasada` na execução seguinte, uma por componente e versão-alvo; versão de pré-lançamento (`-beta`, `-rc`, `-canary`, `-nightly`) no lockfile, no Dockerfile ou nas actions aparece no relatório como violação	R1 (D11)	relatório de atraso do `seguranca-diaria.yml`; AUD-SEG

13. Gestão de vulnerabilidades

13.1 Fontes e triagem

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-01	O `seguranca-diaria.yml` cruza os SBOM com: OSV (OSV-Scanner); GitHub Advisory Database, ecossistema npm (`gh api /advisories`); catálogo CISA KEV (JSON público, exploração ativa); avisos de segurança publicados nos repositórios do Next.js, do React e do Prisma; imagens base (`node`, `postgres`, `gotenberg`), pela varredura da imagem	ASVS V15; plano da aula 3	Cada fonte consultada aparece no resumo da execução com data e número de achados; fonte fora do ar aparece como falha, não como zero	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`
SEG-VUL-02	Triagem por modelo de linguagem pelo OpenRouter (`ferramentas/triagem_vulnerabilidades.ts`, skill `triagem-vulnerabilidade`; modelo por `LLM_MODELO`). Para cada achado responde: a versão afetada está em uso? O código chama a parte vulnerável (busca de importações e rotas)? Há exploração ativa (KEV)? Qual a severidade e o prazo pela política? A resposta é validada por esquema. O pedido leva o aviso, a versão e os trechos de importação encontrados, nunca segredo, dado ou o código inteiro. **A triagem propõe; não baixa severidade nem fecha registro sozinha**: baixar exige decisão humana registrada	plano da aula 3; adendo do ADR-0006	No exercício do D11 (Next.js anterior a 15.2.3, CVE-2025-29927), a triagem marca "em uso", "alcançável" (o sistema tem middleware ou rotas do App Router) e propõe severidade e prazo; um humano confirma	R1 (D11)	PARADA 16

13.2 Severidade e prazos

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-03	Prazos de correção, contados da entrada no registro (detecção), pela severidade final: **crítica ou com exploração ativa (CISA KEV): 72 horas; alta: 7 dias; média: 30 dias; baixa: no próximo ciclo**, que é a próxima release publicada, em no máximo 90 dias (proposto). A severidade de partida é a do aviso (CVSS: crítica 9,0 a 10,0; alta 7,0 a 8,9; média 4,0 a 6,9; baixa 0,1 a 3,9). Vulnerabilidade no KEV fica com prazo de 72 h qualquer que seja o CVSS. Versão afetada fora de uso → `NAO_AFETA`, com evidência	plano da aula 3; `SECURITY.md`	O relatório semanal mostra, para cada registro aberto, o prazo e se está vencido	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`; SEG-VUL-07

13.3 Registro

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-04	Registro em `docs/seguranca/VULNERABILIDADES.md` do repositório do sistema, uma entrada por vulnerabilidade e por componente, com o identificador `VULN-AAAA-nnn` (ano da detecção e sequência) e os campos da tabela abaixo. Nada é apagado: a entrada muda de situação	plano da aula 3; P-08 (por analogia)	Toda issue de vulnerabilidade cita o `VULN-*`; todo `VULN-*` aberto tem issue	R1 (D11)	conferência no `seguranca-diaria.yml`
SEG-VUL-05	Correção: versão mais nova do mesmo componente (patch, minor ou major) pelo PR do Renovate, sem quarentena (SEG-SUP-02), com a CI completa e merge humano; o PR de major atualiza o registro de versões (SEG-SUP-03). Troca de pacote ou dependência nova: issue que pede ADR (P-13). O registro só fecha (`CORRIGIDA`) com a CI verde e o achado ausente na varredura seguinte	ADR-0012 (revisão de 01/11/2026); P-13	Registro `CORRIGIDA` aponta o PR e a execução da varredura que já não acha	R1 (D11)	AUD-SEG; PARADA 16
SEG-VUL-06	Risco aceito: só com dono, motivo, mitigação e validade de no máximo 90 dias (proposto), aprovado pela TI; espelhado no `osv-scanner.toml` com `ignoreUntil` e motivo. Vencida a validade, a varredura volta a falhar	ASVS V15	Exceção sem validade ou sem motivo → o `seguranca-ci.yml` falha	R1 (D11)	job `excecoes` do `seguranca-ci.yml`

Campos de cada entrada `VULN-AAAA-nnn`:

Campo	Conteúdo
Identificadores	CVE, GHSA ou OSV
Componente	pacote ou imagem, versão em uso, onde (lockfile, imagem) e se é dependência direta ou transitiva
Fonte e data	fonte que detectou e data e hora da detecção (UTC)
Severidade da fonte	CVSS e vetor, como publicados
KEV	sim ou não, com a data de inclusão no catálogo
Alcance	em uso (sim ou não); chamada à parte vulnerável (sim, não ou indeterminado) com a evidência (arquivo e linha da importação ou rota)
Severidade final e prazo	severidade depois da triagem, quem confirmou e o vencimento (SEG-VUL-03)
Situação	`ABERTA`, `EM_CORRECAO`, `CORRIGIDA`, `NAO_AFETA` ou `RISCO_ACEITO`

Campo	Conteúdo
Correção	PR, versão corrigida, linha do registro de versões (se major), ADR (se troca de pacote ou dependência nova)
Verificação	execução da varredura que confirma a correção
Issue	link da issue com o rótulo de severidade

13.4 Relatório e canal

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-VUL-07	Relatório semanal numa issue fixa: o que entrou, o que foi corrigido, o que está vencido, riscos aceitos que vencem nas próximas 2 semanas, rotação de segredo vencida (SEG-SEC-03), o estado do SBOM (número de componentes, pacotes novos, mantenedores trocados, diferença para a semana anterior), os componentes atrás da última versão estável com os dias de atraso e cada exceção do registro de versões com a condição de saída (SEG-SUP-09)	plano da aula 3; ADR-0012 (revisão de 01/11/2026)	A primeira execução semanal publica o relatório; a TI revisa (PARADA 16)	R1 (D11)	`seguranca-diaria.yml`, gatilho semanal
SEG-VUL-08	`SECURITY.md` na raiz do repositório do sistema com: o canal privado para comunicar vulnerabilidade (comunicação privada de vulnerabilidade do GitHub), a política de prazos (SEG-VUL-03) e o que o agente de segurança faz e não faz	ASVS V15; plano da aula 3	Arquivo presente e com as três partes	R1 (D11)	AUD-SEG

14. Testes de segurança por etapa

ID	Teste	Ferramenta	Onde roda	Falha (bloqueia) quando
SEG-TST-01	SAST	Semgrep com os pacotes `p/typescript`, `p/react`, `p/owasp-top-ten` e as regras próprias de `.semgrep/` (`fetch-fora-de-adaptador` P-03, `process-env-fora-config` P-12, `html-perigoso`, `sql-inseguro`, `eval-dinamico`, `token-em-storage`, `dado-pessoal-em-url`, `cpf-literal`, `child-process`); CodeQL (`javascript-typescript`, consultas `security-extended`)	PR e semanal	achado de severidade `ERROR` no Semgrep; alerta de severidade alta ou crítica no CodeQL
SEG-TST-02	Dependências	`npm audit --omit=dev --audit-level=high`; `npm audit` completo (só relatório); OSV-Scanner (`osv-scanner scan source` no lockfile e `osv-scanner scan image` na imagem)	PR (lockfile), build e noite (lockfile e imagem)	vulnerabilidade alta ou crítica em dependência de produção; qualquer vulnerabilidade do OSV fora das exceções vigentes (SEG-VUL-06)
SEG-TST-03	Segredos	gitleaks: diferença do PR, histórico inteiro e sistema de arquivos da imagem	PR (diferença), noite (histórico), build (imagem)	qualquer achado não marcado como falso positivo com motivo no `.gitleaksignore`
SEG-TST-04	DAST	OWASP ZAP baseline (`zap-baseline.py`, imagem `ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable` fixada por digest) contra a homologação, com regras em `.zap/regras.tsv`	depois de cada deploy em homologação e semanal	alerta de risco alto; alerta médio vira registro para triagem

ID	Teste	Ferramenta	Onde roda	Falha (bloqueia) quando
SEG-TST-05	Autorização	testes de SEG-AUZ-01 a 06, gerados da matriz de 14 §1 e do OpenAPI; AT-25	PR (dentro de G-04, G-07 e G-09)	qualquer diferença entre matriz, `permite` e `x-perfis`; qualquer acesso cruzado que não responda 404
SEG-TST-06	Cabeçalhos, CSP e superfície	testes de SEG-CAB-01 a 05; no deploy, conferência dos cabeçalhos por requisição à homologação e da lista de domínios e proxies (SEG-INF-01)	PR (G-07, G-09) e deploy	cabeçalho ausente ou diferente; violação de CSP no e2e; porta pública além do `web`
SEG-TST-07	Entrada e envio	testes de SEG-ENT-01 a 09; AT-22	PR (G-04, G-07)	qualquer teste vermelho
SEG-TST-08	Revisão independente	auditoria D9 com as tabelas deste documento como lista ASVS nível 2; skill `auditar-seguranca` e `security-review` no código inteiro; relatório `AUD-SEG-nn`	a cada release	achado crítico ou alto aberto (PARADA 14)

15. Resposta a incidente: o mínimo

ID	Requisito	Origem	Critério de aceite	Release	Verificação
SEG-INC-01	Todo incidente de segurança tem registro `INC-AAAA-nnn` em `docs/seguranca/INCIDENTES.md` do repositório do sistema, com dono (TI), linha do tempo, dados afetados e ações	ASVS V16; 14 §4	Registro aberto no mesmo dia da detecção	R1 (D11)	AUD-SEG
SEG-INC-02	Conter: revogar sessões (troca de `NEXTAUTH_SECRET` derruba todas; versão da sessão derruba as de um usuário), trocar os segredos expostos (SEG-SEC-03), tirar o serviço do ar se preciso, preservar log e trilha antes de qualquer restauração	ASVS V16, V13; 14 §2 e §5	Passos no `RUNBOOK_DEPLOY.md`, com os comandos do Railway	R1 (D10)	exercício de mesa na PARADA 15
SEG-INC-03	Comunicar: com dado pessoal, ao encarregado da agência no mesmo dia, para avaliar a comunicação à ANPD (Lei 13.709/2018, art. 48; 14 §4); sempre à TI e à gestão	14 §4	Contatos no runbook	R1 (D10)	PARADA 15
SEG-INC-04	Recuperar e aprender: restaurar pelo 14 §7.1; relatório pós-incidente em até 5 dias úteis (proposto), com a causa e o teste ou a regra nova que pegaria o caso	ASVS V16	Relatório com o teste novo citado	R1 (D11)	AUD-SEG

16. Exceções registradas

ID	Exceção	Risco	Mitigação até lá	Dono	Até quando
EXC-SEG-01	Sem segundo fator na R1. O ASVS 5.0 nível 2 pede; o ADR-0009 só tem credenciais	senha vazada dá acesso	senha forte e lista de senhas comuns (SEG-AUT-01), bloqueio (SEG-AUT-03), limite por IP (SEG-LIM-01), sessão curta (SEG-SES-02), alerta de rajada (SEG-LOG-04), nenhum dado real antes da PARADA 15	TI	decisão da TI antes de dado real: login gov.br ou diretório da agência (trazem o segundo fator, ADR-0009) ou TOTP próprio (dependência nova, ADR pela P-13)

ID	Exceção	Risco	Mitigação até lá	Dono	Até quando
EXC-SEG-02	Sem antivírus nos arquivos recebidos	PDF malicioso guardado e baixado por servidor	o servidor não abre o PDF (SEG-ENT-07); download como anexo com `sandbox` e `nosniff` (SEG-ENT-05); tipo conferido pelo conteúdo (SEG-ENT-03)	TI	decisão da TI; antivírus seria serviço novo (P-13, ADR)
EXC-SEG-03	IPEADATA por `http://` (05 §15, endereço do oráculo)	troca de valor no caminho	conferência dos valores com a fonte e entre fontes (V07, V08); série pública, sem dado sigiloso	quem implementa HIS-SER-01	conferir no D2 se a fonte aceita HTTPS; se aceitar, trocar o endereço
EXC-SEG-04	Recursos do GitHub que dependem do plano em repositório privado: CodeQL e revisão de dependências (GitHub Code Security), atestados de proveniência, proteção de ramo e revisores obrigatórios de ambiente	lacuna de SAST ou de controle de merge	conferir no D0 o que o plano oferece; sem CodeQL, o SAST fica com o Semgrep e a lacuna vai para o AUD-SEG (o CodeQL não roda fora dos termos de licença); sem atestado, vale a cadeia de digest (SEG-INF-04); sem proteção de ramo, a regra de merge humano vale por processo e é conferida na auditoria	TI	D0
EXC-SEG-05	O Railway não bloqueia a saída para a internet do Gotenberg (05 §3 pede "sem acesso à internet")	conversão buscar recurso externo	busca remota e webhooks desligados (SEG-INF-05); o sistema só envia DOCX gerado pelo próprio modelo	TI	revisão na PARADA 15

17. Itens propostos que tocam outros documentos

Estes itens nascem aqui e precisam entrar no documento de origem na próxima revisão do pacote:

- variáveis de ambiente novas para 05_ARQUITETURA.md §15: `PACOTE_MAX_BYTES`, `ARQUIVO_MAX_BYTES`, `INTEGRACOES_HOSTS_PERMITIDOS`; o valor `openrouter` de `LLM_PROVEDOR` e a chave `OPENROUTER_API_KEY` (adendo do ADR-0006); os limites de SEG-LIM-01 e SEG-LIM-02 como parâmetros de configuração;
- segredos novos para 14_OPERACAO.md §5: `OPENROUTER_API_KEY`, `RAILWAY_TOKEN` (por ambiente), senhas dos papéis do banco e dos usuários de teste (SEG-SEC-03);
- contagem dos eventos de segurança no JOB-03 (05 §12; SEG-LOG-04);
- a linha "Onde o sistema roda" da PARADA 11 (README.md) tem padrão provisório de aula: Railway (ADR-0013). A linha "Provedor do modelo de linguagem" tem padrão provisório: OpenRouter (adendo do ADR-0006). As duas continuam decisões da TI e da Procuradoria para dado real.

18. Matriz de verificações

Quando cada verificação roda. "PR": todo pull request (`verificar.yml`, com G-01 a G-11, e `seguranca-ci.yml`). "Noite": execução diária (`seguranca-diaria.yml`). "Deploy": `deploy.yml`, a cada etiqueta de versão, em homologação e na promoção para produção. "Semanal": gatilho semanal do `seguranca-diaria.yml` e do CodeQL. "Bloqueia" diz se a falha impede o merge, o deploy ou a promoção; o que não bloqueia abre issue ou registro.

Verificação	IDs	Ferramenta	PR	Noite	Deploy	Semanal	Bloqueia
Testes de autorização pela matriz de 14 §1 e do OpenAPI	SEG-AUZ-01 a 06, SEG-TST-05	Vitest, Playwright (AT-25)	sim	—	—	—	sim (merge)
Autenticação, sessão e CSRF	SEG-AUT-01 a 04, 06; SEG-SES-01 a 05	Vitest, Playwright	sim	—	—	—	sim (merge)
Entrada e envio do pacote	SEG-ENT-01 a 09, SEG-TST-07	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
Cabeçalhos e CSP nos testes	SEG-CAB-01 a 05	Vitest, Playwright	sim	—	—	—	sim (merge)
Limite de requisições	SEG-LIM-01 a 03	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
Redação de log e erro sem detalhe	SEG-LOG-02, SEG-LOG-03	Vitest	sim	—	—	—	sim (merge)
SAST Semgrep	SEG-TST-01	Semgrep	sim	—	—	—	sim (merge)
SAST CodeQL	SEG-TST-01	CodeQL (se o plano permitir, EXC-SEG-04)	sim	—	—	sim	sim (merge)
Dependências no lockfile	SEG-TST-02	`npm audit`, OSV-Scanner	sim	sim	—	—	sim no PR; issue à noite
Varredura da imagem	SEG-TST-02	OSV-Scanner	—	sim	sim	—	sim (deploy); issue à noite
Segredos	SEG-SEC-01, SEG-TST-03	gitleaks	sim (diferença)	sim (histórico)	sim (imagem)	—	sim (merge e deploy)
Lockfile e registro único	SEG-SUP-01	`npm ci`, verificação do `resolved`	sim	—	sim	—	sim
Dependência, imagem ou serviço novo sem ADR	SEG-SUP-03	job `dependencias-novas`	sim	—	—	—	sim (merge)
Assinaturas do registro npm	SEG-SUP-06	`npm audit signatures`	sim	sim	sim	—	sim
Exceções vencidas ou sem motivo	SEG-VUL-06	job `excecoes`	sim	sim	—	—	sim (merge); issue à noite

Verificação	IDs	Ferramenta	PR	Noite	Deploy	Semanal	Bloqueia
SBOM CycloneDX (lockfile e imagem)	SEG-SUP-05	`npm sbom`, Syft	—	sim	sim	—	sim (deploy sem SBOM não segue)
Cruzamento com OSV, GitHub Advisory, CISA KEV, avisos do Next.js, React e Prisma, imagens base, e triagem	SEG-VUL-01 a 05	`seguranca-diaria.yml`, OpenRouter	—	sim	—	—	não (abre registro, issue e PR do Renovate)
Pacote novo, mantenedor trocado, script de instalação novo	SEG-SUP-07	diferença de SBOM, `npm view`	—	sim	—	—	não (issue)
Componentes atrás da última versão estável e prazos vencidos	SEG-SUP-09	`npm outdated`, etiquetas das imagens, versões das actions, registro de versões	—	sim	—	sim (no relatório)	não (issue `versao-atrasada`)
Proveniência e digest da imagem	SEG-SUP-06, SEG-INF-04	`deploy.yml` (atestado se o plano permitir)	—	—	sim	—	sim (deploy)
Superfície pública, papéis do banco e usuário sem root	SEG-INF-01 a 03	API do Railway; AT-26 no smoke; `railway ssh` no runbook	—	—	sim	—	sim (promoção)
Cabeçalhos na homologação	SEG-CAB-02, 03, SEG-TST-06	requisição HTTP no `deploy.yml`	—	—	sim	—	sim (promoção)
DAST	SEG-TST-04	OWASP ZAP baseline	—	—	sim (homologação)	sim	sim (promoção) para alerta alto
Relatório semanal	SEG-VUL-07, SEG-SEC-03	`seguranca-diaria.yml`	—	—	—	sim	não
Auditoria independente	SEG-TST-08	`AUD-SEG-nn`	—	—	antes da produção	—	sim (PARADA 14)

16. Levantamento dos cálculos da coorte

Primeira onda da especificação do sistema do piloto P01. As três funções escolhidas na avaliação AS-IS, em ondas:

1. motor de cálculo do reajuste (atividade t2, CAPET);
2. minutas de parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (t3 e t8);
3. conferência das tarifas nas faturas (t10).

Este documento trata da onda 1 e registra, para as ondas 2 e 3, só as fontes de dados.

Os números saem de `scripts/recalcular_reajuste.py` e ficam em `saida/levantamento/calculo/`: `recalculo.csv`, `componentes.csv` e `resumo.json`.

A entrada são as extrações `extracao_<processo>.json`, uma por processo da coorte. Cada uma traz a fórmula, os pesos, os números-índice, as variações e o IR de cada apuração (pleito, pareceres da CAPET, deliberação), copiados do texto das peças. Na extração, nenhum valor é calculado. O script não faz nenhum julgamento.

1. Casos

A coorte do P01 tem 18 processos com trilha nativa no SEI. Destes, 17 têm cálculo de reajuste com números no texto. O processo SEI-220007/001126/2023 trata só da aplicação do índice de tarifa social.

Família de fórmula	Processos	Componentes	Exemplo
Índice único IBGE (IPCA, IPCA-E)	5	1	resíduos sólidos (Vale do Café, Centro Sul) e CEDAE interior
Índice único IGP-M com resíduo de decisão judicial	2	2	CEG e CEG Rio (gás); o reajuste incide só sobre a margem
Paramétrica de 6 componentes	4	6	Águas de Paraty (2022 e 2025), Imperatriz, Condessa
Paramétrica dos Blocos, com ITS e IDG	4	5 + ITS e IDG	Águas do Rio 1 e 4, Iguá (Bloco 2), Rio+ (Bloco 3)
Paramétrica do preço da água da CEDAE	2	3	preço no atacado para os Blocos (acordo coletivo, energia, IPCA)

Nas 11 apurações em que o texto traz o IR, os outros componentes e o total, o total sempre fecha pela multiplicação: (1 + IR) × (1 + realinhamento) × (1 + ITS) − 1. As 2 apurações em que nem soma nem produto fecham são as do gás, com resíduo (1 + A)/(1 + B). Mesmo assim, o texto de vários pareceres não escreve a regra, e as cartas de dois Blocos somam em vez de multiplicar. A regra de combinação tem de ser parâmetro do contrato, não inferência.

2. O cálculo é reproduzível?

Foram 33 apurações com números. Em 28 delas o IR está escrito e os componentes estão completos. **Em 24 o IR recalculado bate com o escrito até 0,01 ponto percentual.** As 4 que não batem:

Processo e peça	IR escrito	Recalculado	Causa
SEI-220007/004053/2022, parecer da CAPET	10,37%	9,56% pelos números-índice	O parecer escreveu −0,0085 para a variação da energia, mas os índices citados dão −0,0840. Para o IPC escreveu 0,0546, mas os índices dão 0,0505. Os números-índice do IPC e do INCC citados no parecer batem com a série pública. Foram deliberados 10,37% (cenário B). **Confirmar com a CAPET pela planilha anexa, que não foi extraída.**
SEI-480002/009058/2025, parecer da CAPET	4,1245%	5,3195%	Os índices do próprio parecer dão 5,3195%, que foi o percentual deliberado. É erro de digitação no texto.
SEI-480002/001912/2024 e 001913/2024, pleito	4,80%	4,78%	O preço da água da CEDAE foi escrito com 2 casas (2,23/2,09). A variação oficial é 6,75%. É arredondamento do insumo.

Ainda não dá para reproduzir pelo texto os pareceres finais dos Blocos de novembro de 2024 (IRC de 8,4688%), porque as fórmulas e tabelas estão em imagem. O mesmo vale para as 12 memórias de cálculo em planilha juntadas aos processos. As duas coisas são o próximo insumo a extrair.

3. Fontes de dados de cada componente

São 57 componentes distintos (processo × componente). A disponibilidade de cada um vem de `comum.FONTES_COMPONENTE`:

Disponibilidade	Componentes	Onde buscar
Pública	24	IBGE SIDRA (IPCA, tabela 1737; IPCA-E, tabela 3065), IPEADATA (INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M)
Pública com regra	10	ANEEL, tarifas homologadas e bandeiras. A composição (subgrupo, modalidade, TUSD + TE, desconto CDE, bandeira, média de 12 meses) muda de contrato para contrato
Assinatura	17	FGV Dados: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. Não estão na base aberta do IPEA; hoje o pleito anexa a série
Outro reajuste	4	preço da água no atacado da CEDAE, que é deliberado em processo próprio e entra nos Blocos
Documento	2	cláusula de reajuste salarial do acordo coletivo da CEDAE

Dos números-índice citados nos pareceres para componentes públicos, **70 de 70 foram achados com o mesmo valor na série pública** da sua fonte. Por isso o motor pode buscar sozinho esses índices.

Sete processos têm todos os componentes em fonte pública ou em decisão: os 5 de índice único IBGE e os 2 do gás. As paramétricas dependem de assinatura da FGV e da regra de energia.

4. Viabilidade da onda 1

O caso é viável, com três condições:

1. **Séries da FGV.** Assinar o FGV Dados para os subíndices ou, enquanto isso, ler a série que a concessionária anexa e conferir a coerência entre os meses.
2. **Cadastro de parâmetros por contrato, com versão.** Cada contrato e cada termo aditivo precisam registrar:

    - pesos, códigos de série, regra do mês de referência (3º ou 4º mês anterior, data-base) e regra de combinação;
    - casas decimais;
    - acúmulo quando o reajuste anterior não foi homologado.

  O 1º termo aditivo dos Blocos, de outubro de 2024, mudou de uma vez a data-base, a definição de Di/Do, a energia (de A4 para A2) e o índice de químicos (de IPA para IPCA).

3. **Regra da energia validada com a CAPET.** É o componente com mais variação entre contratos e o único que exige montar a tarifa mês a mês.

Pontos a favor:

- os 24 cálculos reproduzidos e os 4 explicados formam desde já o **conjunto de testes de aceitação**;
- as duas divergências do texto mostram o ganho da conferência independente;
- o volume estimado do P01 é de cerca de 51 processos por ano em toda a agência (matriz de priorização da fase 4).

Ficam fora do motor, como entradas:

- o ITS e o IDG, apurados com bases da concessionária e pelo verificador independente;
- o resíduo judicial;
- o custo do gás e a conta gráfica.

5. Fontes de dados das ondas 2 e 3

Onda 2 (minutas) tem dado suficiente:

- os textos estão no SEI: 30 peças do parecer jurídico, 68 do relatório e voto, 63 da publicação, todas com texto;
- as deliberações anteriores do mesmo contrato estão na base do Especialista;
- os 20 requisitos legais com teste estão em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`;
- a saída do motor da onda 1 entra como fato do relatório.

Onda 3 (faturas) depende de um canal de dados que hoje não existe:

- nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura;
- a conferência da CAPET pede as faturas por ofício e as recebe fora dos autos;
- as bases de economias dos Blocos chegam ao SEI, mas trazem dados pessoais.

O primeiro passo da onda 3 é definir com as concessionárias uma amostra de faturas, ou um extrato da base comercial sem dados pessoais.

6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos

Séries da FGV vindas no processo. Os valores das séries pagas entram nos autos pelo pleito e são repetidos no parecer da CAPET. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em processos de concessionárias diferentes:

- os dois IPA (derivados de petróleo e químicos) de out/2024 e out/2025 em Paraty, Imperatriz e Condessa;
- o ICC-SP de mão de obra nos Blocos 1, 2 e 4;
- o INCC de mão de obra em Imperatriz e Condessa, que diferem só no arredondamento.

Isso permite uma conferência cruzada entre processos, sem assinatura. Ela também pega erro: no Bloco 3, o pleito usa 1.331,066 para o ICC-SP e a CAPET usa 1.339,322 (mês diferente depois da mudança de data-base). O limite é que o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não seria visto.

Regras dos contratos na base do Especialista. A tabela `contratos_concessao` da base de conhecimento liga contrato e aditivos em linha do tempo. A categoria tem 198 documentos: 24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos. Ela cobre 11 das 12 concessionárias da coorte. O texto traz a cláusula de reajuste com:

- a definição de cada componente;
- o mês de referência (terceiro ou quarto mês anterior);
- a fonte e o código da série.

O 1º termo aditivo dos Blocos, de 15/10/2024, também está lá: data-base em 1º de dezembro e período excepcional de 27/04/2023 a 01/12/2024.

Lacunas:

- de Águas da Condessa só há os aditivos e o acordo; falta o contrato-base. A proposta comercial está entre os anexos;
- os pesos ficam na proposta comercial ou em anexo, não na cláusula;
- parte do texto é OCR de página digitalizada, com a fórmula ilegível (Paraty);
- a linha do tempo junta os Blocos 1 e 4 na mesma concessionária e data os aditivos de 2024 pelo ano do contrato (2021). O cadastro de parâmetros tem de ser por contrato, não por concessionária.

7. Limites

- A extração foi feita por leitura das peças, com cada valor ligado ao documento. Não houve conferência independente por um segundo leitor; o recálculo confere a aritmética, não a transcrição.
- O componente de energia não foi conferido contra a base da ANEEL: a composição exata usada em cada contrato ainda é desconhecida.
- Horas e custos da matriz de priorização continuam sendo hipótese até a calibração com servidores.

17. Layout e validação do pleito

Rascunho 0.1. São dois pontos da especificação do motor de cálculo:

- o contrato em que o conceito é testado;
- o que a agência pede à concessionária, e em que formato, para que o pleito seja processado sem digitação.

Os resultados saem de `scripts/validar_pleito.py`, que roda sobre os arquivos a seguir:

- o layout `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`;
- o exemplo real `exemplo_paraty_2026.json`;
- o cadastro `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.

1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)

Critério	Águas de Paraty	Águas da Imperatriz	Vale do Café / Centro Sul	Blocos 1 a 4	Águas da Condessa
Ciclos com deliberação na base	4 (2022 a 2025)	2	4	não levantado	4
Ciclos com trilha completa no SEI	2	1	2	1 cada	1
Contrato e aditivos na base	contrato, 3 aditivos, Anexo X com os pesos	contrato e 1 aditivo	contrato	contrato, interdependência, 1 aditivo	falta o contrato-base
Fórmula	paramétrica, 6 componentes	paramétrica, 6 componentes	índice único (IPCA-E)	paramétrica, 5 componentes, mais ITS e IDG	paramétrica, 6 componentes
Fontes exercitadas	pública, paga, ANEEL e realinhamento	as mesmas	só pública	todas, mais preço da CEDAE e bases de economias	as mesmas
Recálculo	2025 confere; 2022 diverge (caso de teste negativo)	confere	confere	parecer final em imagem	confere

Por que Paraty:

- tem a história mais longa;
- todas as regras estão em texto na base do Especialista: a cláusula 20 com os índices e códigos das séries e a regra do terceiro mês anterior, os pesos literais no Anexo X e o cronograma do realinhamento no 3º termo aditivo. Os 12 trechos citados no cadastro foram achados literalmente;
- exercita os quatro tipos de fonte;
- já tem um caso de erro real para o motor pegar (2022).

O que fica pendente em Paraty:

- o componente de energia: a composição usada não está nos autos, e o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária;
- o 1º e o 2º termos aditivos, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

Águas da Imperatriz é o segundo contrato da mesma família, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro. Os pesos e os códigos são outros, mas em out/2025 os índices são os mesmos de Paraty. O pleito dela é o mais completo da coorte: memória de cálculo, séries mensais e cálculo da energia com as resoluções da ANEEL anexadas.

2. Por que especificar o pleito

Hoje o pleito chega como ofício em PDF, e a memória de cálculo vem em planilha ou em imagem. Na coorte:

- em Paraty 2025, a CAPET teve de pedir os arquivos em Excel por ofício, com prazo de 3 dias úteis;
- 12 memórias de cálculo estão em planilha, e os pareceres finais dos Blocos trazem as tabelas em imagem;
- as séries vêm só com os meses das pontas, e cada processo dá outro nome e outro código à mesma série;
- a energia vem sem a resolução da ANEEL nem a regra de composição;
- as casas decimais variam: o preço da água com 2 casas muda o IR do Bloco 1 de 4,80% para 4,78%.

Base para exigir: o art. 25 da Lei 11.445/2007 obriga o prestador de saneamento a fornecer à reguladora os dados necessários às suas atividades, na forma das normas e do contrato. O art. 30 da Lei 8.987/1995 dá ao poder concedente acesso aos dados técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Falta confirmar com a Procuradoria qual instrumento da agência fixa o layout: deliberação ou manual anexo.

3. O que a concessionária envia

Um pacote por pleito, anexado ao ofício no SEI:

Arquivo	Formato	Conteúdo
`pleito.json`	JSON no layout 0.1	contrato e versão contratual, vigência pretendida, tarifa em vigor, meses de referência, componentes com as séries, energia, resultado declarado, casas decimais, lista dos anexos com hash SHA-256
`series.csv`	CSV UTF-8, separador vírgula, ponto decimal	`sigla,fonte,codigo_serie,mes,valor`: todos os meses de o até i, como publicados pela fonte
`energia.csv`	CSV	`reh,distribuidora,subgrupo,modalidade,posto,vigencia_inicio,tusd_mwh,te_mwh,bandeira_mwh,desconto_pct`: uma linha por resolução ou bandeira usada
`tabela_tarifaria.csv`	CSV	`categoria,faixa_inicio,faixa_fim,unidade,vigente,proposta`
exportação da fonte	PDF ou CSV original	a página ou o arquivo da FGV, do IBGE ou da ANEEL de onde saiu cada série (evidência)
memória de cálculo	PDF assinado	a mesma conta em forma legível, para o processo
publicação	PDF	jornal com a tabela publicada

Regras gerais:

- **Formato:** datas em ISO 8601, números sem separador de milhar e valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
- **Dados pessoais:** nenhum. A tarifa social entra como agregado.

- **Identificação:** a sigla de cada componente e a versão contratual são as do cadastro de parâmetros da agência. A agência publica o cadastro de cada contrato, e a concessionária não escolhe nome nem código.

4. O que o sistema confere na entrada

Regra	Confere	Se falhar
V01	o arquivo segue o layout	devolve
V02	o cadastro se apoia no texto do contrato e a versão contratual existe	devolve
V03	interstício de 12 meses de referência	devolve; aviso se for menos de 365 dias
V04	os meses o e i são os da regra do contrato	devolve
V05	componentes e códigos iguais aos do cadastro	devolve
V06	série mensal completa	aviso
V07	valor igual à série pública (IBGE, IPEA)	devolve; aviso se vier arredondado
V08	valor igual ao de outros pleitos do mesmo mês (séries pagas)	aviso
V09	IR recalculado com os pesos do cadastro	devolve
V10	parcela de realinhamento do cronograma e total pela regra de combinação	devolve
V11	energia com distribuidora, composição e resolução	devolve
V12	tabela proposta = vigente × (1 + total)	devolve

Um pleito sem erro segue para a CAPET já com o recálculo e os avisos. Um pleito com erro volta à concessionária com a lista do que corrigir, sem passar por análise.

5. Teste do conceito: Paraty 2026

O pleito real de Paraty para 2026 foi montado no layout com os números dos autos. As séries ficaram só com as pontas, porque foi o que o processo trouxe. O CNPJ e os hashes do exemplo são fictícios.

Resultado: 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O pleito voltaria para complementação. Os testes do projeto repetem isto.

O que fecha:

- o IR recalculado, 3,9669%, arredondado a 3,967% como o declarado;
- o total de 6,7949%, pelo produto com a 2ª parcela de 2,72% do cronograma;
- os meses out/2024 e out/2025, iguais aos da regra do terceiro mês anterior;
- o IPC, achado na série pública;
- os dois IPA e o INCC, iguais aos dos pleitos de Imperatriz e Condessa do mesmo mês.

O único erro: a energia. O processo não diz de que distribuidora, com que composição e de que resolução saíram 511,75 e 471,91. É o mesmo ponto que o pedido de alteração do IEE levou à revisão ordinária.

Os avisos:

- O INCC veio com 2 casas (1.222,36), mas a série publica 3 (1.222,356).
- As séries vieram sem os meses intermediários.
- O interstício tem 12 meses de referência, mas só 354 dias: a tarifa em vigor desde 12/01/2025 e a nova a partir de 01/01/2026. A CAPET e a Procuradoria precisam dizer se o interstício se conta por mês de referência, como o 3º termo aditivo sugere ("a partir da referência janeiro"), ou por dia.

- Não há outro pleito que use o ICC-RJ de mão de obra (código 159401) para comparar.
- Falta a tabela tarifária.

Os testes também conferem que o validador barra um IR declarado diferente, um mês de referência errado, a parcela de realinhamento errada e um componente sem evidência.

6. Pendências

1. Regra da energia de Paraty com a CAPET: distribuidora, tarifa (TUSD + TE, com ou sem tributos e bandeira) e mês da resolução.
2. Contagem do interstício, por mês de referência ou por dia (CAPET e Procuradoria).
3. Cadastro de Águas da Imperatriz, para provar a generalização.
4. 1º e 2º termos aditivos de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024.
5. Instrumento que torna o layout obrigatório (Procuradoria).
6. Canal de envio: anexos no peticionamento eletrônico do SEI, com o validador rodando na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo.